

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KHO DỮ LIỆU VÀ OLAP

ĐỀ TÀI
ANALYZING EMPLOYEE TURNOVER AND
PREDICTING ATTRITION

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng

Lớp: IS217.P12

Nhóm sinh viên thực hiện

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Giang Mỹ Tiên | 22521464 |
| 2. Huỳnh Ngọc Trang | 22521510 |

TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Cô Nguyễn Thị Kim Phụng – Giảng viên môn Kho dữ liệu và OLAP, người đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt cho chúng em những kiến thức quan trọng và bổ ích trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án này.

Với mong muốn nâng cao kiến thức về kho dữ liệu và OLAP, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động nhân sự trong doanh nghiệp và áp dụng các phương pháp phân tích dữ liệu để dự đoán tỷ lệ nghỉ việc, nhóm chúng em đã lựa chọn thực hiện đồ án với chủ đề: “Phân tích biến động nhân sự và dự đoán tỷ lệ nghỉ việc”. Qua đó, đồ án này không chỉ giúp nhóm nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn cung cấp những giải pháp hữu ích nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý nguồn nhân lực hiệu quả hơn.

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án, chúng em đã cố gắng vận dụng kiến thức được học từ Cô kết hợp với việc tham khảo các tài liệu bên ngoài. Tuy nhiên, với kinh nghiệm còn hạn chế, sản phẩm của nhóm khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những nhận xét và đóng góp từ Cô để cải thiện và nâng cao khả năng trong các dự án sau này.

Một lần nữa, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô!

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.....	9
1.1. Lý do hình thành đề án	9
1.2. Mục tiêu và ý nghĩa của dự án.....	9
1.3. Giới thiệu về Dataset	9
1.3.1. Nguồn dữ liệu sử dụng	9
1.3.2. Mô tả chi tiết dữ liệu.....	10
1.4. Giới thiệu các công cụ được sử dụng trong đề án	12
1.4.1. Visual Studio 2022	12
1.4.2. SQL Server 2019	12
1.4.3. Ngôn ngữ lập trình	13
1.4.4. Các công cụ phân tích dữ liệu và tạo báo cáo	14
2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÁC NGHIỆP.....	15
2.1. Tiền xử lý dữ liệu	15
2.1.1. Đọc và kiểm tra dữ liệu	15
2.1.2. Tạo các cột dữ liệu	17
2.2. Dữ liệu sau khi tiền xử lý	21
2.3. Thiết kế kho dữ liệu.....	22
2.3.1. Lược đồ kho dữ liệu (lược đồ hình sao).....	22
2.3.2. Mô tả chi tiết bảng	23
3. TÍCH HỢP DỮ LIỆU VÀO KHO (SSIS)	26
3.1. Chuẩn bị công cụ	26
3.2. Tạo mới database.....	26
3.3. Tạo mới project SSIS	27
3.4. Tạo các bảng Dim và Fact.....	30
3.4.1. Bảng Dim_Employee	30
3.4.2. Bảng Dim_Role	42
3.4.3. Bảng Dim_Years	50

3.4.4.	Bảng Dim_Monthly_Hours.....	58
3.4.5.	Bảng Dim_Salary.....	66
3.4.6.	Bảng Fact.....	74
3.4.7.	Thêm khóa ngoại giữa các bảng.....	81
3.5.	Lược đồ dữ liệu	87
4.	QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (SSAS).....	88
4.1.	Chuẩn bị công cụ	88
4.2.	Tạo project SSAS.....	88
4.2.1.	Xác định dữ liệu nguồn (Data Sources).....	91
4.2.2.	Xác định khung nhìn dữ liệu nguồn (Data Source Views)	96
4.2.3.	Xây dựng khối (Cube)	100
4.2.4.	Xác định các chiều (Dimensions).....	104
4.2.5.	Phân cấp bảng Dimension.....	106
4.2.6.	Xác định độ đo (Measures)	109
4.3.	Deploy Analysis Services project.....	111
4.4.	Danh sách các câu truy vấn	112
4.5.	Thực hiện các câu truy vấn.....	114
4.5.1.	Truy vấn 1	114
4.5.2.	Truy vấn 2	117
4.5.3.	Truy vấn 3	120
4.5.4.	Truy vấn 4	123
4.5.5.	Truy vấn 5	126
4.5.6.	Truy vấn 6	129
4.5.7.	Truy vấn 7	131
4.5.8.	Truy vấn 8	134
4.5.9.	Truy vấn 9	137
4.5.10.	Truy vấn 10	140
4.5.11.	Truy vấn 11	143
4.5.12.	Truy vấn 12	146

4.5.13.	Truy vấn 13	148
4.5.14.	Truy vấn 14	150
4.5.15.	Truy vấn 15	152
4.5.16.	Truy vấn 16	155
4.5.17.	Truy vấn 17	158
4.5.18.	Truy vấn 18	160
4.5.19.	Truy vấn 19	163
4.5.20.	Truy vấn 20	166
5.	QUÁ TRÌNH LẬP BÁO BIỂU.....	168
5.1.	Chuẩn bị công cụ	168
5.2.	Lập báo biểu bằng công cụ Excel.....	168
5.2.1.	Báo biểu 1	168
5.2.2.	Báo biểu 2	170
5.2.3.	Báo biểu 3	171
5.2.4.	Báo biểu 4	172
5.3.	Lập báo biểu bằng công cụ Power BI	173
5.3.1.	Báo biểu 1	173
5.3.2.	Báo biểu 2	178
5.3.3.	Báo biểu 3	182
5.3.4.	Báo biểu 4	186
5.3.5.	Publish Report	190
5.4.	Lập báo biểu bằng công cụ Google Data Studio	192
5.4.1.	Trích xuất dữ liệu từ kho dữ liệu dưới dạng .csv	192
5.4.2.	Upload và lọc dữ liệu trên Google Data Studio	195
5.4.3.	Báo biểu 1	197
5.4.4.	Báo biểu 2	200
5.4.5.	Báo biểu 3	202
5.4.6.	Báo biểu 4	204
5.4.7.	Báo biểu 5	206
5.4.8.	Báo biểu 6	208

6. QUÁ TRÌNH KHAI THÁC DỮ LIỆU (DATA MINING)	210
6.1. Phân tích dataset gốc	210
6.1.1. Tiền xử lý dữ liệu	210
6.1.2. Thống kê mô tả	211
6.1.3. Trực quan hóa dữ liệu	212
6.2. Lựa chọn thuộc tính	217
6.3. Ứng dụng mô hình thuật toán	220
6.3.1. KNN	220
6.3.2. Random Forest	229
6.3.3. XGBoost	237
6.4. So sánh 3 mô hình	247
7. TỔNG KẾT	248
7.1. Kết quả đạt được	248
7.2. Thuận lợi	248
7.3. Khó khăn	248
7.4. Hướng phát triển	248
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	249
TÀI LIỆU THAM KHẢO	250

TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
2	ETL	Extract, Transform, Load (Quá trình chuyển đổi dữ liệu từ nhiều nguồn vào một kho dữ liệu)
3	GPU/TPU	Graphics Processing Unit (Bộ xử lý đồ họa) Tensor Processing Unit (Bộ xử lý tensor)
4	IDE	Integrated Development Environment (Môi trường phát triển tích hợp)
5	KPI	Key Performance Indicator (Chỉ số đo lường hiệu suất chính)
6	MDX	Multi-Dimensional Expressions (Ngôn ngữ truy vấn đa chiều)
7	OLTP	Online Transaction Processing (Hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến)
8	SSAS	SQL Server Analysis Services (Dịch vụ phân tích SQL Server)
9	SSIS	SQL Server Integration Services (Dịch vụ tích hợp SQL Server)

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Lý do hình thành đồ án

Nhân sự là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công của tổ chức. Tuy nhiên, tỷ lệ nghỉ việc cao là vấn đề nan giải, gây ra các chi phí lớn liên quan đến tuyển dụng, đào tạo và ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động. Đề tài dự đoán tình trạng nghỉ việc của nhân viên giúp xác định các nguyên nhân dẫn đến việc nghỉ việc (số giờ làm việc, lương, ...) và dự đoán những nhân viên có khả năng nghỉ việc cao.

1.2. Mục tiêu và ý nghĩa của dự án

Dự án nhằm xây dựng một mô hình dự đoán chính xác để hỗ trợ các tổ chức xác định sớm những nhân viên có khả năng nghỉ việc. Từ đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ các yếu tố quan trọng như mức lương, sự hài lòng trong công việc hay cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giúp tối ưu hóa chiến lược quản lý nhân sự. Mục tiêu dự án là không chỉ giảm tỷ lệ nghỉ việc, mà còn tăng sự hài lòng của nhân viên, cải thiện hiệu quả quản lý và tiết kiệm chi phí liên quan đến tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới. Ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở lợi ích kinh tế, mà còn tạo ra môi trường làm việc tốt hơn, thúc đẩy sự gắn kết lâu dài của nhân viên với tổ chức. Đồng thời, dự án này cũng góp phần ứng dụng khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực quản lý nhân sự, mở ra những hướng đi mới trong việc tối ưu hóa hiệu suất tổ chức.

1.3. Giới thiệu về Dataset

1.3.1. Nguồn dữ liệu sử dụng

Nguồn dữ liệu được lấy từ trang web [Kaggle](#):

- Là một nền tảng trực tuyến dành cho cộng đồng các nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển Machine Learning, được thành lập vào năm 2010 và hiện thuộc sở hữu của Google.
- Nổi tiếng với việc cung cấp môi trường để học tập, chia sẻ và thực hành trong lĩnh vực khoa học dữ liệu thông qua các tài nguyên và tính năng.
- Cung cấp tài nguyên GPU/TPU miễn phí để huấn luyện mô hình và dễ dàng tích hợp các dự án từ Kaggle vào quy trình phát triển thực tế.

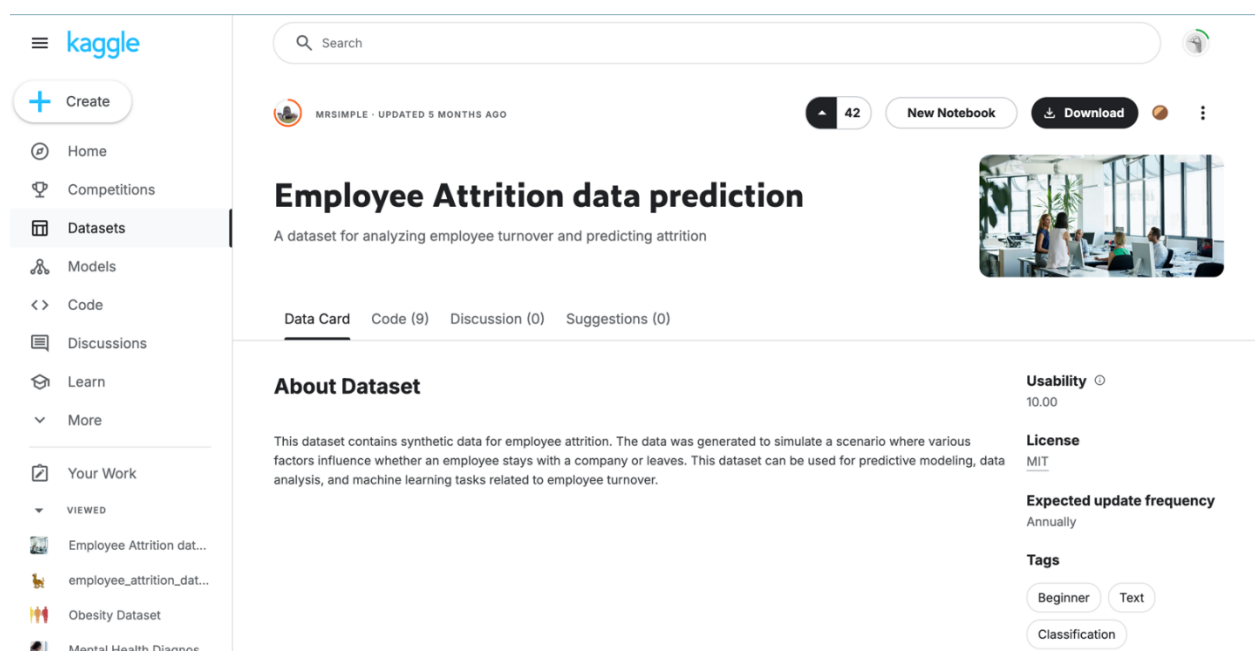
1.3.2. Mô tả chi tiết dữ liệu

1.3.2.1. Tổng quan

Tên bộ dữ liệu: [Employee Attrition Data Prediction](#)

Bộ dữ liệu mô tả về các nhân viên trong công ty, bao gồm các đặc điểm như mức độ hài lòng, số năm làm việc tại công ty, thời gian làm việc, bộ phận công tác, và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc (Attrition) của nhân viên. Dữ liệu này giúp dự đoán khả năng nghỉ việc của nhân viên, hỗ trợ trong việc đưa ra các chiến lược giữ chân nhân tài và cải thiện môi trường làm việc.

Dữ liệu được thu thập từ nhiều công ty và tổ chức, nhằm nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự ra đi của nhân viên trong môi trường doanh nghiệp.



The screenshot shows the Kaggle interface for the 'Employee Attrition data prediction' dataset. The left sidebar contains navigation links: Home, Competitions, Datasets (selected), Models, Code, Discussions, Learn, More, Your Work, and VIEWED. The main content area displays the dataset title, a description, and a 'Data Card' tab. The 'About Dataset' section states that the data is synthetic and generated to simulate employee attrition scenarios. The right sidebar shows the dataset's usability (10.00), license (MIT), expected update frequency (Annually), and tags (Beginner, Text, Classification).

1.3.2.2. Mô tả số dòng, cột, thời gian thu thập dữ liệu

Bộ dữ liệu gồm 1000 dòng, 11 cột, được thu thập từ năm 2001 đến năm 2024

1.3.2.3. Mô tả chi tiết các thuộc tính

Bảng Mô tả chi tiết các thuộc tính trong dataset

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	Employee_ID	Int	Mã nhân viên
2	Age	Int	Tuổi của nhân viên
3	Gender	Nvarchar	Giới tính của nhân viên
4	Department	Nvarchar	Phòng ban của nhân viên
5	Job_Title	Nvarchar	Chức danh của nhân viên
6	Years_at_Company	Int	Số năm nhân viên làm việc ở công ty
7	Satisfaction_Level	Float	Mức độ hài lòng của nhân viên
8	Average_Monthly_Hours	Int	Số giờ làm việc trung bình trong một tháng của nhân viên
9	Promotion_Last_5Years	Bit	Nhân viên có được thăng chức hay không
10	Salary	Int	Lương của nhân viên
11	Attrition	Bit	Nhân viên có nghỉ việc hay không

1.4. Giới thiệu các công cụ được sử dụng trong đồ án

1.4.1. Visual Studio 2022

Visual Studio 2022 là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ, được phát triển bởi Microsoft, phát hành lần đầu vào tháng 11 năm 2021. Đây là phiên bản Visual Studio mới nhất, mang lại nhiều cải tiến đáng kể để hỗ trợ các nhà phát triển trong việc viết, kiểm thử, và triển khai phần mềm. Tính năng nổi bật của Visual Studio 2022:

- Là phiên bản 64-bit đầu tiên, Visual Studio 2022 có thể xử lý các dự án lớn hơn và phức tạp hơn mà không gặp vấn đề về bộ nhớ.
- Thiết kế giao diện người dùng tinh tế, tối ưu cho việc lập trình dài hạn mà không gây mỏi mắt.
- Tích hợp tốt với nhiều ngôn ngữ như C#, C++, Python, JavaScript, TypeScript, và nhiều hơn nữa.
- Tích hợp với Git và GitHub để quản lý mã nguồn hiệu quả.
- Tích hợp với Azure, cho phép triển khai ứng dụng lên đám mây dễ dàng.

1.4.2. SQL Server 2019

SQL Server 2019 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ do Microsoft phát triển, được phát hành chính thức vào tháng 11 năm 2019. Phiên bản này mang đến nhiều cải tiến vượt trội, giúp các doanh nghiệp lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu hiệu quả hơn trong môi trường hiện đại. Các tính năng nổi bật của SQL Server 2019:

- Hỗ trợ truy vấn trực tiếp dữ liệu từ nhiều nguồn như Oracle, MongoDB, HDFS, và Azure Data Lake, không cần di chuyển dữ liệu.
- SQL Server 2019 có thể chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, và cả trong môi trường Docker Containers.
- Hỗ trợ Machine Learning và AI, cho phép xây dựng mô hình dự đoán và phân tích trực tiếp từ SQL Server.
- Công cụ SQL Server Management Studio (SSMS) và Azure Data Studio hỗ trợ quản trị cơ sở dữ liệu với giao diện thân thiện.

1.4.3. Ngôn ngữ lập trình

1.4.3.1. Ngôn ngữ truy vấn MDX

MDX (Multidimensional Expressions) là một ngôn ngữ truy vấn được sử dụng để tương tác và phân tích dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu đa chiều (multidimensional databases), như những cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS). MDX được thiết kế đặc biệt để truy vấn và thao tác dữ liệu từ các mô hình dữ liệu OLAP (Online Analytical Processing). MDX được sử dụng trong các công cụ phân tích dữ liệu và báo cáo như Microsoft Excel (khi kết nối với SSAS), Power BI (dành cho dữ liệu OLAP), và các công cụ BI khác.

1.4.3.2. Ngôn ngữ SQL

SQL (Structured Query Language) là một ngôn ngữ lập trình chuẩn được sử dụng để quản lý và thao tác cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database). SQL được thiết kế để truy vấn, cập nhật, và quản lý dữ liệu lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) như MySQL, SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL, và nhiều hơn nữa. SQL được phát triển bởi IBM vào những năm 1970, ban đầu với tên gọi "SEQUEL" (Structured English Query Language), trước khi được chuẩn hóa thành SQL. Hiện nay, SQL là ngôn ngữ tiêu chuẩn được chấp nhận bởi các tổ chức quốc tế như ANSI (American National Standards Institute) và ISO (International Organization for Standardization).

1.4.3.3. Ngôn ngữ lập trình Python

Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng, cấp cao, và dễ học, được phát triển bởi **Guido van Rossum** vào năm 1991. Python nổi tiếng với cú pháp đơn giản, dễ đọc, và hỗ trợ nhiều mô hình lập trình, bao gồm lập trình hướng đối tượng, lập trình thủ tục, và lập trình hàm. Python hiện là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, và phát triển web.

1.4.4. Các công cụ phân tích dữ liệu và tạo báo cáo

1.4.4.1. Power BI

Là công cụ phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu của Microsoft. Power BI cho phép kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, xử lý, phân tích và tạo báo cáo trực quan dưới dạng bảng điều khiển (dashboard) và báo cáo. Giúp các tổ chức theo dõi các KPI, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên thông tin trực quan và dễ hiểu.

1.4.4.2. Excel

Là công cụ bảng tính phổ biến của Microsoft, cho phép người dùng thực hiện các phân tích dữ liệu cơ bản đến nâng cao, sử dụng các công thức, hàm, bảng động (pivot tables) và biểu đồ. Dùng để phân tích, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu ở quy mô nhỏ đến trung bình.

1.4.4.3. Google Data Studio

Là công cụ của Google giúp tạo báo cáo và bảng điều khiển trực quan từ các dữ liệu được kết nối từ nhiều nguồn khác nhau, như Google Analytics, Google Sheets, và các dịch vụ khác của Google.

1.4.4.4. SSIS

Là một công cụ ETL (Extract, Transform, Load) trong Microsoft SQL Server, giúp di chuyển và chuyển đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau. SSIS được sử dụng để tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tải vào các kho dữ liệu. Tự động hóa các quy trình xử lý dữ liệu, bao gồm việc nhập dữ liệu từ nhiều nguồn, làm sạch và chuyển đổi dữ liệu trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu.

1.4.4.5. SSAS

Cung cấp các khả năng phân tích dữ liệu trong Microsoft SQL Server. SSAS hỗ trợ xây dựng các mô hình dữ liệu phức tạp, bao gồm OLAP (Online Analytical Processing) và các mô hình phân tích dựa trên dữ liệu. Sử dụng để xây dựng các cube OLAP và các mô hình dữ liệu phân tích, cho phép thực hiện các phân tích dữ liệu sâu và truy vấn phức tạp.

2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÁC NGHIỆP

Ở chương này, chúng ta sẽ tiến hành tiền xử lý dữ liệu. Sau đó dựa trên bộ dữ liệu đã qua xử lý để thiết kế lược đồ kho dữ liệu (lược đồ hình sao) và mô tả chi tiết các thuộc tính có trong các bảng dữ liệu.

2.1. Tiền xử lý dữ liệu

2.1.1. Đọc và kiểm tra dữ liệu

Nhóm tiến hành sử dụng Python để làm sạch dữ liệu theo các bước sau:

Bước 1: Nhập thư viện và đọc file csv.

```
[1] import pandas as pd
```

```
[2] # Đọc dữ liệu từ file Excel  
df = pd.read_excel('/content/employee_attrition_data.xlsx')
```

	Employee_ID	Age	Gender	Role_ID	Department	Job_Title	Years_at_Company	Satisfaction_Level	Average_Monthly_Hours	Promotion_Last_5Years	Salary	Attrition
0	0	27	Male	NaN	Marketing	Manager	9	0.586251	151	0	60132	0
1	1	53	Female	NaN	Sales	Engineer	10	0.261161	221	1	79947	0
2	2	59	Female	NaN	Marketing	Analyst	8	0.304382	184	0	46958	1
3	3	42	Female	NaN	Engineering	Manager	1	0.480779	242	0	40662	0
4	4	44	Female	NaN	Sales	Engineer	10	0.636244	229	1	74307	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	995	39	Female	NaN	HR	HR Specialist	3	0.377435	239	0	71403	0
996	996	50	Male	NaN	Engineering	Manager	1	0.431152	154	0	30181	1
997	997	52	Male	NaN	Engineering	Analyst	3	0.647102	206	0	64143	0
998	998	37	Female	NaN	HR	HR Specialist	2	0.304813	241	0	74383	1
999	999	59	Male	NaN	Sales	HR Specialist	1	0.940510	159	0	73220	1

1000 rows x 12 columns

Bước 2: Xem kiểu dữ liệu của từng cột thuộc tính.

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 12 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   Employee_ID           1000 non-null  int64  
1   Age                   1000 non-null  int64  
2   Gender                1000 non-null  object  
3   Role_ID               0 non-null     float64
4   Department            1000 non-null  object  
5   Job_Title             1000 non-null  object  
6   Years_at_Company      1000 non-null  int64  
7   Satisfaction_Level    1000 non-null  float64
8   Average_Monthly_Hours 1000 non-null  int64  
9   Promotion_Last_5Years 1000 non-null  int64  
10  Salary                1000 non-null  int64  
11  Attrition             1000 non-null  int64  
dtypes: float64(2), int64(7), object(3)
memory usage: 93.9+ KB
```

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu bị thiếu và lặp

Dữ liệu không bị thiếu

```
#Kiểm tra dữ liệu bị thiếu
df.isna().sum()
```

```
0
Employee_ID    0
Age            0
Gender         0
Department     0
Job_Title      0
Years_at_Company 0
Satisfaction_Level 0
Average_Monthly_Hours 0
Promotion_Last_5Years 0
Salary         0
Attrition      0
Average_Hours_at_Company 991
Role_ID        0
dtype: int64
```

Dữ liệu không bị lặp

```
#Kiểm tra dữ liệu bị lặp
duplicates = df.duplicated().sum()
print(f'Số lượng dữ liệu bị lặp: {duplicates}')
```

➡ Số lượng dữ liệu bị lặp: 0

2.1.2. Tạo các cột dữ liệu

Bước 4: Tạo cột Role_ID

- Sử dụng str[:2] để lấy 2 ký tự đầu từ cột **Department** và **Job_Title**.
- Ghép chuỗi hai giá trị bằng toán tử +.

```
[18] # Tạo cột Role_ID bằng cách lấy 2 chữ cái đầu từ Department và Job_Title
df['Role_ID'] = df['Department'].str[:2] + df['Job_Title'].str[:2]
```

```
[19] # In DataFrame kết quả
print(df)
```

	Employee_ID	Age	Gender	Department	Job_Title	Years_at_Company	\
0	0	27	Male	Marketing	Manager	9	
1	1	53	Female	Sales	Engineer	10	
2	2	59	Female	Marketing	Analyst	8	
3	3	42	Female	Engineering	Manager	1	
4	4	44	Female	Sales	Engineer	10	
..	...	...	...	...	...	...	
995	995	39	Female	HR	HR Specialist	3	
996	996	50	Male	Engineering	Manager	1	
997	997	52	Male	Engineering	Analyst	3	
998	998	37	Female	HR	HR Specialist	2	
999	999	59	Male	Sales	HR Specialist	1	

	Satisfaction_Level	Average_Monthly_Hours	Promotion_Last_5Years	Salary	\
0	0.586251	151	0	60132	
1	0.261161	221	1	79947	
2	0.304382	184	0	46958	
3	0.480779	242	0	40662	
4	0.636244	229	1	74307	
..	...	...	...	...	
995	0.377435	239	0	71403	
996	0.431152	154	0	30181	
997	0.647102	206	0	64143	
998	0.304813	241	0	74383	
999	0.940510	159	0	73220	

	Attrition	Average_Hours_at_Company	Role_ID
0	0	16308.0	MaMa
1	0	26520.0	SaEn

```

[19] 998      998  37 Female      HR  HR Specialist      2
     999      999  59 Male      Sales HR Specialist      1
[20]
     Satisfaction_Level  Average_Monthly_Hours  Promotion_Last_5Years  Salary \
0      0.586251      151      0      60132
1      0.261161      221      1      79947
2      0.304382      184      0      46958
3      0.480779      242      0      40662
4      0.636244      229      1      74307
..      ...      ...      ...
995      0.377435      239      0      71403
996      0.431152      154      0      30181
997      0.647102      206      0      64143
998      0.304813      241      0      74383
999      0.940510      159      0      73220

     Attrition  Average_Hours_at_Company  Role_ID
0      0      16308.0      MaMa
1      0      26520.0      SaEn
2      1      17664.0      MaAn
3      0      2904.0      EnMa
4      0      27480.0      SaEn
..      ...      ...
995      0      NaN      HRHR
996      1      NaN      EnMa
997      0      NaN      EnAn
998      1      NaN      HRHR
999      1      NaN      SaHR

[1000 rows x 13 columns]

```

```

[13] # Lưu kết quả ra file Excel mới
     df.to_excel('output_with_role_id.xlsx', index=False)

```

Ta có được dữ liệu sau:

1	Department	Job_Title	Role_ID
2	Marketing	Manager	MaMa
3	Sales	Engineer	SaEn
4	Marketing	Analyst	MaAn
5	Engineering	Manager	EnMa
6	Sales	HR Specialist	SaHR
7	Marketing	HR Specialist	MaHR
8	Sales	Analyst	SaAn
9	Finance	Accountant	FiAc
10	Marketing	Engineer	MaEn
11	HR	HR Specialist	HRHR
12	Marketing	Accountant	MaAc
13	HR	Engineer	HREn
14	Finance	Manager	FiMa
15	Engineering	Accountant	EnAc
16	HR	Manager	HRMa
17	Engineering	HR Specialist	EnHR
18	Engineering	Analyst	EnAn
19	Sales	Manager	SaMa
20	Finance	HR Specialist	FiHR
21	Finance	Analyst	FiAn
22	HR	Accountant	HRAc
23	HR	Analyst	HRAn
24	Sales	Accountant	SaAc
25	Finance	Engineer	FiEn
26	Engineering	Engineer	EnEn

Bước 5: Tạo cột Salary_Bracket

Chia dữ liệu cột Salary thành 4 nhóm bằng nhau. Mỗi nhóm sẽ chứa xấp xỉ 25% số giá trị

Gắn nhãn các nhóm bằng danh sách labels được chỉ định: 'Low', 'Middle', 'High', và 'Very High'

```
[10] #Tạo cột Salary_Bracket
      labels = ['Low', 'Middle', 'High', 'Very High']
      df['Salary_Bracket'] = pd.qcut(df['Salary'], q=4, labels=labels)
```

Ta có được dữ liệu sau:

	A	B
1	Salary	Salary_Bracket
2	60132	Middle
3	79947	High
4	46958	Low
5	40662	Low
6	74307	High
7	97212	Very High
8	97865	Very High
9	50113	Middle
10	88747	Very High
11	43283	Low
12	82510	Very High
13	55665	Middle
14	57951	Middle
15	31886	Low
16	40548	Low
17	39979	Low
18	31340	Low
19	79639	High
20	50307	Middle
21	99568	Very High
22	89409	Very High
23	94005	Very High
24	63445	Middle
25	99093	Very High
26	95910	Very High
27	80913	High
28	59231	Middle
29	68979	High
30	65901	High
31	85496	Very High
32	91627	Very High
33	91703	Very High
34	51252	Middle
35	63757	Middle
36	84288	Very High
37	86371	Very High
38	59546	Middle
39	80887	High
40	52658	Middle

Bước 6: Tạo cột Overworked

Chia dữ liệu cột Average_Monthly_Hours thành 2 nhóm bằng nhau. Mỗi nhóm sẽ chứa xấp xỉ 50% số giá trị

Gắn nhãn các nhóm bằng danh sách labels được chỉ định: 'No', 'Yes'

```
[11] #Tạo cột Overworked
      labels = ['No', 'Yes']
      df['Overworked'] = pd.qcut(df['Average_Monthly_Hours'], q=2, labels=labels)
```

Ta có được dữ liệu sau:

	A	B
1	Average_Monthly_Hours	Overworked
2	151	No
3	221	Yes
4	184	No
5	242	Yes
6	229	Yes
7	237	Yes
8	155	No
9	171	No
10	177	No
11	170	No
12	178	No
13	158	No
14	180	No
15	249	Yes
16	199	No
17	222	Yes
18	169	No
19	193	No
20	154	No
21	211	Yes
22	172	No
23	191	No
24	216	Yes
25	160	No
26	162	No
27	224	Yes
28	156	No
29	183	No
30	194	No
31	203	Yes
32	212	Yes
33	220	Yes
34	247	Yes
35	201	No
36	161	No
37	214	Yes
38	226	Yes
39	153	No
40	186	No

Bước 7: Sau khi hoàn thành làm sạch dữ liệu, xuất file excel mới.

```
[16] # Lưu kết quả ra file Excel mới
      df.to_excel('Employee_attrition_XL DL.xlsx', index=False)
```

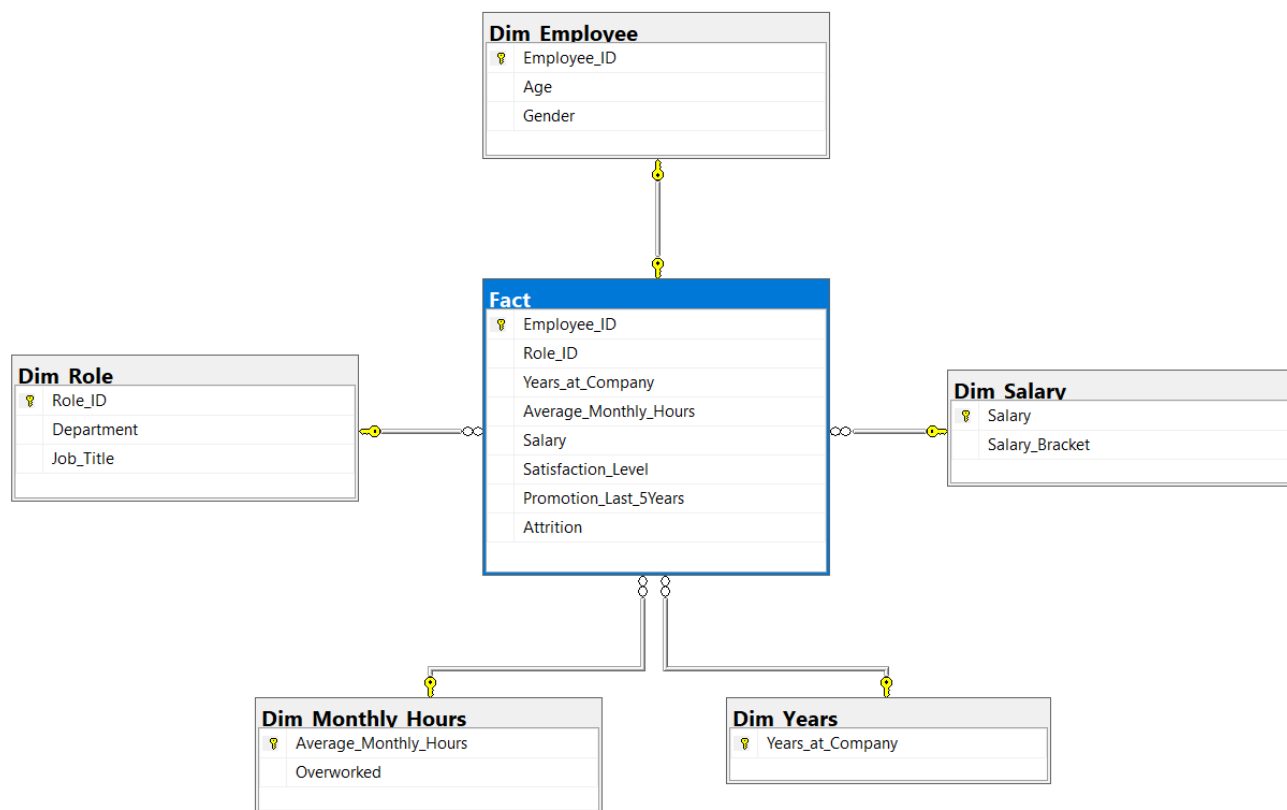

2.2. Dữ liệu sau khi tiền xử lý

Bảng Bảng mô tả chi tiết các cột thuộc tính.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	Employee_ID	Int	Mã nhân viên
2	Age	Int	Tuổi của nhân viên
3	Gender	Nvarchar	Giới tính của nhân viên
4	Department	Nvarchar	Phòng ban của nhân viên
5	Job_Title	Nvarchar	Chức danh của nhân viên
6	Years_at_Company	Int	Số năm nhân viên làm việc ở công ty
7	Satisfaction_Level	Float	Mức độ hài lòng của nhân viên
8	Average_Monthly_Hours	Int	Số giờ làm việc trung bình trong 1 tháng của nhân viên
9	Promotion_Last_5Years	Bit	Nhân viên có được thăng chức hay không
10	Salary	Int	Lương của nhân viên
11	Attrition	Bit	Nhân viên có nghỉ việc hay không
12	Role_ID	Nvarchar	Mã bộ phận làm việc của nhân viên
13	Salary_Bracket	Nvarchar	Nhóm mức lương của nhân viên
14	Overworked	Nvarchar	Nhân viên có làm việc quá giờ hay không

2.3. Thiết kế kho dữ liệu

2.3.1. Lược đồ kho dữ liệu (lược đồ hình sao)



2.3.2. Mô tả chi tiết bảng

2.3.2.1. Bảng Fact

Bảng mô tả Fact

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả thuộc tính
1	Employee_ID	nvarchar	Khóa chính	Mã nhân viên
2	Role_ID	nvarchar	Khóa ngoại	Mã phòng ban và chức danh
3	Years_at_Company	int	Khóa ngoại	Số năm làm việc ở công ty
4	Average_Monthly_Hours	int	Khóa ngoại	Số giờ làm việc trung bình trong 1 tháng
5	Satisfaction_Level	float	Khóa ngoại	Mức độ hài lòng của nhân viên
6	Promotion_Last_5Years	bit	Khóa ngoại	Nhân viên có được thăng chức trong 5 năm qua hay không
7	Salary	int	Khóa ngoại	Lương của nhân viên
8	Attrition	bit	Khóa ngoại	Nhân viên có nghỉ việc hay không

2.3.2.2. Bảng Dim_Employee

Bảng mô tả Dim_Employee

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả thuộc tính
1	Employee_ID	nvarchar	Khóa chính	Mã nhân viên
2	Age	int		Tuổi của nhân viên
3	Gender	nvarchar		Giới tính của nhân viên (Male/Female)

2.3.2.3. Bảng Dim_Role

Bảng mô tả Dim_Role

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả thuộc tính
1	Role_ID	nvarchar	Khóa chính	Mã bộ phận làm việc
2	Department	nvarchar		Phòng ban
3	Job_Title	nvarchar		Vai trò

2.3.2.4. Bảng Dim_Years

Bảng mô tả Dim_Years

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả thuộc tính
1	Years_at_Company	int	Khóa chính	Số năm làm việc ở công ty

2.3.2.5. Bảng Dim_Monthly_Hours

Bảng mô tả Dim_Monthly_Hours

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả thuộc tính
1	Average_Monthly_Hours	int	Khóa chính	Số giờ làm việc trung bình trong 1 tháng
2	Overworked	nvarchar		Nhân viên có làm việc quá giờ hay không

2.3.2.6. Bảng Dim_Salary

Bảng mô tả Dim_Salary

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả thuộc tính
1	Salary	int	Khóa chính	Lương của nhân viên
2	Salary_Bracket	nvarchar		Nhóm mức lương của nhân viên

3. TÍCH HỢP DỮ LIỆU VÀO KHO (SSIS)

Ở chương này, chúng ta sẽ sử dụng công cụ SSIS để xây dựng, triển khai và tự động hóa các gói tích hợp dữ liệu từ hệ thống OLTP sang kho dữ liệu thông qua quy trình ETL và kết hợp với truy vấn SQL để hỗ trợ quá trình chuyển đổi và tải dữ liệu hiệu quả.

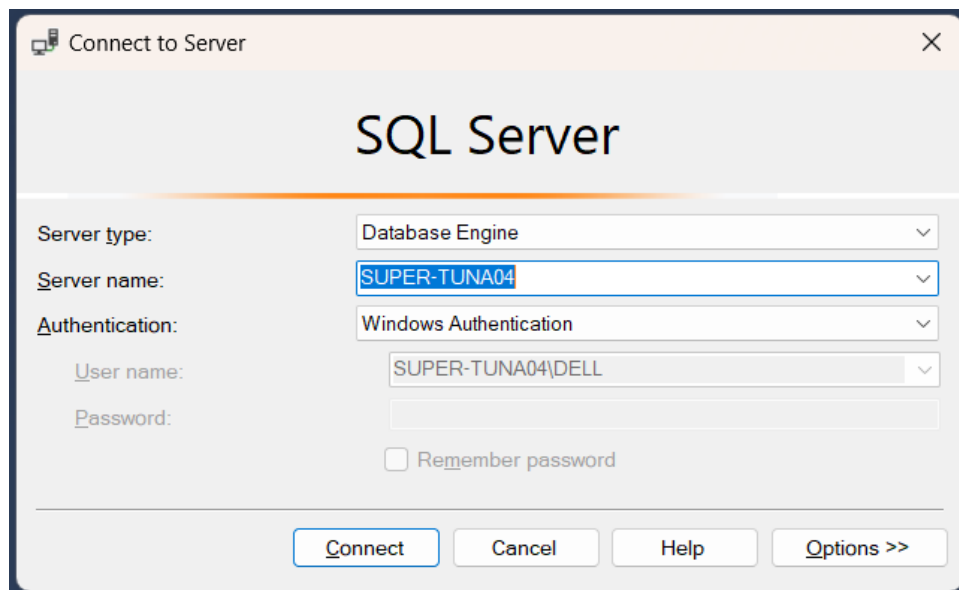
3.1. Chuẩn bị công cụ

Để thực hiện được quá trình SSIS, cần chuẩn bị các công cụ sau:

- Visual Studio Community 2022.
- SQL Server Integration Services Projects.

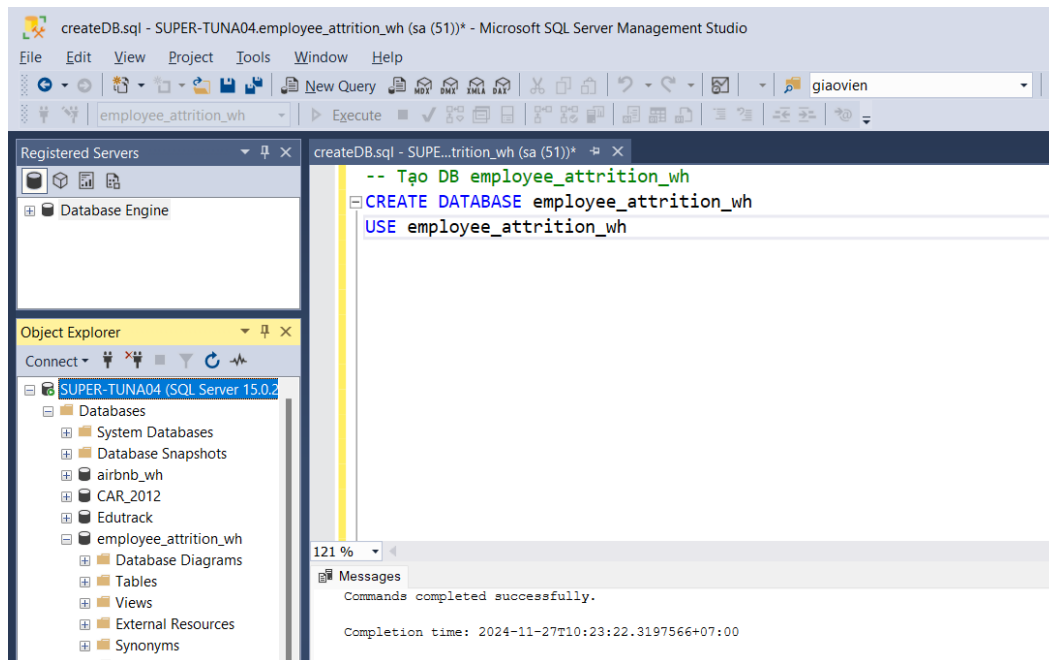
3.2. Tạo mới database

Mở phần mềm SQL Server Management Studio, kết nối đến server bằng *Windows Authentication*.



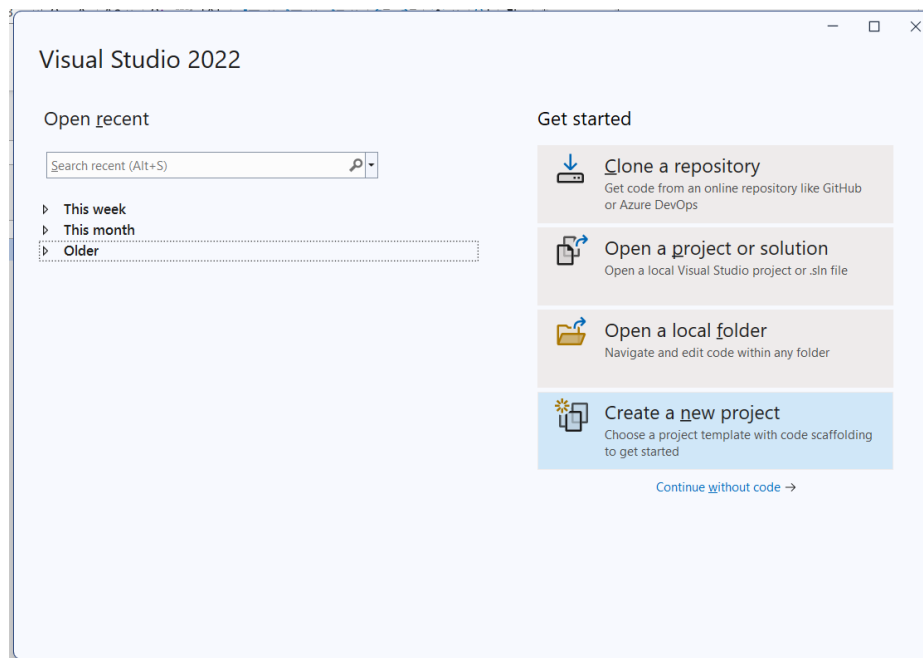
Tạo database **employee_attrition_wh**

```
CREATE DATABASE employee_attrition_wh  
USE employee_attrition_wh
```

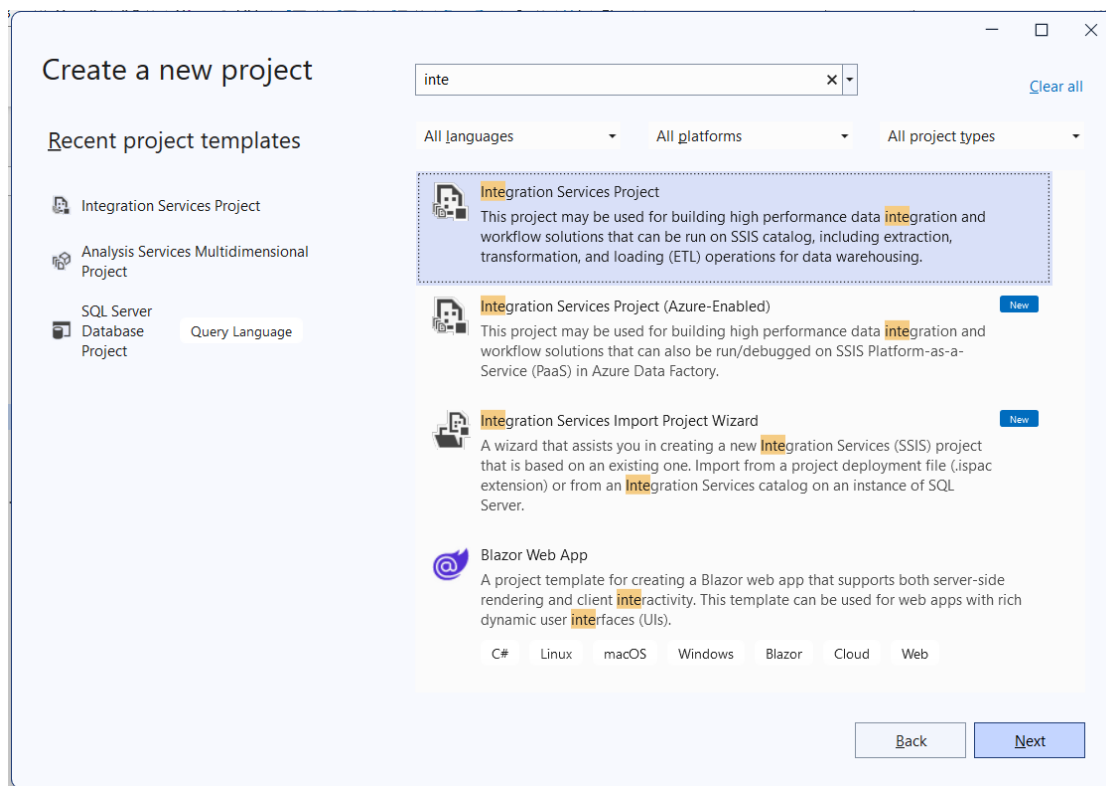


3.3. Tạo mới project SSIS

Mở phần mềm **Visual Studio 2022**. Chọn **Create a new project**.



Chọn project template là **Integration Services Project** → nhấn Next



Đặt tên cho project là **employee_attrition_ssis** và chọn nơi lưu project.

Configure your new project

Integration Services Project

Project name

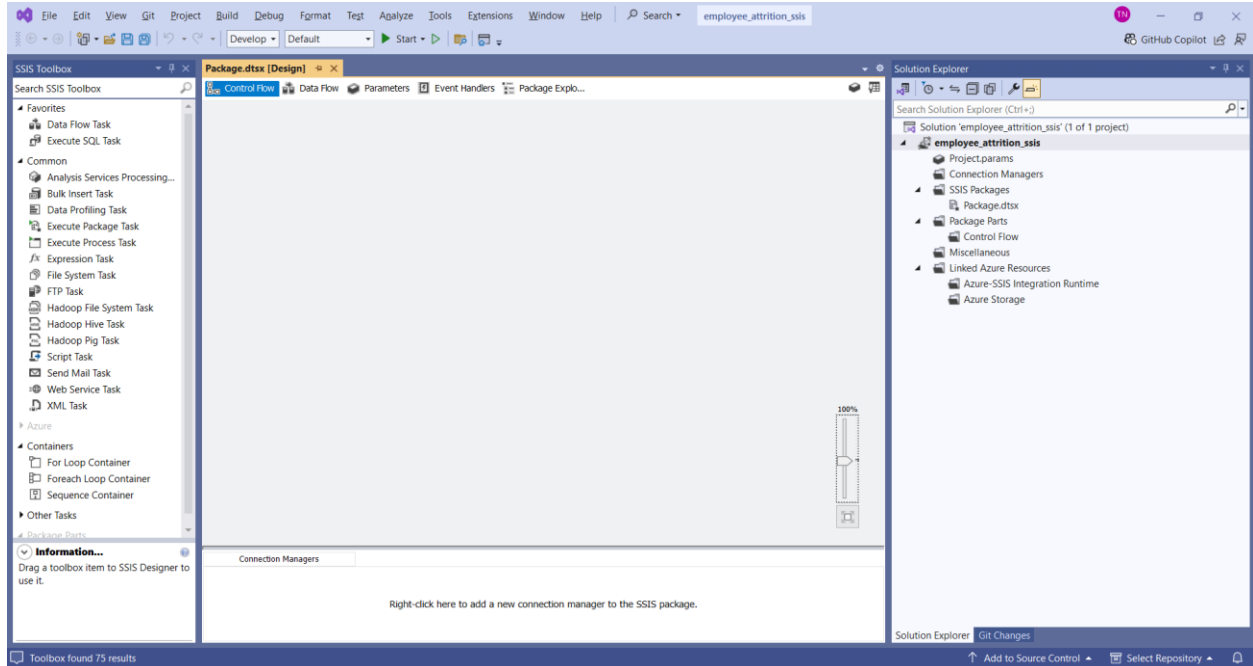
Location

Solution name ⓘ

☒ Place solution and project in the same directory

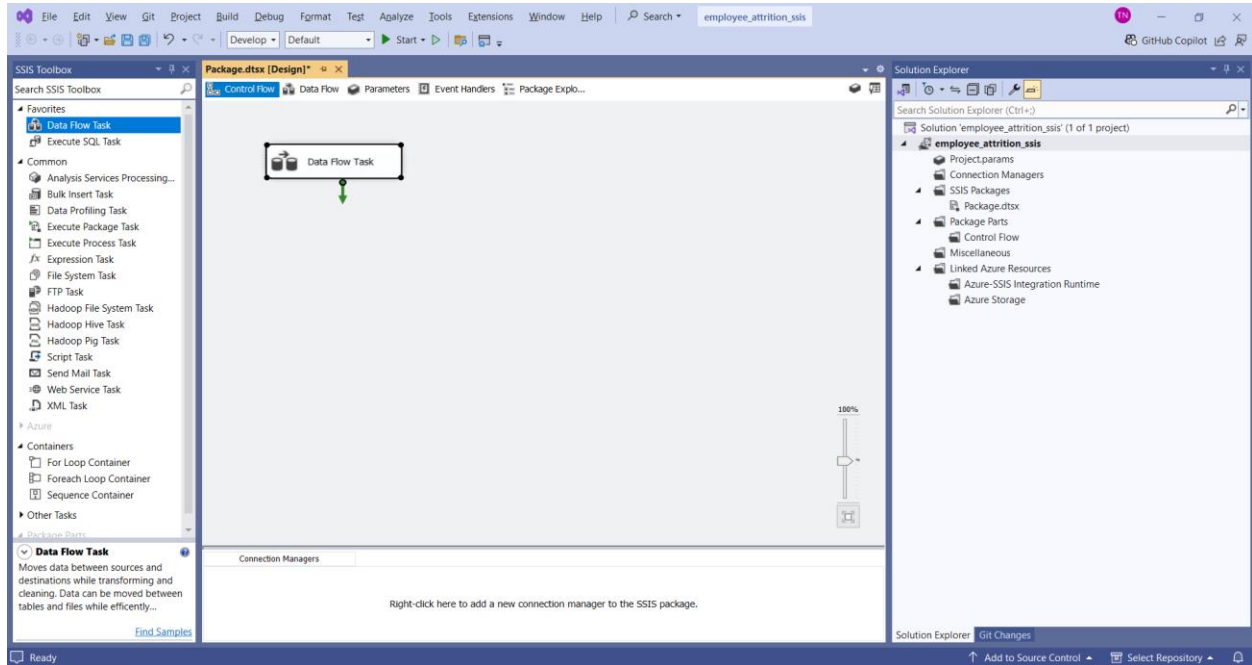
Project will be created in "D:\HUYNH_NGOC_TRANG\UIT-YEAR3\HK5\OLAP\DOAN\SSIS\employee_attrition_ssis"

Giao diện sau khi tạo



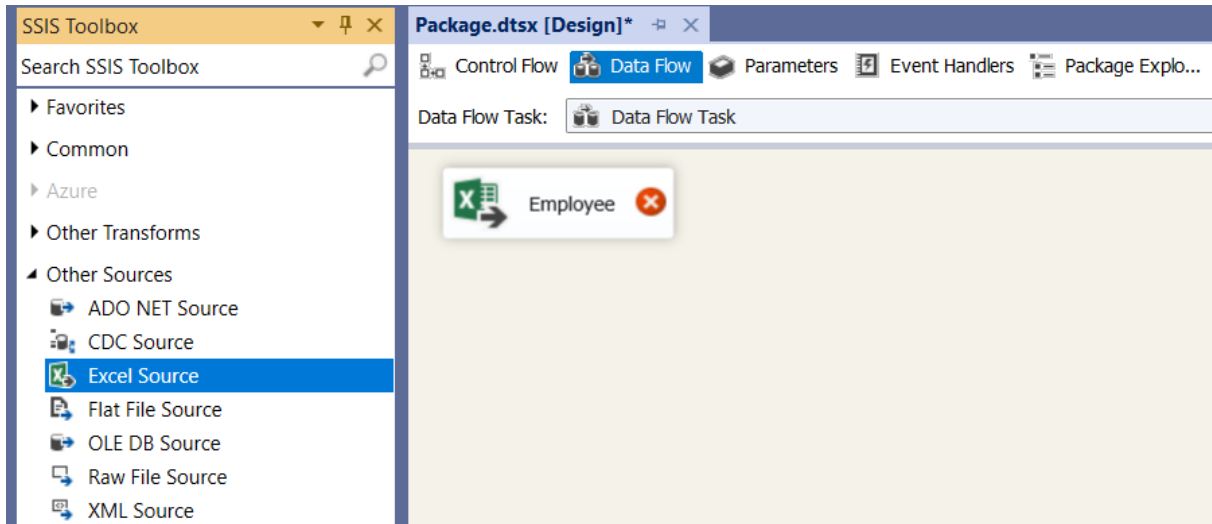
3.4. Tạo các bảng Dim và Fact

Tại *Control Flow*, kéo thả **Data Flow Task** vào pane giữa



3.4.1. Bảng Dim_Employee

Tại *Data Flow*, kéo thả **Excel Source** vào pane giữa. Đổi tên thành **Employee**.

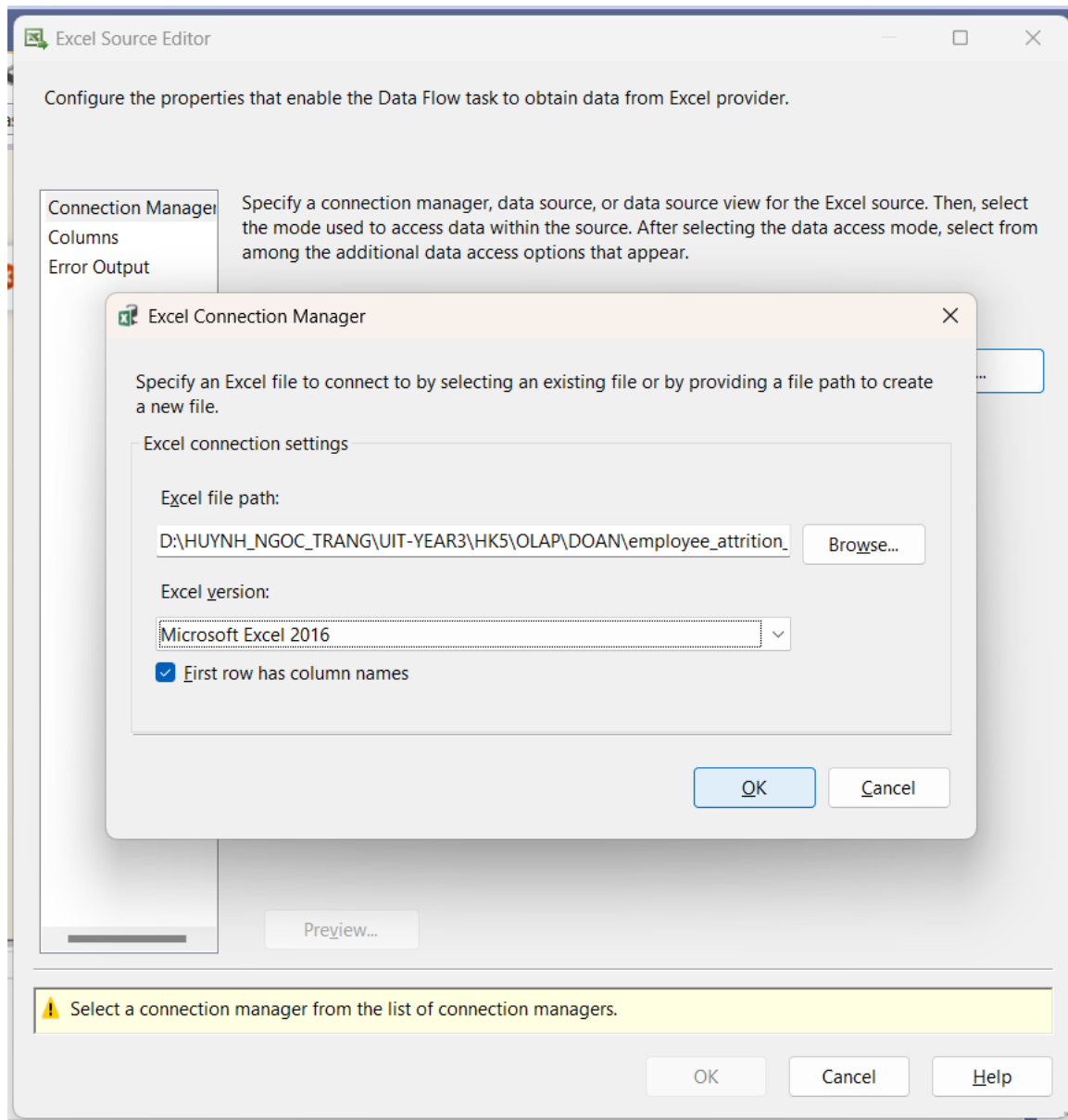


Sau đó nhấn phải chuột để edit các thông tin như hình sau:

Tại *Excel file path*, chọn **Browse** → chọn nơi lưu file source.

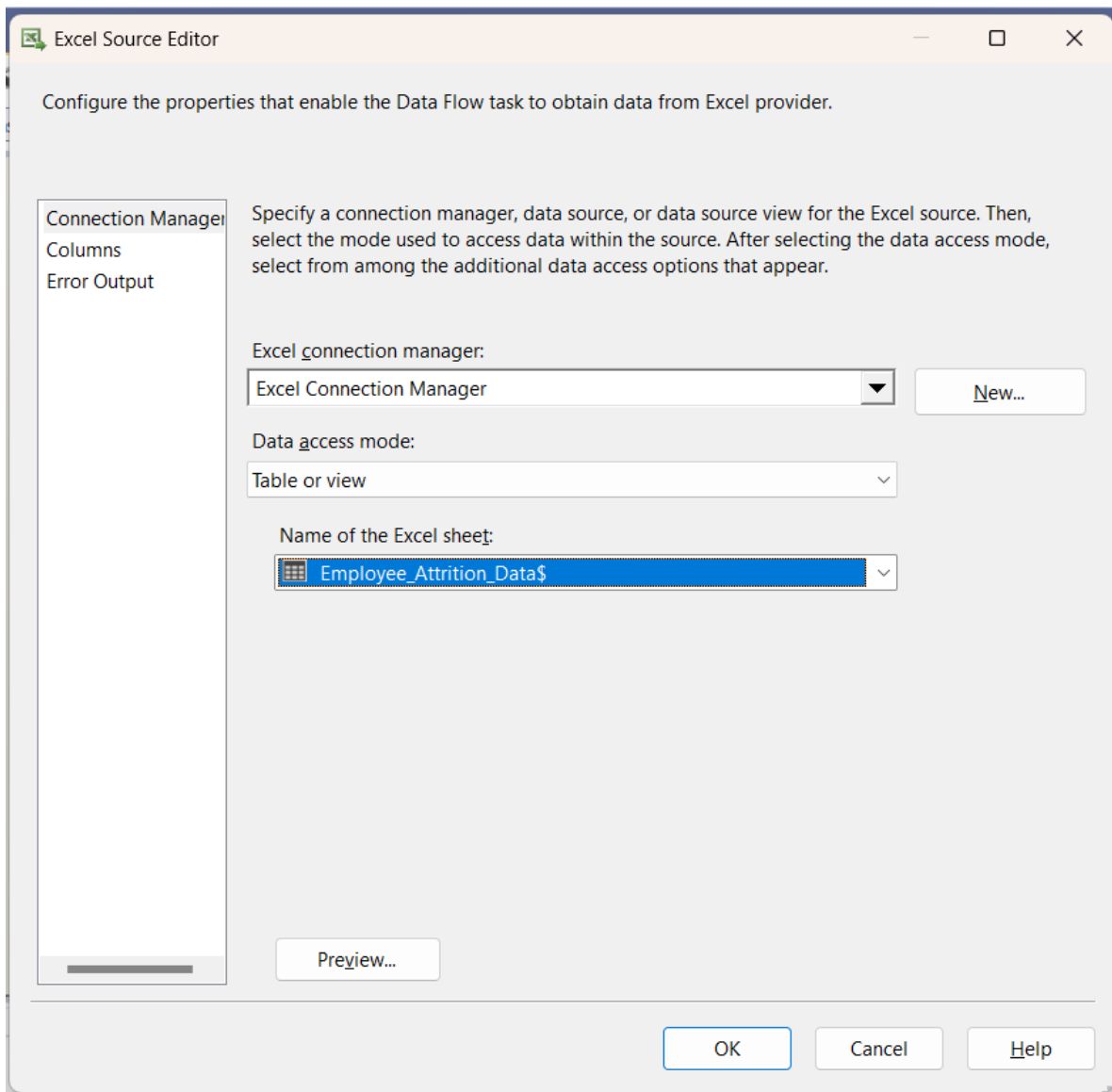
Tại *Excel version*, chọn **Microsoft Excel 2016**.

Tick chọn option **First row has column names**. Sau đó nhấn **OK**.



Tại *Data access mode*, chọn **Table or view**

Tại *Name of the Excel sheet*, chọn tên của sheet chứa data là **Employee_Attrition_Data**



The image shows the 'Excel Source Editor' dialog box in a software application. The title bar reads 'Excel Source Editor'. The main instruction says: 'Configure the properties that enable the Data Flow task to obtain data from Excel provider.' On the left is a sidebar with three options: 'Connection Manager', 'Columns', and 'Error Output'. The 'Connection Manager' section is active. It contains the following fields: 'Excel connection manager:' with a dropdown menu showing 'Excel Connection Manager' and a 'New...' button; 'Data access mode:' with a dropdown menu showing 'Table or view'; and 'Name of the Excel sheet:' with a dropdown menu showing 'Employee_Attrition_Data\$'. At the bottom left of the main area is a 'Preview...' button. At the bottom right are three buttons: 'OK', 'Cancel', and 'Help'.

Excel Source Editor

Configure the properties that enable the Data Flow task to obtain data from Excel provider.

Connection Manager
Columns
Error Output

Specify a connection manager, data source, or data source view for the Excel source. Then, select the mode used to access data within the source. After selecting the data access mode, select from among the additional data access options that appear.

Excel connection manager:
Excel Connection Manager New...

Data access mode:
Table or view

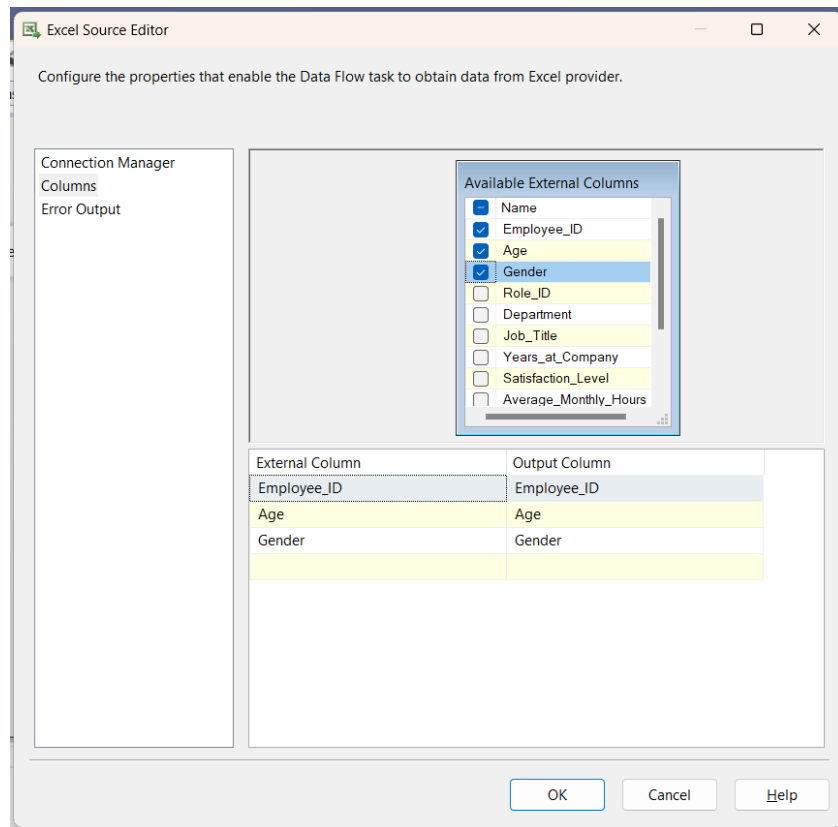
Name of the Excel sheet:
Employee_Attrition_Data\$

Preview...

OK Cancel Help

Chọn **Columns** → Chọn các cột thuộc tính cần thiết: **Employee_ID, Age, Gender**

Kiểm tra lại thông tin tại *External Column* và *Output Column* → nhấn **OK**



Tại *Data Flow*, kéo thả **Sort**, nối **Employee** với **Sort**



Click phải chuột vào **Sort**, chọn **Edit**

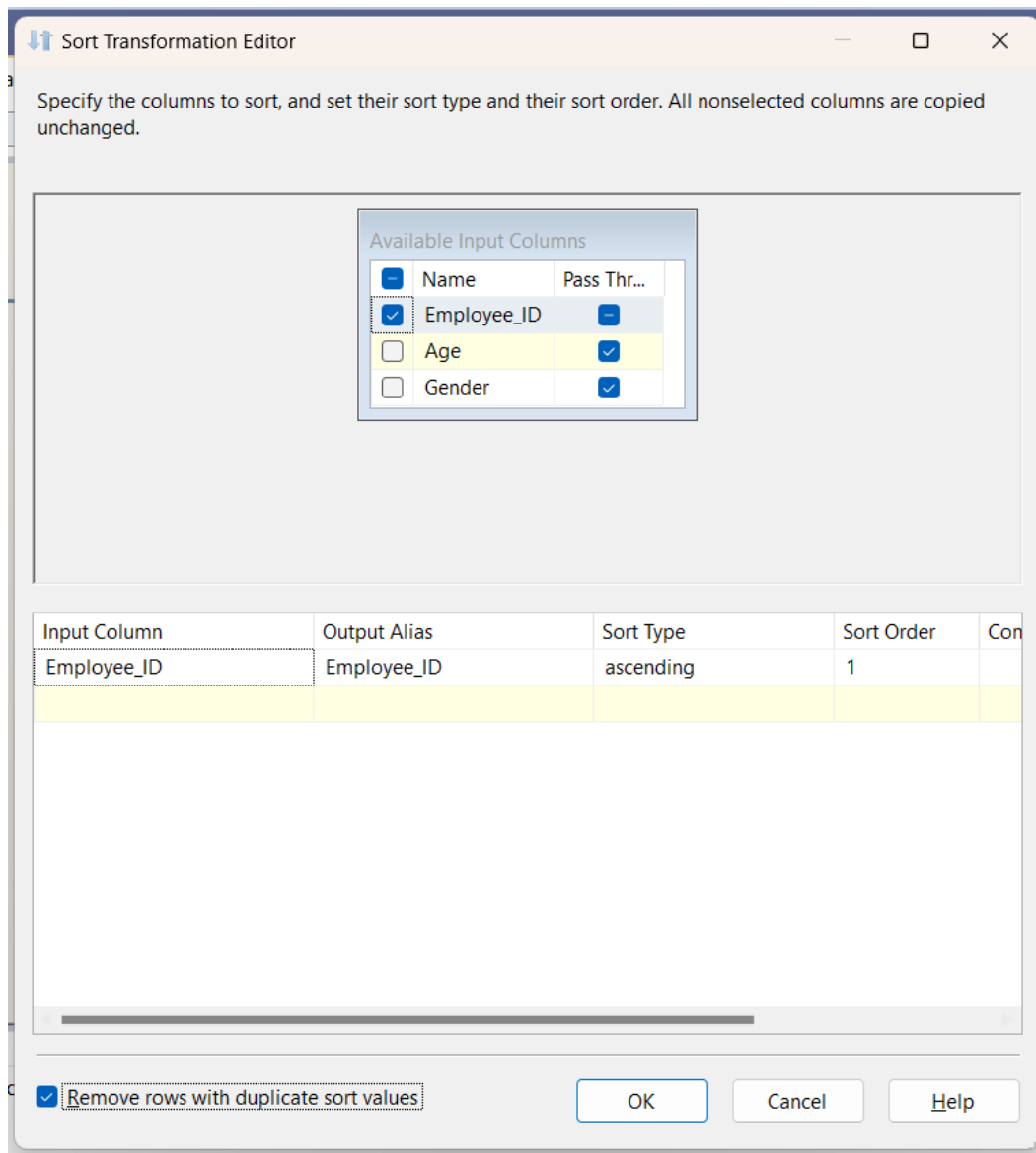
Tại hộp thoại *Sort Transformation Editor*:

tích chọn **Employee_ID** ở cột *Name*

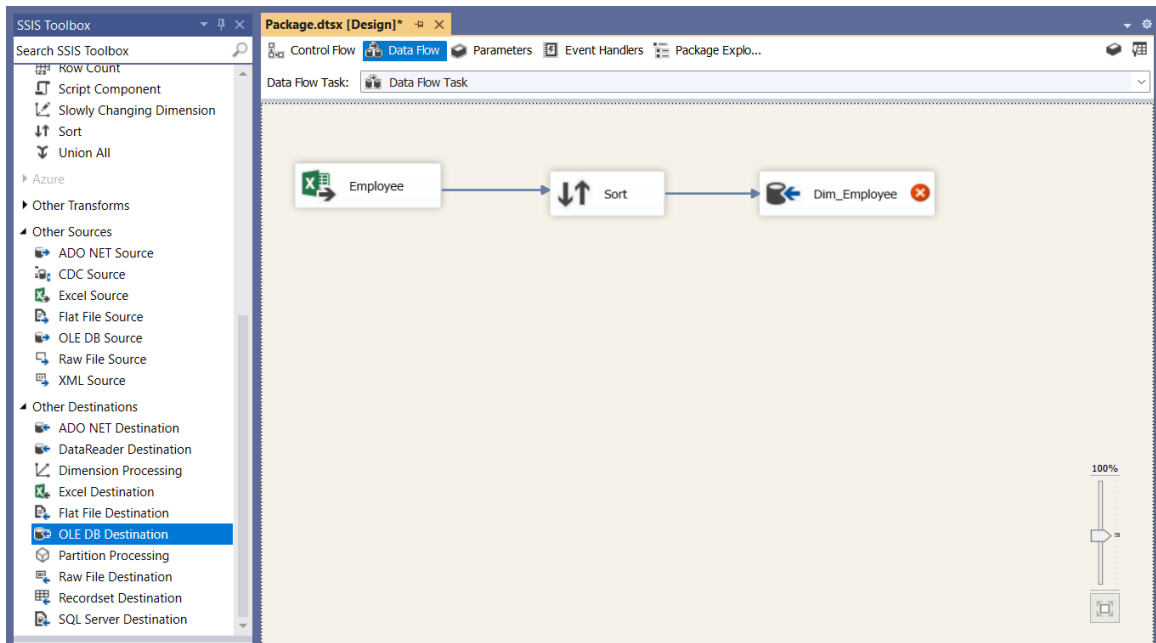
Sort Type là **ascending**

tích chọn **Remove rows with duplicate sort values**

Sau đó, nhấn **OK**.



Tại *Data Flow*, kéo thả **OLE DB Destination**, đổi tên thành **Dim_Employee**, nối Sort với Dim_Employee

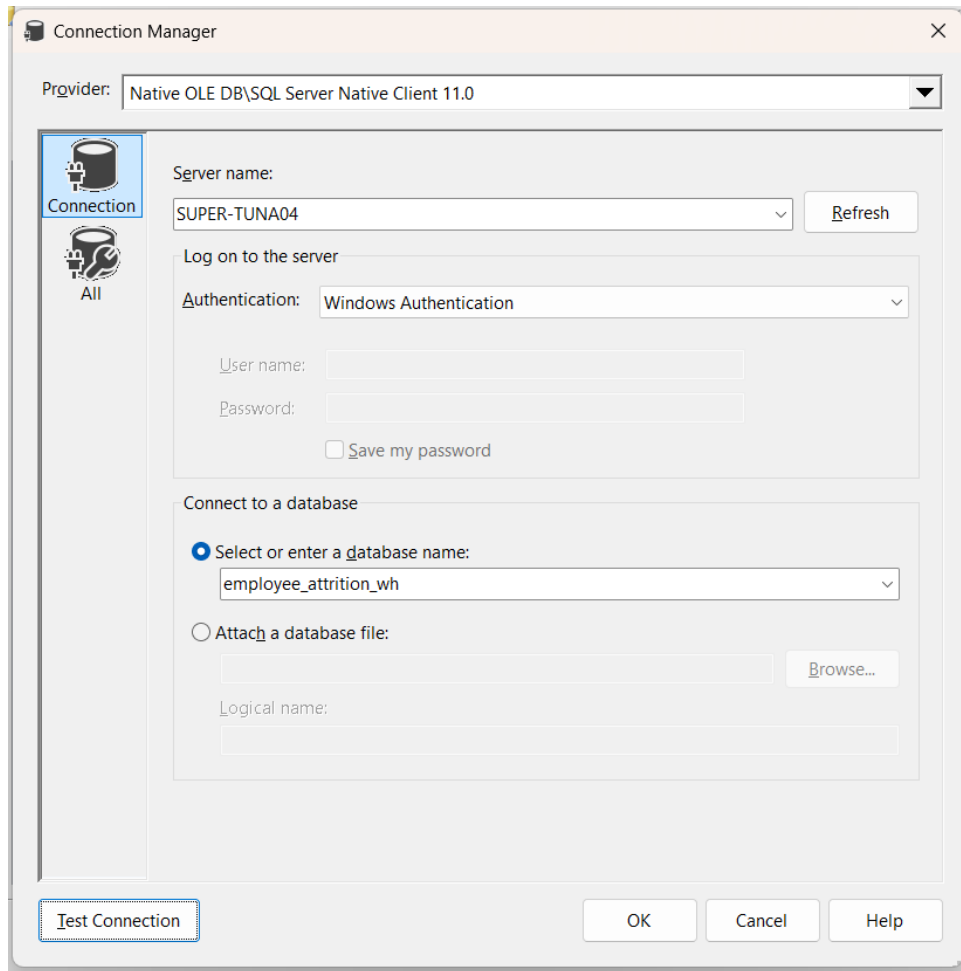


Click phải chuột vào **Dim_Employee**, chọn **Edit**:

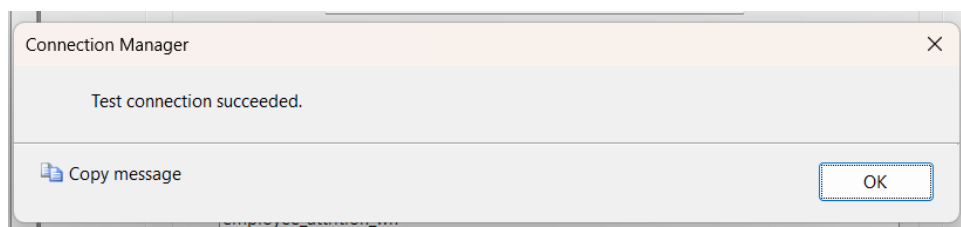
Tại mục *OLE DB Connection Manager*, chọn **New**



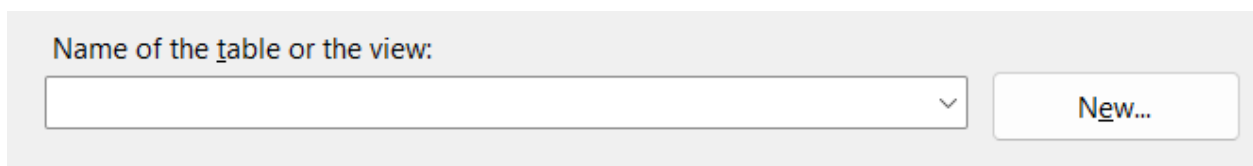
Chọn tiếp **New**, tại hộp thoại *Connection Manager*: nhập **Server name**, chọn **Database name**
Nhấn **Test Connection** để kiểm tra kết nối → **OK** → **OK**



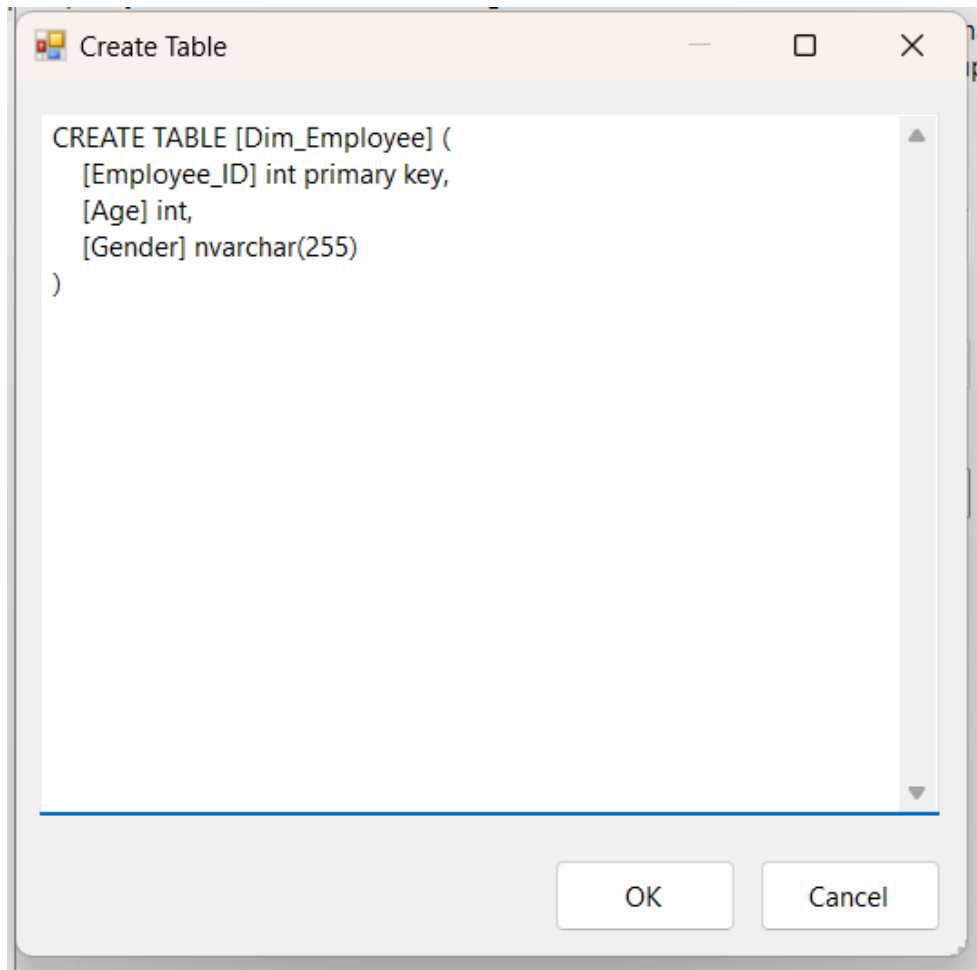
Kết nối thành công.



Tiếp theo, chọn **New**

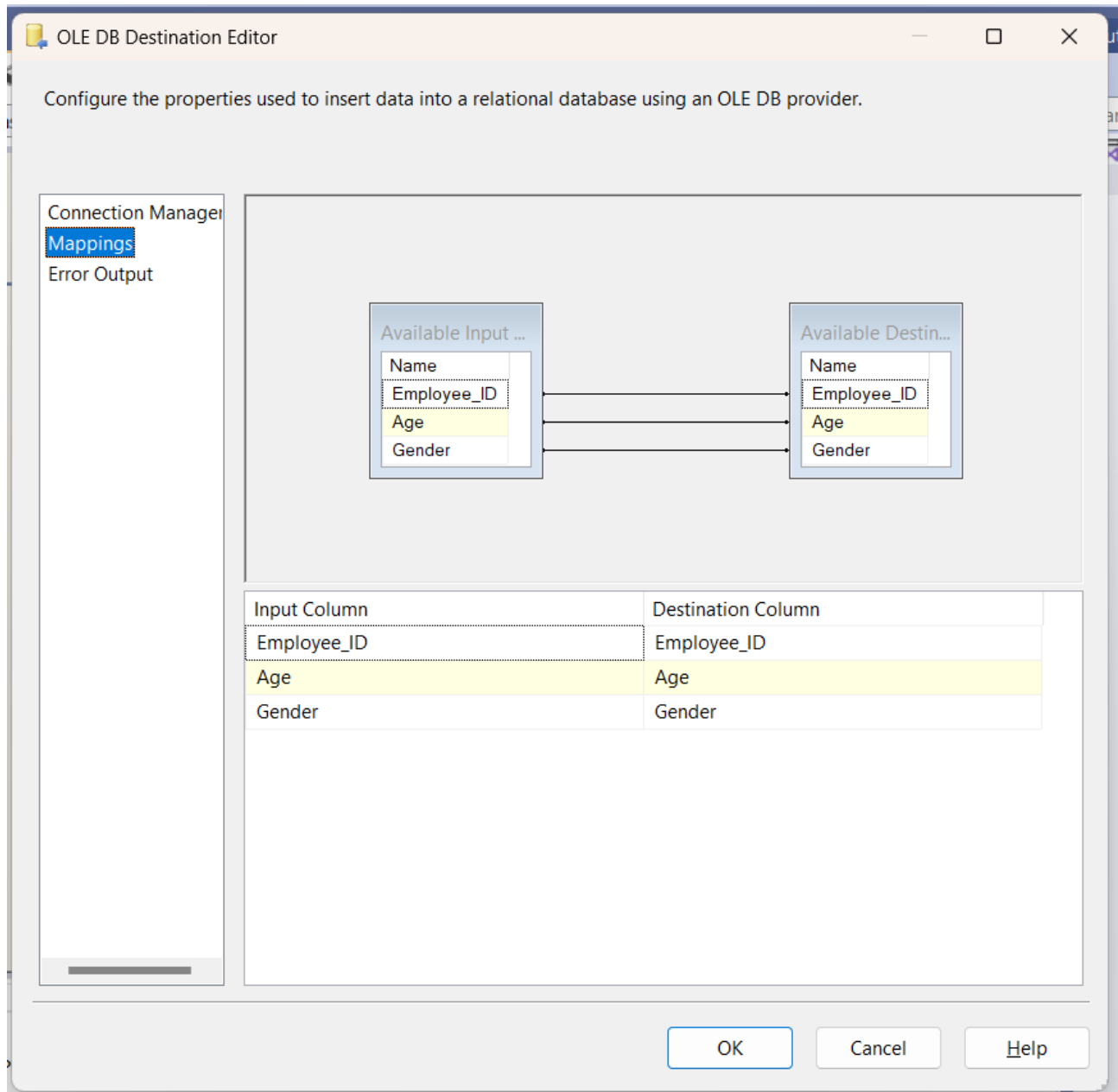


Tại hộp thoại *Create Table*:



```
CREATE TABLE [Dim_Employee] (  
    [Employee_ID] int primary key,  
    [Age] int,  
    [Gender] nvarchar(255)  
)
```

Tại *Mappings*, các attributes đã nối tương ứng lại với nhau → nhấn **OK**

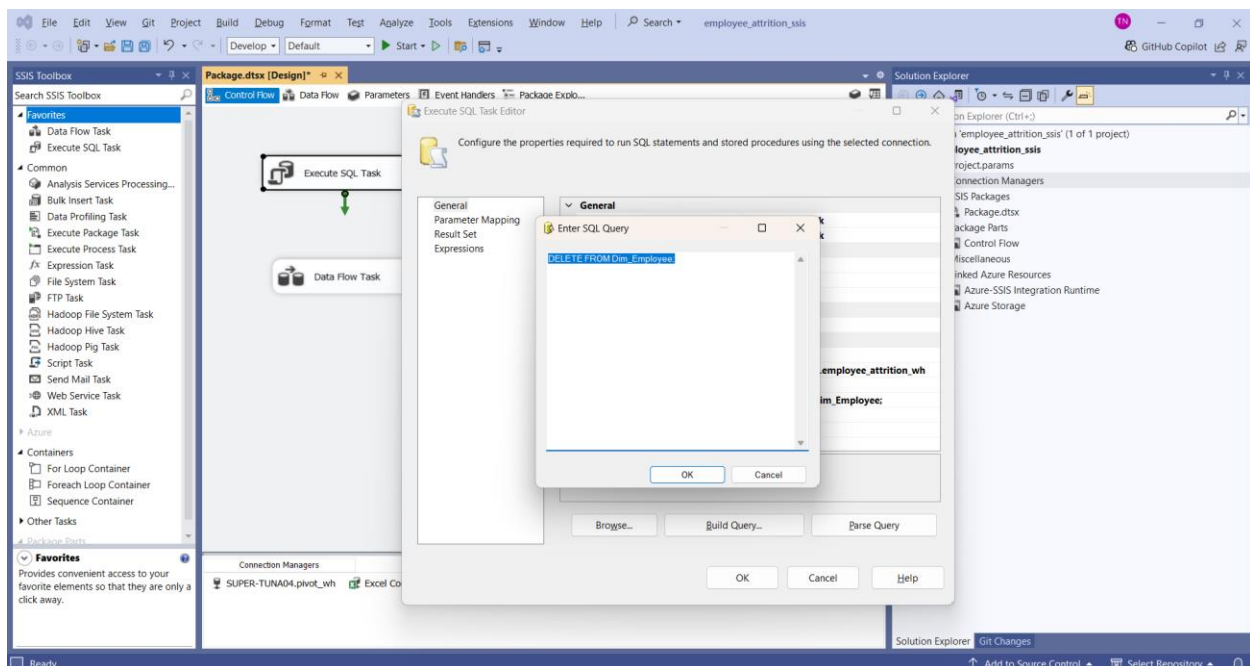
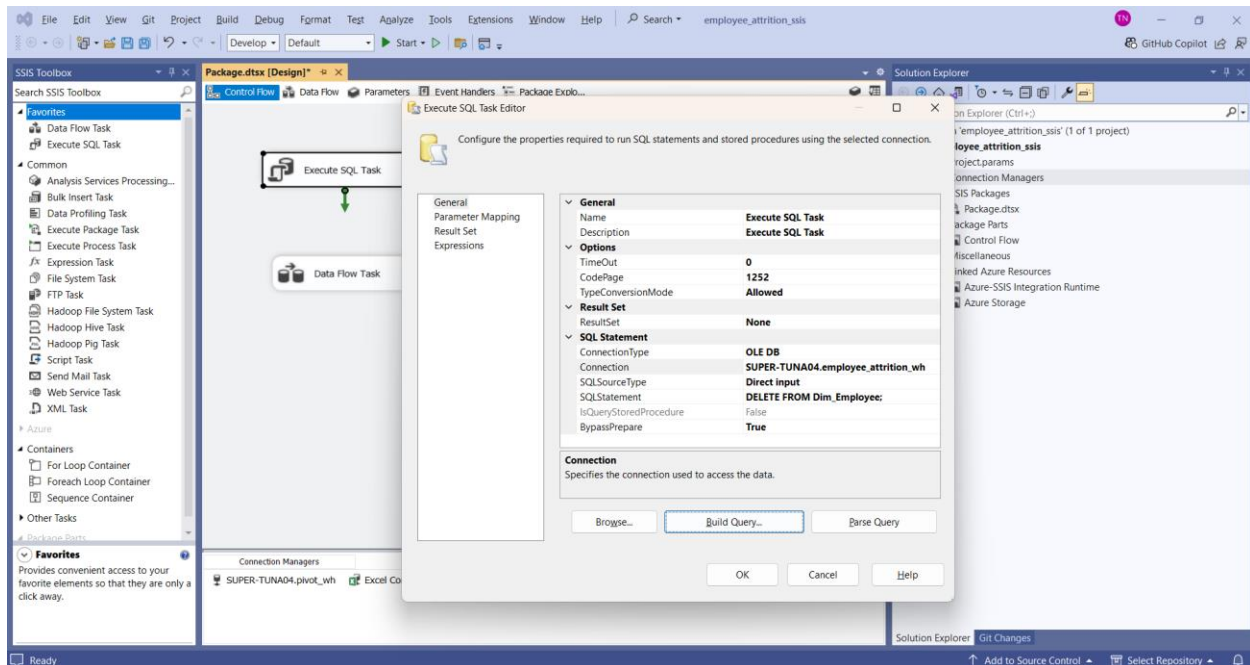


Tại *Control Flow*, kéo thả **Execute SQL Task** vào pane giữa

Click phải chuột vào **Execute SQL Task**, edit như sau:

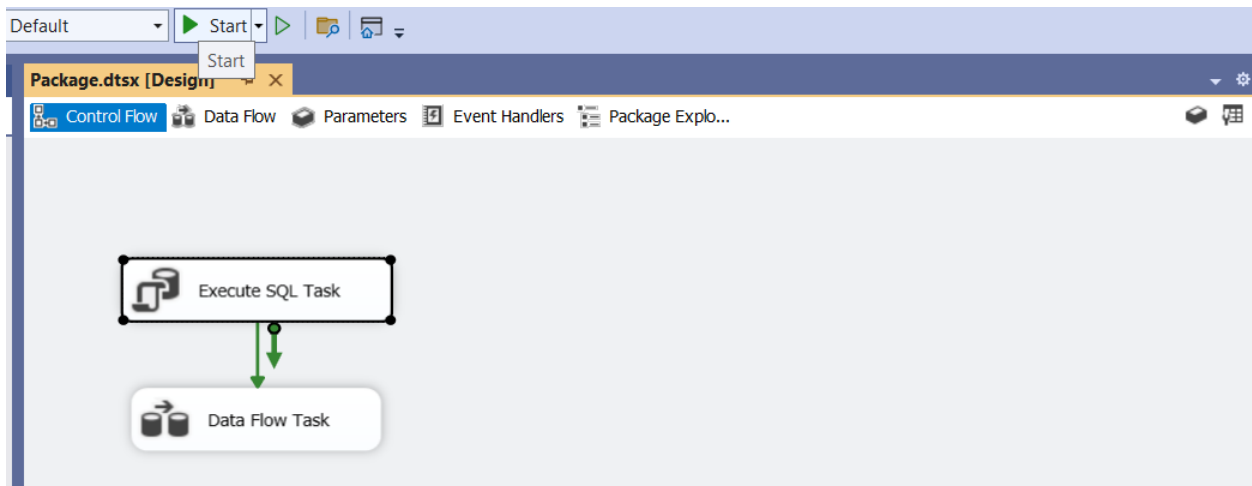
Chọn Connection và nhập câu lệnh SQL dùng để xóa các dòng dữ liệu mỗi khi run project:

DELETE FROM Dim_Employee;



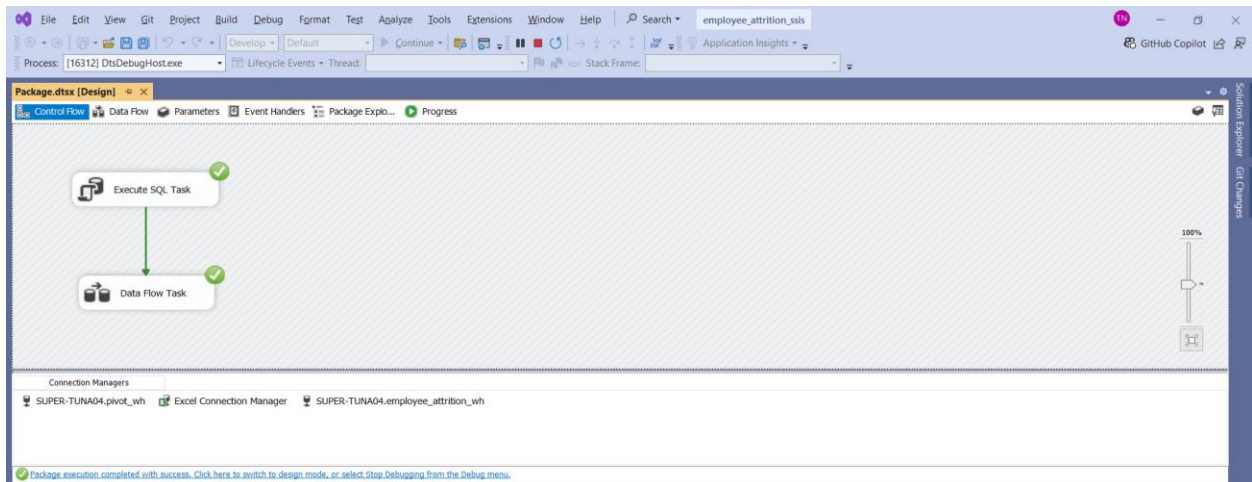
Sau đó nhấn **Build Query** → **OK** → **OK**

Tại *Control Flow*, nhấn **Start**

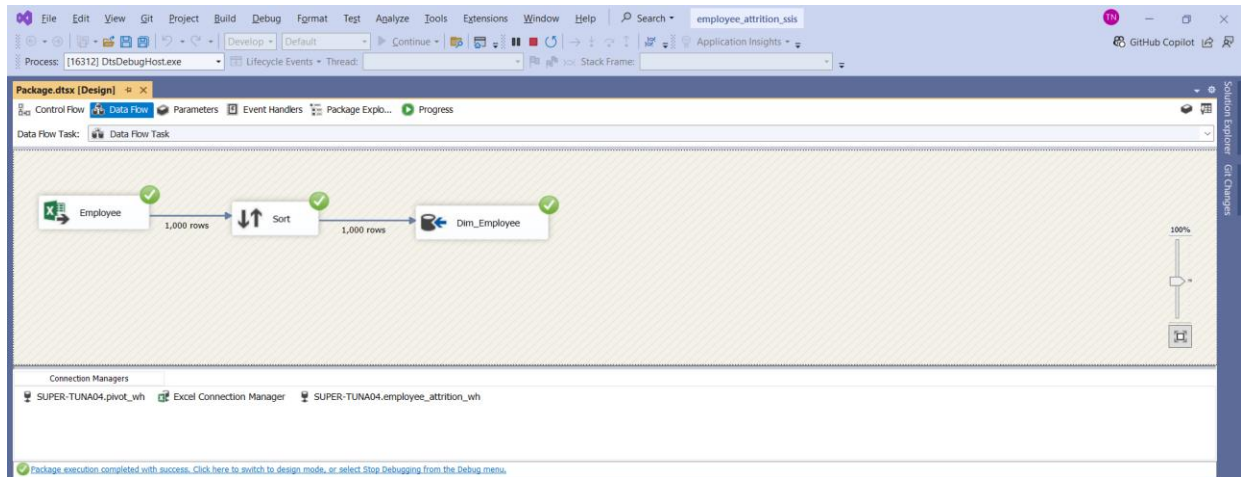


Kết quả chạy như sau, 1000 dòng dữ liệu được đổ vào table Dim_Employee

Kết quả tại Control Flow



Kết quả tại Data Flow



Tại phần mềm SQL Server, nhập câu truy vấn sau để xem các dòng dữ liệu có trong bảng Dim_Employee:

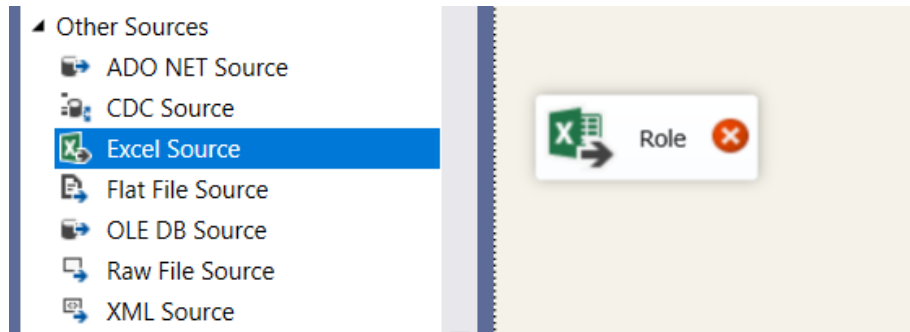
```
SELECT * FROM Dim_Employee;
```

Results		Messages	
	Employee_ID	Age	Gender
1	0	27	Male
2	1	53	Female
3	2	59	Female
4	3	42	Female
5	4	44	Female
6	5	47	Male
7	6	58	Male
8	7	57	Female
9	8	34	Female
10	9	57	Female
11	10	57	Female
12	11	50	Male
13	12	44	Male
14	13	39	Female
15	14	57	Male
16	15	41	Male
17	16	29	Male
18	17	28	Male
19	18	27	Male
20	19	45	Female
21	20	27	Female
22	21	45	Male

Query ex... | SUPER-TUNA04 (15.0 RTM) | SUPER-TUNA04\DELL (51) | employee_attrition_wh | 00:00:00 | 1,000 rows

3.4.2. Bảng Dim_Role

Tại *Data Flow*, kéo thả **Excel Source** vào pane giữa. Đổi tên thành **Role**.

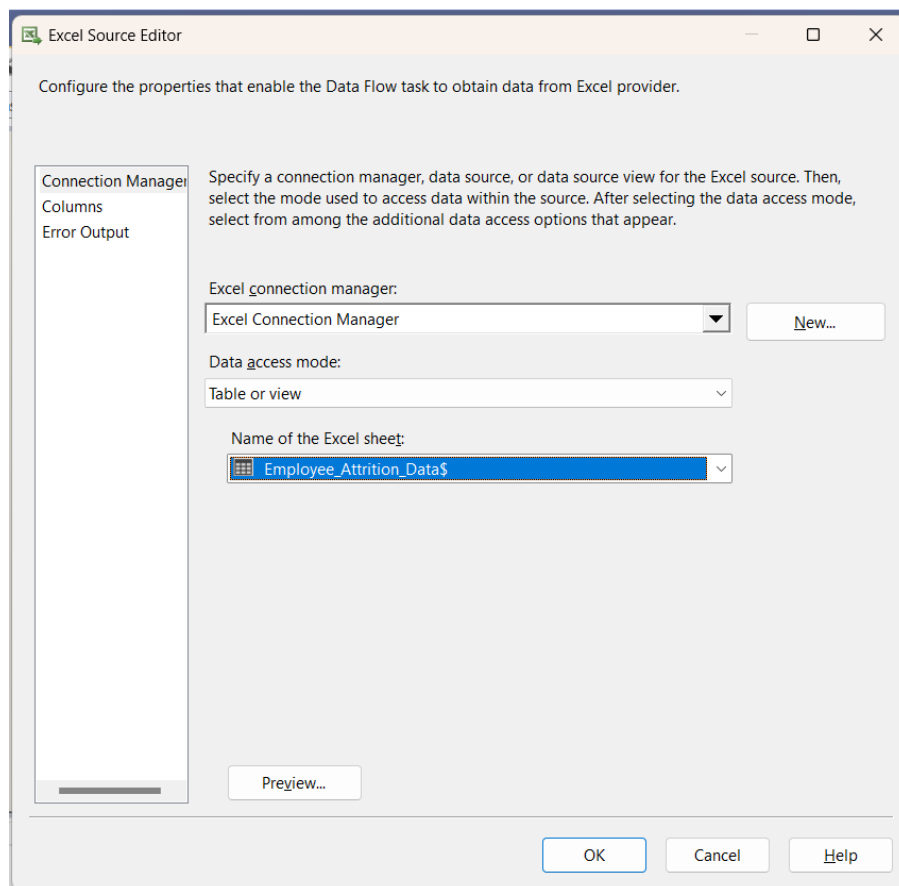


Sau đó nhấn phải chuột để edit các thông tin như hình sau:

Chọn *Excel Connection Manager* đã tạo ở trên.

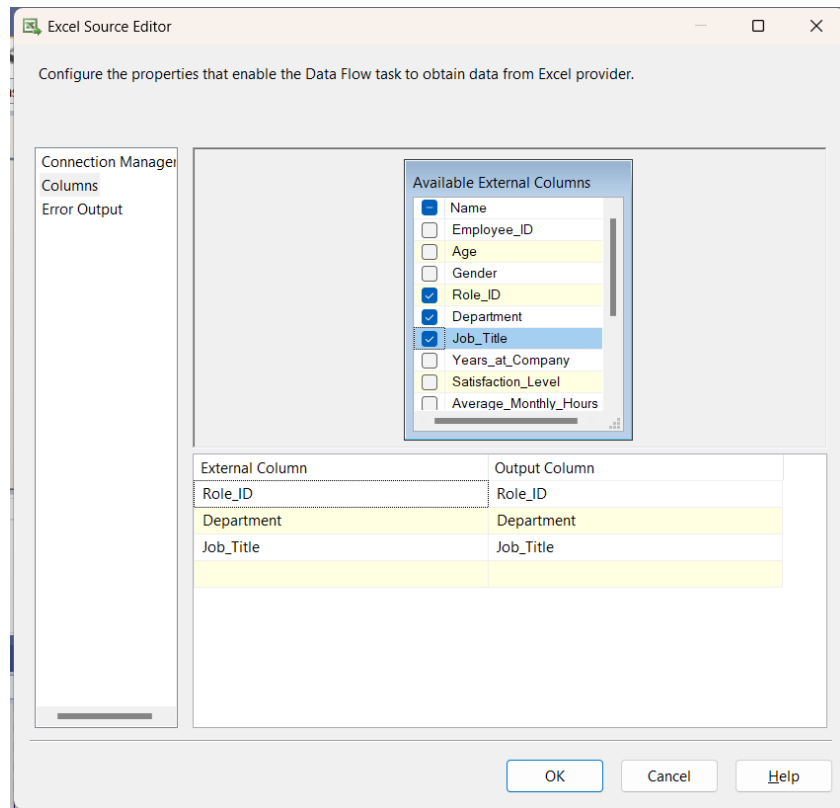
Tại *Data access mode*, chọn **Table or view**

Tại *Name of the Excel sheet*, chọn tên của sheet chứa data là **Employee_Attrition_Data**



Chọn **Columns** → Chọn các cột thuộc tính cần thiết: **Role_ID, Department, Job_Title**

Kiểm tra lại thông tin tại *External Column* và *Output Column* → nhấn **OK**



Tại *Data Flow*, kéo thả **Sort**, nối **Role** với **Sort 1**



Click phải chuột vào **Sort 1**, chọn **Edit**

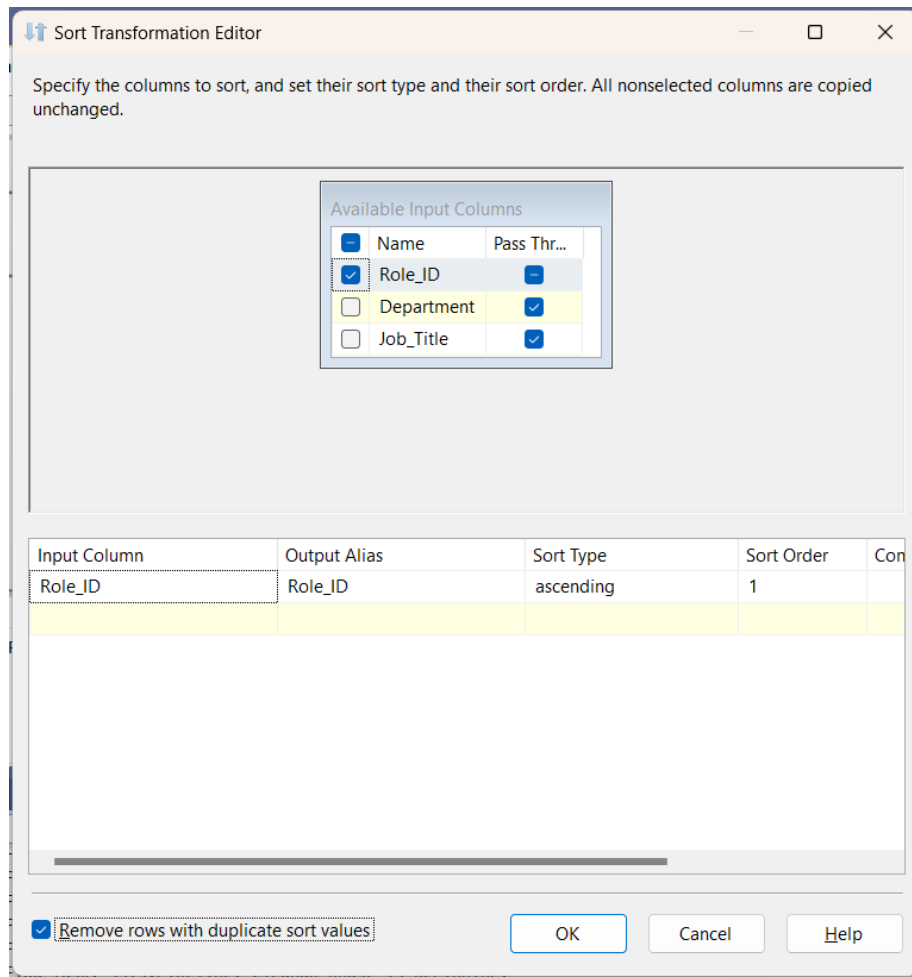
Tại hộp thoại *Sort Transformation Editor*:

tích chọn **Role_ID** ở cột *Name*

Sort Type là **ascending**

tích chọn **Remove rows with duplicate sort values**

Sau đó, nhấn **OK**.



Tại *Data Flow*, kéo thả **OLE DB Destination**, đổi tên thành **Dim_Role**, nối Sort 1 với Dim_Role



Click phải chuột vào **Dim_Role**, chọn **Edit**:

Tại mục *OLE DB Connection Manager*, đã được chọn sẵn kết nối đã tạo ở trên.

Tiếp theo, chọn **New**

Name of the table or the view:

New...

Tại hộp thoại *Create Table*:

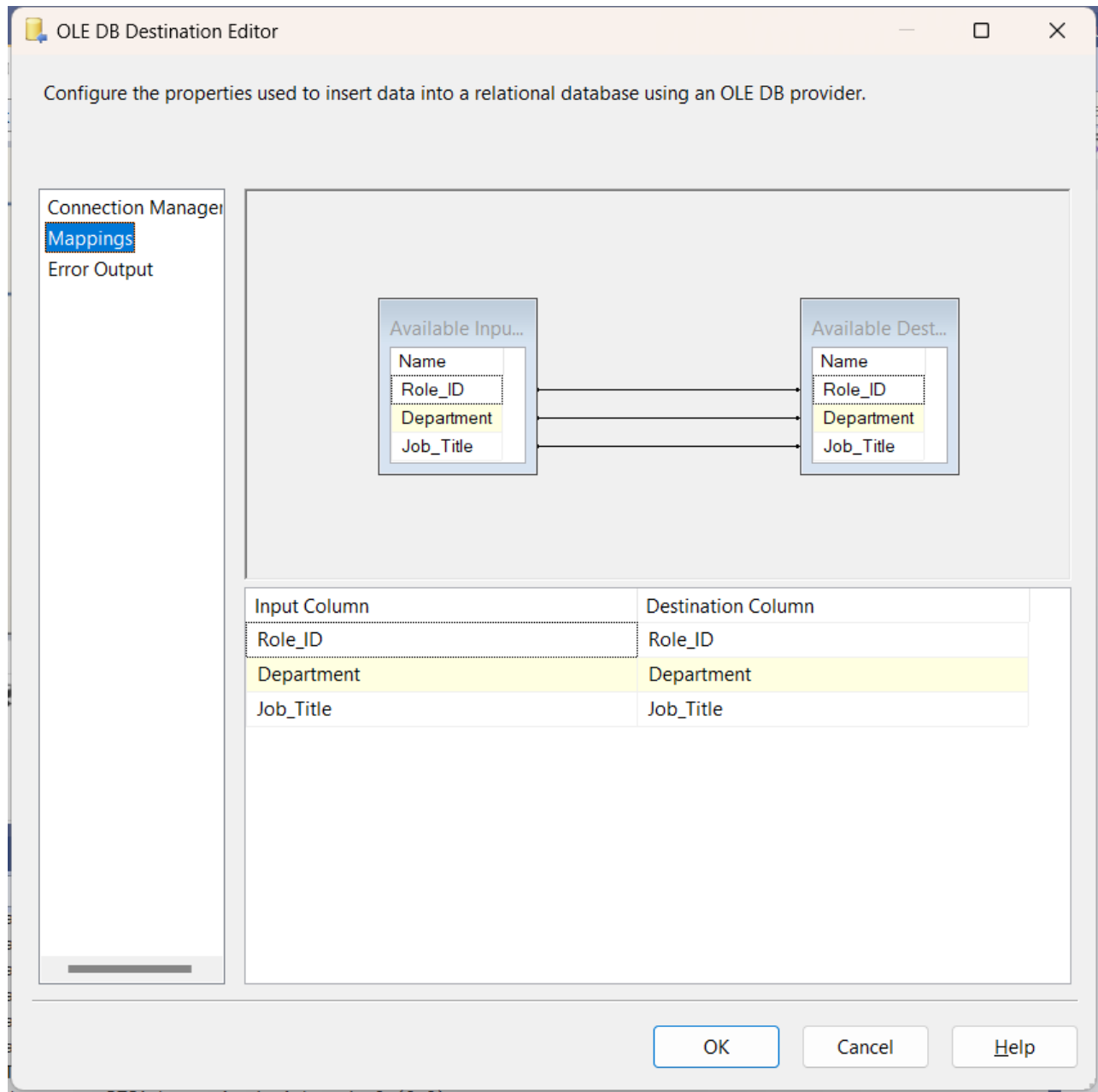
Create Table

```
CREATE TABLE [Dim_Role] (  
    [Role_ID] nvarchar(255) primary key,  
    [Department] nvarchar(255),  
    [Job_Title] nvarchar(255)  
)
```

OK Cancel

```
CREATE TABLE [Dim_Role] (  
    [Role_ID] nvarchar(255) primary key,  
    [Department] nvarchar(255),  
    [Job_Title] nvarchar(255)  
)
```

Tại *Mappings*, các attributes đã nối tương ứng lại với nhau → nhấn **OK**

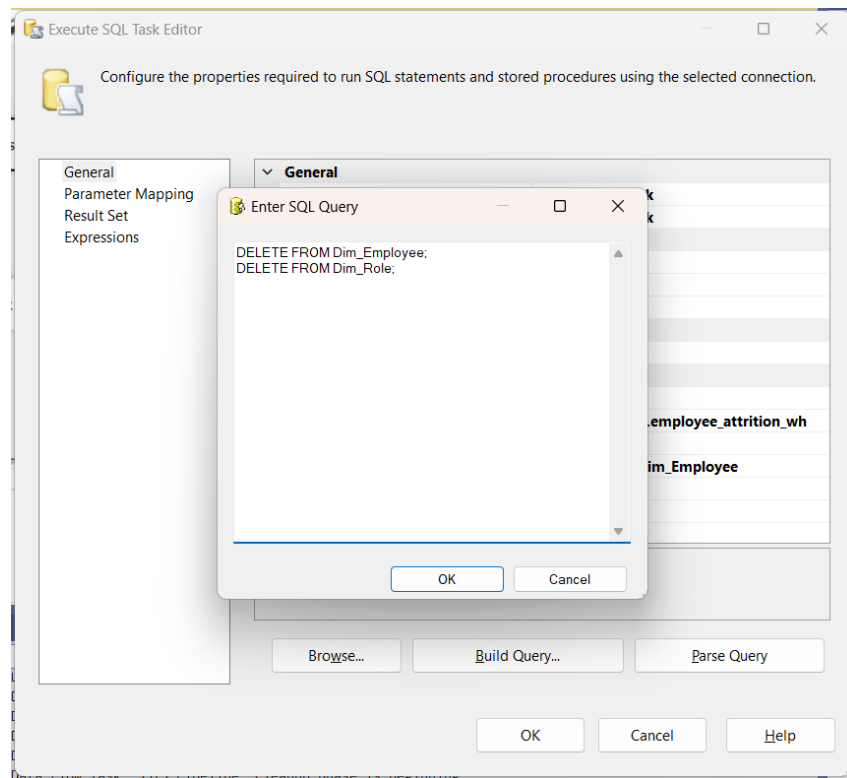


Tại *Control Flow*

Click phải chuột vào **Execute SQL Task**, edit như sau:

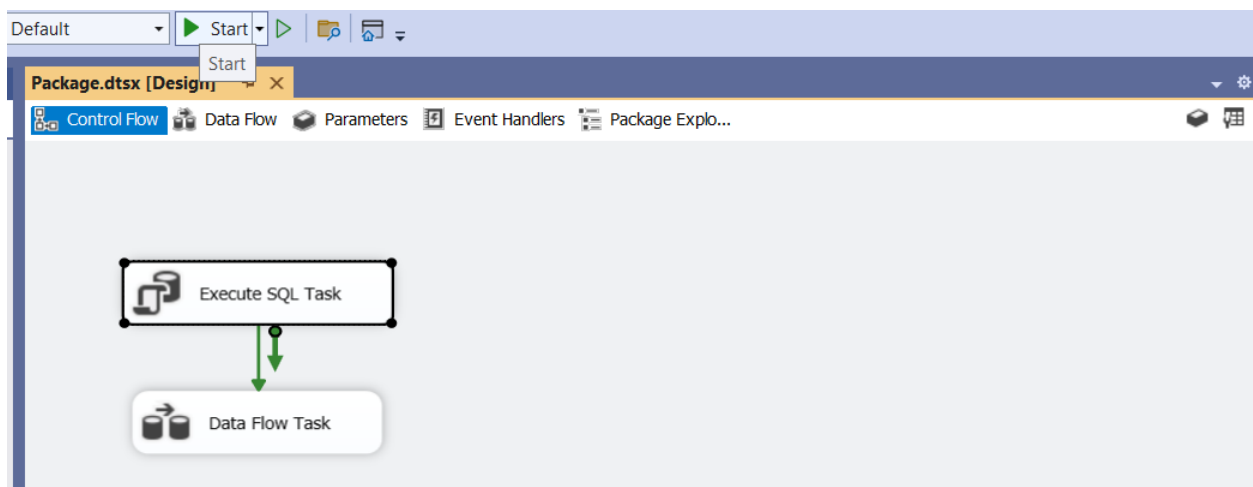
Chọn Connection và nhập câu lệnh SQL dùng để xóa các dòng dữ liệu mỗi khi run project:

DELETE FROM Dim_Role;



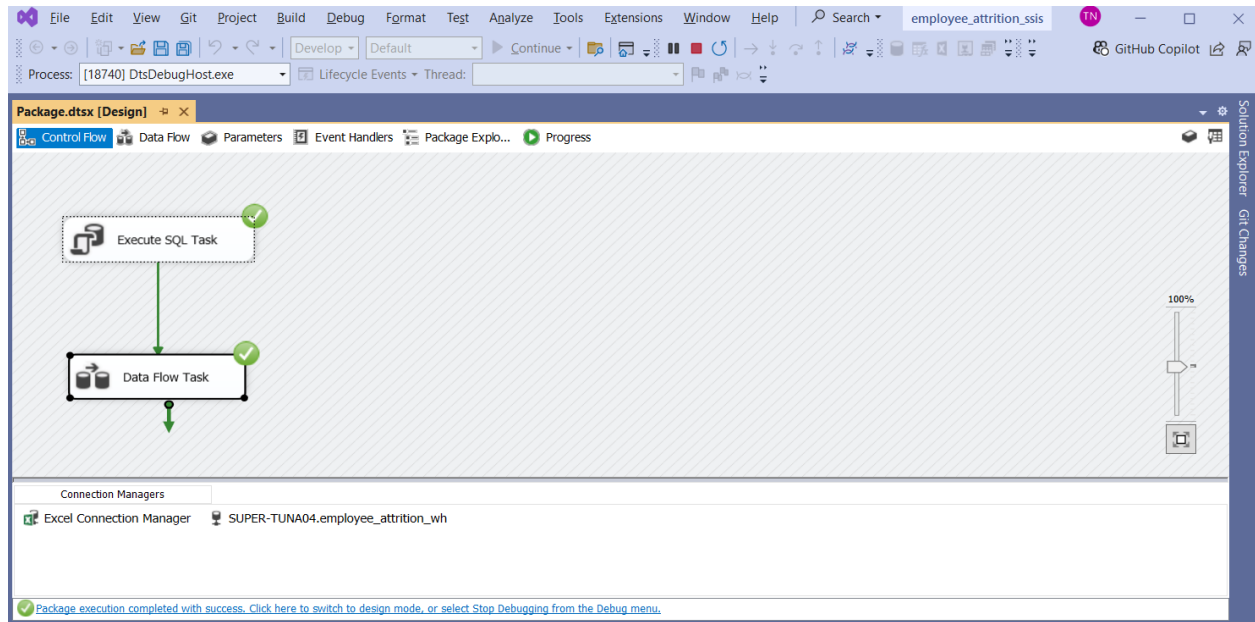
Sau đó nhấn **Build Query** → **OK** → **OK**

Tại *Control Flow*, nhấn **Start**

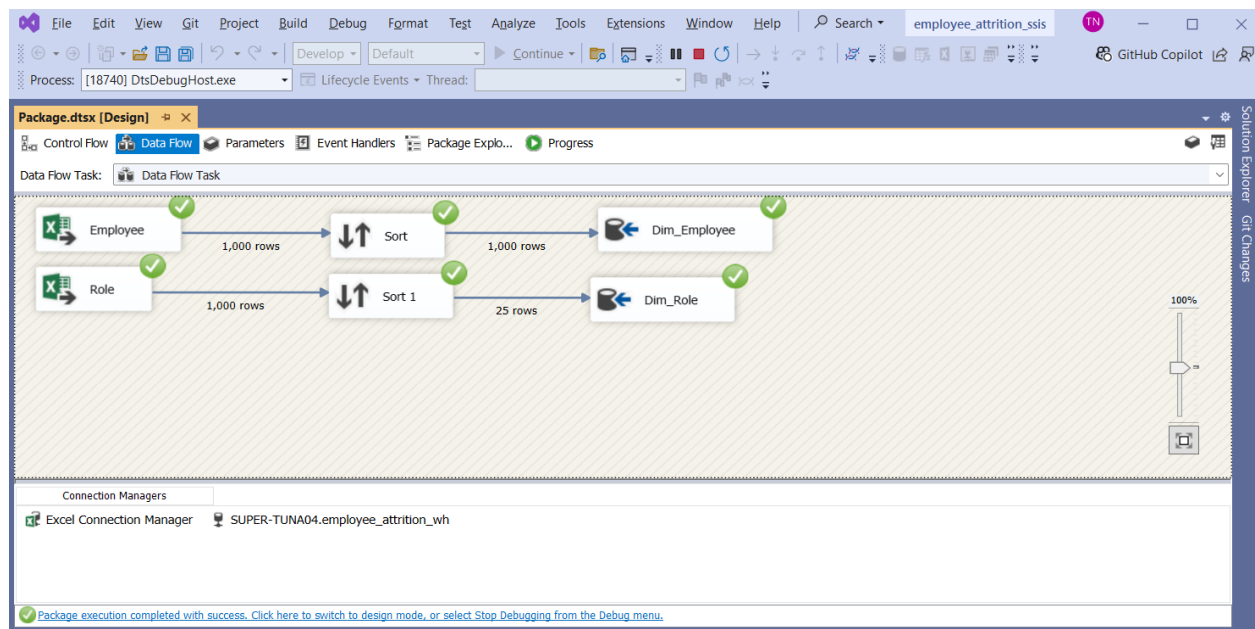


Kết quả chạy như sau, 25 dòng dữ liệu được đổ vào table Dim_Role

Kết quả tại Control Flow



Kết quả tại Data Flow



Tại phần mềm SQL Server, nhập câu truy vấn sau để xem các dòng dữ liệu có trong bảng Dim_Role:

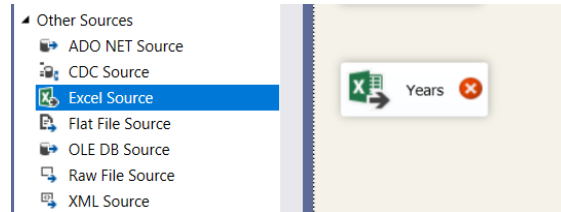
```
SELECT * FROM Dim_Role;
```

Results		Messages	
	Role_ID	Department	Job_Title
1	EnAc	Engineering	Accountant
2	EnAn	Engineering	Analyst
3	EnEn	Engineering	Engineer
4	EnHR	Engineering	HR Specialist
5	EnMa	Engineering	Manager
6	FiAc	Finance	Accountant
7	FiAn	Finance	Analyst
8	FiEn	Finance	Engineer
9	FiHR	Finance	HR Specialist
10	FiMa	Finance	Manager
11	HRAc	HR	Accountant
12	HRAn	HR	Analyst
13	HREn	HR	Engineer
14	HRHR	HR	HR Specialist
15	HRMa	HR	Manager
16	MaAc	Marketing	Accountant
17	MaAn	Marketing	Analyst
18	MaEn	Marketing	Engineer
19	MaHR	Marketing	HR Specialist
20	MaMa	Marketing	Manager
21	SaAc	Sales	Accountant
22	SaAn	Sales	Analyst
23	SaEn	Sales	Engineer
24	SaHR	Sales	HR Specialist
25	SaMa	Sales	Manager

✓ Query executed successfully.

3.4.3. Bảng Dim_Years

Tại *Data Flow*, kéo thả **Excel Source** vào pane giữa. Đổi tên thành **Years**.

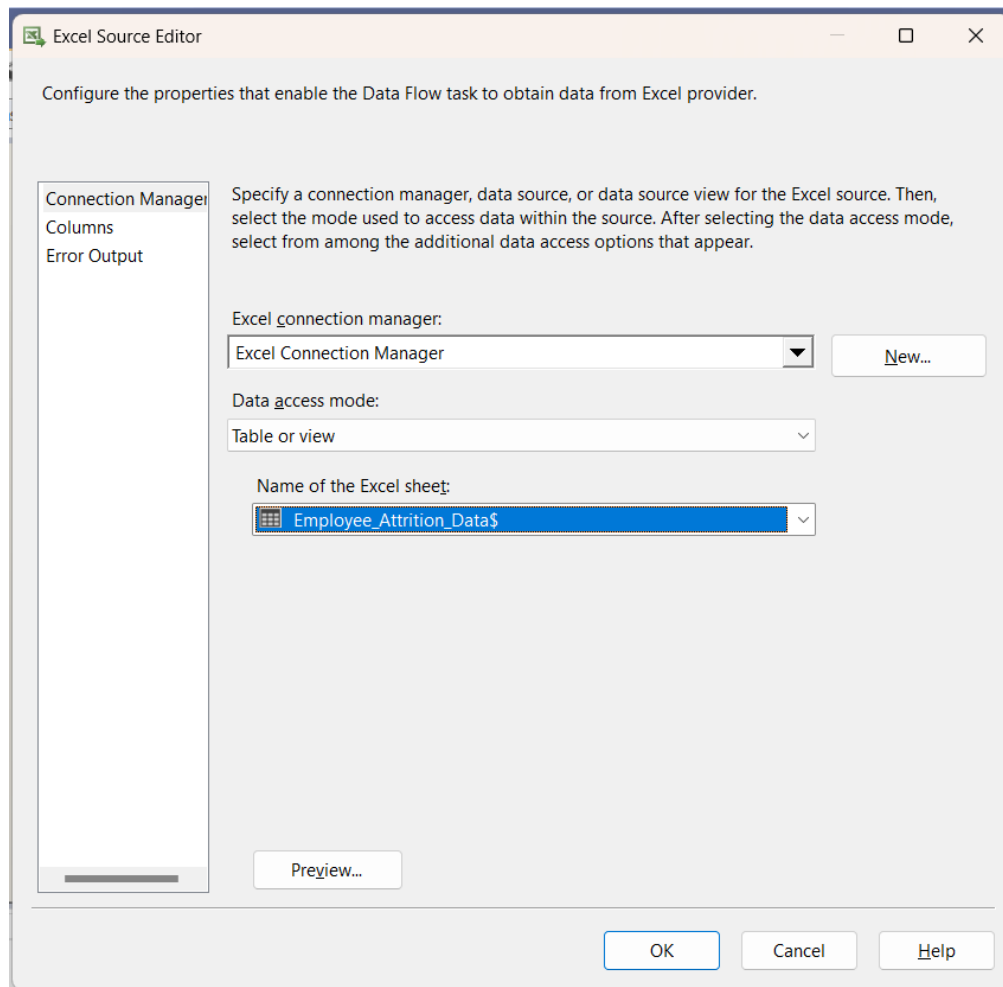


Sau đó nhấn phải chuột để edit các thông tin như hình sau:

Chọn *Excel Connection Manager* đã tạo ở trên.

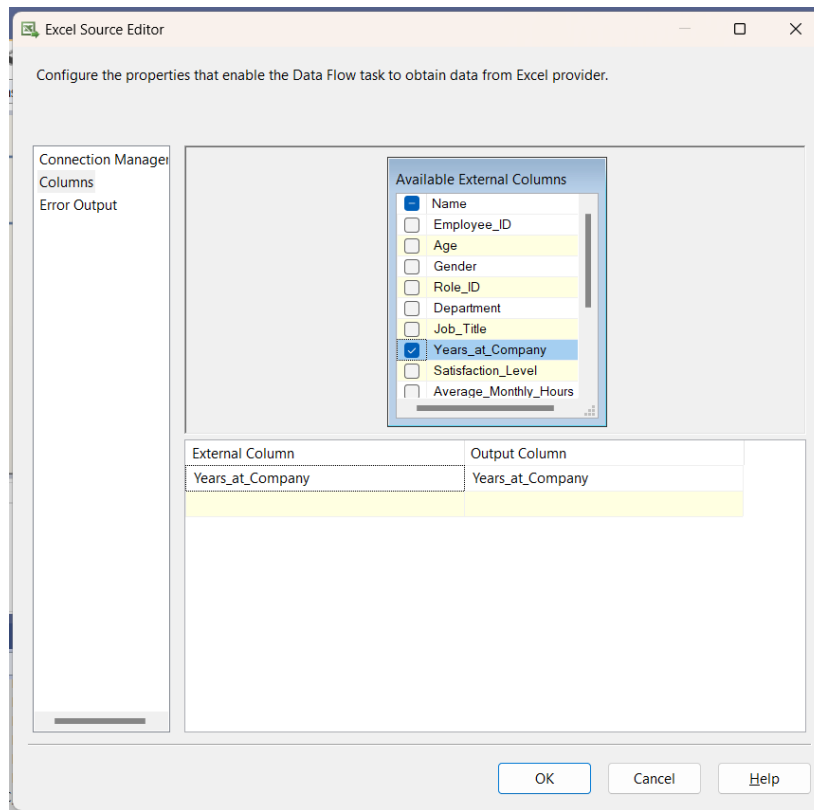
Tại *Data access mode*, chọn **Table or view**

Tại *Name of the Excel sheet*, chọn tên của sheet chứa data là **Employee_Attrition_Data**

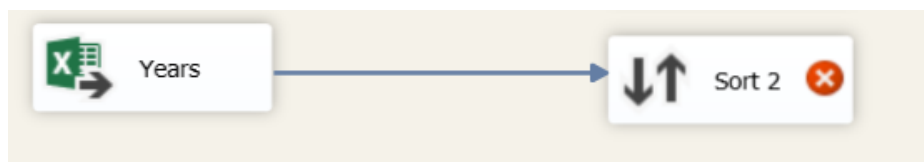


Chọn **Columns** → Chọn các cột thuộc tính cần thiết: **Years_at_Company**

Kiểm tra lại thông tin tại *External Column* và *Output Column* → nhấn **OK**



Tại *Data Flow*, kéo thả **Sort**, nối **Years** với **Sort 2**



Click phải chuột vào **Sort 2**, chọn **Edit**

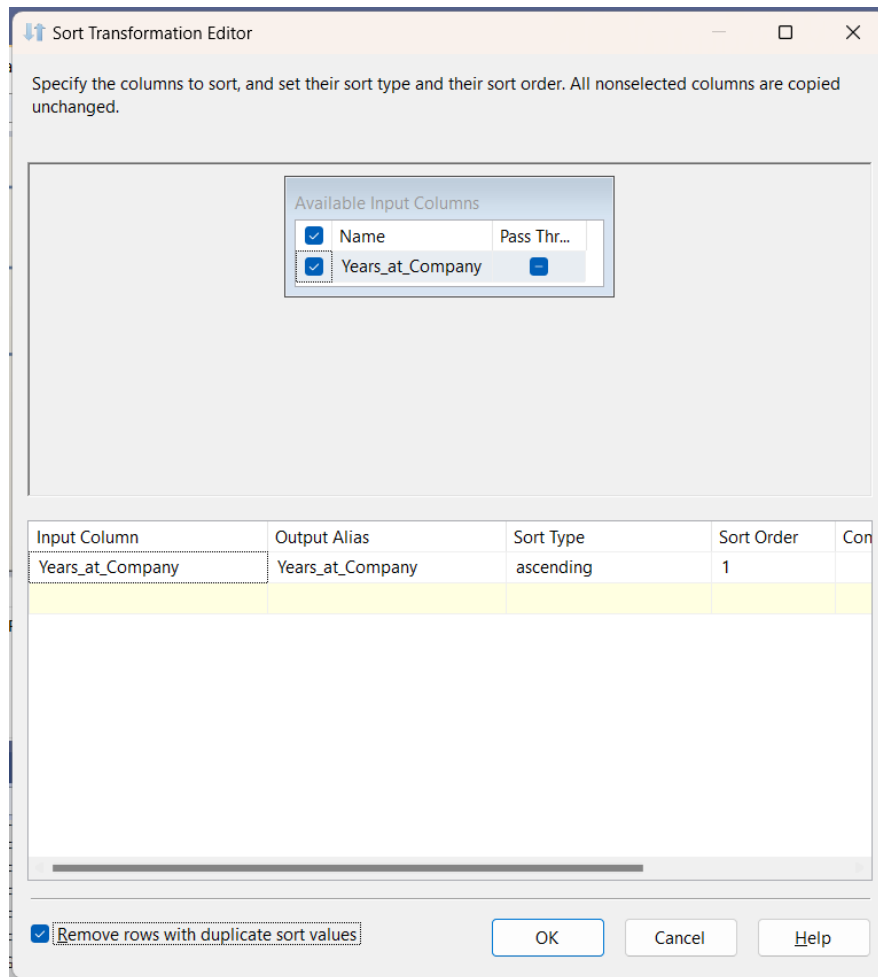
Tại hộp thoại *Sort Transformation Editor*:

tích chọn **Years_at_Company** ở cột *Name*

Sort Type là **ascending**

tích chọn **Remove rows with duplicate sort values**

Sau đó, nhấn **OK**.



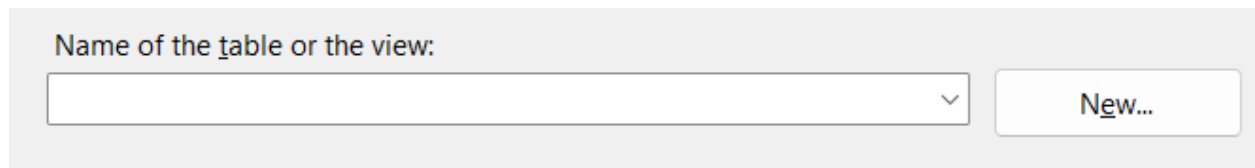
Tại *Data Flow*, kéo thả **OLE DB Destination**, đổi tên thành **Dim_Years**, nối Sort 2 với Dim_Years



Click phải chuột vào **Dim_Years**, chọn **Edit**:

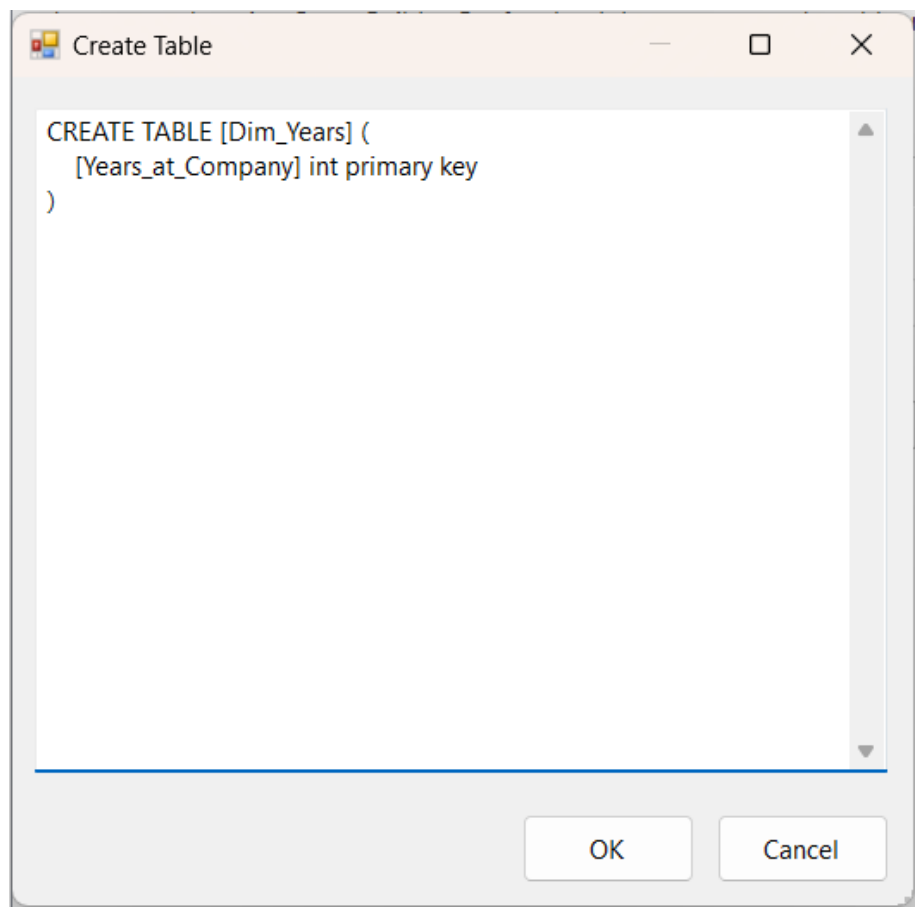
Tại mục *OLE DB Connection Manager*, đã được chọn sẵn kết nối đã tạo ở trên.

Tiếp theo, chọn **New**



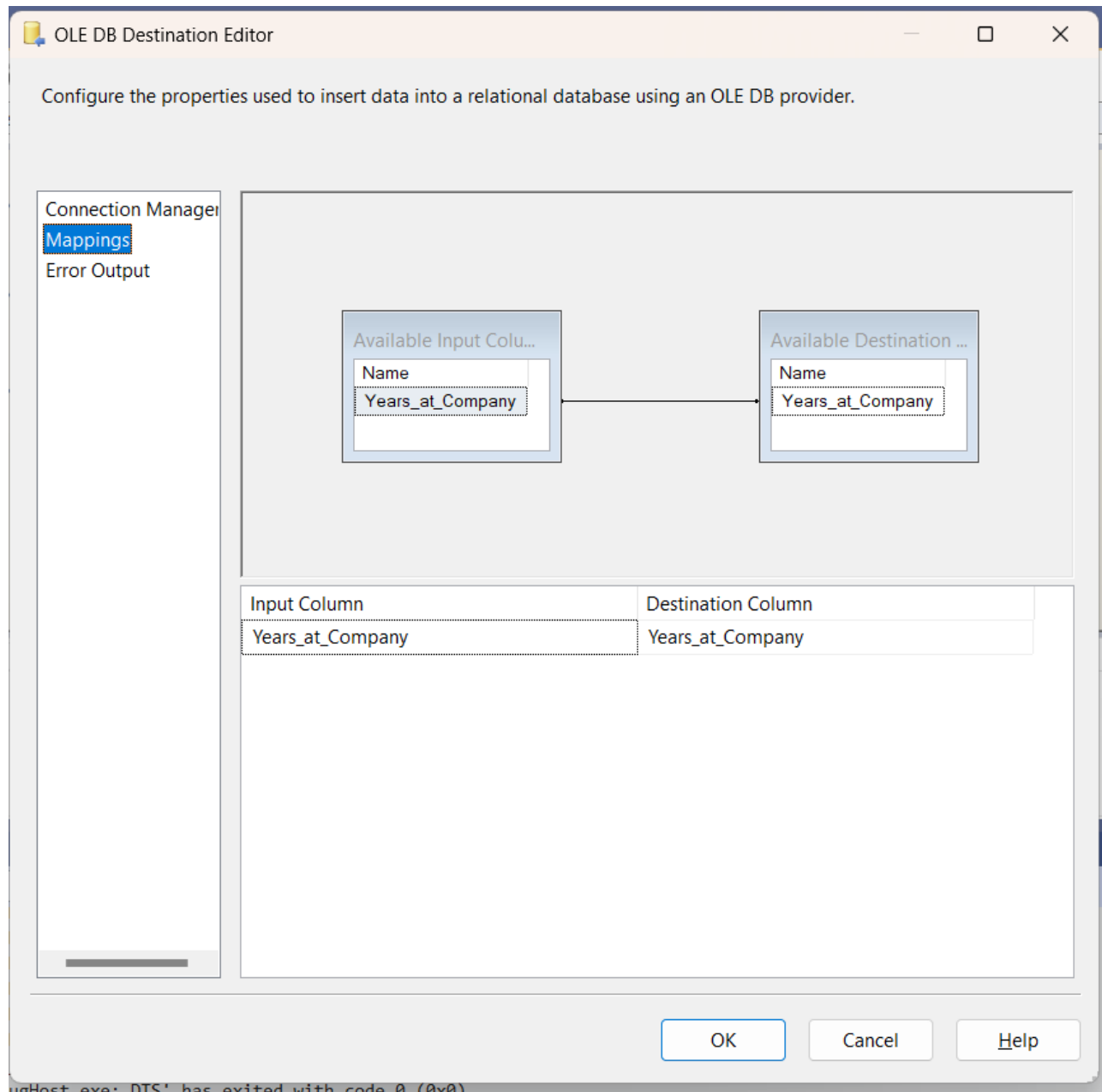
A dialog box titled "Name of the table or the view:" with a text input field and a "New..." button.

Tại hộp thoại *Create Table*:



```
CREATE TABLE [Dim_Years] (  
    [Years_at_Company] int primary key  
)
```

Tại *Mappings*, các attributes đã nối tương ứng lại với nhau → nhấn **OK**

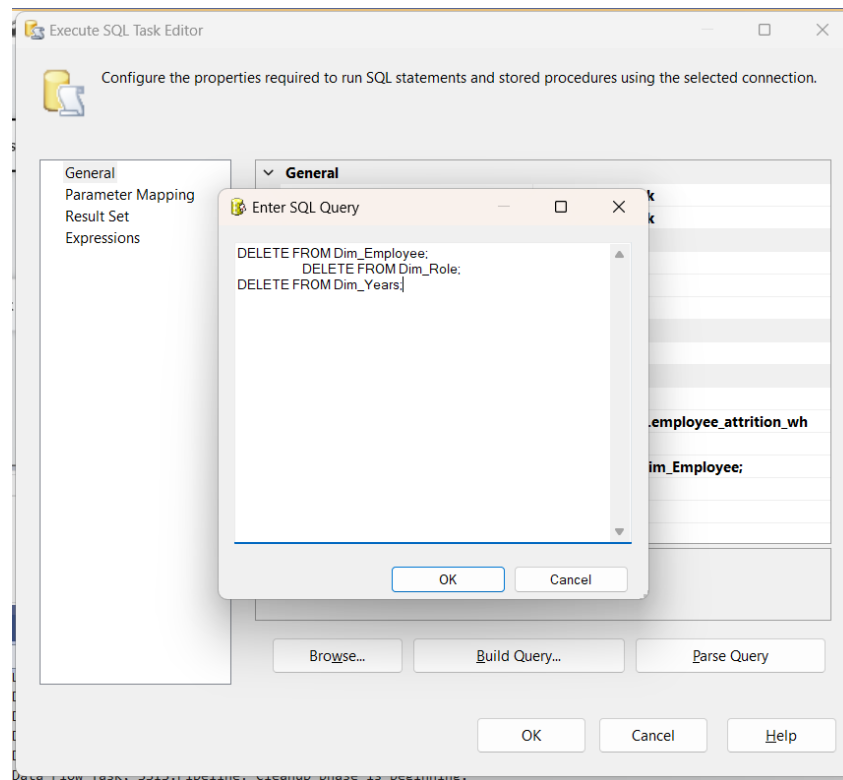


Tại *Control Flow*

Click phải chuột vào **Execute SQL Task**, edit như sau:

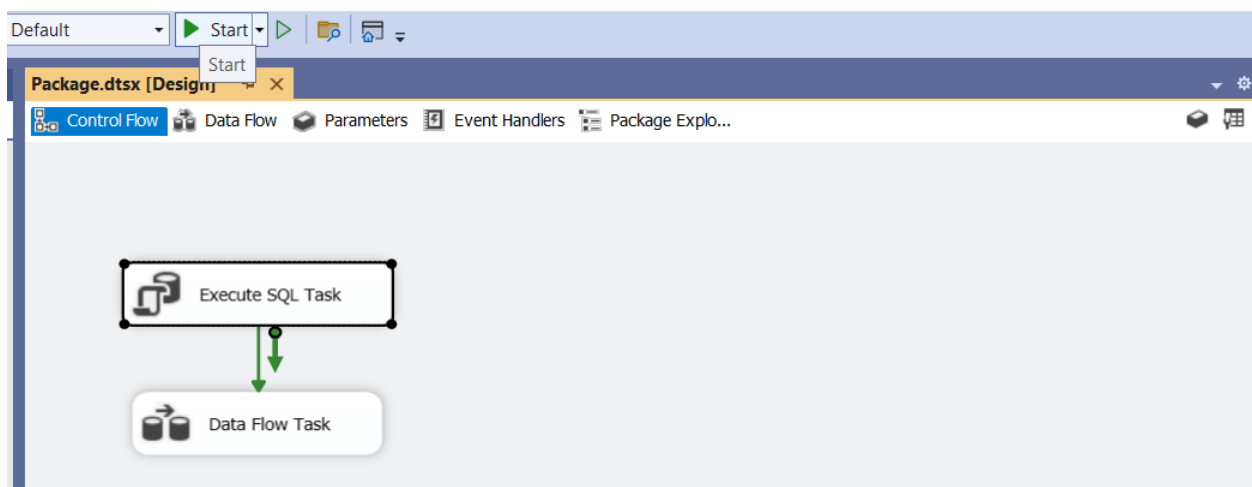
Chọn Connection và nhập câu lệnh SQL dùng để xóa các dòng dữ liệu mỗi khi run project:

DELETE FROM Dim_Years;



Sau đó nhấn **Build Query** → **OK** → **OK**

Tại *Control Flow*, nhấn **Start**

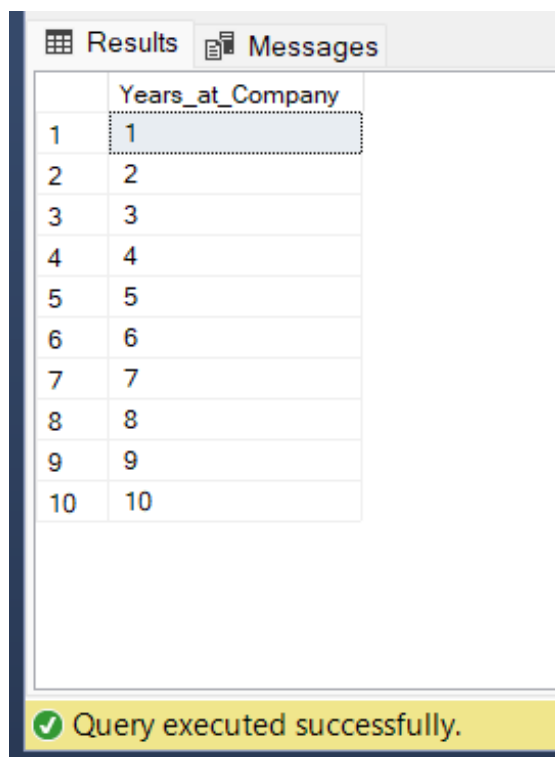


Kết quả tại Control Flow



Tại phần mềm SQL Server, nhập câu truy vấn sau để xem các dòng dữ liệu có trong bảng Dim_Years:

```
SELECT * FROM Dim_Years;
```



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The 'Results' tab is active, showing a table with two columns: an implicit row number and 'Years_at_Company'. The table contains 10 rows of data, with the first row highlighted. A status bar at the bottom indicates 'Query executed successfully.'

	Years_at_Company
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

3.4.4. Bảng Dim_Monthly_Hours

Tại *Data Flow*, kéo thả **Excel Source** vào pane giữa. Đổi tên thành **Monthly_Hours**.

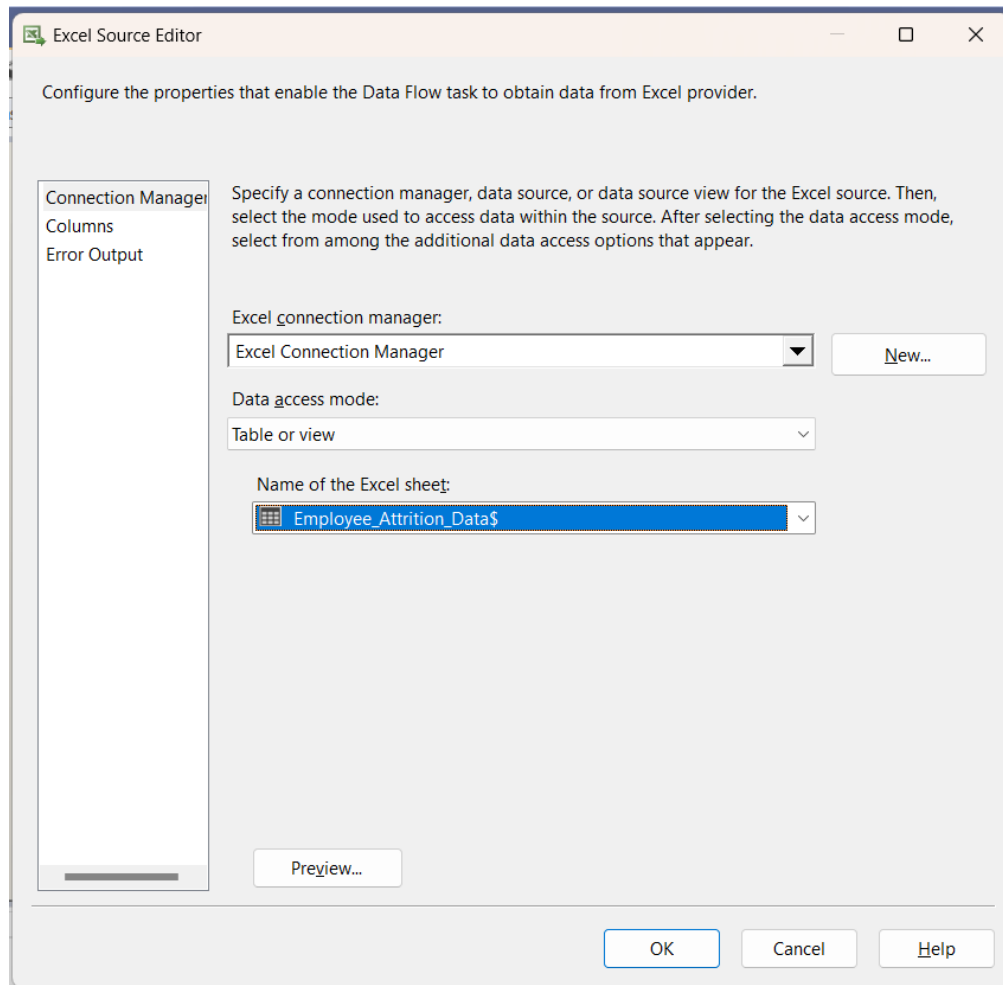


Sau đó nhấn phải chuột để edit các thông tin như hình sau:

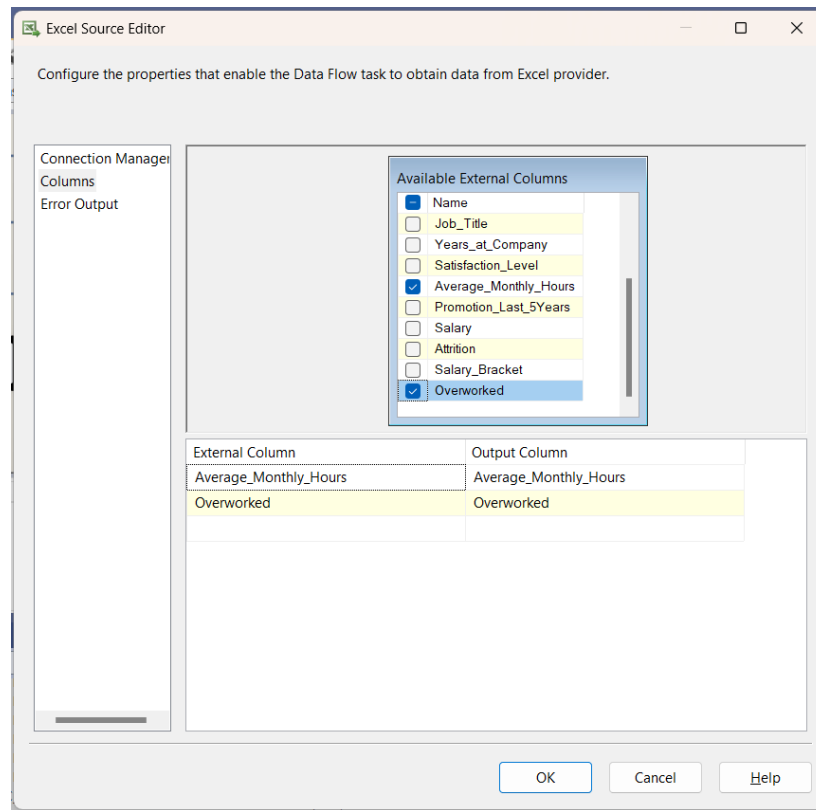
Chọn *Excel Connection Manager* đã tạo ở trên.

Tại *Data access mode*, chọn **Table or view**

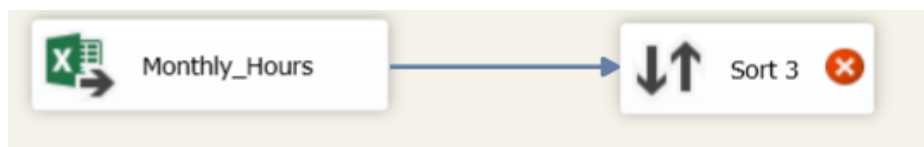
Tại *Name of the Excel sheet*, chọn tên của sheet chứa data là **Employee_Attrition_Data**



Chọn **Columns** → Chọn các cột thuộc tính cần thiết: **Average_Monthly_Hours**, **Overworked**
Kiểm tra lại thông tin tại *External Column* và *Output Column* → nhấn **OK**



Tại *Data Flow*, kéo thả **Sort**, nối **Monthly_Hours** với **Sort 3**



Click phải chuột vào **Sort 3**, chọn **Edit**

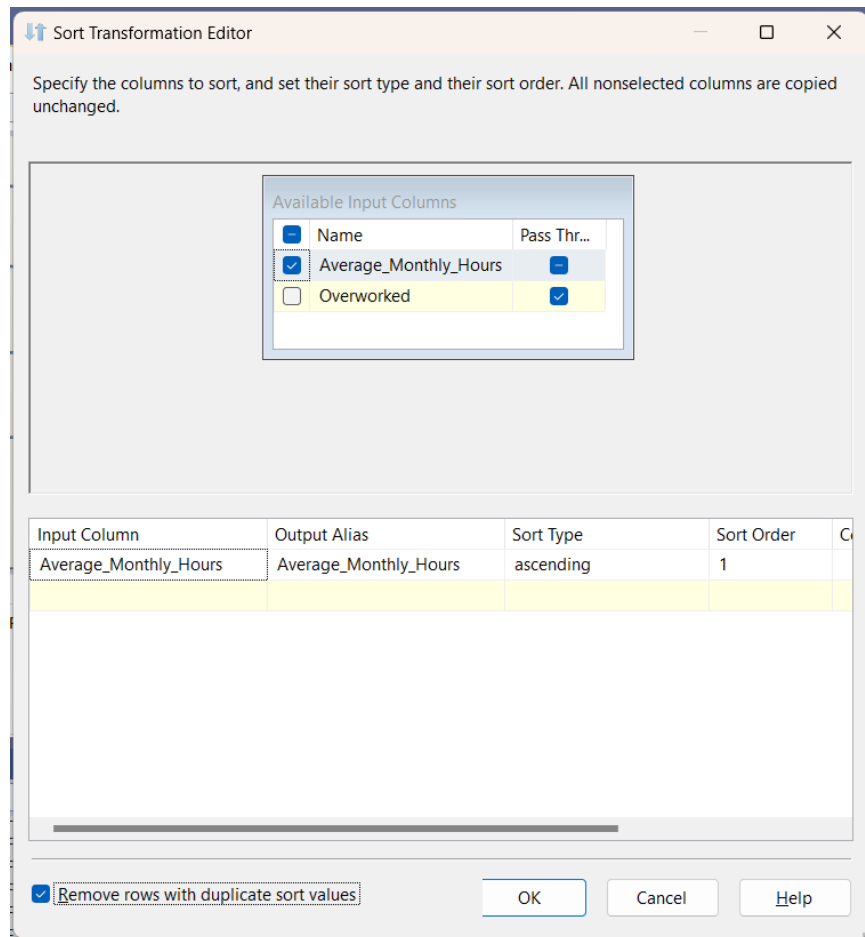
Tại hộp thoại *Sort Transformation Editor*:

tích chọn **Average_Monthly_Hours** ở cột *Name*

Sort Type là **ascending**

tích chọn **Remove rows with duplicate sort values**

Sau đó, nhấn **OK**.



Tại *Data Flow*, kéo thả **OLE DB Destination**, đổi tên thành **Dim_Monthly_Hours**, nối Sort 3 với Dim_Monthly_Hours



Click phải chuột vào **Dim_Monthly_Hours**, chọn **Edit**:

Tại mục *OLE DB Connection Manager*, đã được chọn sẵn kết nối đã tạo ở trên.

Tiếp theo, chọn **New**

Name of the table or the view:

New...

Tại hộp thoại *Create Table*:

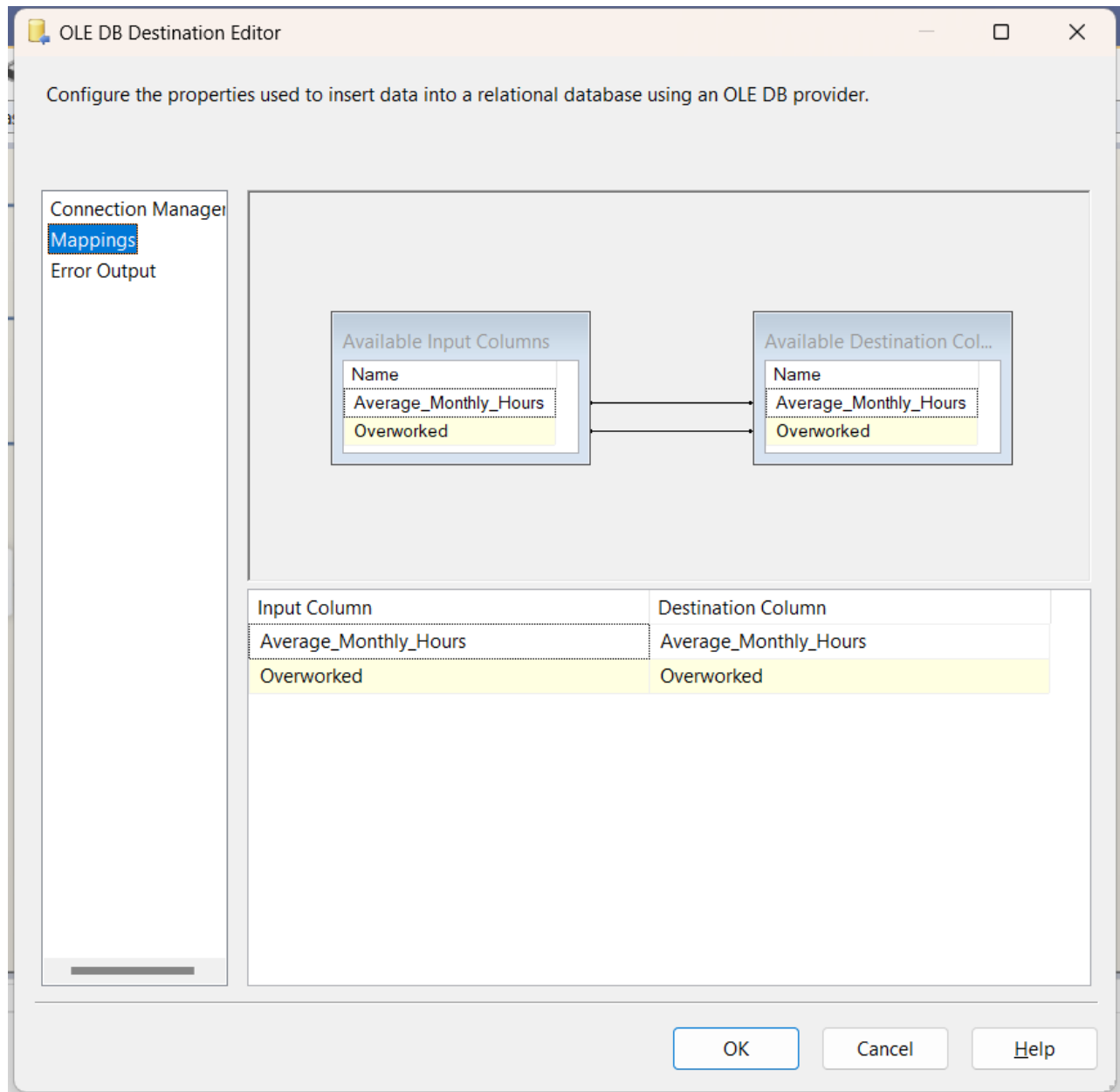
Create Table

```
CREATE TABLE [Dim_Monthly_Hours] (  
    [Average_Monthly_Hours] int primary key,  
    [Overworked] nvarchar(255)  
)
```

OK Cancel

```
CREATE TABLE [Dim_Monthly_Hours] (  
    [Average_Monthly_Hours] int primary key,  
    [Overworked] nvarchar(255)  
)
```

Tại *Mappings*, các attributes đã nối tương ứng lại với nhau → nhấn **OK**

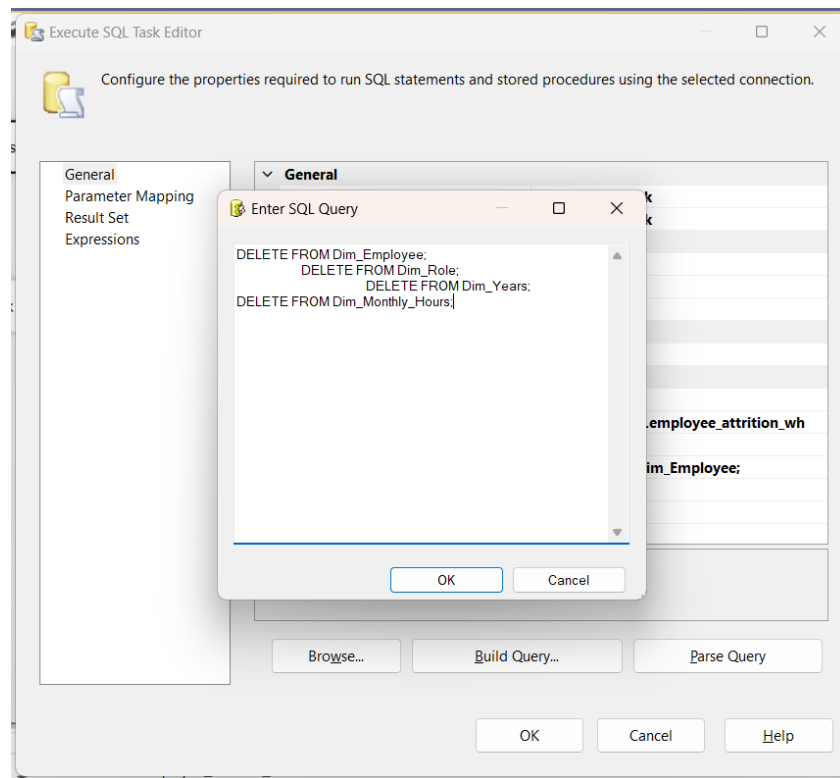


Tại *Control Flow*

Click phải chuột vào **Execute SQL Task**, edit như sau:

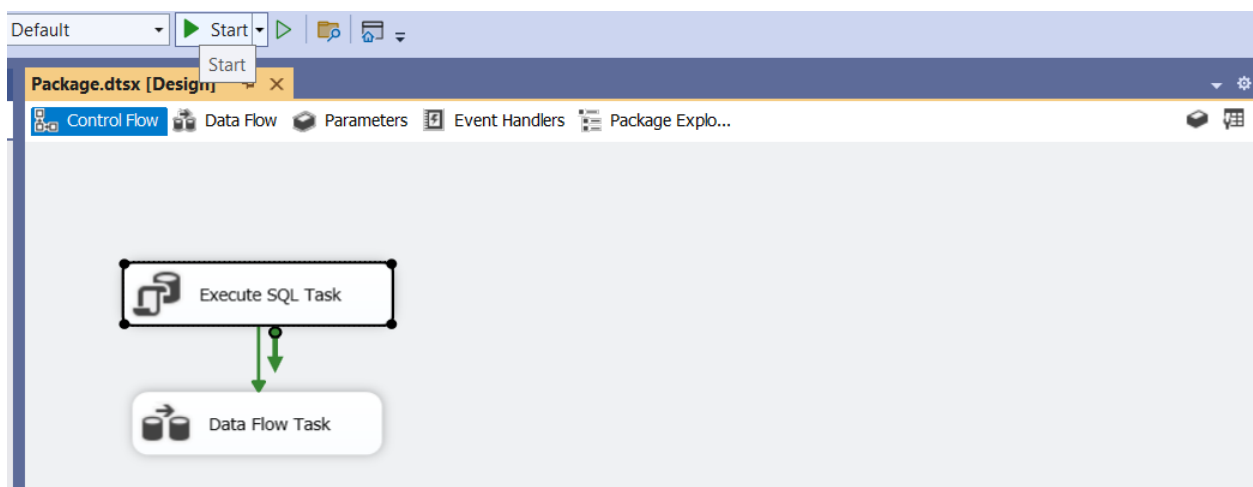
Chọn Connection và nhập câu lệnh SQL dùng để xóa các dòng dữ liệu mỗi khi run project:

DELETE FROM Dim_Monthly_Hours;



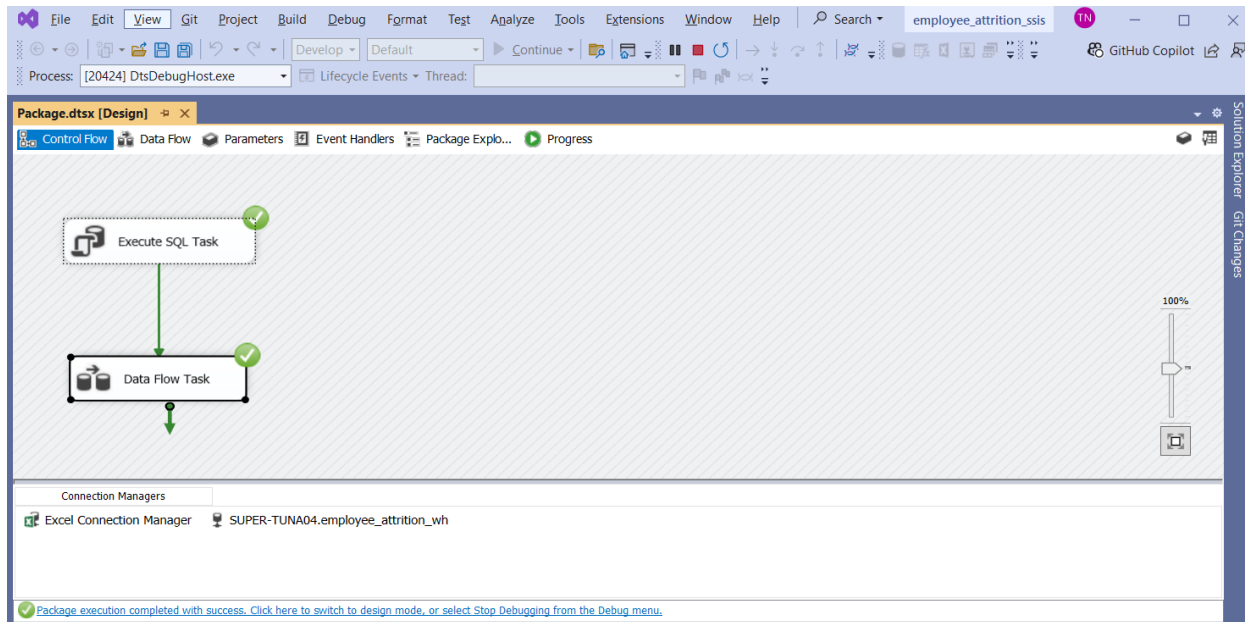
Sau đó nhấn **Build Query** → **OK** → **OK**

Tại *Control Flow*, nhấn **Start**

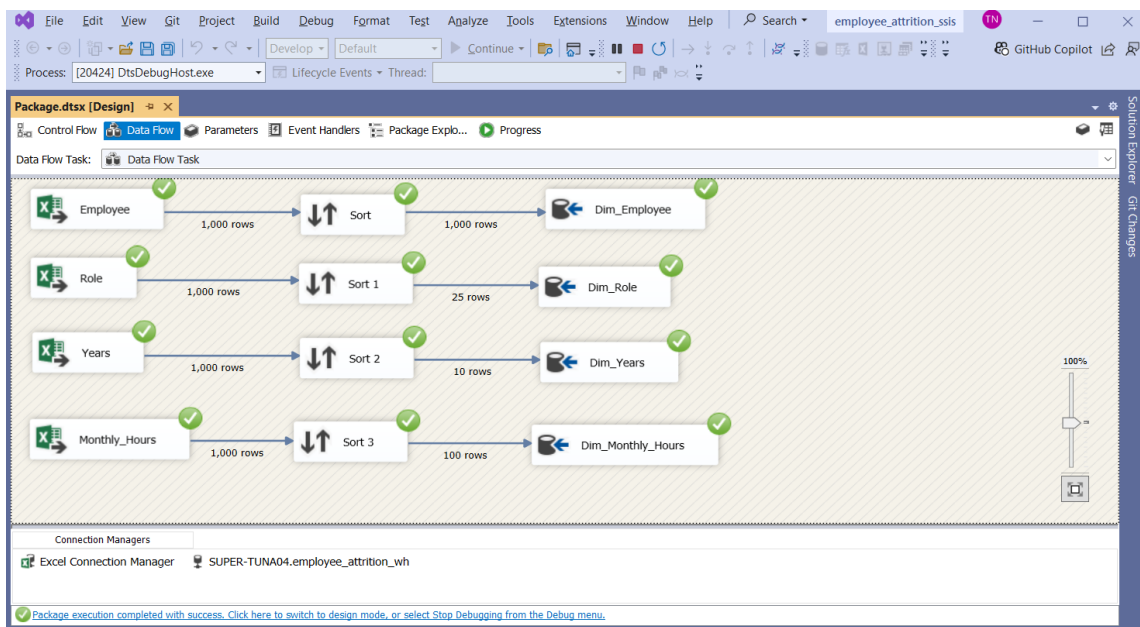


Kết quả chạy như sau, 100 dòng dữ liệu được đổ vào table Dim_Monthly_Hours

Kết quả tại Control Flow

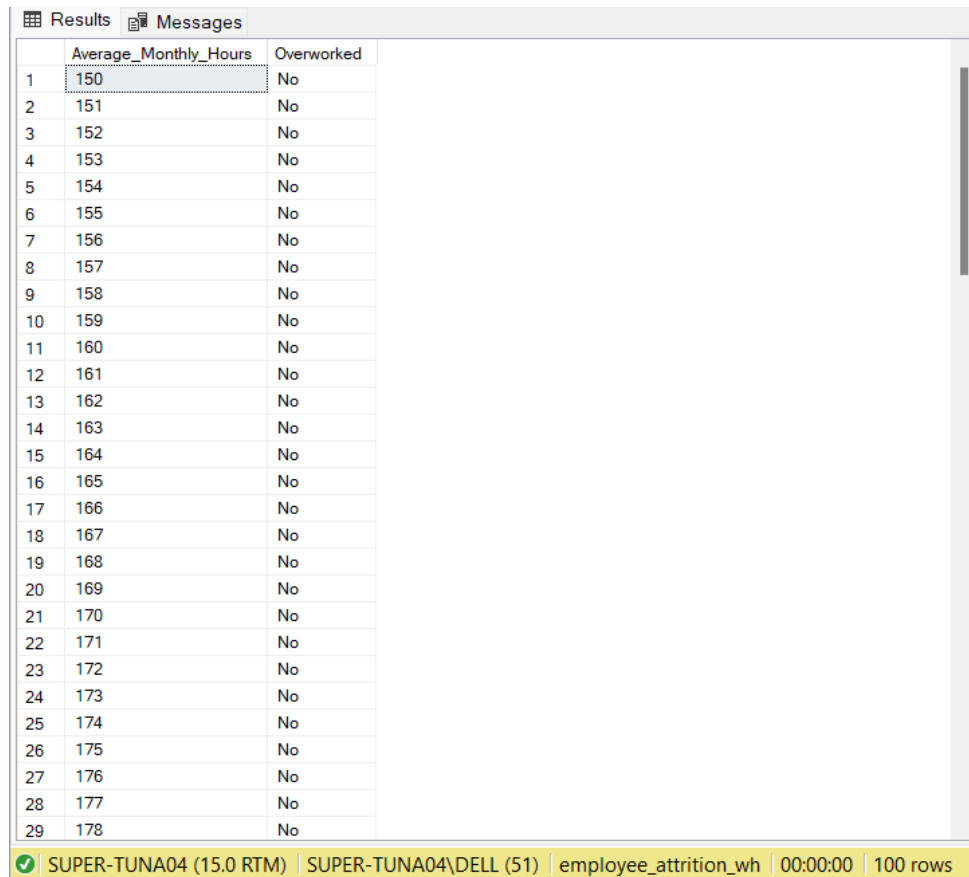


Kết quả tại Data Flow



Tại phần mềm SQL Server, nhập câu truy vấn sau để xem các dòng dữ liệu có trong bảng Dim_Monthly_Hours:

```
SELECT * FROM Dim_Monthly_Hours;
```



	Average_Monthly_Hours	Overworked
1	150	No
2	151	No
3	152	No
4	153	No
5	154	No
6	155	No
7	156	No
8	157	No
9	158	No
10	159	No
11	160	No
12	161	No
13	162	No
14	163	No
15	164	No
16	165	No
17	166	No
18	167	No
19	168	No
20	169	No
21	170	No
22	171	No
23	172	No
24	173	No
25	174	No
26	175	No
27	176	No
28	177	No
29	178	No

✓ SUPER-TUNA04 (15.0 RTM) | SUPER-TUNA04\DELL (51) | employee_attrition_wh | 00:00:00 | 100 rows

3.4.5. Bảng Dim_Salary

Tại *Data Flow*, kéo thả **Excel Source** vào pane giữa. Đổi tên thành **Salary**.

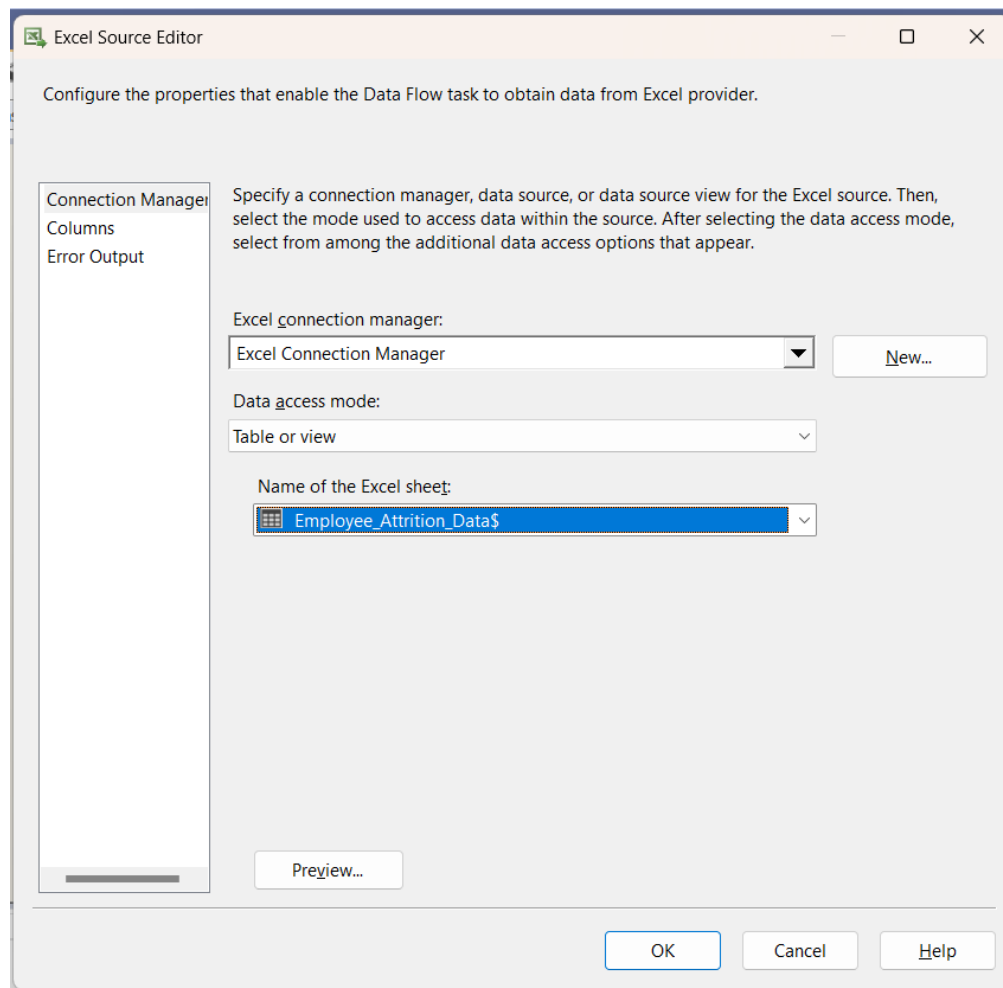


Sau đó nhấn phải chuột để edit các thông tin như hình sau:

Chọn *Excel Connection Manager* đã tạo ở trên.

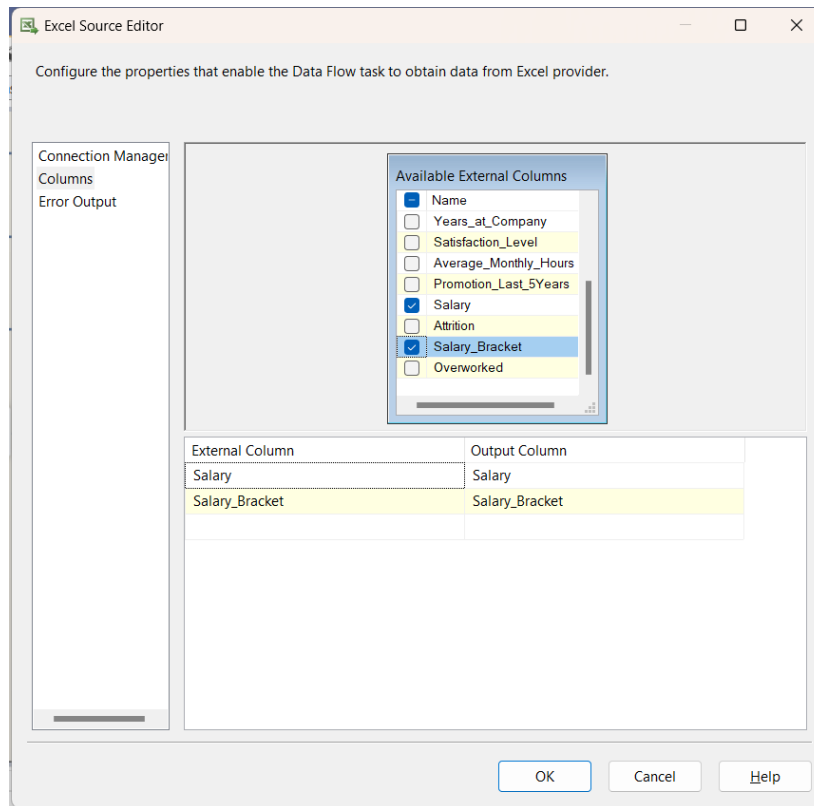
Tại *Data access mode*, chọn **Table or view**

Tại *Name of the Excel sheet*, chọn tên của sheet chứa data là **Employee_Attrition_Data**



Chọn **Columns** → Chọn các cột thuộc tính cần thiết: **Salary, Salary_Bracket**

Kiểm tra lại thông tin tại *External Column* và *Output Column* → nhấn **OK**



Tại *Data Flow*, kéo thả **Sort**, nối **Salary** với **Sort 4**



Click phải chuột vào **Sort 4**, chọn **Edit**

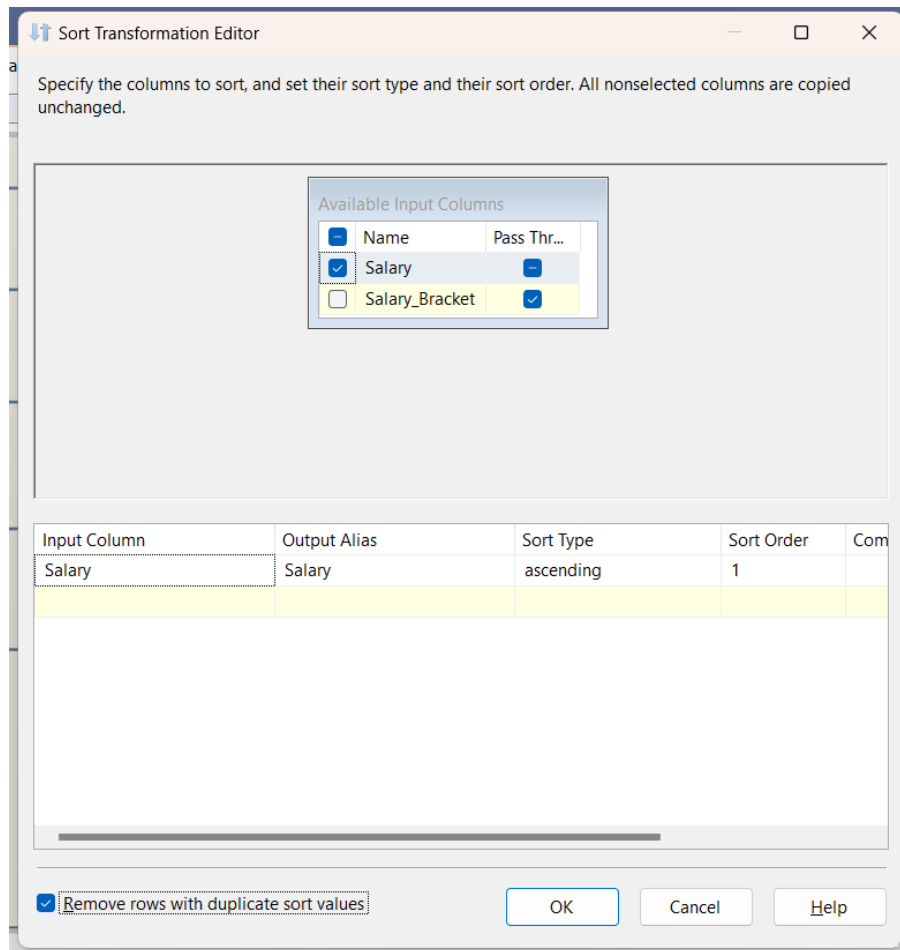
Tại hộp thoại *Sort Transformation Editor*:

tích chọn **Salary** ở cột *Name*

Sort Type là **ascending**

tích chọn **Remove rows with duplicate sort values**

Sau đó, nhấn **OK**.



Tại *Data Flow*, kéo thả **OLE DB Destination**, đổi tên thành **Dim_Salary**, nối Sort 4 với Dim_Salary



Click phải chuột vào **Dim_Salary**, chọn **Edit**:

Tại mục *OLE DB Connection Manager*, đã được chọn sẵn kết nối đã tạo ở trên.

Tiếp theo, chọn **New**

Name of the table or the view:

New...

Tại hộp thoại *Create Table*:

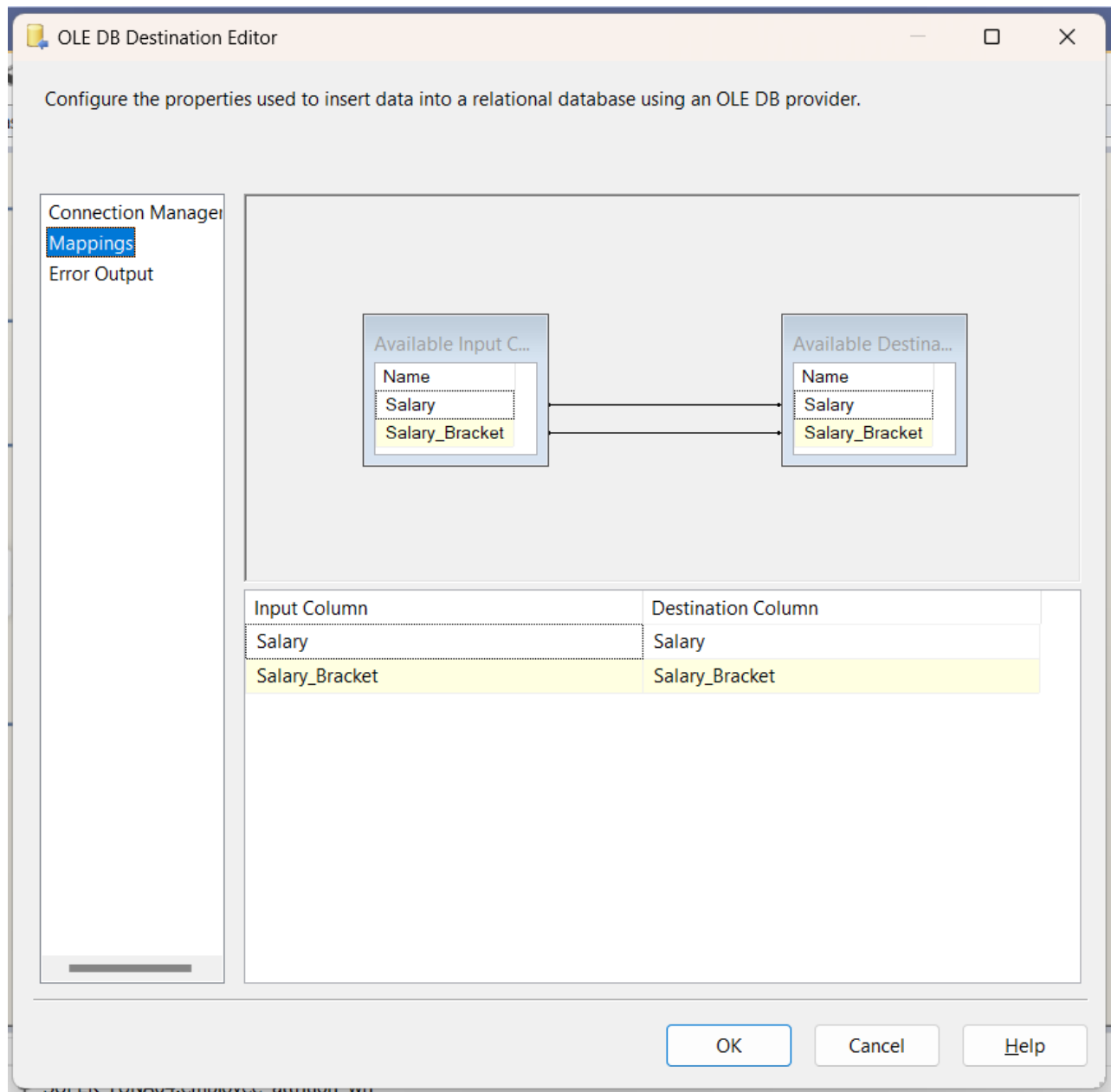
Create Table

```
CREATE TABLE [Dim_Salary] (  
    [Salary] int primary key,  
    [Salary_Bracket] nvarchar(255)  
)
```

OK Cancel

```
CREATE TABLE [Dim_Salary] (  
    [Salary] int primary key,  
    [Salary_Bracket] nvarchar(255)  
)
```

Tại *Mappings*, các attributes đã nối tương ứng lại với nhau → nhấn **OK**

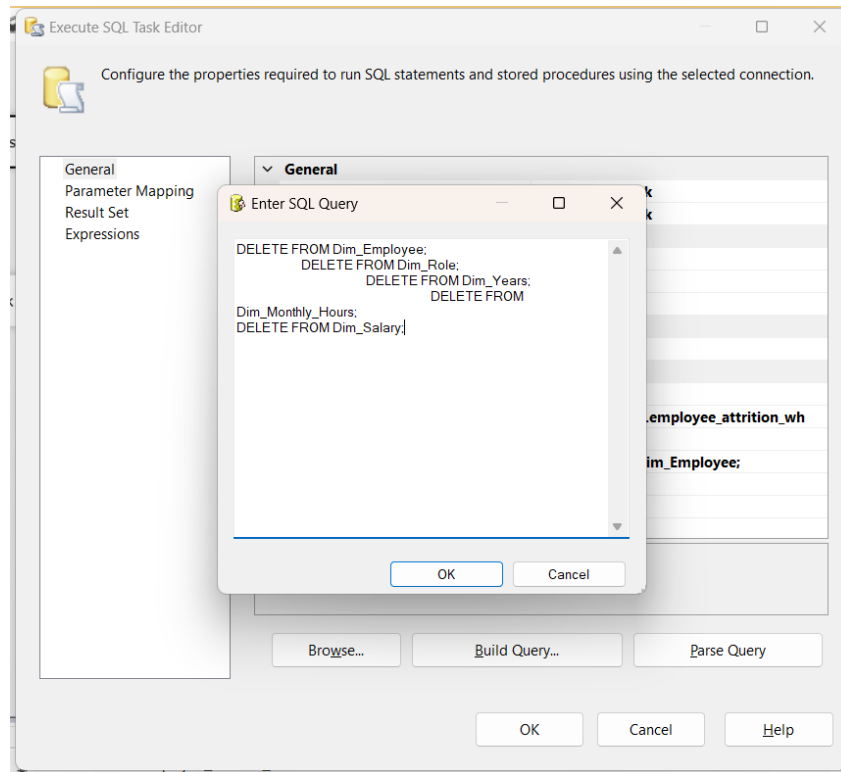


Tại *Control Flow*

Click phải chuột vào **Execute SQL Task**, edit như sau:

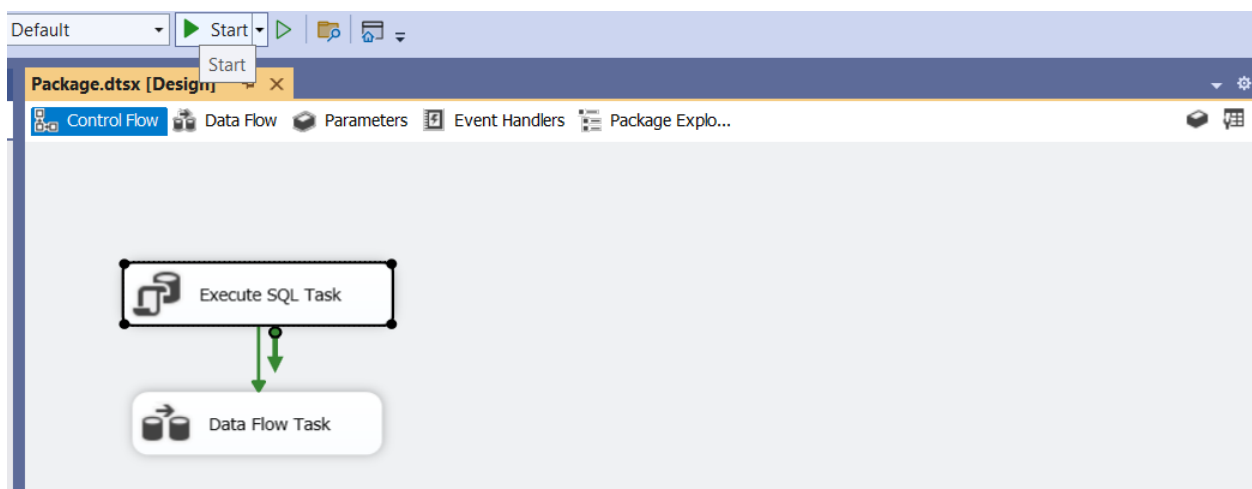
Chọn Connection và nhập câu lệnh SQL dùng để xóa các dòng dữ liệu mỗi khi run project:

DELETE FROM Dim_Salary;



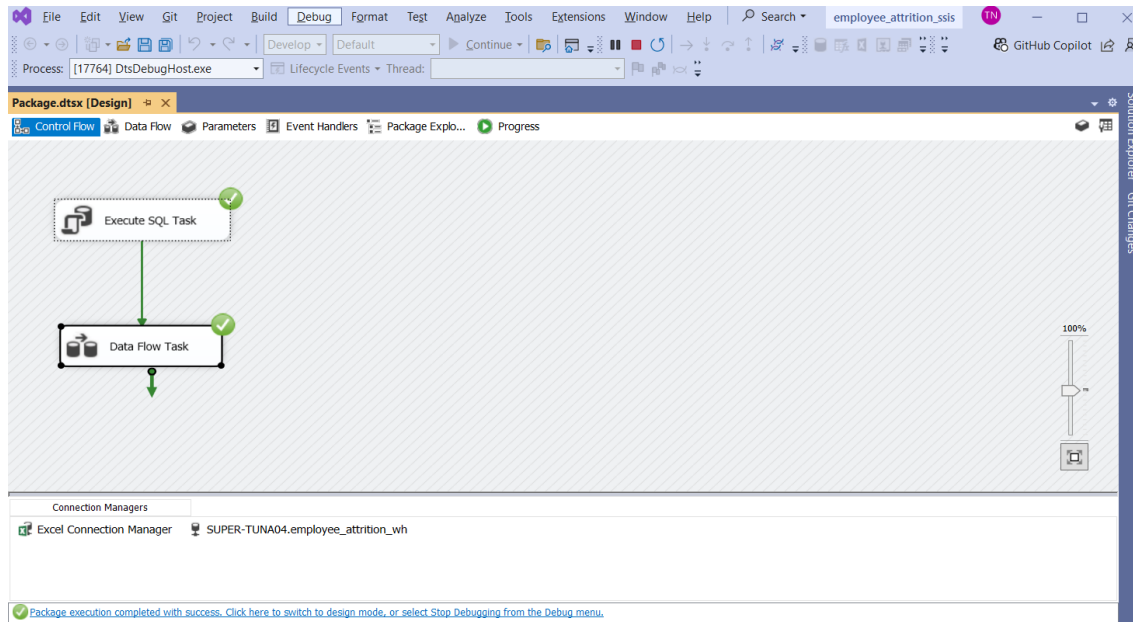
Sau đó nhấn **Build Query** → **OK** → **OK**

Tại *Control Flow*, nhấn **Start**

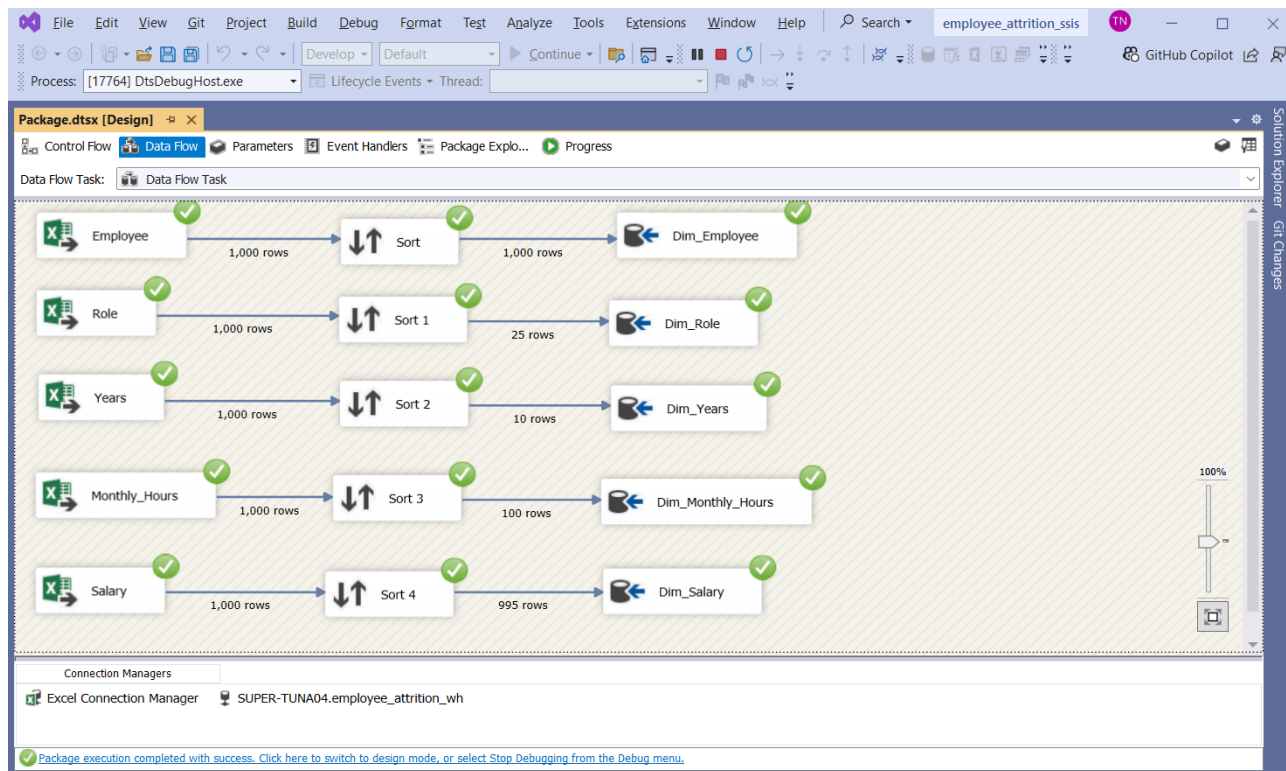


Kết quả chạy như sau, 995 dòng dữ liệu được đổ vào table Dim_Salary

Kết quả tại Control Flow

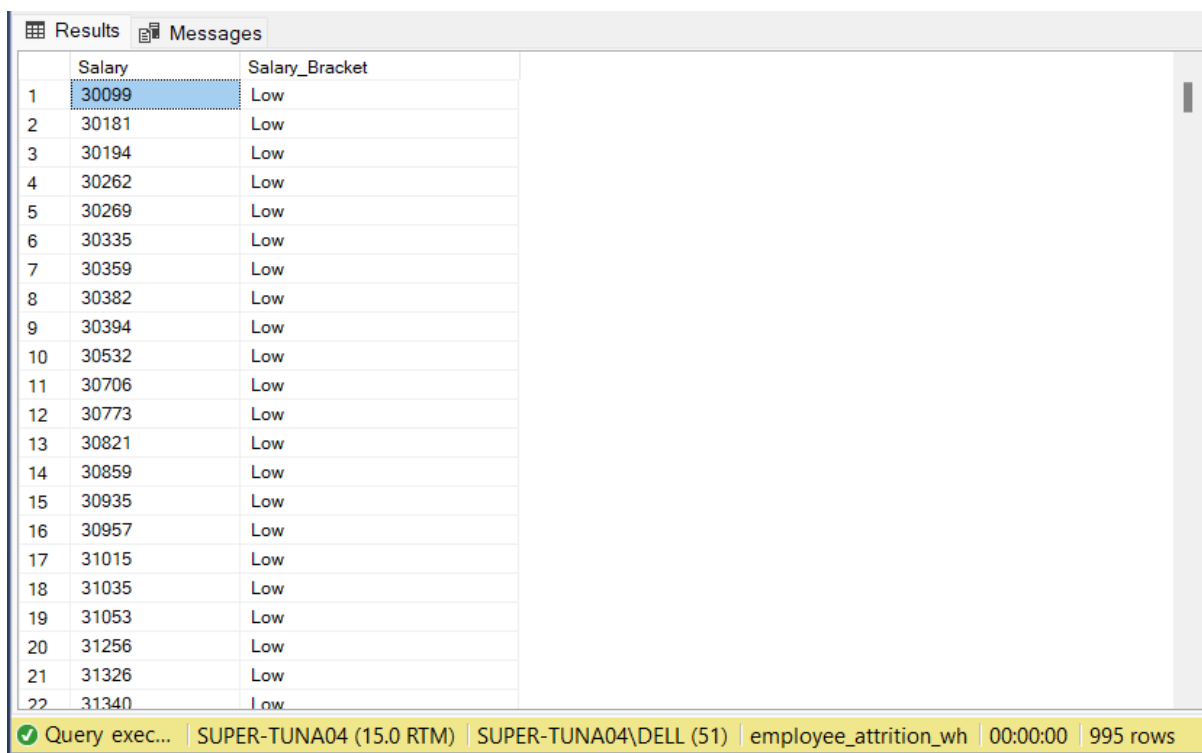


Kết quả tại Data Flow



Tại phần mềm SQL Server, nhập câu truy vấn sau để xem các dòng dữ liệu có trong bảng Dim_Salary:

```
SELECT * FROM Dim_Salary;
```



	Salary	Salary_Bracket
1	30099	Low
2	30181	Low
3	30194	Low
4	30262	Low
5	30269	Low
6	30335	Low
7	30359	Low
8	30382	Low
9	30394	Low
10	30532	Low
11	30706	Low
12	30773	Low
13	30821	Low
14	30859	Low
15	30935	Low
16	30957	Low
17	31015	Low
18	31035	Low
19	31053	Low
20	31256	Low
21	31326	Low
22	31340	Low

✓ Query exec... | SUPER-TUNA04 (15.0 RTM) | SUPER-TUNA04\DELL (51) | employee_attrition_wh | 00:00:00 | 995 rows

3.4.6. Bảng Fact

Tại *Data Flow*, kéo thả **Excel Source** vào pane giữa. Đổi tên thành **Source**.

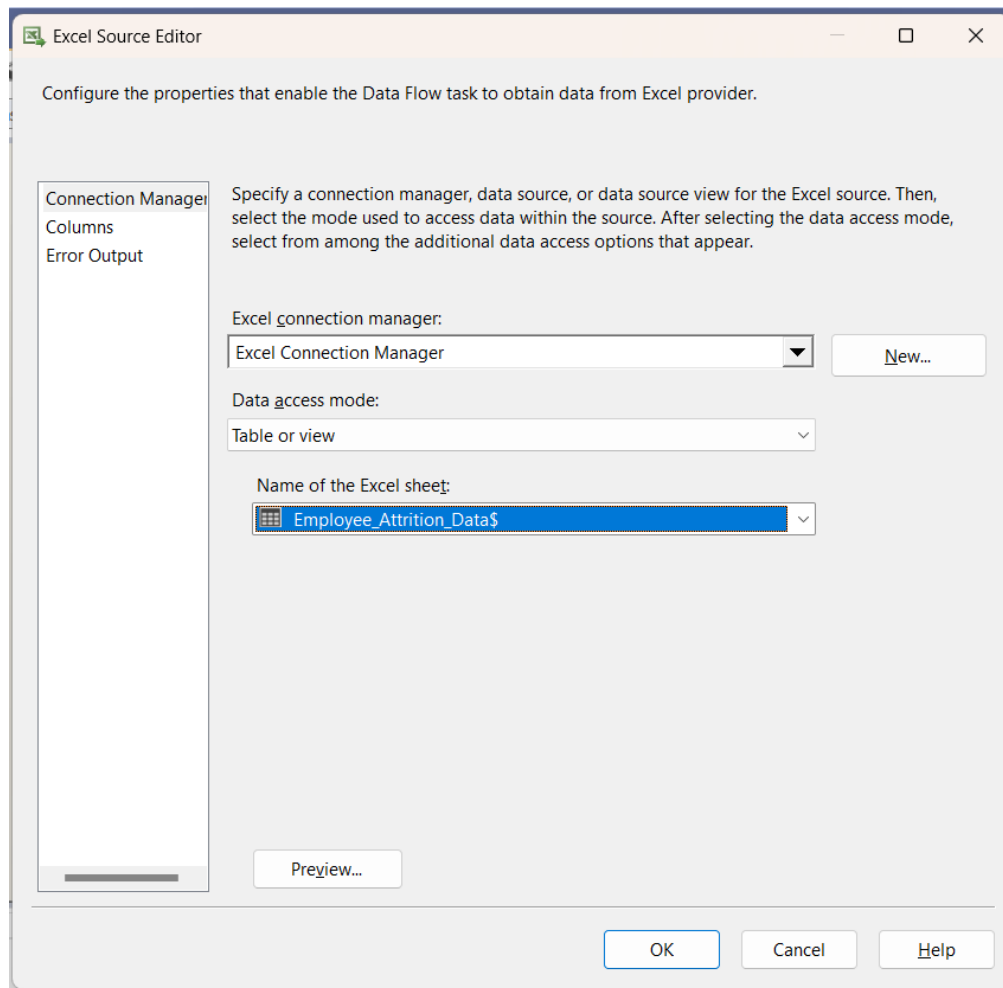


Sau đó nhấn phải chuột để edit các thông tin như hình sau:

Chọn *Excel Connection Manager* đã tạo ở trên.

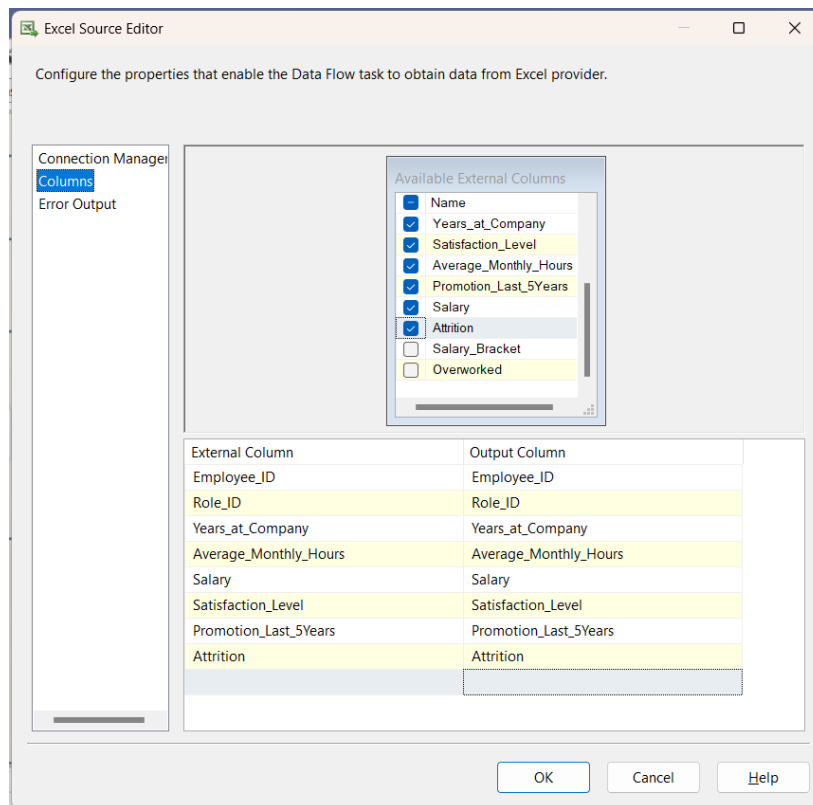
Tại *Data access mode*, chọn **Table or view**

Tại *Name of the Excel sheet*, chọn tên của sheet chứa data là **Employee_Attrition_Data**



Chọn **Columns** → Chọn các cột thuộc tính cần thiết: **Employee_ID**, **Role_ID**, **Years_at_Company**, **Average_Monthly_Hours**, **Satisfaction_Level**, **Promotion_Last_5Years**, **Salary**, **Attrition**.

Kiểm tra lại thông tin tại *External Column* và *Output Column* → nhấn **OK**



Tại *Data Flow*, kéo thả **OLE DB Destination**, đổi tên thành **Fact**, nối Source với Fact



Click phải chuột vào **Fact**, chọn **Edit**:

Tại mục *OLE DB Connection Manager*, đã được chọn sẵn kết nối đã tạo ở trên.

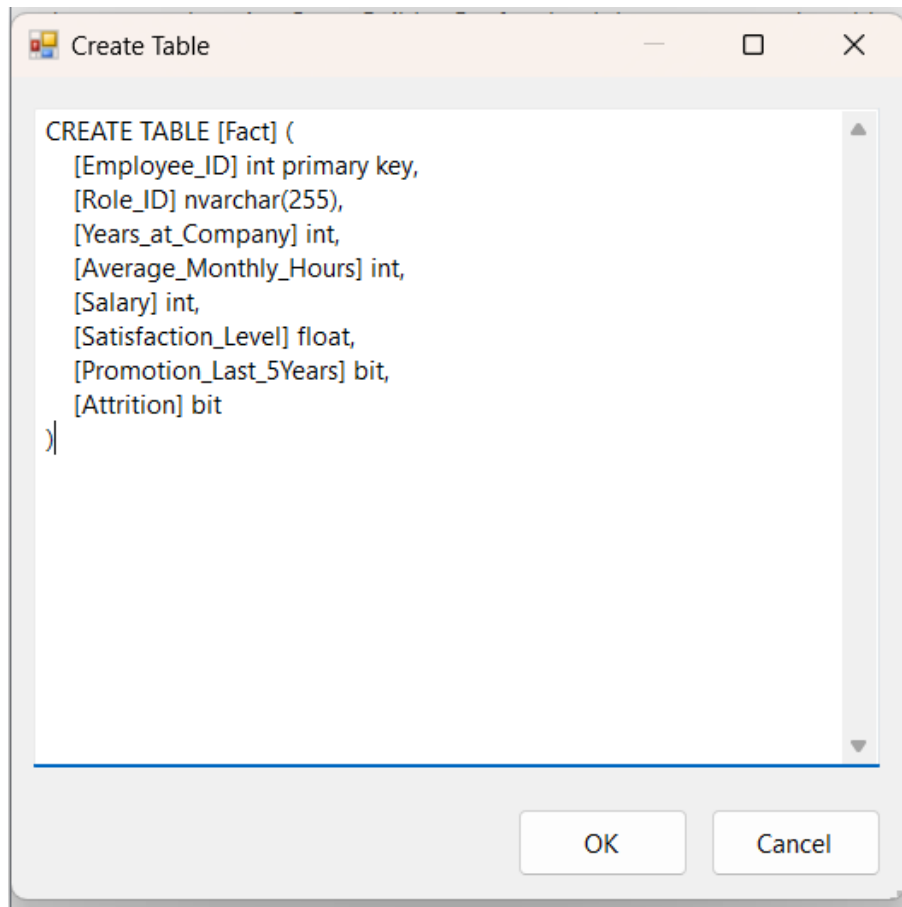
Tiếp theo, chọn **New**

Name of the table or the view:

▼

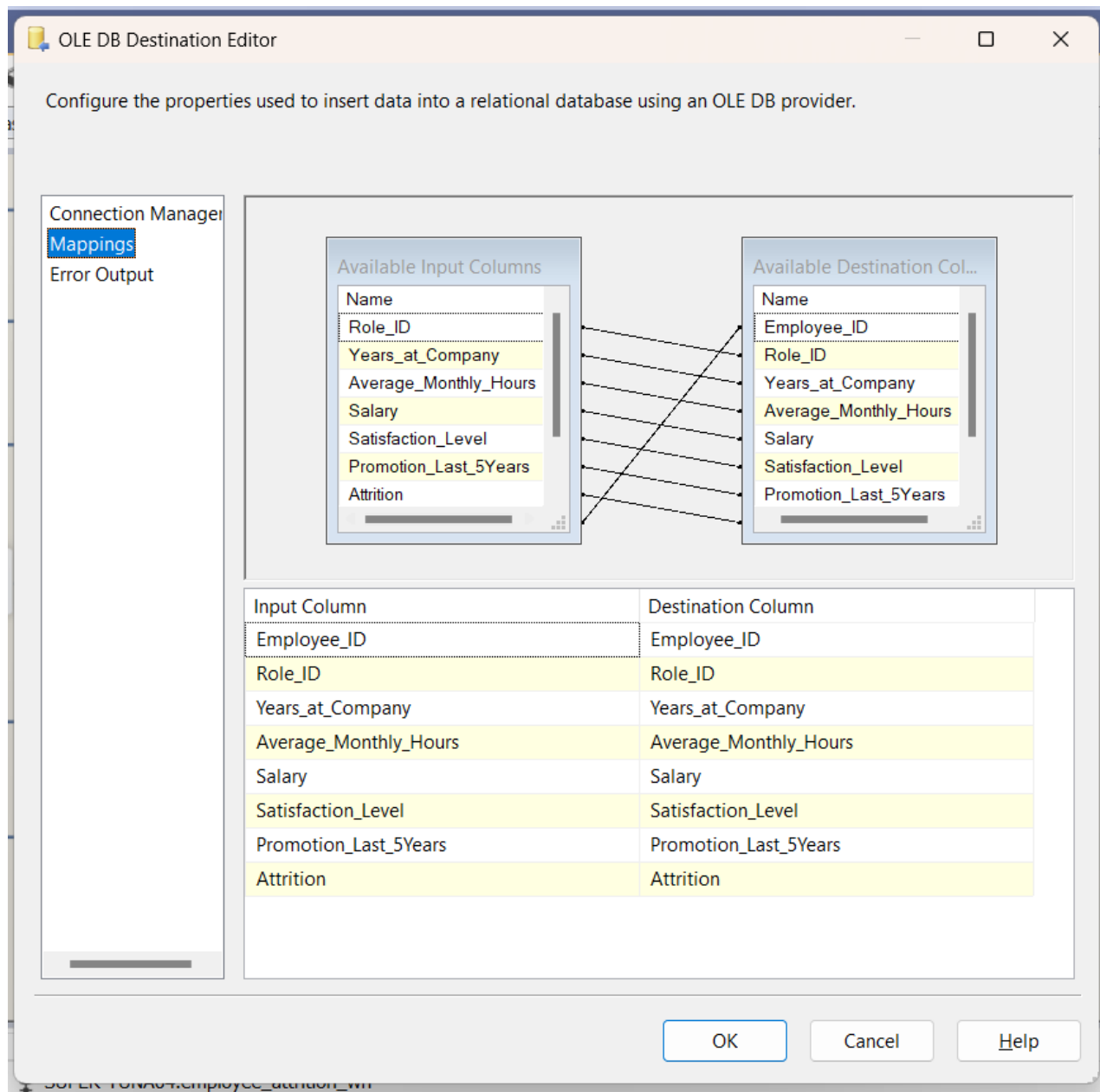
New...

Tại hộp thoại *Create Table*:



```
CREATE TABLE [Fact] (  
    [Employee_ID] int primary key,  
    [Role_ID] nvarchar(255),  
    [Years_at_Company] int,  
    [Average_Monthly_Hours] int,  
    [Salary] int,  
    [Satisfaction_Level] float,  
    [Promotion_Last_5Years] bit,  
    [Attrition] bit  
)
```


Tại *Mappings*, các attributes đã nối tương ứng lại với nhau → nhấn **OK**

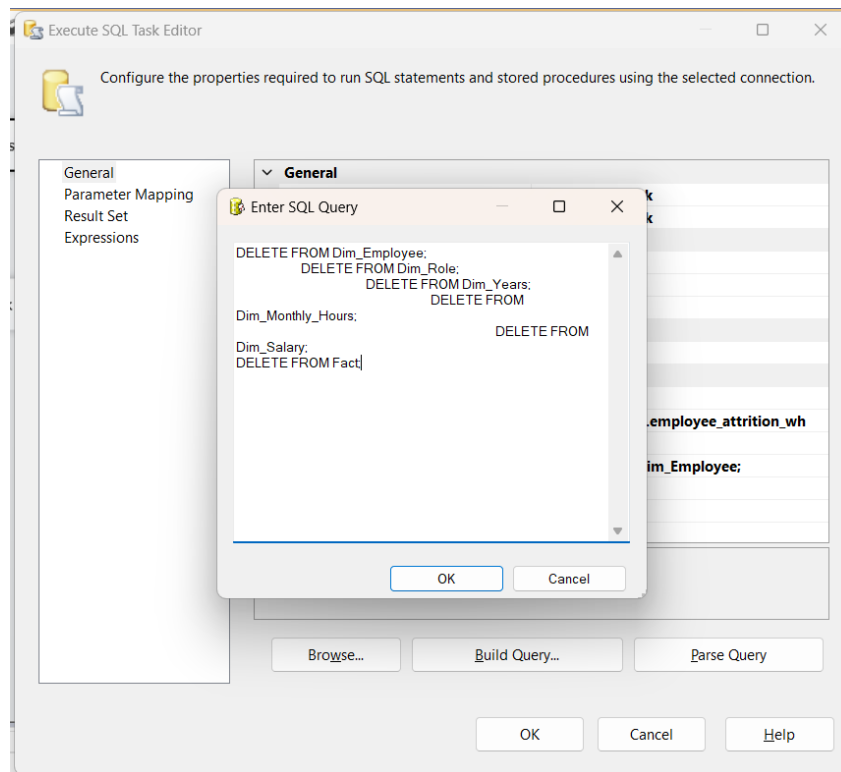


Tại *Control Flow*

Click phải chuột vào **Execute SQL Task**, edit như sau:

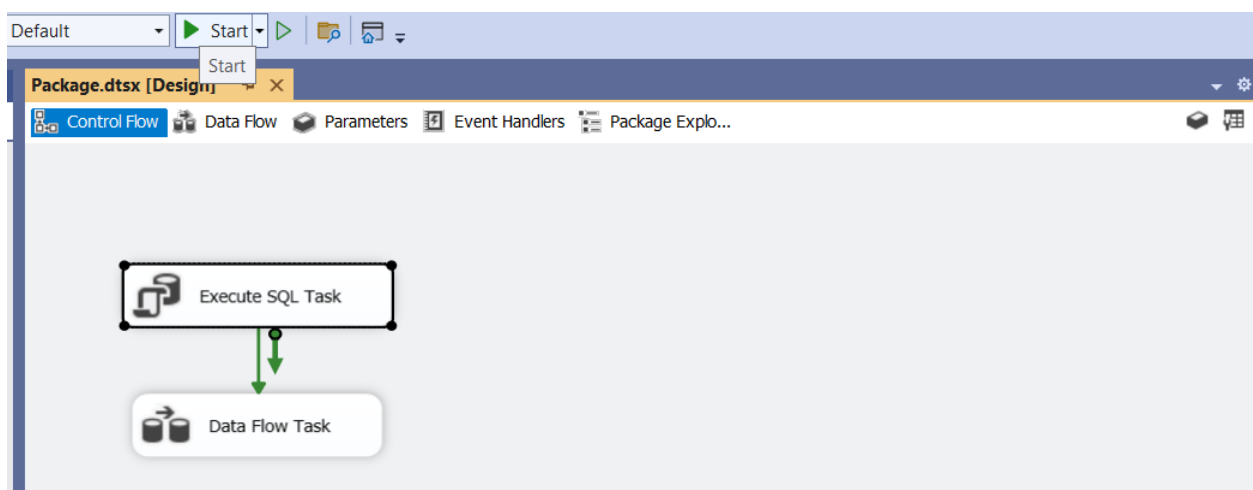
Chọn Connection và nhập câu lệnh SQL dùng để xóa các dòng dữ liệu mỗi khi run project:

DELETE FROM Fact;



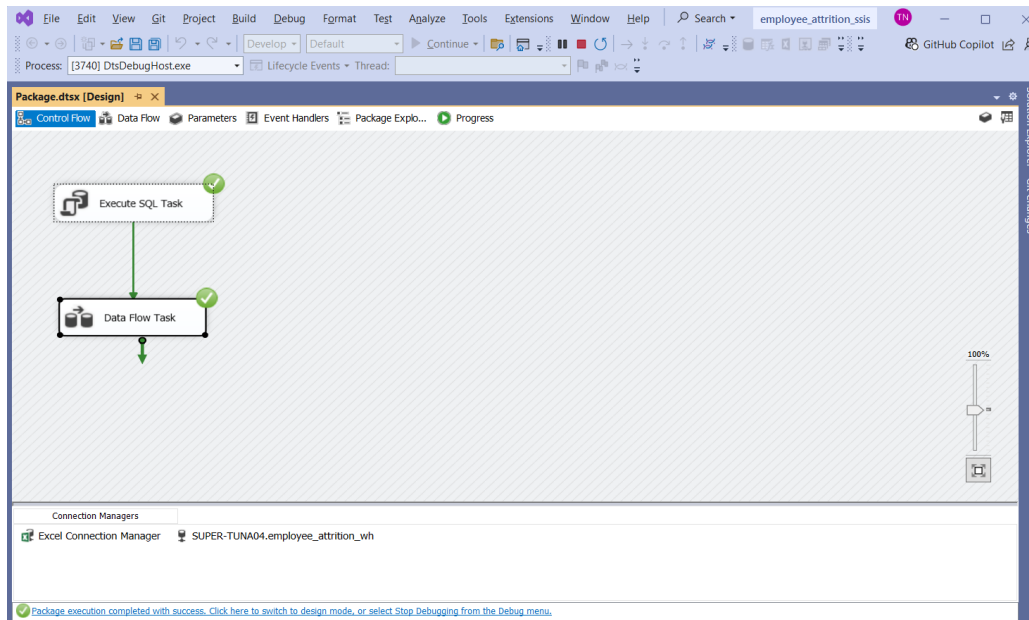
Sau đó nhấn **Build Query** → **OK** → **OK**

Tại *Control Flow*, nhấn **Start**

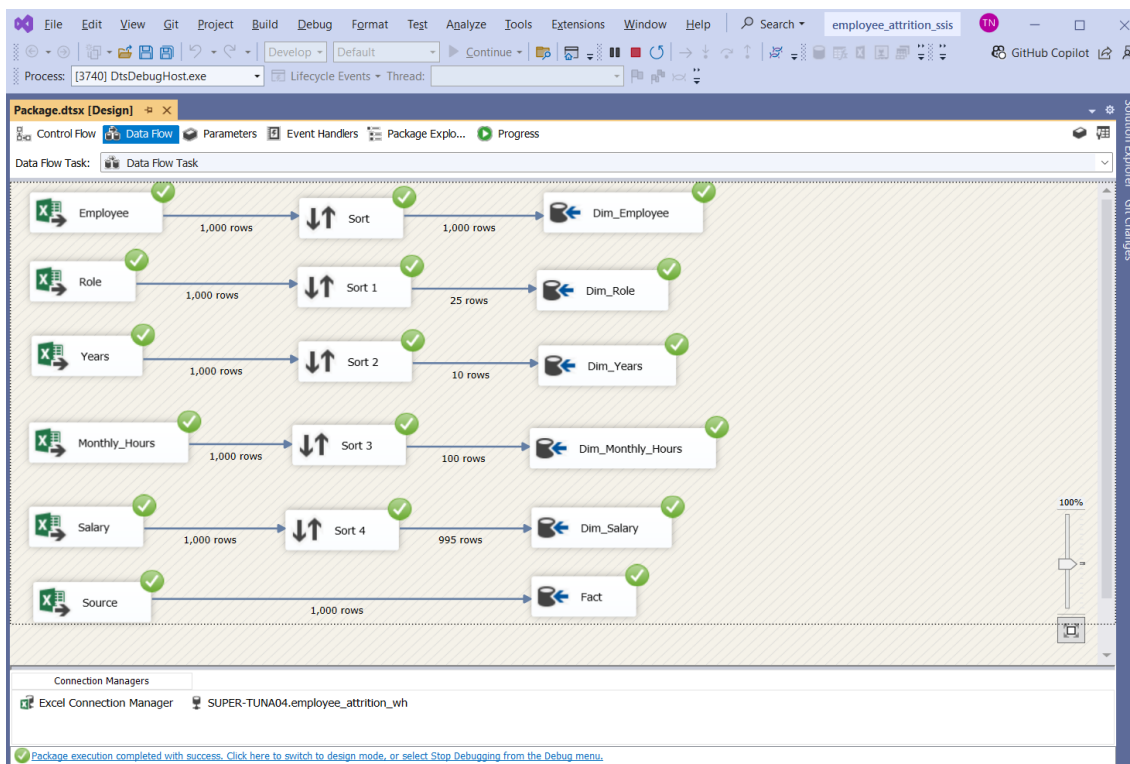


Kết quả chạy như sau, 1000 dòng dữ liệu được đổ vào table Fact

Kết quả tại Control Flow



Kết quả tại Data Flow



Tại phần mềm SQL Server, nhập câu truy vấn sau để xem các dòng dữ liệu có trong bảng Dim_Salary:

```
SELECT * FROM Fact;
```

Results

Messages

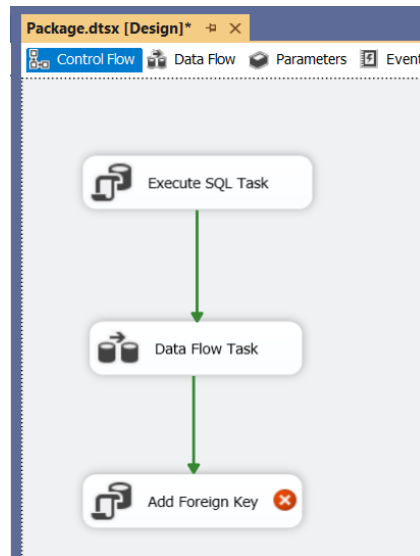
	Employee_ID	Role_ID	Years_at_Company	Average_Monthly_Hours	Salary	Satisfaction_Level	Promotion_Last_5Years	Attrition
1	0	MaMa	9	151	60132	0.586251256247616	0	0
2	1	SaEn	10	221	79947	0.261160889450253	1	0
3	2	MaAn	8	184	46958	0.304381717512614	0	1
4	3	EnMa	1	242	40662	0.48077886980603	0	0
5	4	SaEn	10	229	74307	0.636243887595989	1	0
6	5	SaHR	10	237	97212	0.889017669026342	0	0
7	6	MaHR	5	155	97865	0.688976578794191	1	0
8	7	SaAn	8	171	50113	0.981678691217057	0	0
9	8	FiAc	6	177	88747	0.010380901722245	1	1
10	9	MaEn	7	170	43283	0.466782359682431	0	0
11	10	HRHR	5	178	82510	0.362625069678352	1	1
12	11	MaAc	3	158	55665	0.177106991916612	0	0
13	12	HREn	1	180	57951	0.234237059046239	0	1
14	13	MaAn	7	249	31886	0.227198479951228	1	1
15	14	FiMa	9	242	40548	0.822212073286028	0	1
16	15	EnAc	10	199	39979	0.583454312183385	1	0
17	16	FiAc	5	222	31340	0.40119267807885	0	1
18	17	FiAc	9	169	79639	0.518715476504862	1	0
19	18	EnMa	8	193	50307	0.848216866431463	1	0
20	19	HRMa	5	154	99568	0.523280175864852	1	1
21	20	FiMa	10	211	89409	0.0985981855870322	1	1

Query executed successfully.

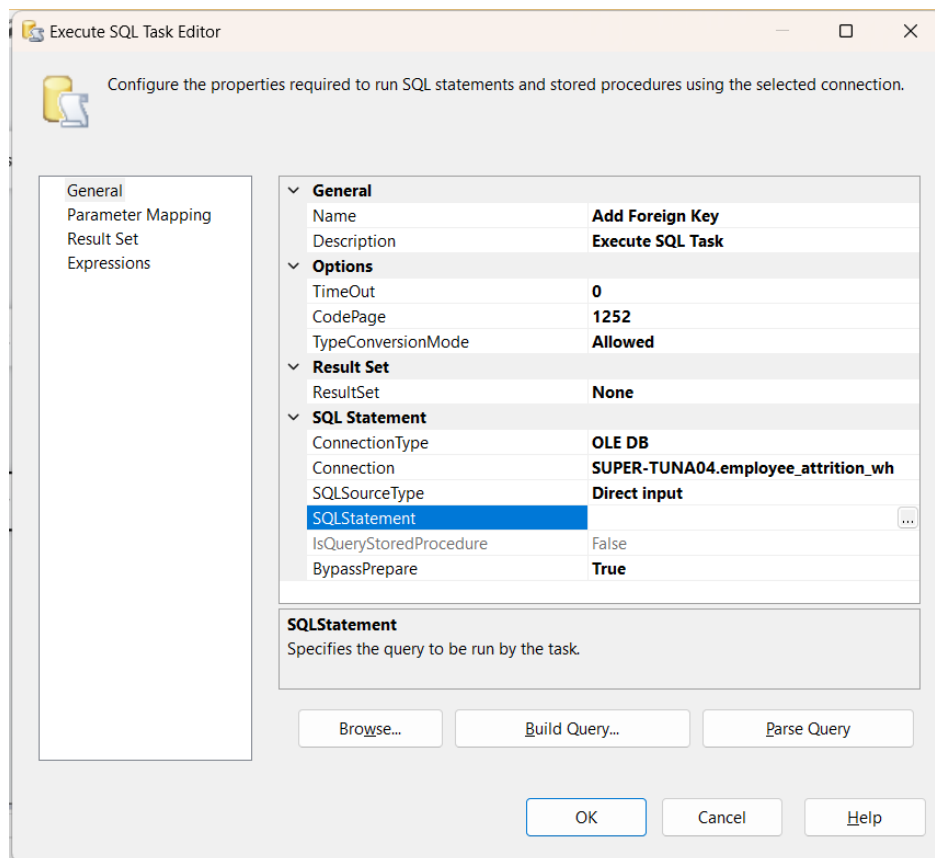
SUPER-TUNA04 (15.0 RTM) | SUPER-TUNA04\DELL (51) | employee_attrition_wh | 00:00:00 | 1,000 rows

3.4.7. Thêm khóa ngoại giữa các bảng

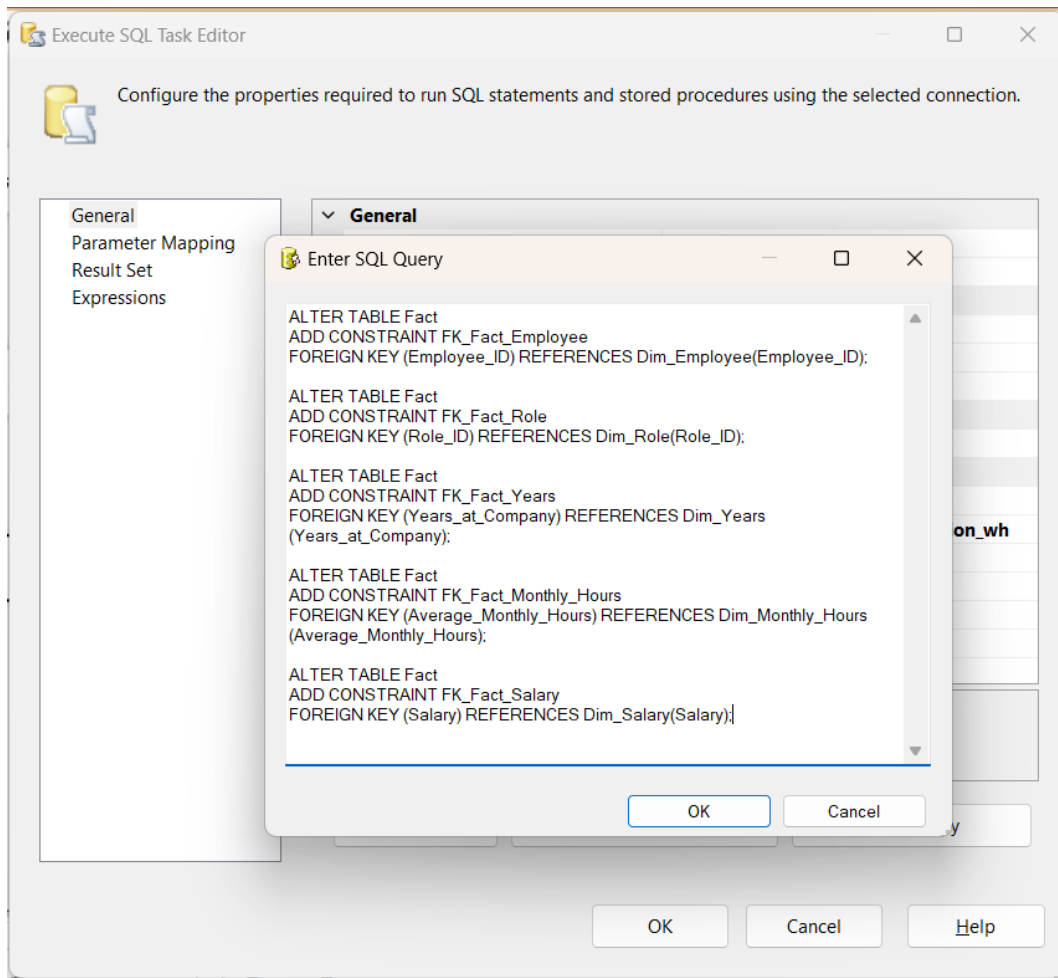
Tại *Control Flow*, kéo thả **Execute SQL Task** vào pane giữa, đổi tên thành **Add Foreign Key**.



Click phải chuột vào **Add Foreign Key**, chọn **Edit** → chọn Connection đã tạo ở trên.



Tại SQLStatement, nhập lệnh SQL tạo khóa ngoại giữa các bảng



```
ALTER TABLE Fact
```

```
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Employee
```

```
FOREIGN KEY (Employee_ID) REFERENCES Dim_Employee(Employee_ID);
```

```
ALTER TABLE Fact
```

```
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Role
```

```
FOREIGN KEY (Role_ID) REFERENCES Dim_Role(Role_ID);
```

```
ALTER TABLE Fact
```

```
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Years
```

```
FOREIGN KEY (Years_at_Company) REFERENCES Dim_Years(Years_at_Company);
```

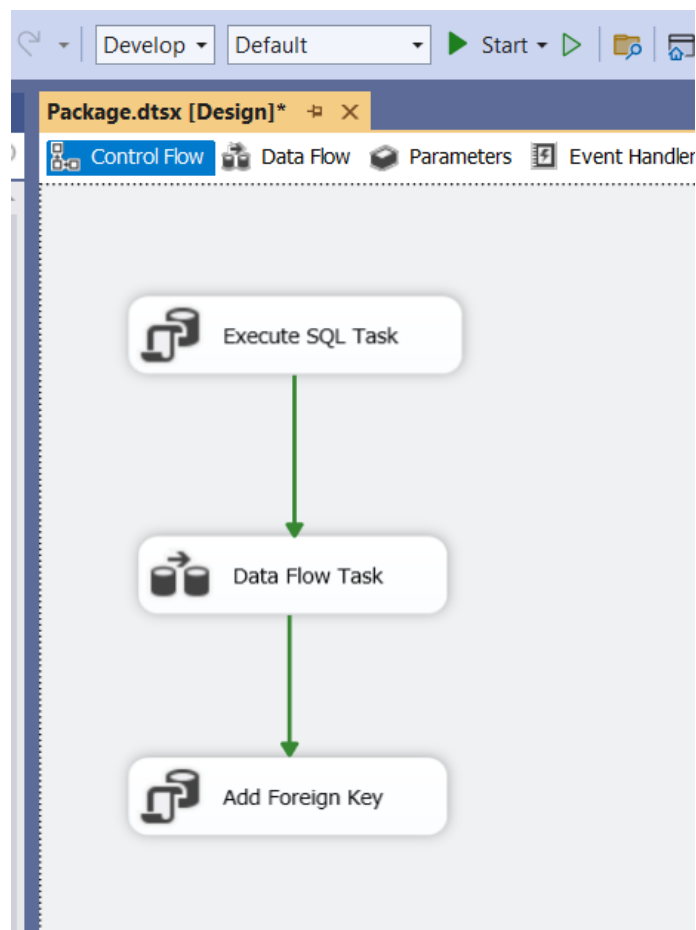
```
ALTER TABLE Fact
```

```
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Monthly_Hours  
FOREIGN KEY (Average_Monthly_Hours) REFERENCES  
Dim_Monthly_Hours(Average_Monthly_Hours);
```

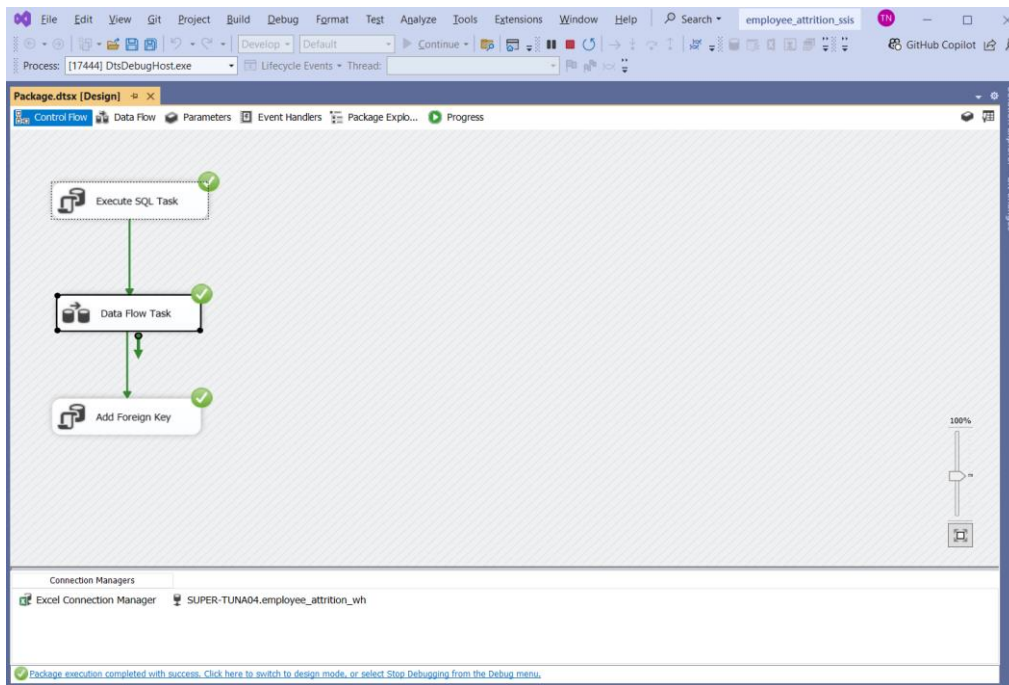
```
ALTER TABLE Fact  
ADD CONSTRAINT FK_Fact_Salary  
FOREIGN KEY (Salary) REFERENCES Dim_Salary(Salary);
```

Sau đó nhấn **Build Query** → **OK** → **OK**

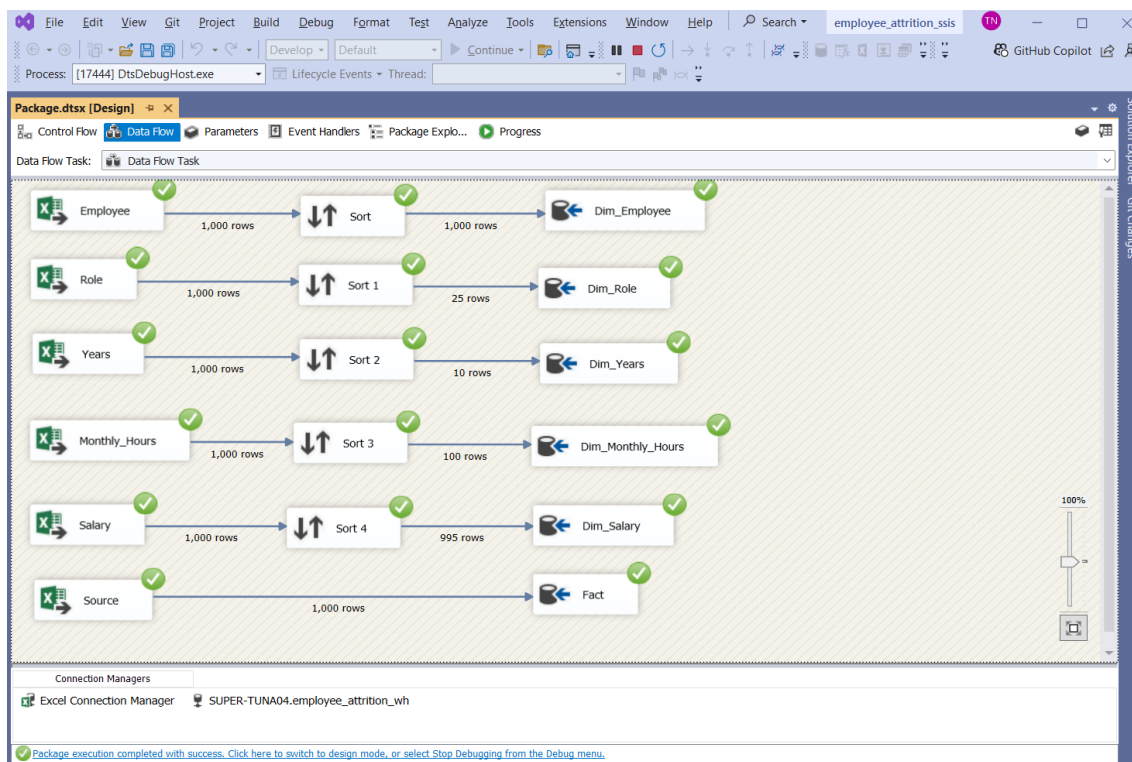
Tại *Control Flow*, nhấn **Start**



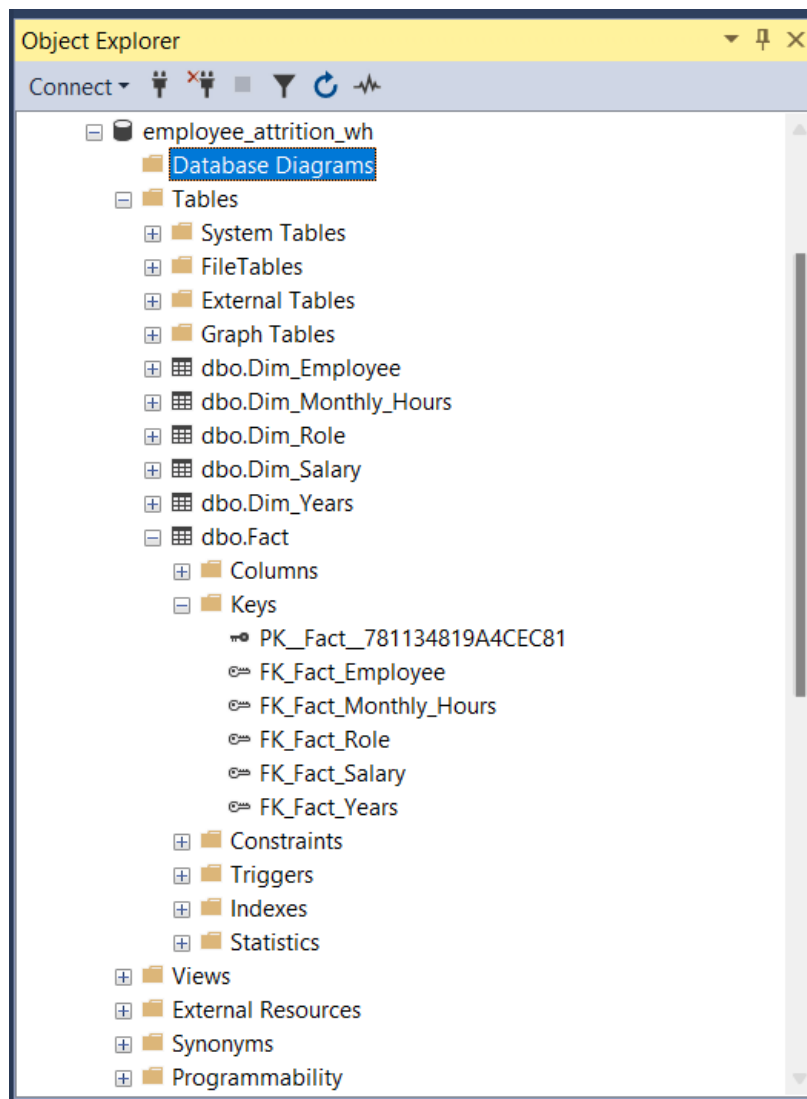
Kết quả tại Control Flow



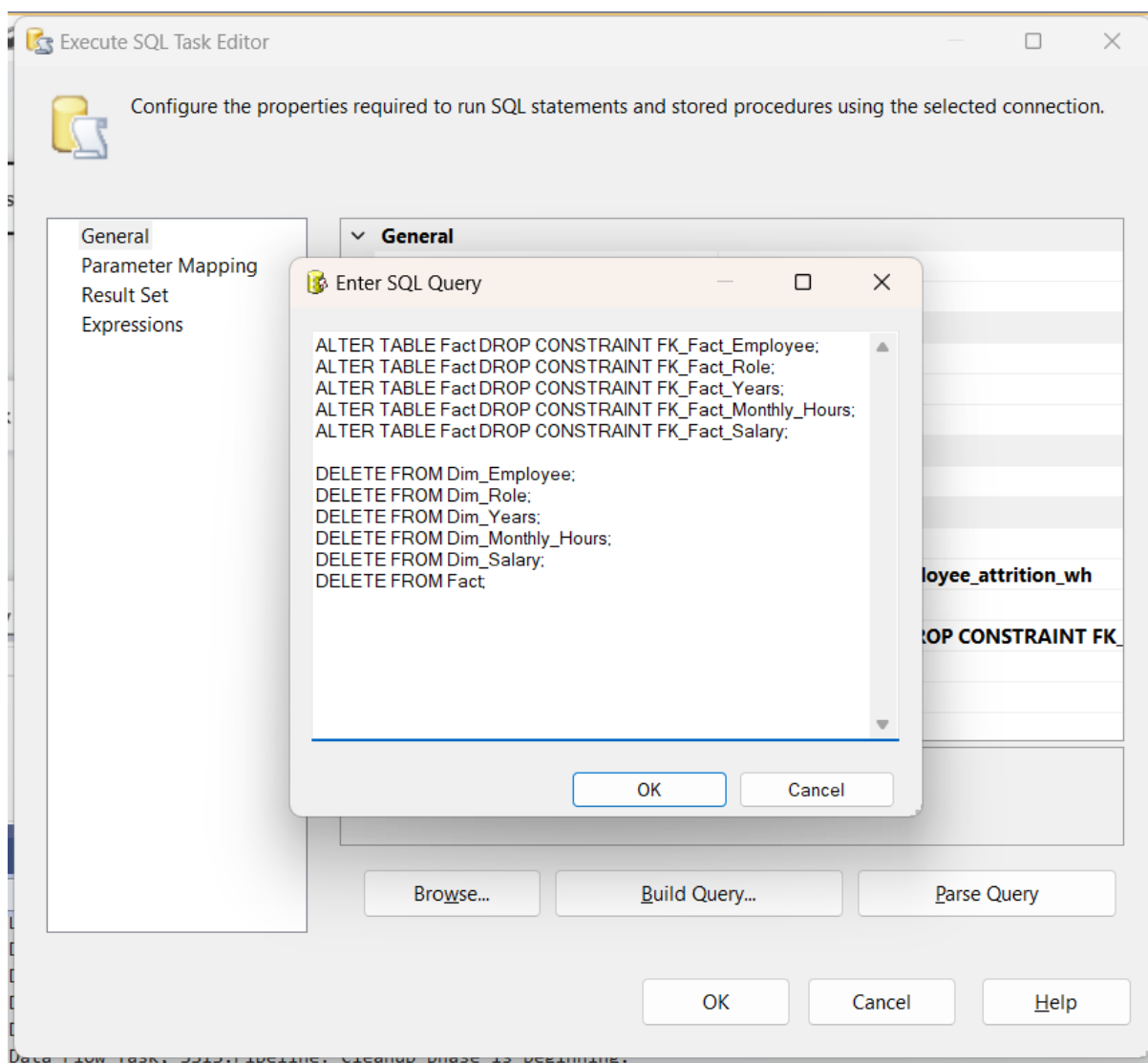
Kết quả tại Data Flow



Kết quả tại Object Explorer của SQL Server



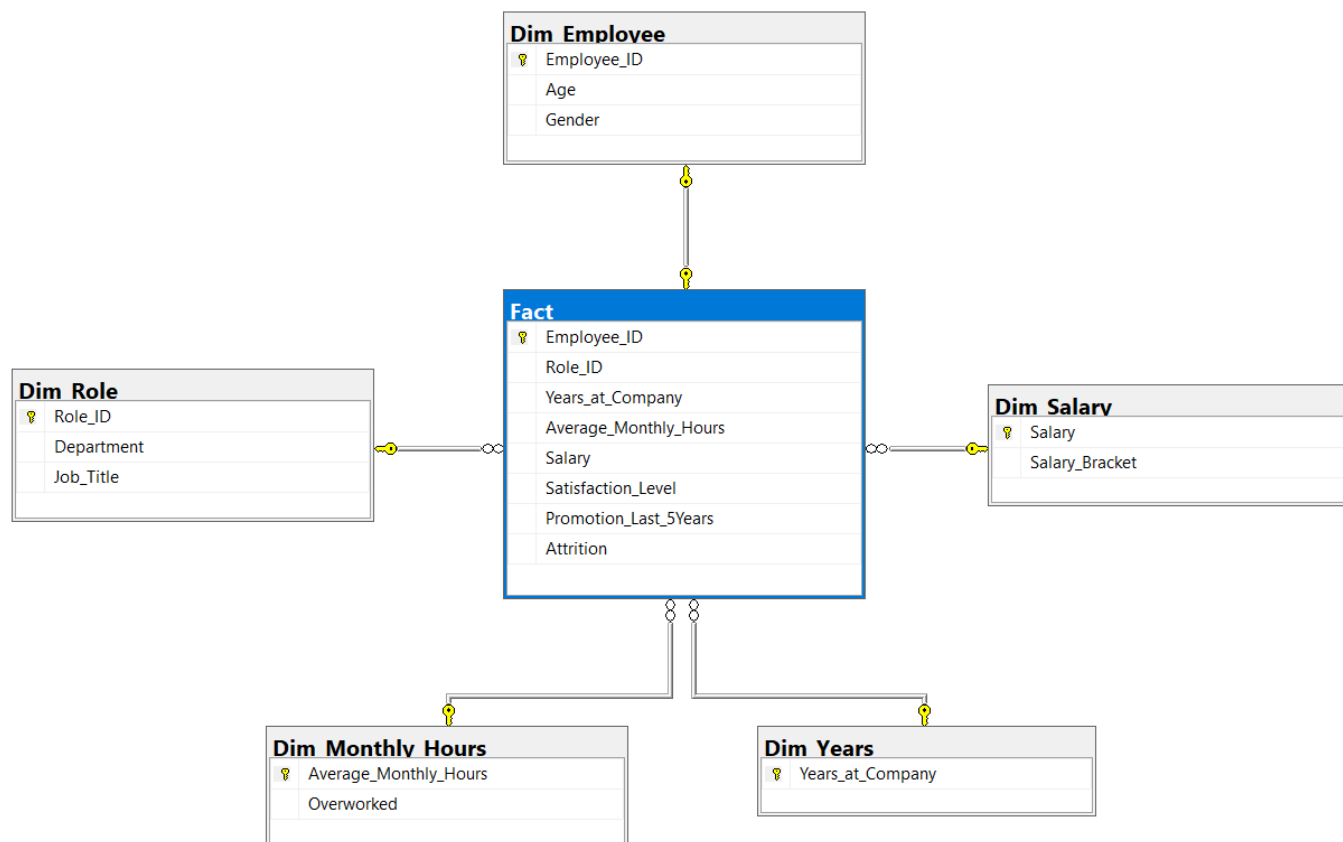
Sau khi chạy project lần đầu thành công, khóa ngoại của bảng Fact tham chiếu đến các Dimension đã được tạo. Thêm các lệnh SQL để xóa trước khi thêm lại khóa ngoại vào các lần chạy project tiếp theo.



```
ALTER TABLE Fact DROP CONSTRAINT FK_Fact_Employee;  
ALTER TABLE Fact DROP CONSTRAINT FK_Fact_Role;  
ALTER TABLE Fact DROP CONSTRAINT FK_Fact_Years;  
ALTER TABLE Fact DROP CONSTRAINT FK_Fact_Monthly_Hours;  
ALTER TABLE Fact DROP CONSTRAINT FK_Fact_Salary;
```

3.5. Lược đồ dữ liệu

Sau khi dữ liệu được đổ vào database, ta có thể tạo được 1 lược đồ hình sao như sau:



4. QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (SSAS)

Ở chương này, chúng ta sẽ dùng công cụ SSAS xây dựng mô hình và xây dựng khối – cube, xây dựng các API, phân tích dữ liệu trên Cube. Sử dụng chức năng Pivot table trong Excel thực hiện tương tự như quá trình SSAS và tiến hành đối chiếu kết quả với phân tích bằng tay. Sử dụng ngôn ngữ truy vấn MDX thực hiện truy vấn 4 loại: roll up, drill down, slice and dice, pivot table, các hàm hỗ trợ và đối chiếu kết quả với thực hiện bằng tay và Excel.

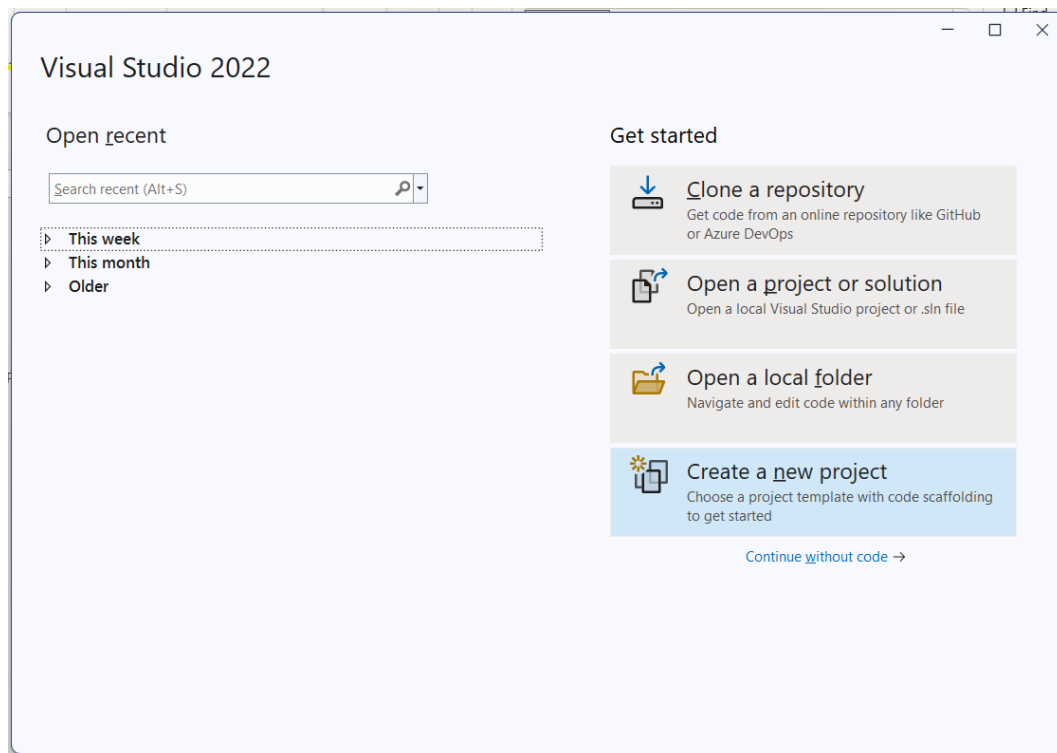
4.1. Chuẩn bị công cụ

Để thực hiện được quá trình SSAS, cần chuẩn bị các công cụ sau:

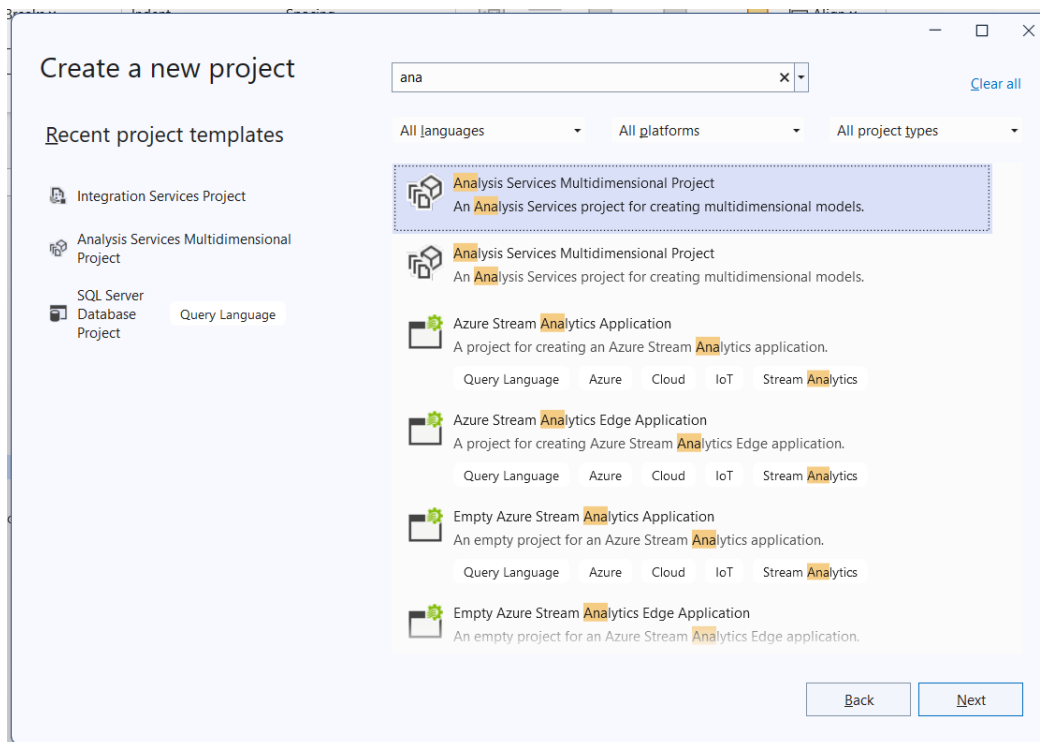
- Microsoft Analysis Services Projects.
- Microsoft SQL Server có cài đặt Analysis Services.

4.2. Tạo project SSAS

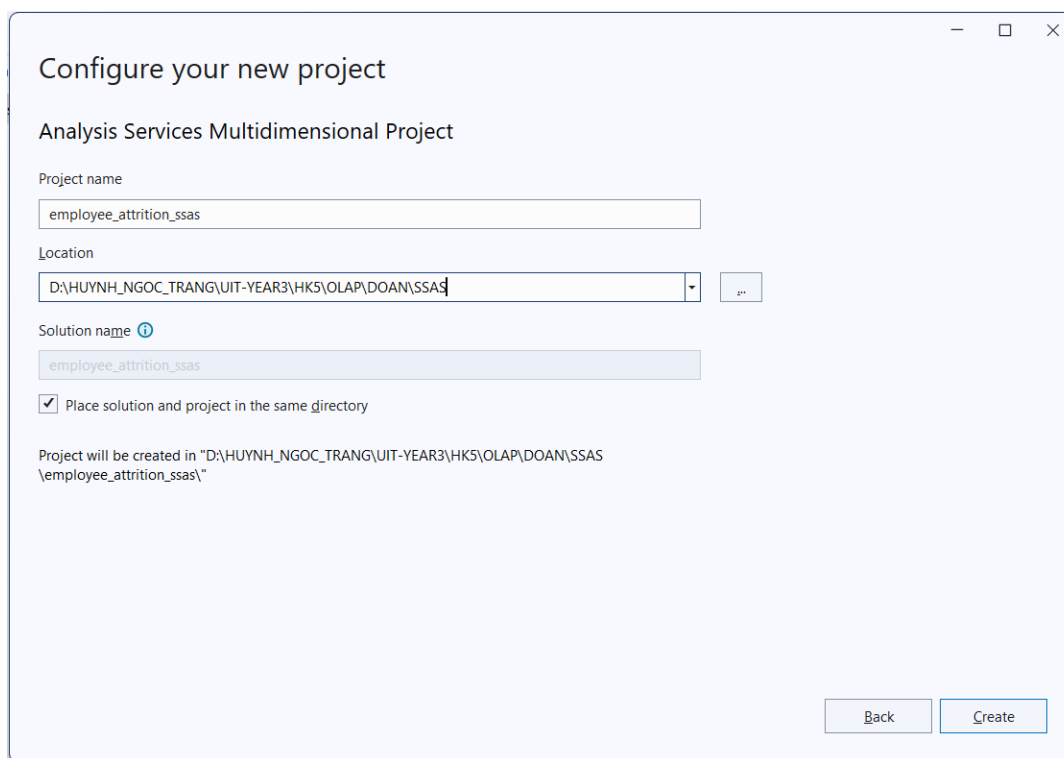
Mở **Visual Studio 2022**, chọn **Create a new project**.



Chọn project template là **Analysis Services Multidimensional Project** → nhấn **Next**

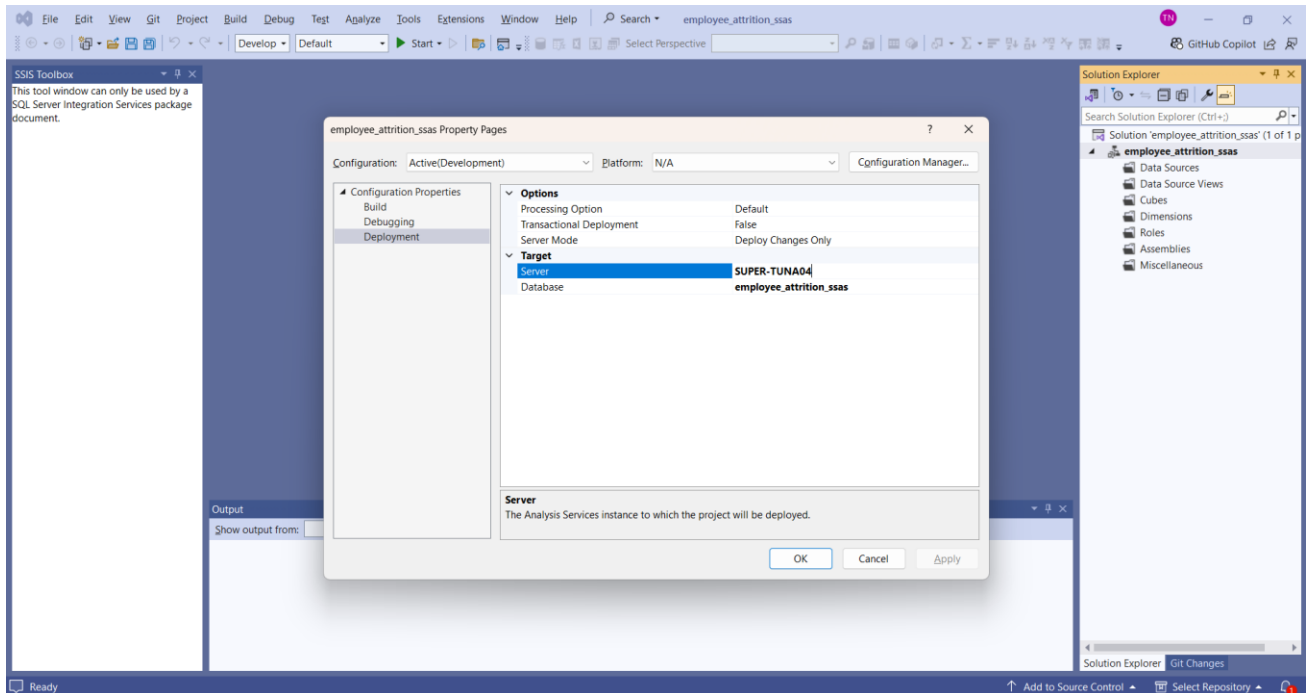


Đặt tên project là **employee_attrition_ssas**, chọn nơi lưu. Sau đó nhấn **Create** để tạo project.



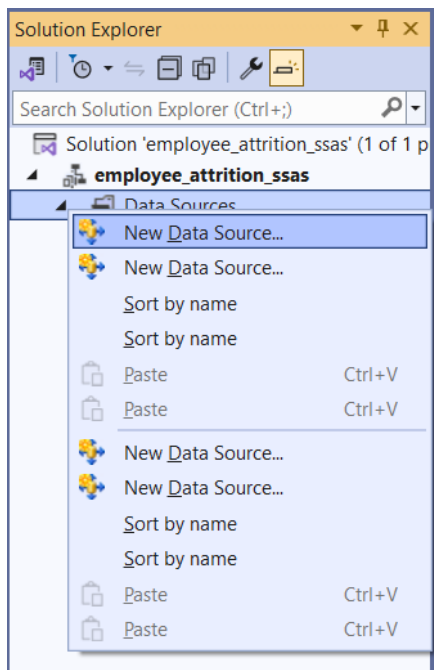
Tại trình quản lý dự án *Solution Explorer*, click chuột phải vào solution **employee_attrition_ssas**, chọn **Properties**.

Sau đó, tại tab *Deployment*, điền **Server name**.

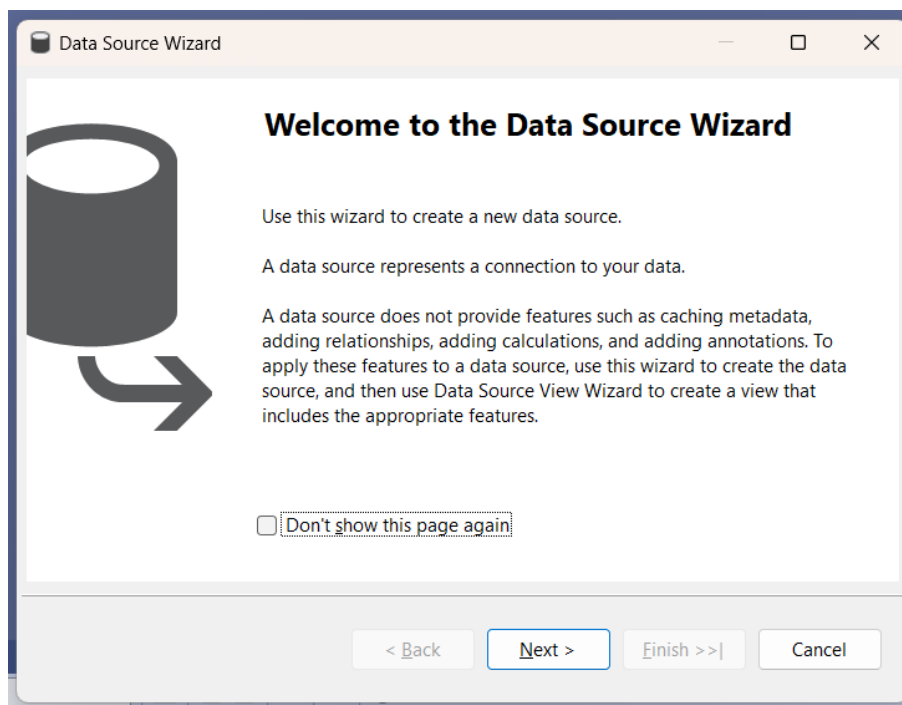


4.2.1. Xác định dữ liệu nguồn (Data Sources)

Trong *Solution Explorer*, click chuột phải vào **Data Sources** và chọn **New Data Source**.

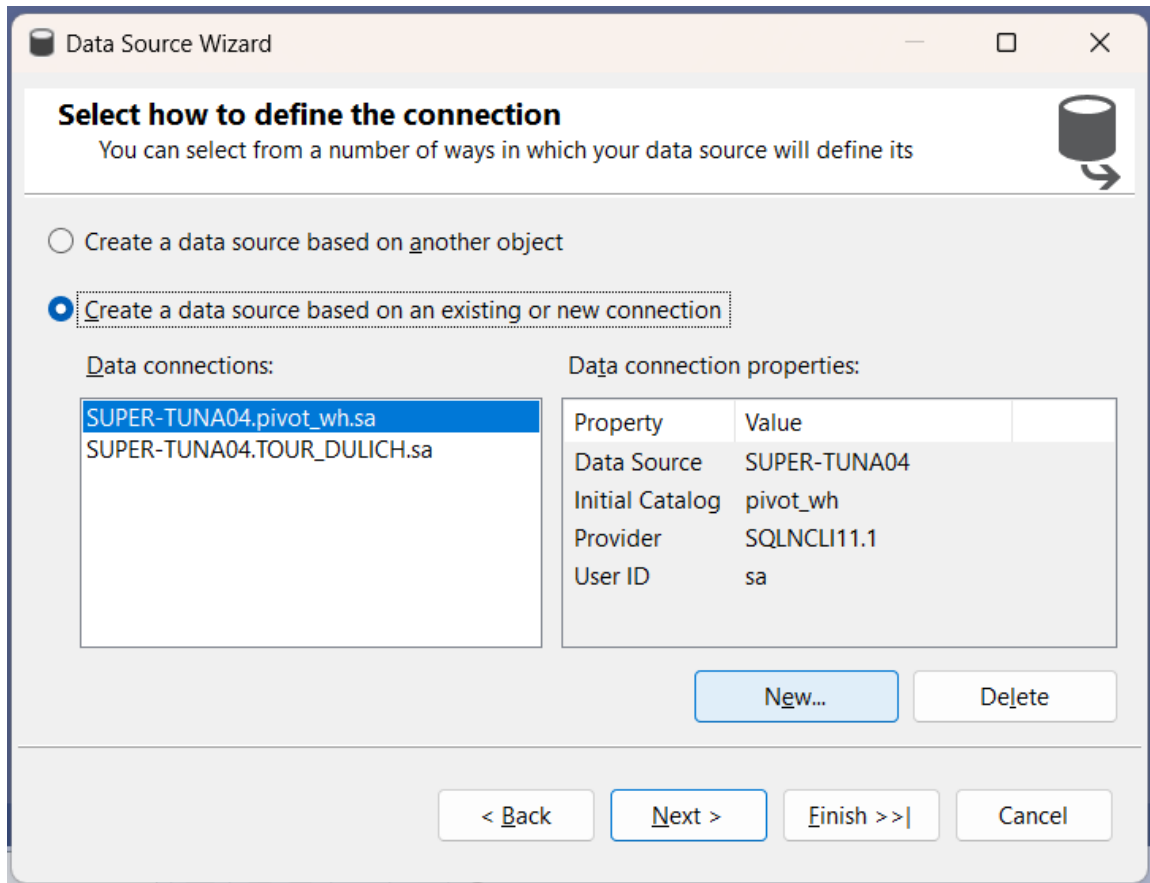


Cửa sổ **Data Source Wizard** hiện lên. Nhấn **Next** để tiếp tục.



Chọn **Create a data source based on an existing or new connection**.

Sau đó, chọn **New** để tạo mới một kết nối với cơ sở dữ liệu đã được tạo từ quá trình SSIS.



Data Source Wizard

Select how to define the connection
You can select from a number of ways in which your data source will define its

☐ Create a data source based on another object

☒ Create a data source based on an existing or new connection

Data connections:

SUPER-TUNA04.pivot_wh.sa
SUPER-TUNA04.TOUR_DULICH.sa

Data connection properties:

Property	Value
Data Source	SUPER-TUNA04
Initial Catalog	pivot_wh
Provider	SQLNCLI11.1
User ID	sa

New... **Delete**

< Back **Next >** **Finish >>|** **Cancel**

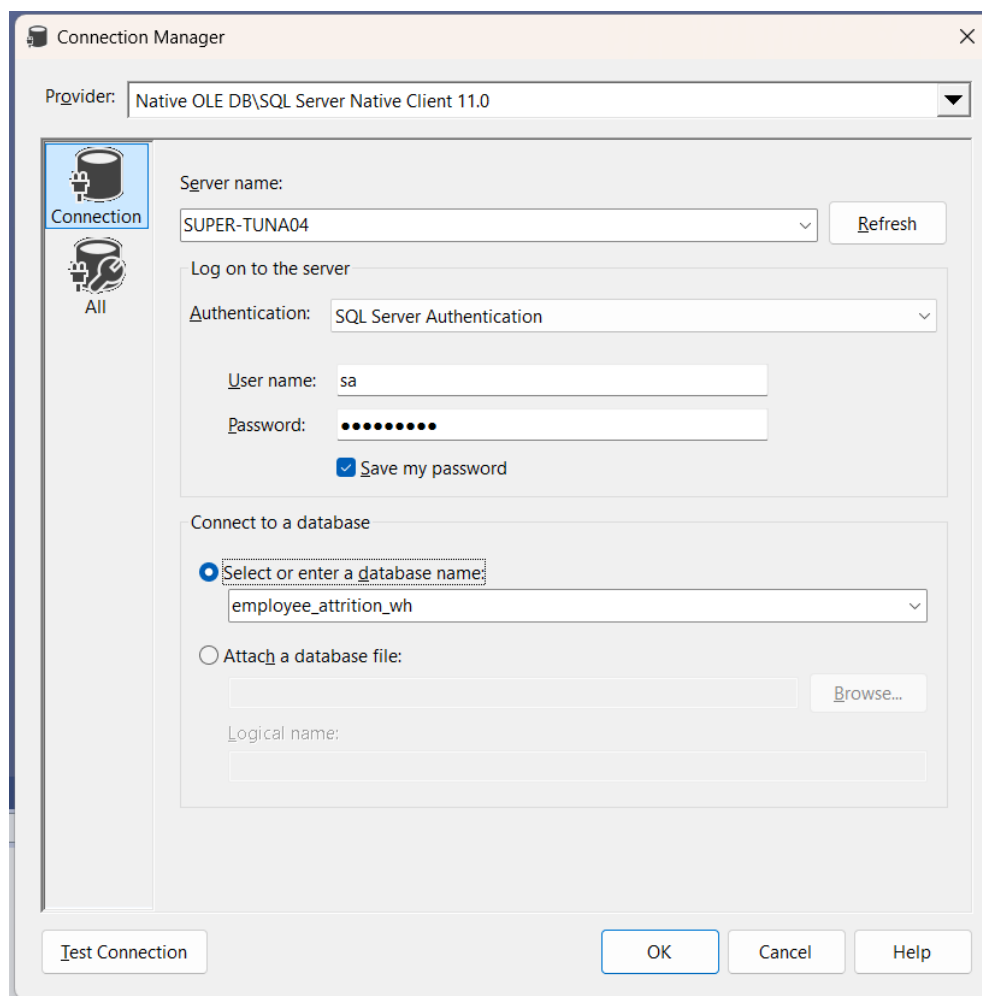
Tại hộp thoại *Connection Manager*, cấu hình phần kết nối như sau:

Nhập tên **Server name**.

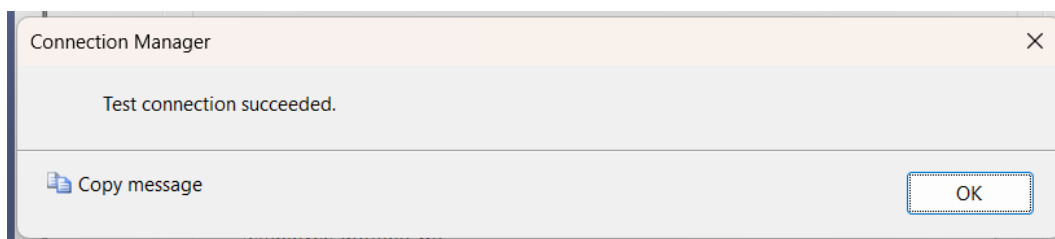
Chọn phương thức Authentication là **SQL Server Authentication** → nhập **Username** và **password**.

Chọn option **Select or enter a database name** → chọn database **employee_attrition_wh**.

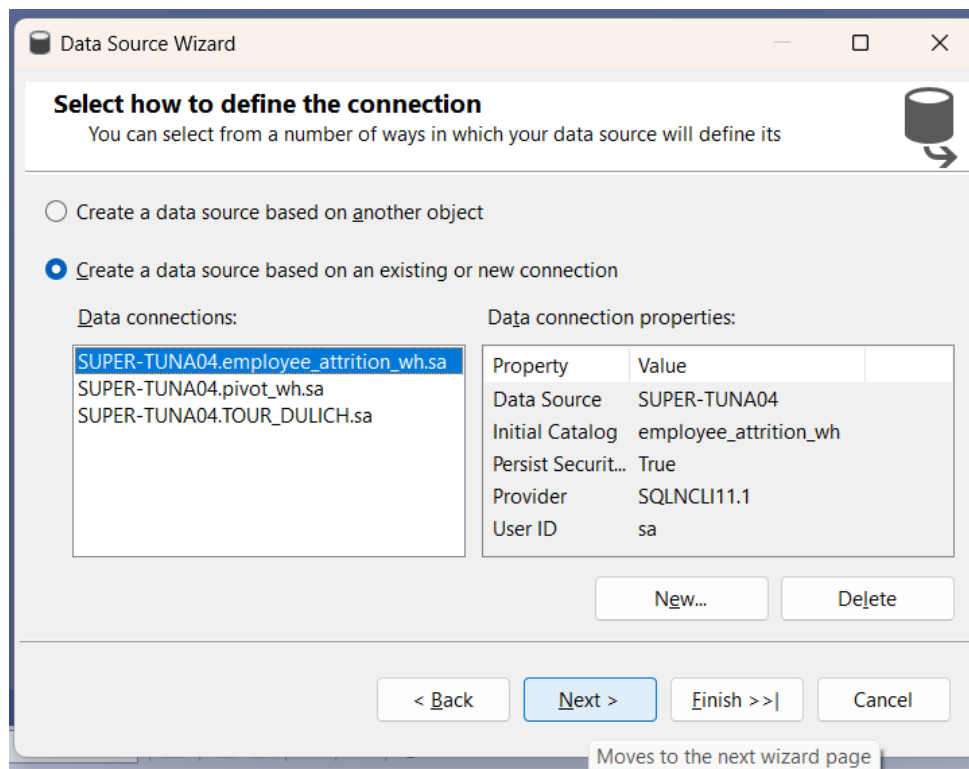
Sau đó, nhấn **Test Connection** để kiểm tra kết nối.



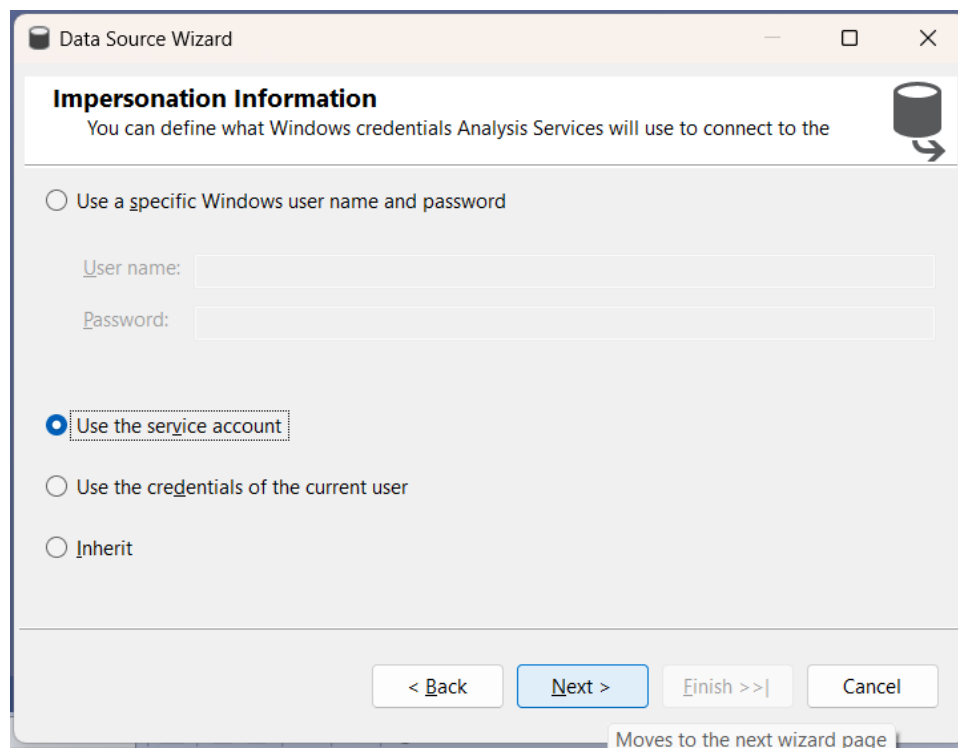
Kết nối thành công. Nhấn **OK** → **OK** để tiếp tục.



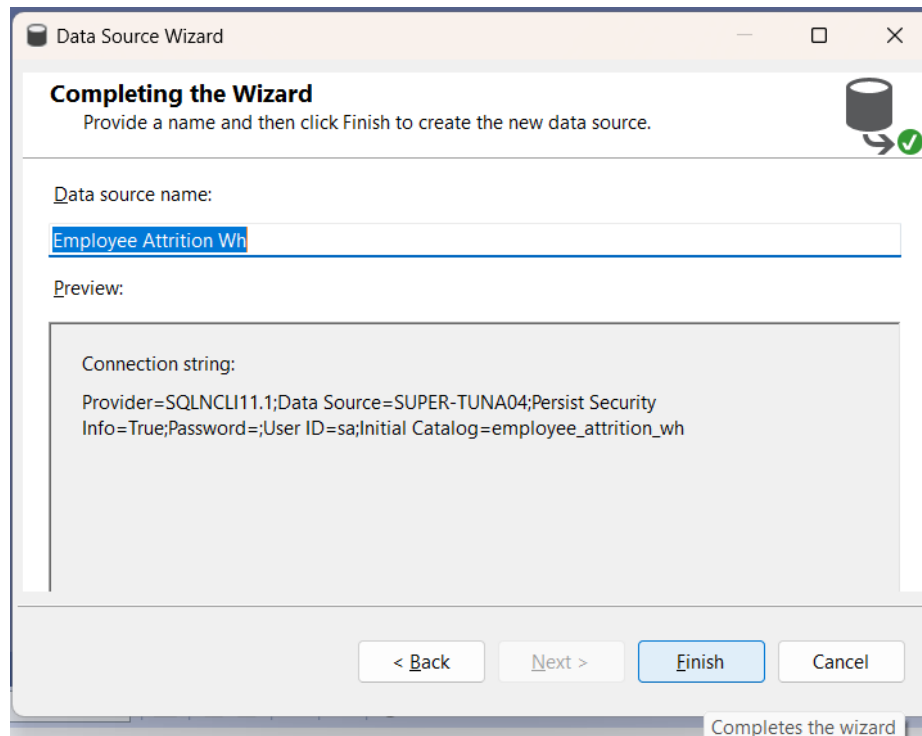
Chọn **Data Connection** vừa tạo → nhấn **Next** để tiếp tục.



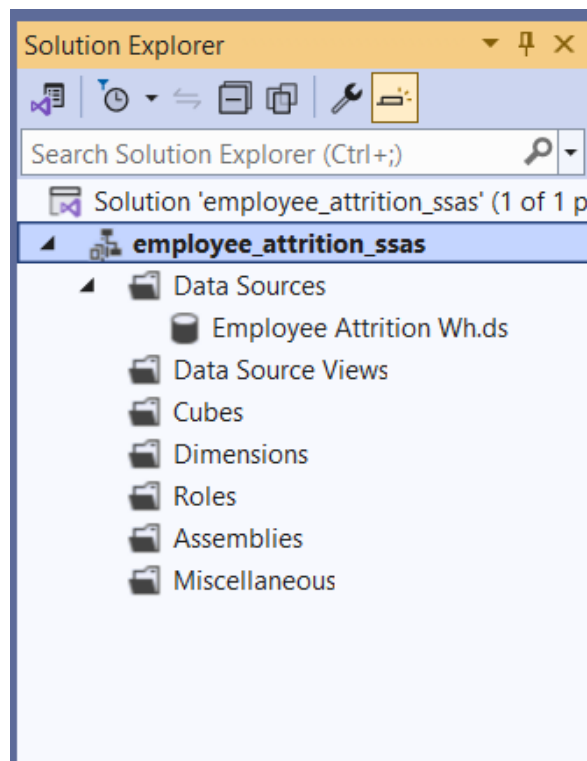
Ở mục *Impersonation Information*, chọn **Use the service account** → chọn **Next** để tiếp tục.



Nhấn **Finish** để hoàn tất quá trình xác định dữ liệu nguồn (Data Sources).

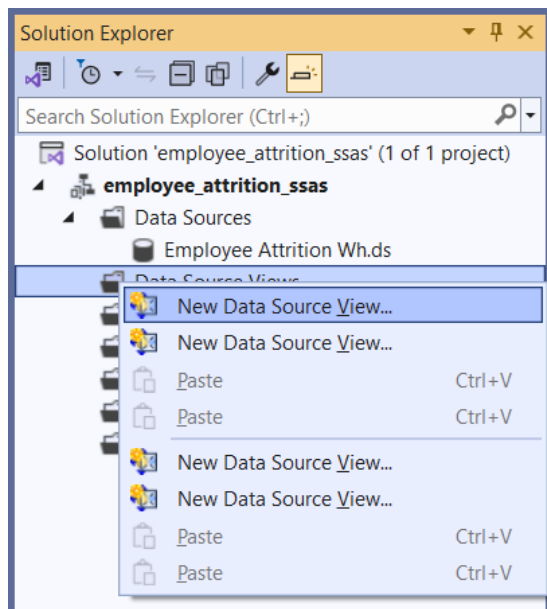


Đây là Data Source **Employee Attrition Wh.ds** vừa tạo.

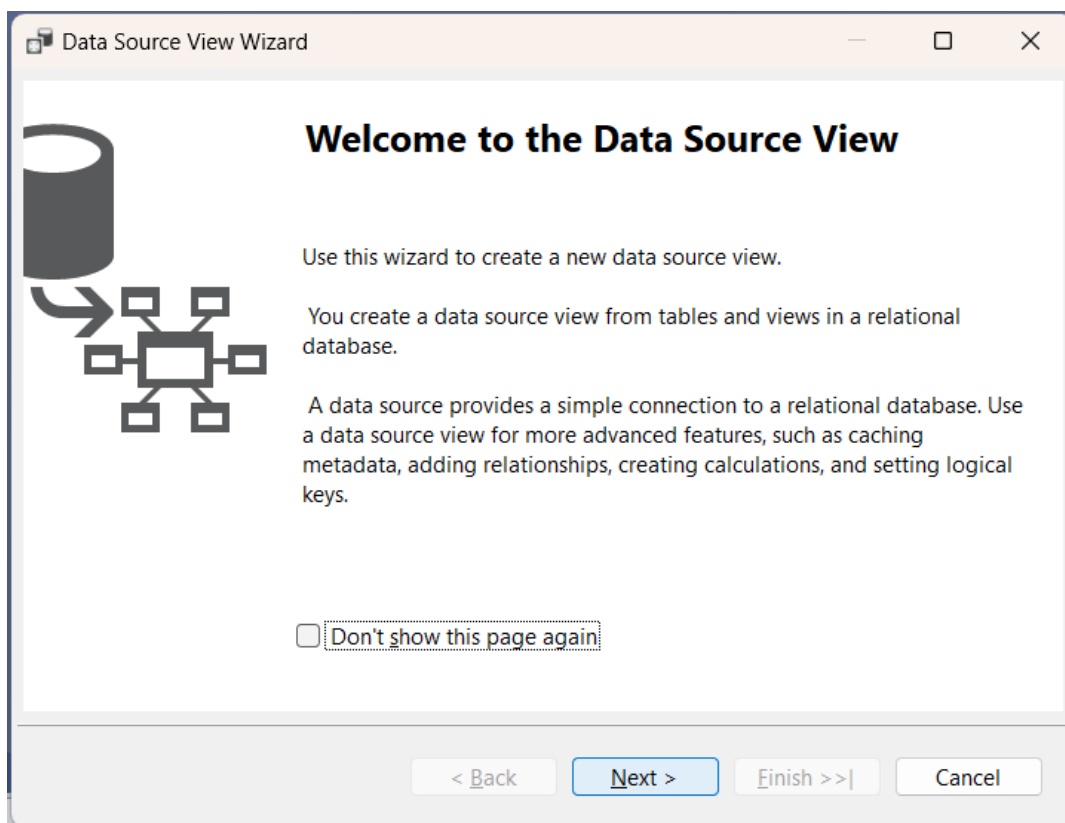


4.2.2. Xác định khung nhìn dữ liệu nguồn (Data Source Views)

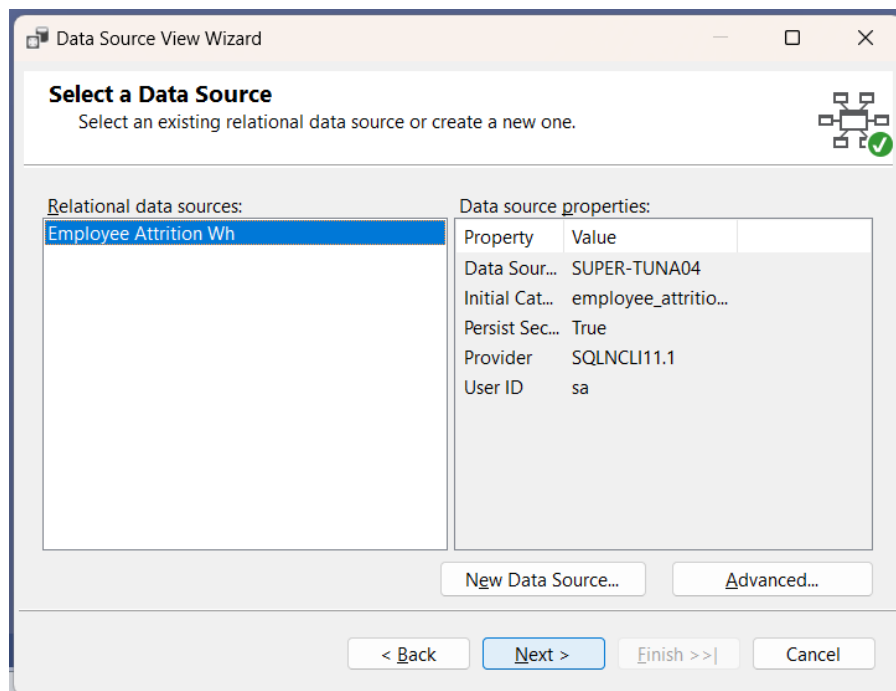
Trong *Solution Explorer*, click chuột phải **Data Source Views**, chọn **New Data Source View**.



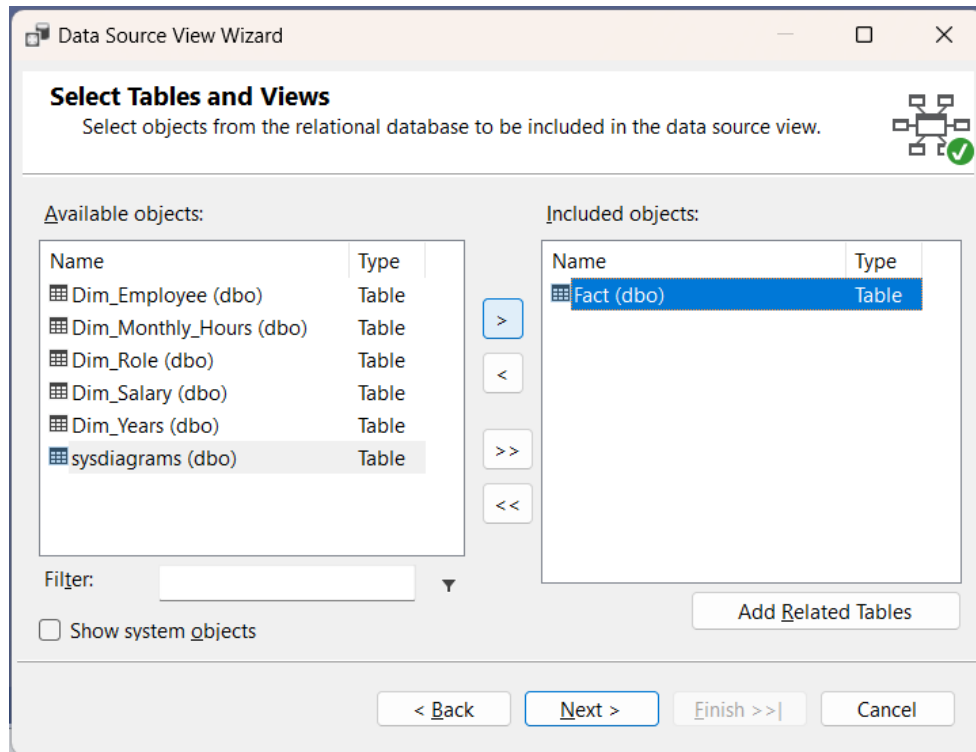
Cửa sổ **Data Source View Wizard** hiện lên → Nhấn **Next** để tiếp tục.



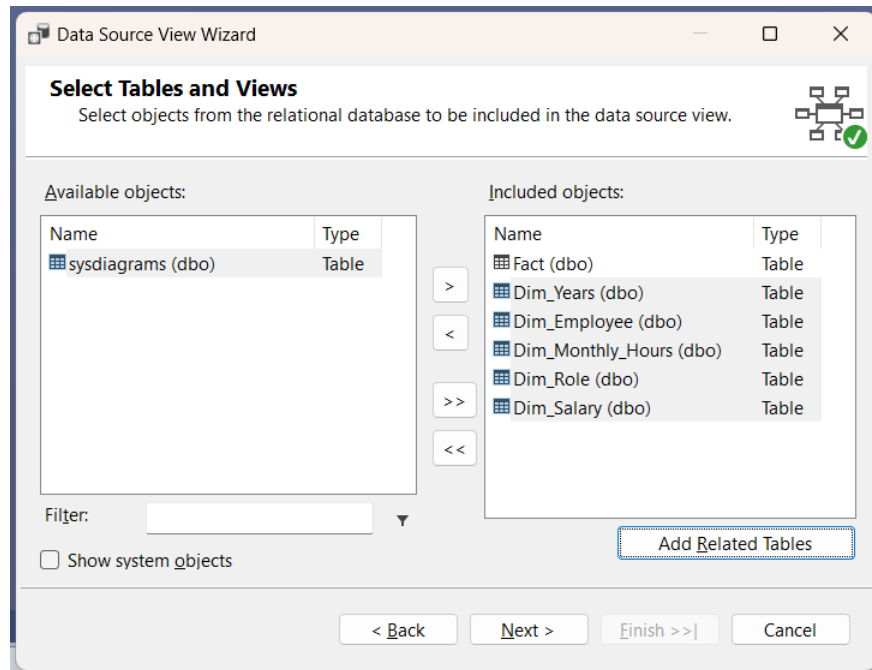
Chọn Data Source vừa tạo là **Employee Attrition Wh** → nhấn **Next** để tiếp tục.



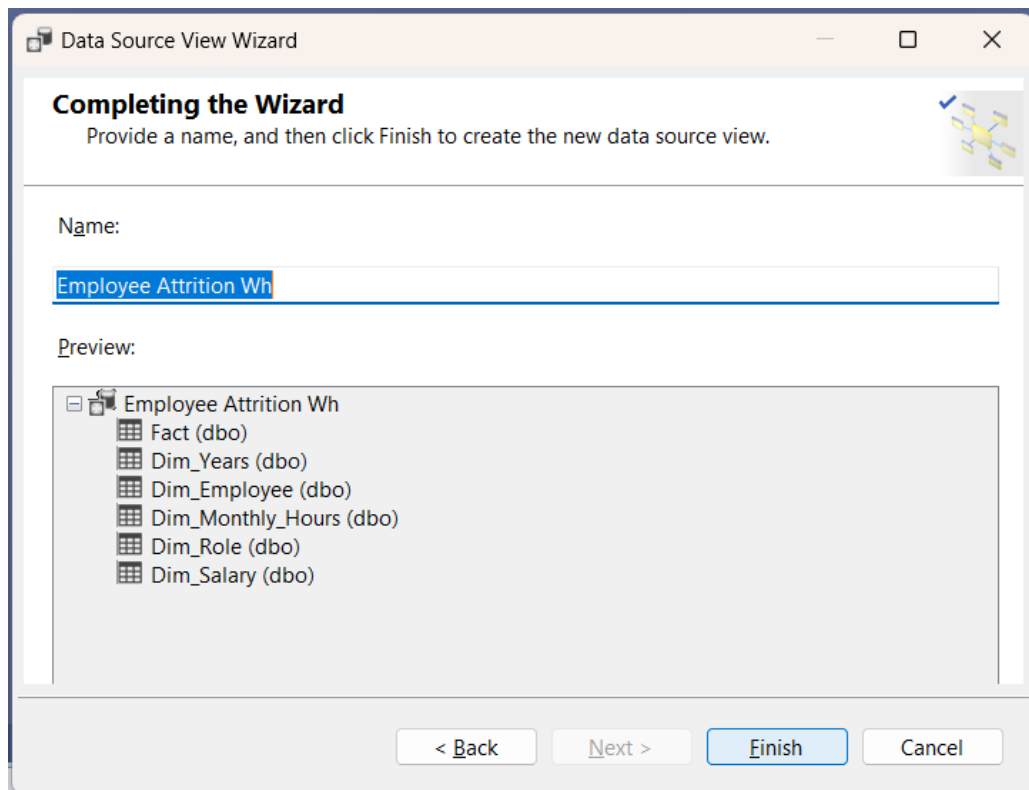
Chọn bảng **Fact** → nhấn vào nút **>** để thêm vào mục *Included objects*.



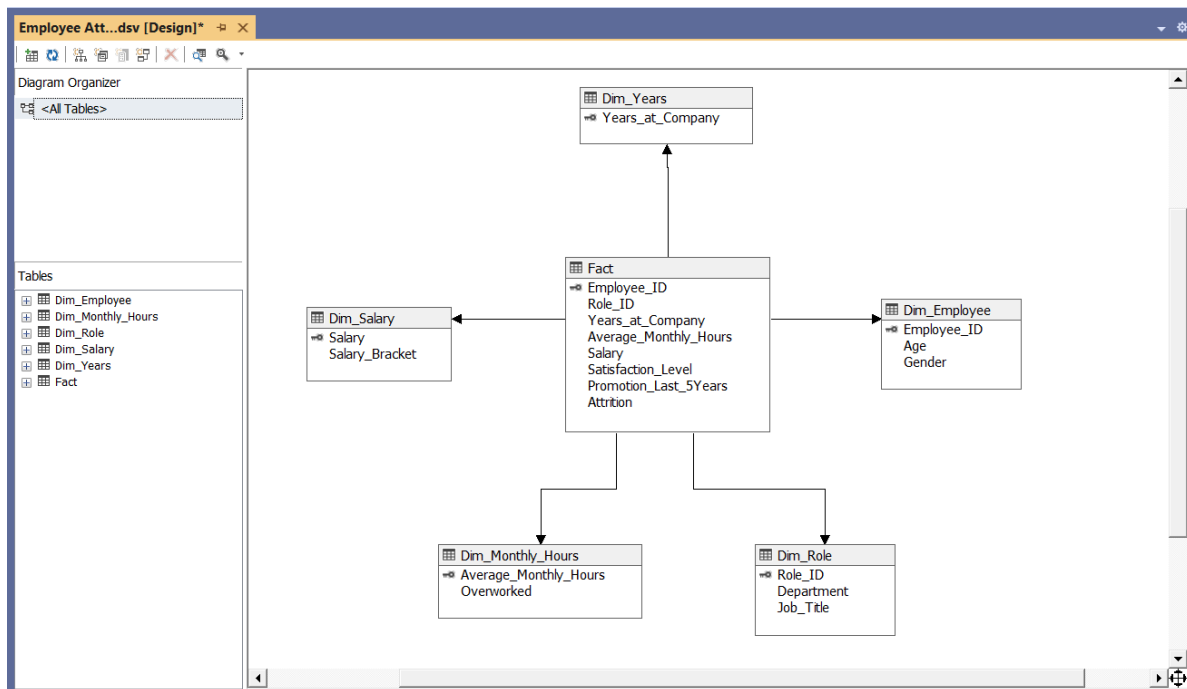
Sau đó, chọn **Add Related Tables** để tiến hành thêm tự động các bảng **Dim** vào mục *Included objects* → Nhấn **Next** để tiếp tục.



Nhấn **Finish** để hoàn tất quá trình xác định Data Source View.

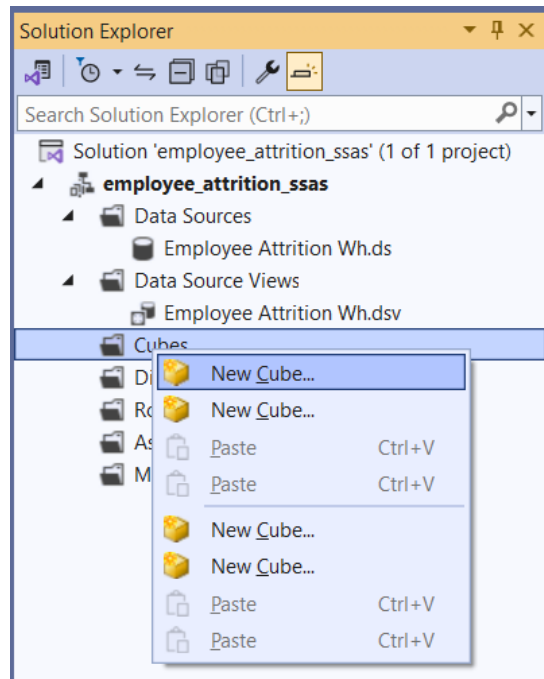


Kết quả của quá trình xác định Data Source View.

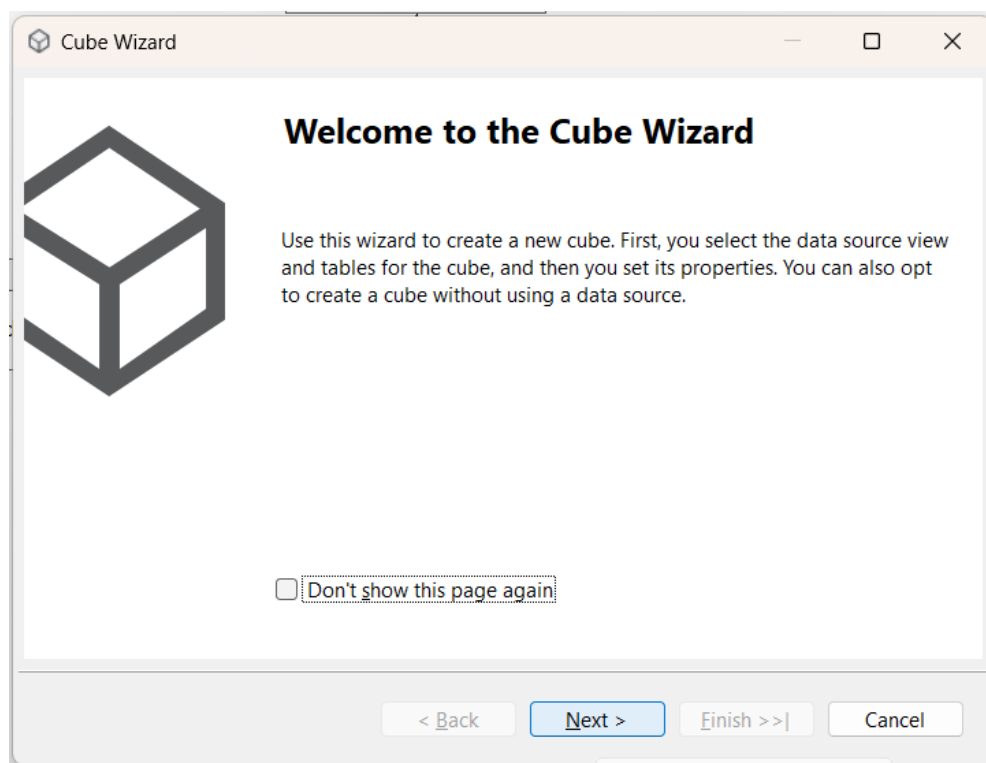


4.2.3. Xây dựng khối (Cube)

Trong *Solution Explorer*, click chuột phải vào **Cubes** và chọn **New Cube**.



Cửa sổ **Cube Wizard** hiện lên → Nhấn **Next** để tiếp tục.



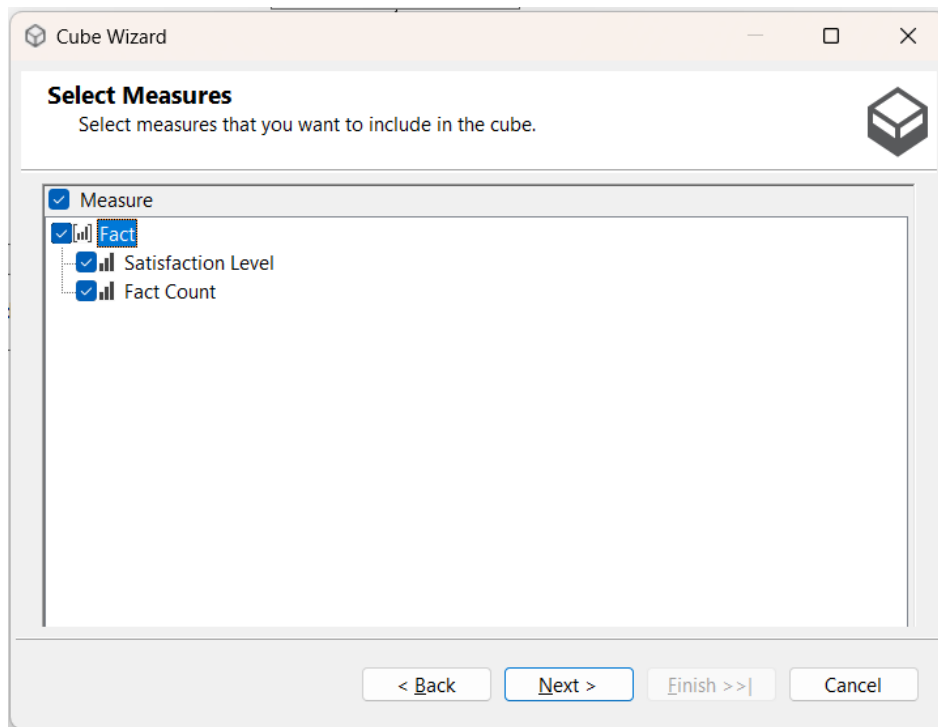
Tại mục *Select Creation Method*, chọn **Use existing tables** → Nhấn **Next** để tiếp tục.

The screenshot shows the 'Select Creation Method' dialog box. The title bar says 'Cube Wizard'. The main heading is 'Select Creation Method' with a subtext: 'Cubes can be created by using existing tables, creating an empty cube, or generating tables in the data source.' There are three radio button options: 'Use existing tables' (selected), 'Create an empty cube', and 'Generate tables in the data source'. Below these is a 'Template:' dropdown menu currently set to '(None)'. A 'Description:' text box contains the text: 'Create a cube based on one or more tables in a data source.' At the bottom are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish >>|', and 'Cancel'.

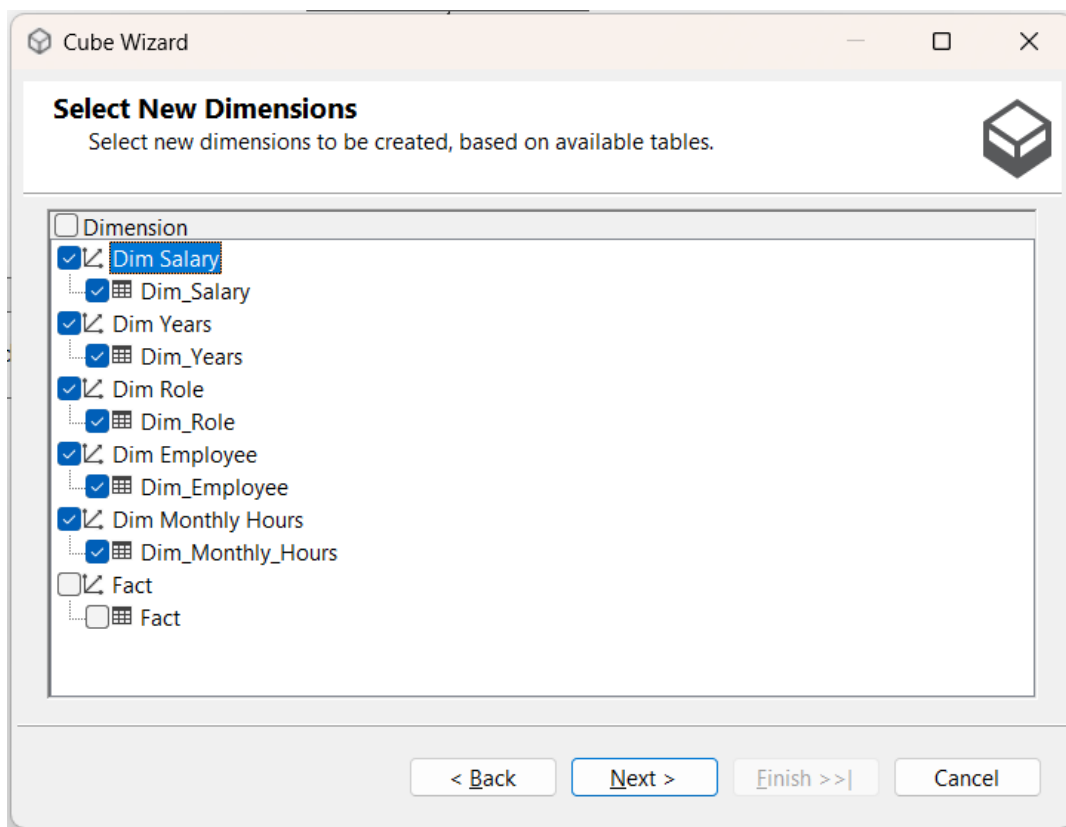
Tại mục *Select Measure Group Tables*, chọn bảng **Fact** → Nhấn **Next** để tiếp tục.

The screenshot shows the 'Select Measure Group Tables' dialog box. The title bar says 'Cube Wizard'. The main heading is 'Select Measure Group Tables' with a subtext: 'Select a data source view or diagram and then select the tables that will be used for measure groups.' There is a 'Data source view:' dropdown menu set to 'Employee Attrition Wh'. Below this is a 'Measure group tables:' section with a 'Suggest' button. A list of tables is shown with checkboxes: 'Fact' (checked), 'Dim_Years', 'Dim_Employee', 'Dim_Monthly_Hours', 'Dim_Role', and 'Dim_Salary'. At the bottom are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish >>|', and 'Cancel'.

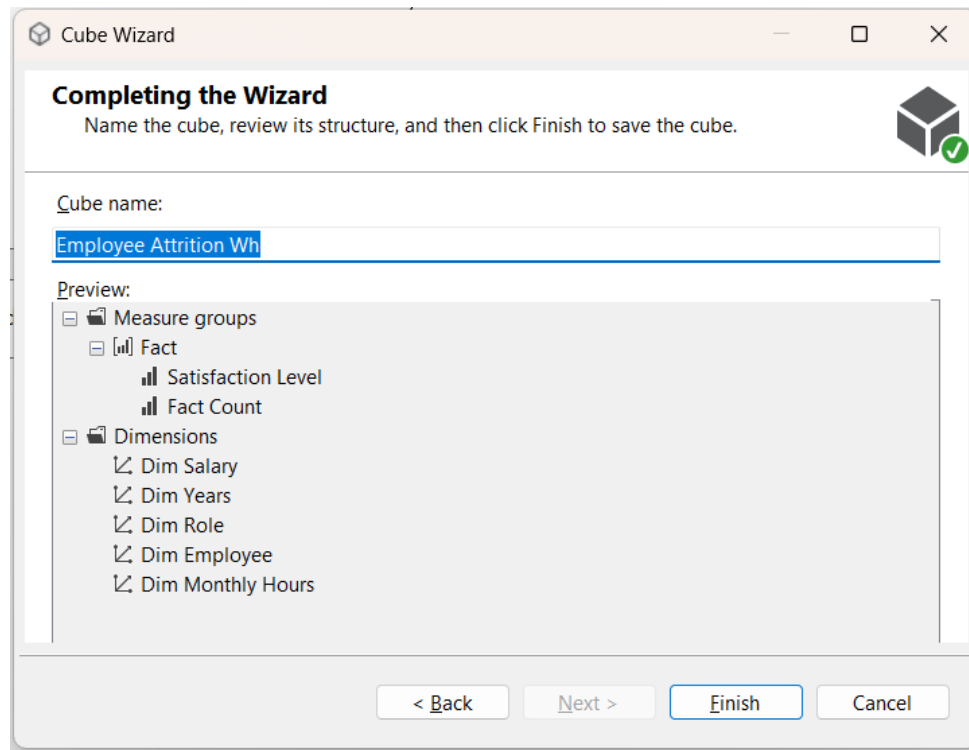
Tại mục *Select Measures*, chọn các độ đo đề xuất → Nhấn **Next** để tiếp tục.



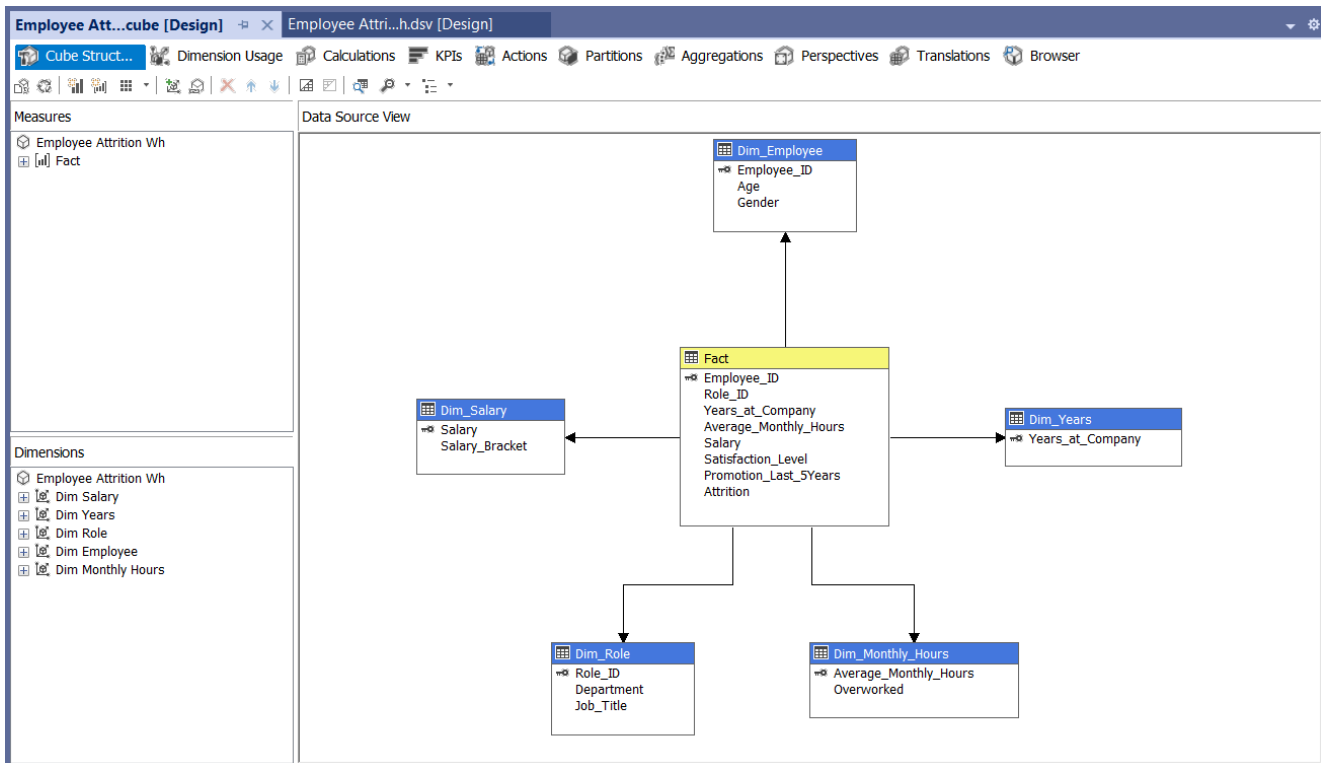
Tại mục *Select New Dimensions*, chọn các bảng **Dim** → Nhấn **Next** để tiếp tục.



Nhấn **Finish** để hoàn tất quá trình xây dựng khối (Cubes).



Kết quả của quá trình xây dựng khối (Cubes).



4.2.4. Xác định các chiều (Dimensions)

Trong *Solution Explorer*, ở mục *Dimensions*, double click vào **Dim Salary.dim**.

Sau đó, kéo thả thuộc tính **Salary_Bracket** từ **Data Source View** vào **Attributes**.

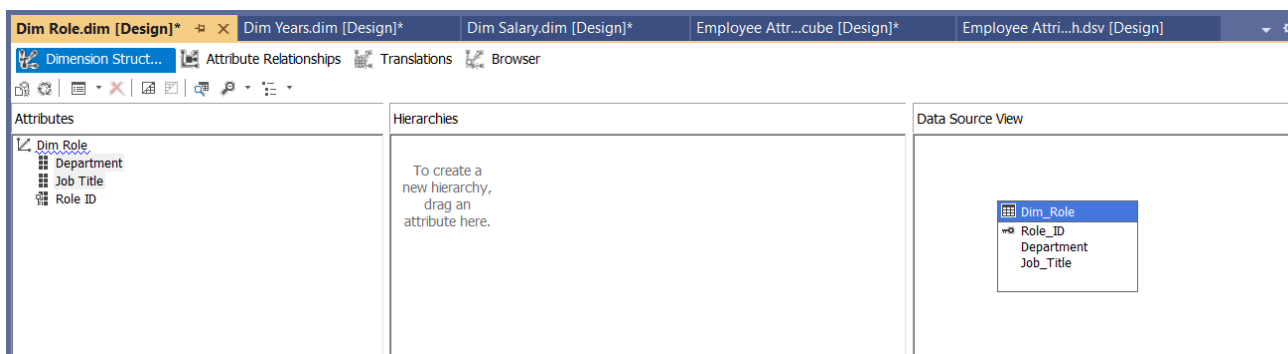


Trong *Solution Explorer*, ở mục *Dimensions*, double click vào **Dim Years.dim**.



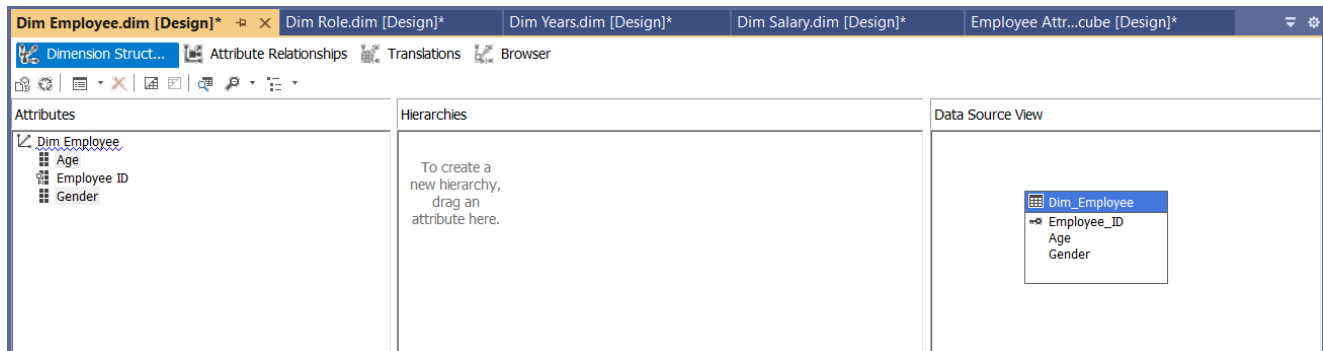
Trong *Solution Explorer*, ở mục *Dimensions*, double click vào **Dim Role.dim**.

Sau đó, kéo thả thuộc tính **Department**, **Job_title** từ **Data Source View** vào **Attributes**.



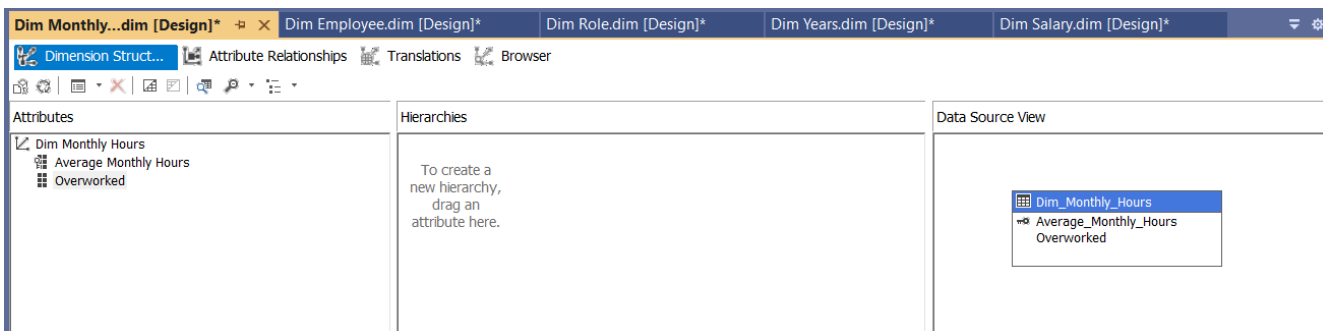
Trong *Solution Explorer*, ở mục *Dimensions*, double click vào **Dim Employee.dim**.

Sau đó, kéo thả thuộc tính **Age, Gender** từ **Data Source View** vào **Attributes**.



Trong *Solution Explorer*, ở mục *Dimensions*, double click vào **Dim Monthly Hours.dim**.

Sau đó, kéo thả thuộc tính **Overworked** từ **Data Source View** vào **Attributes**.



4.2.5. Phân cấp bằng Dimension

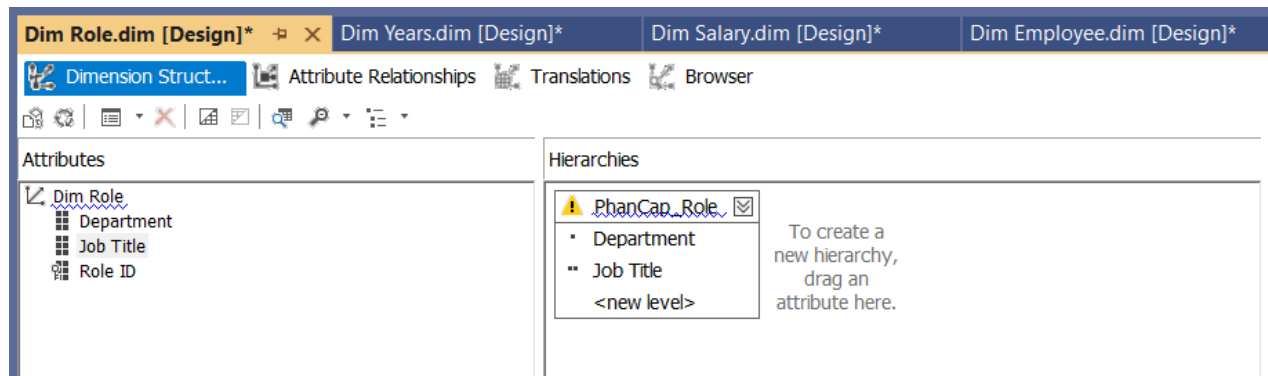
Phân cấp bằng Dim Role

Trong *Solution Explorer*, ở mục *Dimensions*, double click vào **Dim Role.dim**.

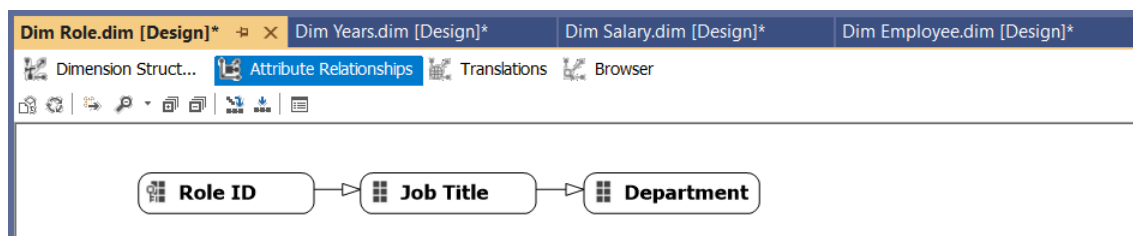
Kéo các thuộc tính cần phân cấp từ **Attributes** qua **Hierarchies**.

Sắp xếp các thuộc tính phân cấp theo thứ tự từ cao xuống thấp: **Department → Job Title**

Đổi tên thành **PhanCap_Role**

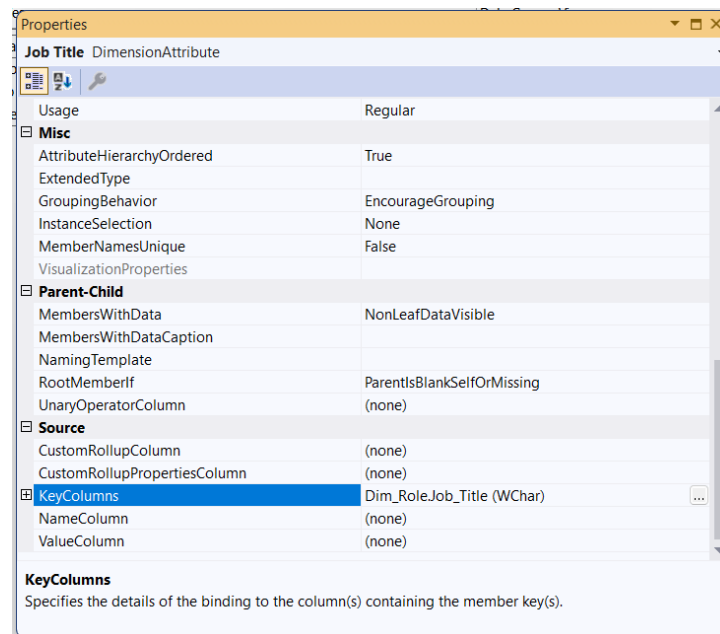


Vào tab **Attribute Relationships** để định nghĩa Attribute Relationships. Tiến hành kéo thả phân cấp từ thấp đến cao theo thứ tự từ trái sang phải.

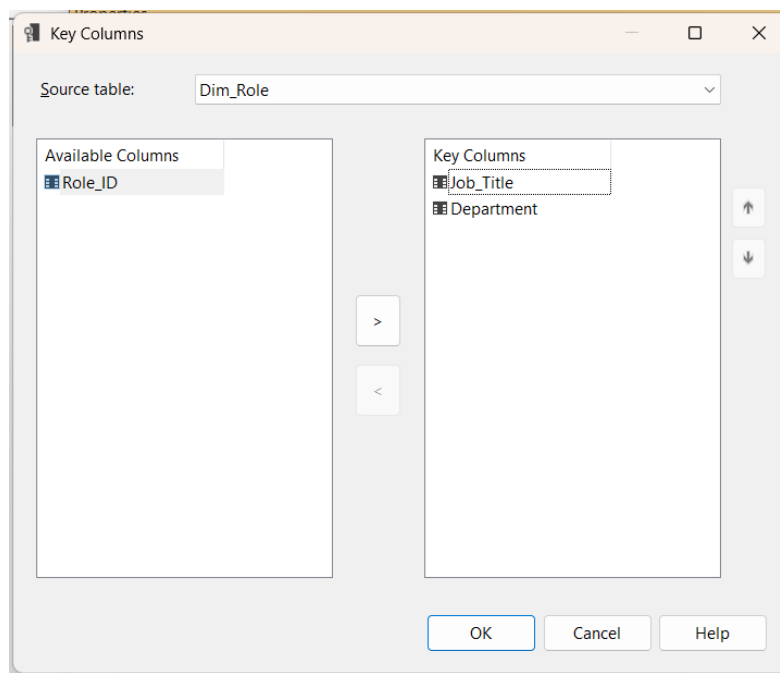


Chỉnh khóa cột (*Key Columns*) và tên cột (*Name Column*) của thuộc tính **Job Title**. Vì thuộc tính **Job Title** là thuộc tính cấp thấp nhất nên sẽ lấy khóa cột gồm chính nó và những thuộc tính cấp cao hơn.

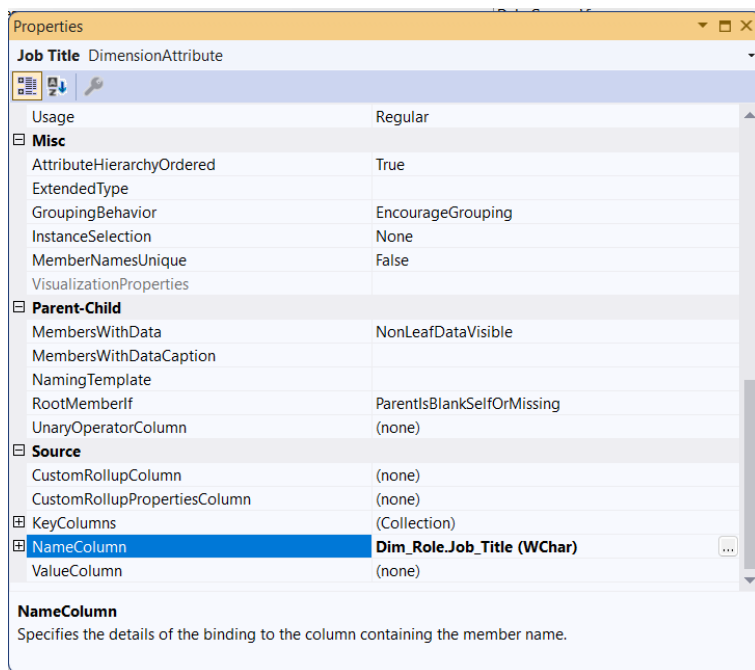
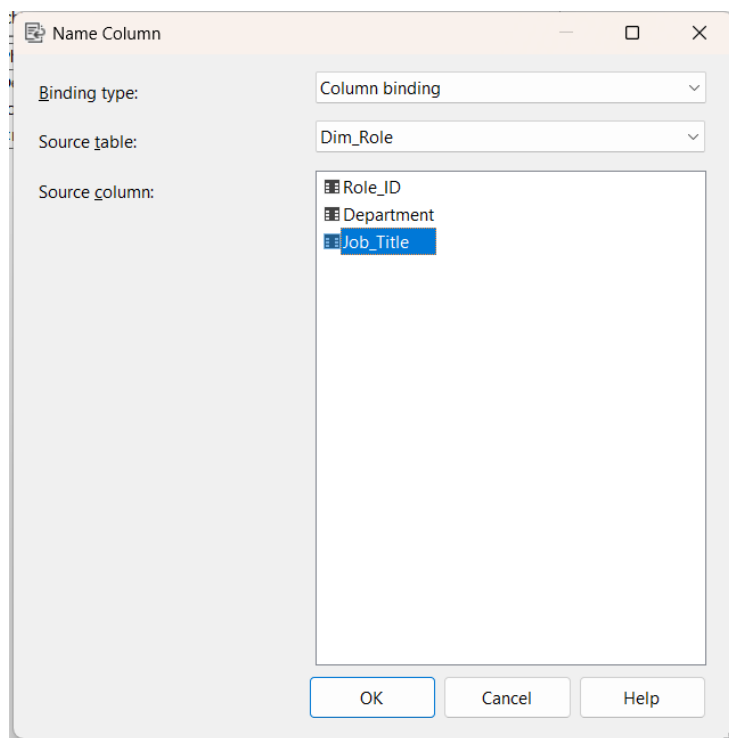
Tại cửa sổ *Properties* của thuộc tính **Job Title**, chọn **Key Columns**.



Thêm các thuộc tính cấp cao hơn vào *Key Columns*, sau đó **OK** để hoàn tất.



Tại cửa sổ *Properties* của thuộc tính **Job Title**, ta chọn **Name Column** và chọn tên thuộc tính là **Job Title** → chọn **OK**



4.2.6. Xác định độ đo (Measures)

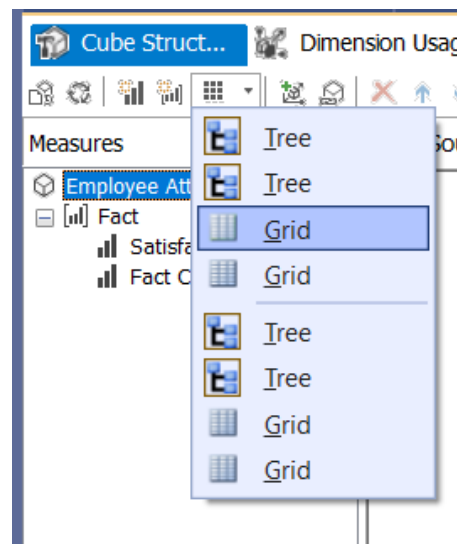
4.2.6.1. Danh sách các độ đo (Measures)

Hàm	Mô tả
COUNT(số dòng)	Đếm số dòng trong bảng fact
SUM (Attrition)	Đếm số nhân viên đã nghỉ việc
SUM (Satisfaction_Level)	Tổng mức độ hài lòng của tất cả nhân viên
SUM (Salary)	Tổng lương của tất cả nhân viên
SUM (Average_Monthly_Hours)	Tổng số giờ làm việc của tất cả nhân viên
SUM (Years_at_Company)	Tổng số năm của tất cả nhân viên làm việc tại công ty
SUM (Promotion_Last_5Years)	Đếm số nhân viên được thăng chức trong 5 năm qua

4.2.6.2. Chỉnh sửa và tạo mới các độ đo

Mở khối cube Employee Attrition Wh.cube.

Chọn **Show Measures Grid** để hiển thị chi tiết các độ đo có sẵn.



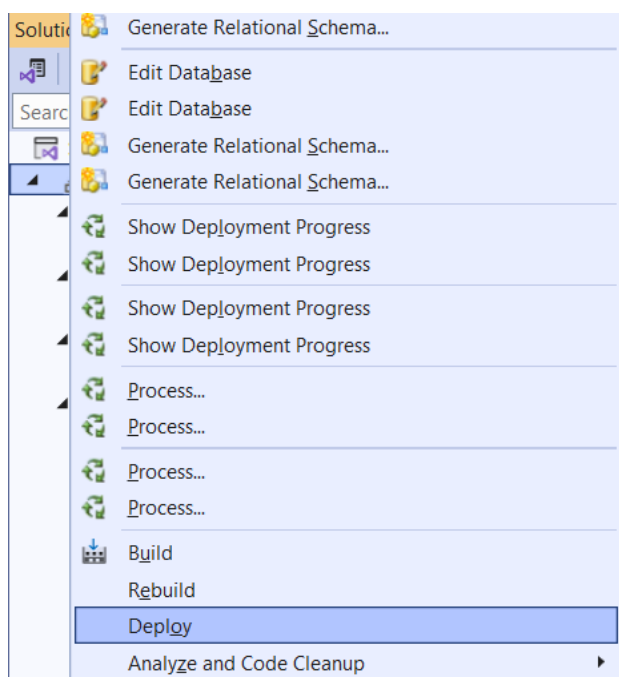
Cube Struct...				
Dimension Usage Calculations KPIs Actions Partitions Agg				
Measures				
	Name	Measure Group	Data Type	Aggregation
	Satisfaction Level	Fact	Double	Sum
	Fact Count		Integer	Count

Điều chỉnh thông tin các độ đo như sau:

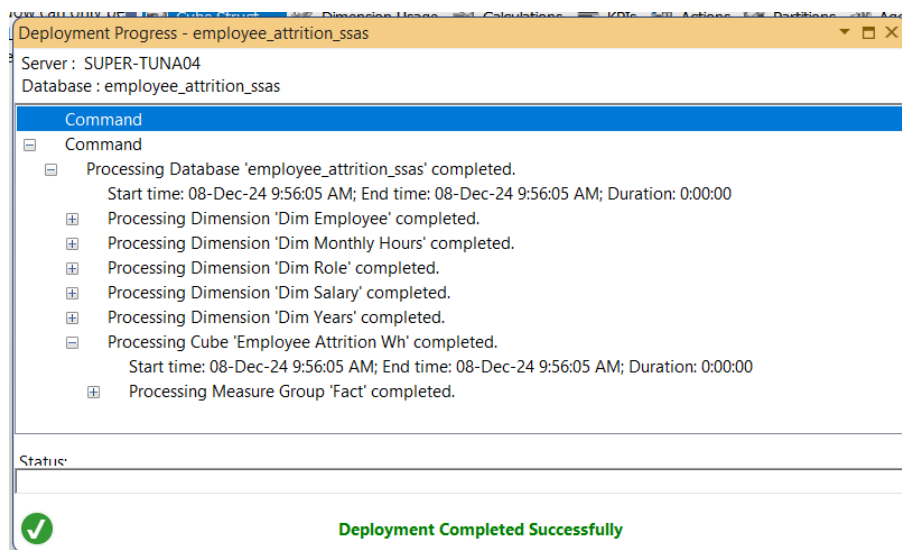
Cube Struct...				
Dimension Usage Calculations KPIs Actions Partitions Aggregation				
Measures				
	Name	Measure Group	Data Type	Aggregation
	Fact Count	Fact	Integer	Count
	Sum Promotion		Integer	Sum
	Sum Attrition		Integer	Sum
	Sum Salary		Integer	Sum
	Sum Hours		Integer	Sum
	Sum Years		Integer	Sum
	Sum Satisfaction		Double	Sum

4.3. Deploy Analysis Services project

Nhấp chuột phải vào Project và nhấn **Deploy**



Khi thành công, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ với **Status** là **Deployment Completed Successful**.



4.4. Danh sách các câu truy vấn

STT	Truy vấn	Mô tả
1	Thống kê trung bình số giờ làm việc hàng tháng theo phòng ban	Giúp xác định phòng ban nào có số giờ làm việc nhiều hơn
2	Thống kê lương trung bình theo phòng ban	Giúp phát hiện sự chênh lệch lương giữa các phòng ban, từ đó có thể điều chỉnh lương hợp lý để giữ chân nhân viên.
3	Thống kê số nhân viên nghỉ việc theo phòng ban	Giúp xác định các phòng ban có tỷ lệ nghỉ việc cao, từ đó tìm hiểu nguyên nhân có thể liên quan đến môi trường làm việc.
4	Thống kê trung bình số giờ làm việc theo phòng ban và chức danh	Giúp hiểu rõ hơn về việc phân phối giờ làm việc giữa các phòng ban và chức danh khác nhau.
5	Thống kê mức độ hài lòng trung bình theo phòng ban và chức danh	Giúp xác định những chức danh có mức độ hài lòng thấp hơn, từ đó tìm hiểu nguyên nhân gây bất mãn.
6	Thống kê số giờ làm việc trung bình của nhân viên theo giới tính	Giúp so sánh số giờ làm việc của nhân viên nam và nhân viên nữ.
7	Thống kê số năm làm việc trung bình tại công ty theo từng nhóm lương	Giúp so sánh thời gian làm việc tại công ty của từng nhóm lương, xác định được lương có phải là nguyên nhân khiến nhân viên không gắn bó lâu dài.
8	Thống kê số nhân viên trên 30 tuổi nghỉ việc	Giúp hiểu các đặc điểm của nhân viên trưởng thành hơn, có thể có xu hướng nghỉ việc vì lý do gia đình hoặc tìm kiếm công việc ổn định hơn.
9	Thống kê số nhân viên có mức độ hài lòng dưới 0.5 nghỉ việc	Giúp xác định mức độ hài lòng thấp có ảnh hưởng đến số lượng nhân viên nghỉ việc hay không.
10	Thống kê số nhân viên làm việc hơn 200 giờ và có mức lương trên 50,000 nghỉ việc theo phòng ban	Giúp xác định xem vấn đề về căng thẳng công việc do số giờ làm việc cao có ảnh hưởng đến số lượng nhân viên nghỉ việc theo phòng ban hay không.
11	Thống kê số nhân viên đã làm từ	Giúp tìm ra số nhân viên làm việc từ 7 năm tại

	7 năm trở lên, được thăng chức trong 5 năm qua theo phòng ban.	công ty đã được thăng chức trong 5 năm qua theo phòng ban.
12	Thống kê số nhân viên nghỉ việc thuộc nhóm lương ‘Low’, ‘Very High’	Giúp phân tích tập trung vào số lượng nhân viên nghỉ việc thuộc mức lương ‘Low’, ‘Very High’.
13	Số nhân viên nghỉ việc thuộc nhóm ‘Overworked’ theo mức lương	Giúp phân tích mối liên hệ giữa số lượng nhân viên nghỉ việc thuộc mức độ làm việc ‘Overworked’ và nhóm lương.
14	Danh sách 5 nhân viên có mức lương cao nhất	Giúp tìm kiếm 5 nhân viên có mức lương cao nhất trong công ty.
15	Danh sách 3 nhân viên thuộc phòng ban HR làm việc tại công ty lâu nhất	Giúp tìm ra 3 nhân viên thuộc phòng ban HR có thâm niên làm việc lâu nhất tại công ty.
16	Danh sách 10 nhân viên có mức độ hài lòng thấp nhất	Giúp tìm 10 nhân viên có mức độ hài lòng thấp nhất.
17	Thống kê trung bình lương theo phòng ban và chức danh	Giúp thống kê lương trung bình của từng phòng ban và từng chức danh.
18	Thống kê số nhân viên không được thăng chức trong 5 năm qua theo phòng ban, giới tính	Giúp phân tích nhóm nhân viên không thăng chức trong 5 năm qua theo từng phòng ban, giới tính.
19	Thống kê số nhân viên nghỉ việc thuộc nhóm ‘Overworked’ trong từng phòng ban và giới tính	Giúp phân tích nhóm nhân viên nghỉ việc và làm việc quá giờ theo từng phòng ban và giới tính.
20	Danh sách các phòng ban có số giờ làm việc trung bình hàng tháng trên 200 giờ	Xác định các phòng ban có số giờ làm việc trung bình hàng tháng trên 200 giờ

4.5. Thực hiện các câu truy vấn

4.5.1. Truy vấn 1

Nội dung: Trung bình số giờ làm việc hàng tháng theo phòng ban

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.1.1. Thao tác trên Cube

Tại *Calculations*, tạo mới **Calculated Member** tính số giờ làm việc hàng tháng trung bình:

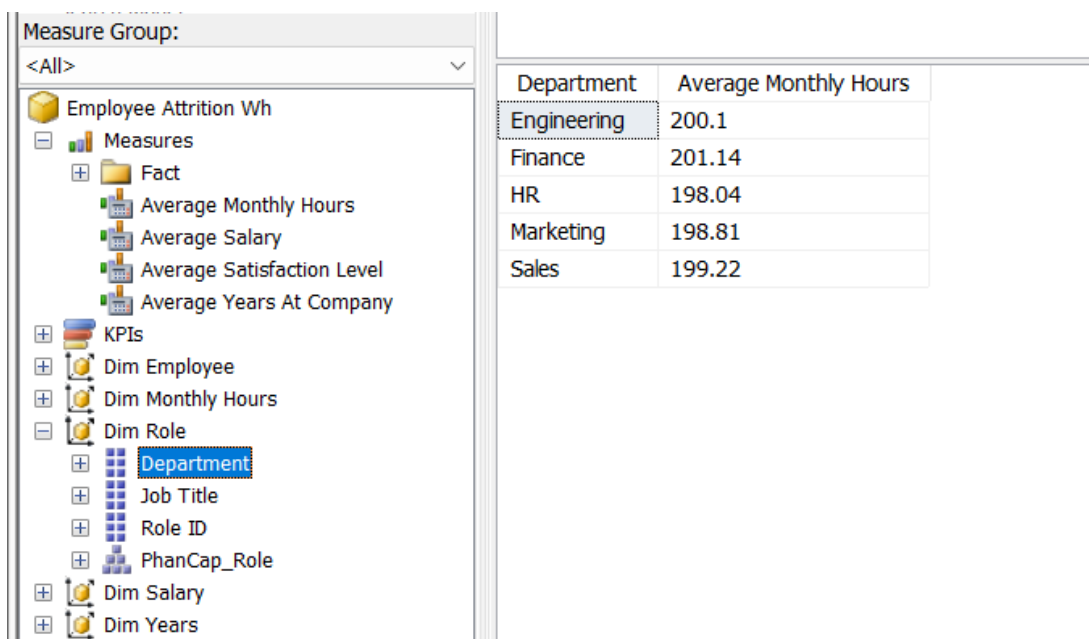
Average Monthly Hours với câu lệnh

```
ROUND([Measures].[Sum Hours]/[Measures].[Fact Count], 2)
```

The screenshot shows the 'Calculations' pane in SSDT. The 'Name' field is set to '[Average Monthly Hours]'. Under 'Parent Properties', the 'Parent hierarchy' is set to 'Measures'. The 'Expression' field contains the MDX query: `ROUND([Measures].[Sum Hours]/[Measures].[Fact Count], 2)`. Below the expression, a status bar indicates 'No issues found' with a green checkmark. The 'Additional Properties' section includes 'Format string' (empty), 'Visible' (set to 'True'), 'Non-empty behavior' (empty), 'Associated measure group' (set to '(Undefined)'), and 'Display folder' (empty). There are also expandable sections for 'Color Expressions' and 'Font Expressions'.

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim Role*), **Average Monthly Hours** (*Measures*).

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.



Department	Average Monthly Hours
Engineering	200.1
Finance	201.14
HR	198.04
Marketing	198.81
Sales	199.22

4.5.1.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim_Role*) vào trường **Rows**, **Average_Monthly_Hours** (*Measures*) vào trường **Values**.

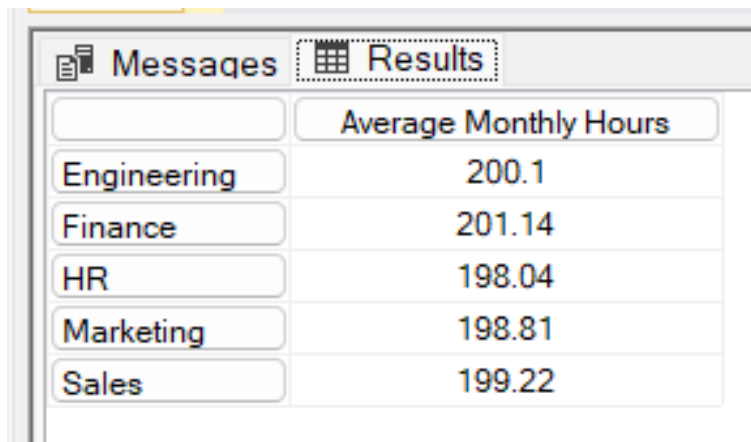
Kết quả

Row Labels	Average of Average_Monthly_Hours
Engineering	200,10
Finance	201,14
HR	198,04
Marketing	198,81
Sales	199,22
Grand Total	199,49

4.5.1.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT  
    NON EMPTY  
    { [Measures].[Average Monthly Hours] } ON COLUMNS,  
    NON EMPTY  
    { ([Dim Role].[Department].[Department].ALLMEMBERS ) } ON ROWS  
FROM [Employee Attrition Wh];
```



	Average Monthly Hours
Engineering	200.1
Finance	201.14
HR	198.04
Marketing	198.81
Sales	199.22

4.5.2. Truy vấn 2

Nội dung: Trung bình lương theo phòng ban

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.2.1. Thao tác trên Cube

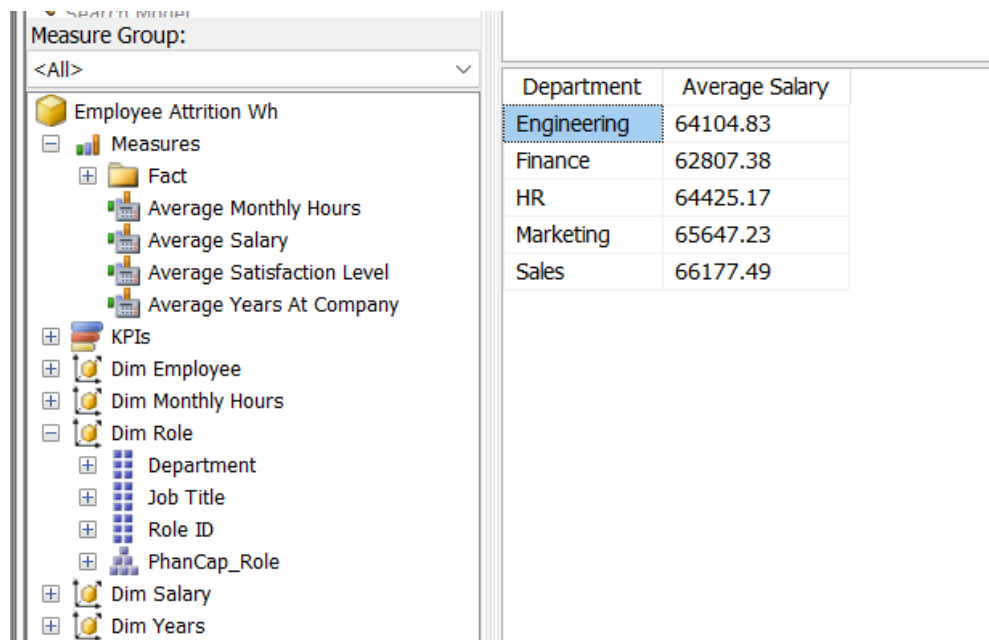
Tại *Calculations*, tạo mới **Calculated Member** tính lương trung bình: **Average Salary** với câu lệnh

```
ROUND([Measures].[Sum Salary]/[Measures].[Fact Count], 2)
```

The screenshot displays the 'Calculations' pane in SQL Server Data Tools (SSDT) for configuring a new Calculated Member. The interface includes the following sections:

- Name:** A text box containing '[Average Salary]'.
- Parent Properties:**
 - Parent hierarchy:** A dropdown menu set to 'Measures'.
 - Parent member:** An empty text box.
 - Change:** A button to update the parent member.
- Expression:**
 - A text area containing the MDX expression: `ROUND([Measures].[Sum Salary]/[Measures].[Fact Count], 2)`.
 - A status bar below the text area shows a green checkmark and the text 'No issues found'.
 - Character counts are displayed: Ln: 1, Ch: 58, SPC, CRLF.
- Additional Properties:**
 - Format string:** A dropdown menu.
 - Visible:** A dropdown menu set to 'True'.
 - Non-empty behavior:** A dropdown menu.
 - Associated measure group:** A dropdown menu set to '(Undefined)'.
 - Display folder:** An empty text box.
 - Color Expressions:** A collapsed section.
 - Font Expressions:** A collapsed section.

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim Role*), **Average Salary** (*Measures*).
Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.



The screenshot shows a BI tool interface. On the left, a 'Measure Group' pane lists various measures and dimensions. The 'Measures' folder is expanded, showing 'Average Monthly Hours', 'Average Salary', 'Average Satisfaction Level', and 'Average Years At Company'. The 'Dim Role' dimension is also expanded, showing 'Department', 'Job Title', 'Role ID', and 'PhanCap_Role'. On the right, a table displays the results of a query, with 'Department' and 'Average Salary' as columns. The 'Engineering' department is highlighted in blue.

Department	Average Salary
Engineering	64104.83
Finance	62807.38
HR	64425.17
Marketing	65647.23
Sales	66177.49

4.5.2.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim_Role*) vào trường **Rows**, **Average Salary** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kết quả

Row Labels	Average of Salary
Engineering	64104,83
Finance	62807,38
HR	64425,17
Marketing	65647,23
Sales	66177,49
Grand Total	64624,98

4.5.2.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT  
    NON EMPTY  
    { [Measures].[Average Salary] } ON COLUMNS,  
    NON EMPTY  
    { ([Dim Role].[Department].[Department].ALLMEMBERS ) } ON ROWS  
FROM [Employee Attrition Wh];
```

Messages	Results
	Average Salary
Engineering	64104.83
Finance	62807.38
HR	64425.17
Marketing	65647.23
Sales	66177.49

4.5.3. Truy vấn 3

Nội dung: Số nhân viên nghỉ việc theo phòng ban

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.3.1. Thao tác trên Cube

Tại *Calculations*, tạo mới **Calculated Member** tính lương trung bình: **Average Salary** với câu lệnh

`ABS([Measures].[Sum Attrition])`

Name:

Parent Properties

Parent hierarchy:

Parent member:

Change

Expression

`ABS([Measures].[Sum Attrition])`

✓ No issues found Ln: 1 Ch: 32 SPC CRLF

Additional Properties

Format string:

Visible:

Non-empty behavior:

Associated measure group:

Display folder:

Color Expressions

Font Expressions

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim Role*), **Count Attrition** (*Measures*).
Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.

Department	Count Attrition
Engineering	109
Finance	107
HR	96
Marketing	80
Sales	103

4.5.3.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim_Role*) vào trường **Rows**, **Attrition** vào trường **Filter** (chọn **Attrition** là 1), **Count Attrition** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kết quả

Attrition	1
Row Labels	Count of Attrition
Engineering	109
Finance	107
HR	96
Marketing	80
Sales	103
Grand Total	495

4.5.3.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT  
    NON EMPTY  
    { [Measures].[Count Attrition] } ON COLUMNS,  
    NON EMPTY  
    { ([Dim Role].[Department].[Department].ALLMEMBERS ) } ON ROWS  
FROM [Employee Attrition Wh];
```

Messages	Results
	Count Attrition
Engineering	109
Finance	107
HR	96
Marketing	80
Sales	103

4.5.4. Truy vấn 4

Nội dung: Trung bình số giờ làm việc theo phòng ban và chức danh

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.4.1. Thao tác trên Cube

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **PhanCap_Role** (*Dim Role*), **Average Monthly Hours** (*Measures*).

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.

Measure Group:	Department	Job Title	Average Monthly Hours
<All>	Engineering	Accountant	199.31
Employee Attrition Wh	Engineering	Analyst	202.12
Measures	Engineering	Engineer	196.95
Fact	Engineering	HR Specialist	199.68
Average Monthly Hours	Engineering	Manager	202.47
Average Salary	Finance	Accountant	198.86
Average Satisfaction Level	Finance	Analyst	205.13
Average Years At Company	Finance	Engineer	205.41
Count Attrition	Finance	HR Specialist	198.3
KPIs	Finance	Manager	199.61
Dim Employee	HR	Accountant	195.73
Dim Monthly Hours	HR	Analyst	205.49
Dim Role	HR	Engineer	200.19
Department	HR	HR Specialist	197.15
Job Title	HR	Manager	192.51
Role ID	Marketing	Accountant	206.73
PhanCap_Role	Marketing	Analyst	199.02
Dim Salary	Marketing	Engineer	198.42
Dim Years	Marketing	HR Specialist	194.36
	Marketing	Manager	193.89
Calculated Members	Sales	Accountant	195.97
	Sales	Analyst	202.38
	Sales	Engineer	198.65
	Sales	HR Specialist	195.45
	Sales	Manager	203.79

4.5.4.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim_Role*) vào trường **Rows**, **Job_Title** vào trường **Column**, **Average Monthly Hours** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kết quả

Average of Average_Monthly_Hours	Column Labels					
Row Labels	Accountant	Analyst	Engineer	HR Specialist	Manager	Grand Total
Engineering	199,31	202,13	196,95	199,68	202,47	200,10
Finance	198,86	205,13	205,41	198,30	199,61	201,14
HR	195,73	205,49	200,19	197,15	192,51	198,04
Marketing	206,73	199,02	198,43	194,36	193,89	198,81
Sales	195,97	202,38	198,65	195,45	203,79	199,22
Grand Total	199,29	202,43	199,88	197,10	198,60	199,49

4.5.4.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY
    [Measures].[Average Monthly Hours] ON COLUMNS,
    NON EMPTY {
        DrillDownLevel(
            DrillDownLevel([Dim Role].[PhanCap_Role])
        )
    } ON ROWS
FROM [Employee Attrition Wh];
```


Messages	Results
	Average Monthly Hours
All	199.49
Engineering	200.1
Accountant	199.31
Analyst	202.12
Engineer	196.95
HR Specialist	199.68
Manager	202.47
Finance	201.14
Accountant	198.86
Analyst	205.13
Engineer	205.41
HR Specialist	198.3
Manager	199.61
HR	198.04
Accountant	195.73
Analyst	205.49
Engineer	200.19
HR Specialist	197.15
Manager	192.51
Marketing	198.81
Accountant	206.73
Analyst	199.02
Engineer	198.42
HR Specialist	194.36
Manager	193.89
Sales	199.22
Accountant	195.97
Analyst	202.38
Engineer	198.65
HR Specialist	195.45
Manager	203.79

4.5.5. Truy vấn 5

Nội dung: Mức độ hài lòng trung bình theo phòng ban và chức danh

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.5.1. Thao tác trên Cube

Tại *Calculations*, tạo mới **Calculated Member** tính mức độ hài lòng trung bình: **Average Satisfaction Level** với câu lệnh

```
ROUND([Measures].[Sum Satisfaction]/[Measures].[Fact Count], 2)
```

Name: [Average Satisfaction Level]

Parent Properties

Parent hierarchy: Measures

Parent member:

Change

Expression

```
ROUND([Measures].[Sum Satisfaction]/[Measures].[Fact Count], 2)
```

✓ No issues found Ln: 1 Ch: 64 SPC CRLF

Additional Properties

Format string:

Visible: True

Non-empty behavior:

Associated measure group: (Undefined)

Display folder:

Color Expressions

Font Expressions

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **PhanCap_Role** (*Dim Role*), **Average Satisfaction Level** (*Measures*).

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.

Measure Group:	Department	Job Title	Average Satisfaction Level
<All>	Engineering	Accountant	0.5
Employee Attrition Wh	Engineering	Analyst	0.51
Measures	Engineering	Engineer	0.49
Fact	Engineering	HR Specialist	0.57
Average Monthly Hours	Engineering	Manager	0.5
Average Salary	Finance	Accountant	0.47
Average Satisfaction Level	Finance	Analyst	0.47
Average Years At Company	Finance	Engineer	0.54
Count Attrition	Finance	HR Specialist	0.44
KPIs	Finance	Manager	0.55
Dim Employee	HR	Accountant	0.54
Dim Monthly Hours	HR	Analyst	0.49
Dim Role	HR	Engineer	0.52
Department	HR	HR Specialist	0.52
Job Title	HR	Manager	0.44
Role ID	Marketing	Accountant	0.5
PhanCap_Role	Marketing	Analyst	0.5
Dim Salary	Marketing	Engineer	0.48
Dim Years	Marketing	HR Specialist	0.5
	Marketing	Manager	0.49
	Sales	Accountant	0.57
	Sales	Analyst	0.58
	Sales	Engineer	0.5
	Sales	HR Specialist	0.54
	Sales	Manager	0.48

4.5.5.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim_Role*) vào trường **Rows**, **Job_Title** vào trường **Column**, **Average Satisfaction Level** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kết quả

Average of Satisfaction_Level	Column Labels					
Row Labels	Accountant	Analyst	Engineer	HR Specialist	Manager	Grand Total
Engineering	0,50	0,51	0,49	0,57	0,50	0,51
Finance	0,47	0,47	0,54	0,44	0,55	0,49
HR	0,54	0,49	0,52	0,52	0,44	0,50
Marketing	0,50	0,50	0,48	0,50	0,49	0,49
Sales	0,57	0,58	0,50	0,54	0,48	0,53
Grand Total	0,51	0,51	0,51	0,51	0,49	0,51

4.5.5.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY
    [Measures].[Average Satisfaction Level] ON COLUMNS,
    NON EMPTY {
        DrillDownLevel(
            DrillDownLevel([Dim Role].[PhanCap_Role])
        )
    } ON ROWS
FROM [Employee Attrition Wh];
```

Messages Results	
	Average Satisfaction Level
All	0.51
Engineering	0.51
Accountant	0.5
Analyst	0.51
Engineer	0.49
HR Specialist	0.57
Manager	0.5
Finance	0.49
Accountant	0.47
Analyst	0.47
Engineer	0.54
HR Specialist	0.44
Manager	0.55
HR	0.5
Accountant	0.54
Analyst	0.49
Engineer	0.52
HR Specialist	0.52
Manager	0.44
Marketing	0.49
Accountant	0.5
Analyst	0.5
Engineer	0.48
HR Specialist	0.5
Manager	0.49
Sales	0.53
Accountant	0.57
Analyst	0.58
Engineer	0.5
HR Specialist	0.54
Manager	0.48

4.5.6. Truy vấn 6

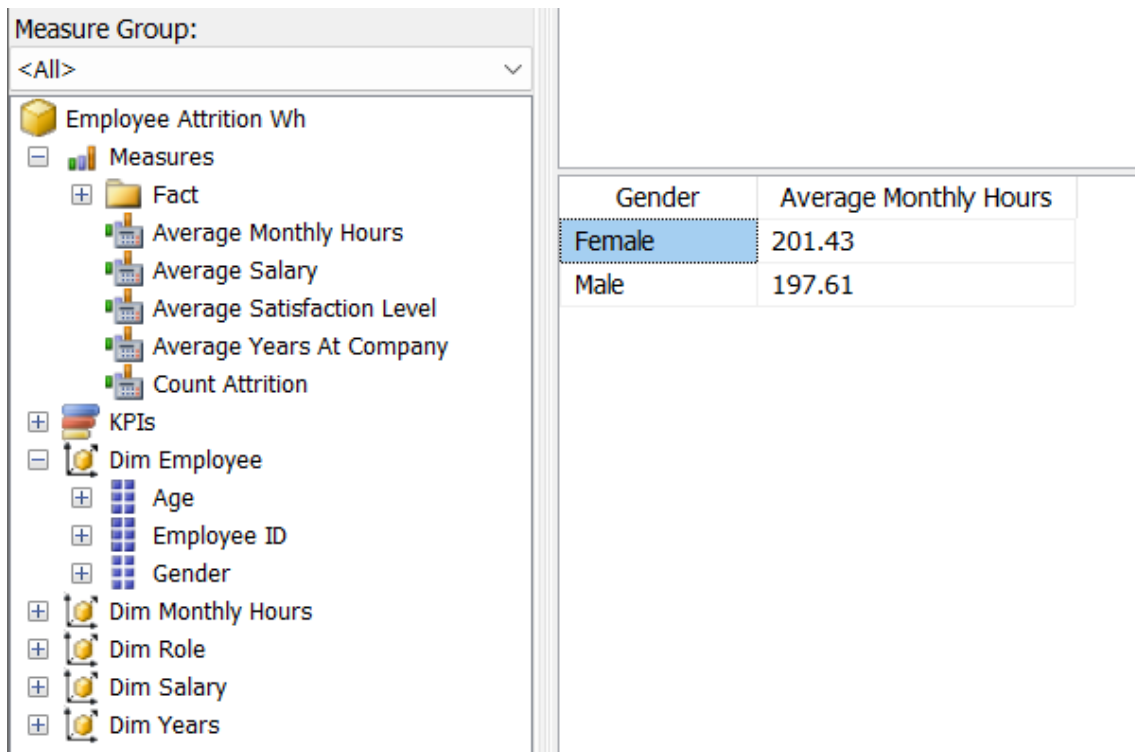
Nội dung: Số giờ làm việc trung bình của nhân viên theo giới tính

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.6.1. Thao tác trên Cube

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Gender** (*Dim Employee*), **Average Monthly Hours** (*Measures*).

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.



The screenshot shows the 'Measure Group' pane on the left, displaying a tree view of the cube structure. The 'Measures' folder is expanded, showing 'Average Monthly Hours', 'Average Salary', 'Average Satisfaction Level', 'Average Years At Company', and 'Count Attrition'. The 'Dim Employee' folder is also expanded, showing 'Age', 'Employee ID', and 'Gender'. The 'Gender' attribute is selected. To the right, a table displays the query results:

Gender	Average Monthly Hours
Female	201.43
Male	197.61

4.5.6.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Gender** (*Dim_Employee*) vào trường **Rows**, **Average Monthly Hours** (*Measures*) vào trường **Values**.

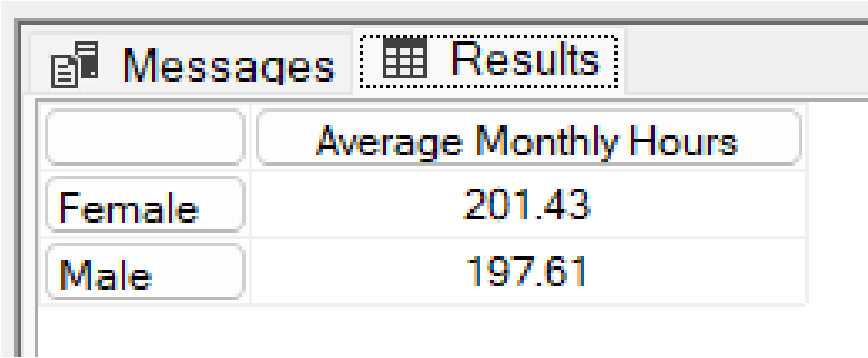
Kết quả

Row Labels	Average of Average_Monthly_Hours
Female	201,43
Male	197,61
Grand Total	199,49

4.5.6.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT  
    NON EMPTY  
    { [Measures].[Average Monthly Hours] } ON COLUMNS,  
    NON EMPTY  
    { ([Dim Employee].[Gender].[Gender].ALLMEMBERS ) } ON ROWS  
FROM [Employee Attrition Wh];
```



	Average Monthly Hours
Female	201.43
Male	197.61

4.5.7. Truy vấn 7

Nội dung: Số năm làm việc trung bình tại công ty theo từng nhóm lương

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.7.1. Thao tác trên Cube

Tại *Calculations*, tạo mới **Calculated Member** tính trung bình số năm làm việc tại công ty: **Average Years At Company** với câu lệnh

```
ROUND([Measures].[Sum Years]/[Measures].[Fact Count], 2)
```

Name: [Average Years At Company]

Parent Properties

Parent hierarchy: Measures

Parent member:

Change

Expression

ROUND([Measures].[Sum Years]/[Measures].[Fact Count], 2)

No issues found Ln: 1 Ch: 57 SPC CRLF

Additional Properties

Format string:

Visible: True

Non-empty behavior:

Associated measure group: (Undefined)

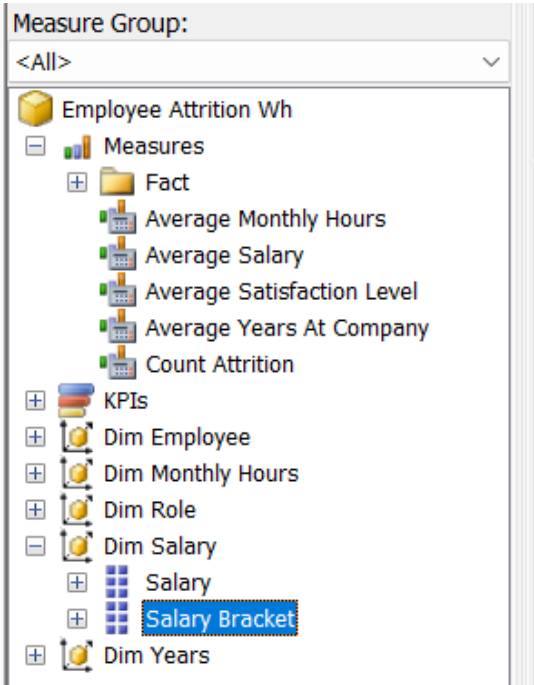
Display folder:

Color Expressions

Font Expressions

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Salary Bracket** (*Dim Salary*), **Average Years At Company** (*Measures*).

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.



Salary Bracket	Average Years At Company
High	5.66
Low	5.43
Middle	5.52
Very High	5.81

4.5.7.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Salary_Bracket** (*Dim_Salary* vào trường **Rows**, **Average Years at Company** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kết quả

Row Labels	Average of Years_at_Company
High	5,66
Low	5,43
Middle	5,52
Very High	5,81
Grand Total	5,61

4.5.7.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY
    { [Measures].[Average Years At Company] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY
    {[Dim Salary].[Salary Bracket].[Salary Bracket].ALLMEMBERS ) }
ON ROWS
FROM [Employee Attrition Wh];
```

Messages Results	
	Average Years At Company
High	5.66
Low	5.43
Middle	5.52
Very High	5.81

4.5.8. Truy vấn 8

Nội dung: Thống kê số nhân viên trên 30 tuổi nghỉ việc

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.8.1. Thao tác trên Cube

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Age** (*Dim Employee*), **Count Attrition** (*Measures*).

Tại bộ lọc, cấu hình như sau:

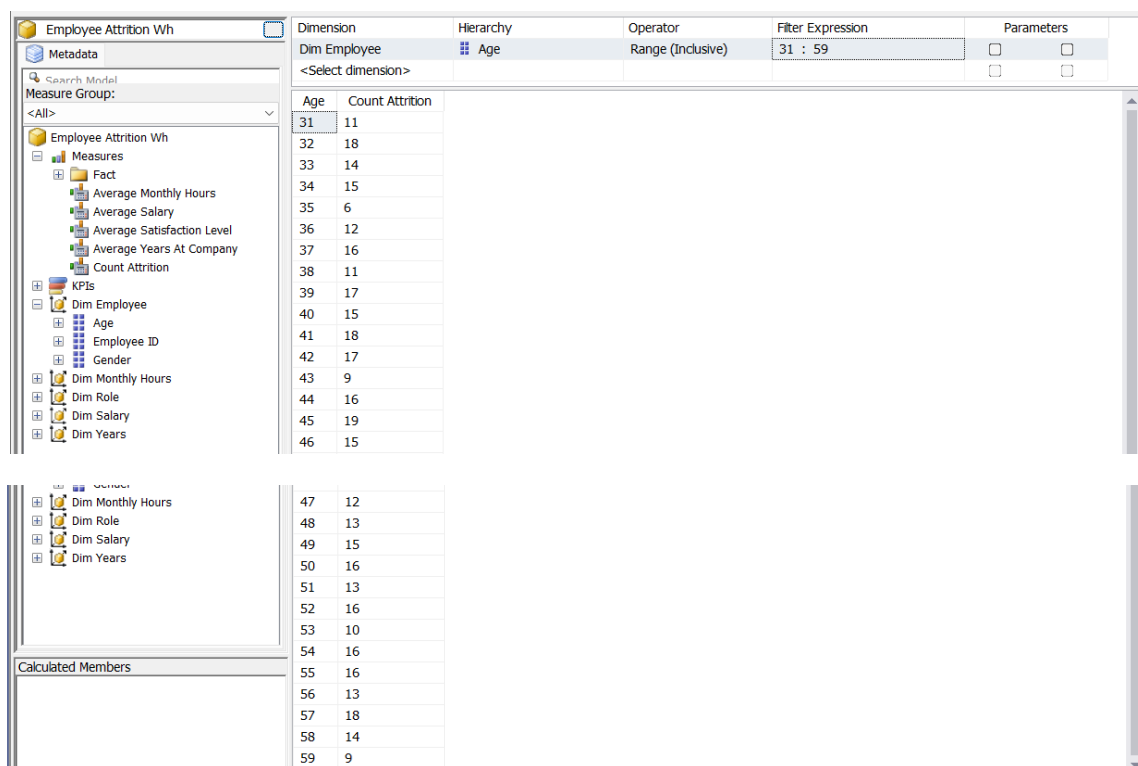
Dimension: **Dim Employee**

Hierarchy: **Age**

Operator: **Range (Inclusive)**

Filter Expression: **31 : 59**

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.



Age	Count Attrition
31	11
32	18
33	14
34	15
35	6
36	12
37	16
38	11
39	17
40	15
41	18
42	17
43	9
44	16
45	19
46	15
47	12
48	13
49	15
50	16
51	13
52	16
53	10
54	16
55	16
56	13
57	18
58	14
59	9

4.5.8.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Average_Monthly_Hours** (*Dim_*), **Month Of Death** (*Dim Date*) vào trường **Rows**, **Attrition** vào trường **Filter** (chọn **Attrition** là **1**), **Fact Count** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kết quả

Attrition	1
Row Labels	Count of Attrition
31	11
32	18
33	14
34	15
35	6
36	12
37	16
38	11
39	17
40	15
41	18
42	17
43	9
44	16
45	19
46	15
47	12
48	13
49	15
50	16
51	13
52	16
53	10
54	16
55	16
56	13
57	18
58	14
59	9
Grand Total	410

4.5.8.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    {[Measures].[Count Attrition]} ON COLUMNS,
    NON EMPTY
    FILTER(
        [Dim Employee].[Age].[Age].MEMBERS,
        [Dim Employee].[Age].CURRENTMEMBER.MEMBER_VALUE > 30
    ) ON ROWS
FROM [Employee Attrition Wh];
```

Messages Results	
	Count Attrition
31	11
32	18
33	14
34	15
35	6
36	12
37	16
38	11
39	17
40	15
41	18
42	17
43	9
44	16
45	19
46	15
47	12
48	13
49	15
50	16
51	13
52	16
53	10
54	16
55	16
56	13
57	18
58	14
59	9

4.5.9. Truy vấn 9

Nội dung: Số nhân viên có mức độ hài lòng dưới 0.5 nghỉ việc theo từng phòng ban

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.9.1. Thao tác trên Cube

Tại *Calculations*, tạo mới **[Named Set] [Low Satisfaction Employees]** để lọc ra những nhân viên có mức độ hài lòng dưới 0.5 với câu lệnh

```
FILTER(  
    [Dim Employee].[Employee ID].MEMBERS,  
    [Measures].[Average Satisfaction Level] < 0.5  
)
```

Name: [Low Satisfaction Employees]

Expression

```
FILTER(  
    [Dim Employee].[Employee ID].MEMBERS,  
    [Measures].[Average Satisfaction Level] < 0.5  
)
```

✓ No issues found Ln: 4 Ch: 6 SPC LF

Additional Properties

Type: Dynamic

Display folder:

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim Role*), **Count Attrition** (*Measures*).

Tại bộ lọc, cấu hình như sau:

Dimension: **Dim Employee**

Hierarchy: **Employee ID**

Operator: **In**

Filter Expression: **Low Satisfaction Employees**

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Paramet...
Dim Employee	Employee ID	In	Low Satisfaction Employees	☐ ☐
<Select dimension>				☐ ☐

Department	Count Attrition
Engineering	45
Finance	63
HR	44
Marketing	46
Sales	48

4.5.9.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim_Role*) vào trường **Rows**, **Count Employee_ID** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kéo và lọc những giá trị phù hợp của các thuộc tính **Attrition** và **Satisfaction Level** trong trường **Filter**

Kết quả

Attrition	1	☐
Satisfaction_Level	(Multiple Items)	☐
Row Labels	Count of Employee_ID	
Engineering	45	
Finance	63	
HR	44	
Marketing	47	
Sales	48	
Grand Total	247	

4.5.9.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY
    { [Measures].[Count Attrition] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY
    { ([Dim Role].[Department].[Department].ALLMEMBERS) } ON ROWS

FROM (
    SELECT
        FILTER(
            [Dim Employee].[Employee ID].MEMBERS,
            [Measures].[Average Satisfaction Level] < 0.5
        ) ON ROWS,
        [Dim Role].[Department] ON COLUMNS
    FROM [Employee Attrition Wh]
);
```

 Messages  Results	
	Count Attrition
Engineering	45
Finance	63
HR	44
Marketing	46
Sales	48

4.5.10. Truy vấn 10

Nội dung: Số nhân viên làm việc hơn 200 giờ và có mức lương trên 50,000 nghỉ việc theo phòng ban

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.10.1. Thao tác trên Cube

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim Role*), **Count Attrition** (*Measures*).

Tại bộ lọc, cấu hình như sau:

Dimension: **Dim Monthly Hours**

Hierarchy: **Average Monthly Hours**

Operator: **Range (Inclusive)**

Filter Expression: **201 : 249**

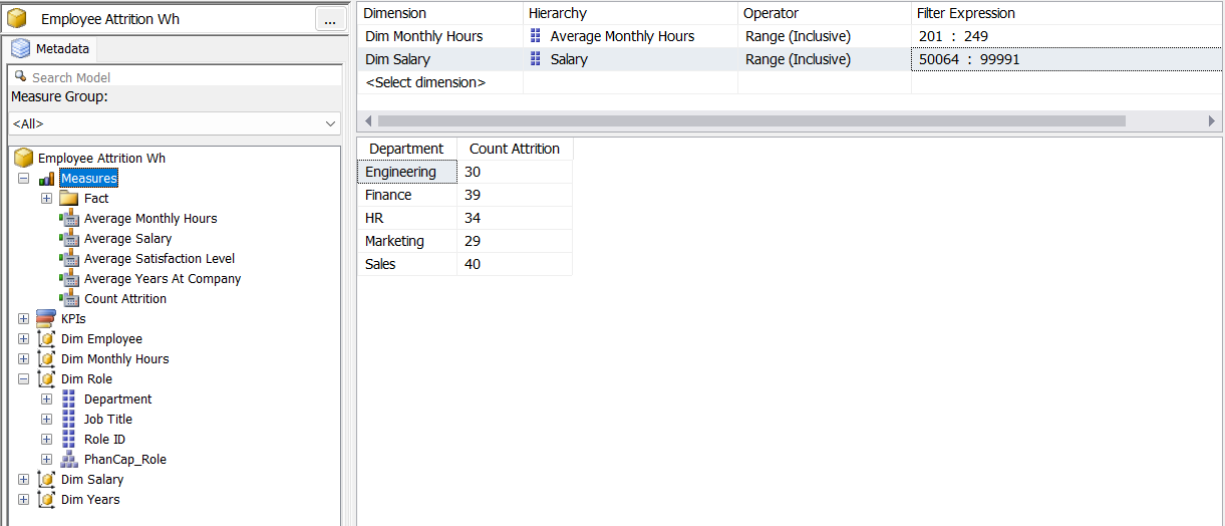
Dimension: **Dim Salary**

Hierarchy: **Salary**

Operator: **Range (Inclusive)**

Filter Expression: **50064 : 99991**

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.



Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression
Dim Monthly Hours	Average Monthly Hours	Range (Inclusive)	201 : 249
Dim Salary	Salary	Range (Inclusive)	50064 : 99991
<Select dimension>			

Department	Count Attrition
Engineering	30
Finance	39
HR	34
Marketing	29
Sales	40

4.5.10.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim_Role*) vào trường **Rows**, **Count Attrition** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kéo và lọc những giá trị phù hợp của các thuộc tính **Attrition**, **Average Monthly Hours**, và **Salary** trong trường **Filter**

Kết quả

1	Attrition	1		
2	Average_Monthly_Hours	(Multiple Items)		T
3	Salary	(Multiple Items)		
4				
5	Row Labels	☐ Count of Attrition	Count of Salary over 50000	
6	Engineering	30	1	
7	Finance	39	1	
8	HR	34	1	
9	Marketing	29	1	
10	Sales	40	1	
11	Grand Total	172	1	
12				

4.5.10.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY { [Measures].[Count Attrition] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY { [Dim Role].[Department].[Department].ALLMEMBERS } ON
ROWS
FROM
    [Employee Attrition Wh]
WHERE
    ([Dim Monthly Hours].[Average Monthly Hours].&[201] :
        [Dim Monthly Hours].[Average Monthly Hours].&[249],
        [Dim Salary].[Salary].&[50000] : [Dim
Salary].[Salary].&[99999]);
```

Messages	Results
	Count Attrition
Engineering	30
Finance	39
HR	34
Marketing	29
Sales	41

4.5.11. Truy vấn 11

Nội dung: Số nhân viên đã làm từ 7 năm trở lên, được thăng chức trong 5 năm qua theo phòng ban.

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.11.1. Thao tác trên Cube

Tại *Calculations*, tạo mới **Calculated Member** tính số lượng nhân viên được thăng chức trong 5 năm qua **Count Promotion 1** với câu lệnh

```
ABS([Measures].[Sum Promotion])
```

Name: [Count Promotion 1]

Parent Properties

Parent hierarchy: Measures

Parent member: [Empty] [Change]

Expression

ABS([Measures].[Sum Promotion])

✓ No issues found Ln: 1 Ch: 32 SPC CRLF

Additional Properties

Format string: [Empty]

Visible: True

Non-empty behavior: [Empty]

Associated measure group: (Undefined)

Display folder: [Empty]

✕ Color Expressions

✕ Font Expressions

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim Role*), **Count Promotion 1**(*Measures*).

Dimension: Dim Years

Hierarchy: Years At Company

Operator: Range (Inclusive)

Filter Expression: 7 : 10

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.

Department	Count Promotion 1
Engineering	39
Finance	37
HR	40
Marketing	32
Sales	53

4.5.11.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim_Role*) vào trường **Rows**, **Promotion Last 5 Years** (*Dim_Years*) và **Years at Company** vào trường **Filter** (chọn **Promotion** là 1 và **Years** là từ 7 đến 10), **Count Promotion** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kết quả

Promotion_Last_5Years	1	
Years_at_Company	(Multiple Items)	
Row Labels	Count of Promotion_Last_5Years	
Engineering		39
Finance		37
HR		40
Marketing		32
Sales		53
Grand Total		201

4.5.11.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY
        { [Measures].[Count Promotion 1] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY
        { [Dim Role].[Department].[Department].MEMBERS } ON ROWS
FROM [Employee Attrition Wh]
WHERE ([Dim Years].[Years At Company].&[7]:[Dim Years].[Years At Company].&[10]);
```

Messages	Results
	Count Promotion 1
Engineering	39
Finance	37
HR	40
Marketing	32
Sales	53

4.5.12. Truy vấn 12

Nội dung: Số nhân viên nghỉ việc thuộc nhóm lương ‘Low’, ‘Very High’.

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.12.1. Thao tác trên Cube

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Salary Bracket** (*Dim Salary*), **Count Attrition** (*Measures*).

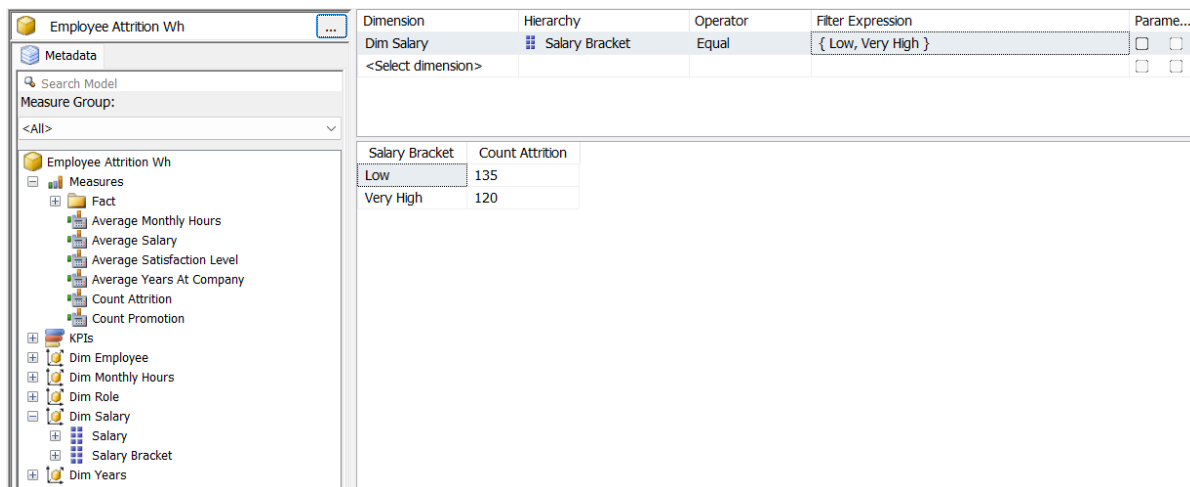
Dimension: **Dim Salary**

Hierarchy: **Salary Bracket**

Operator: **Equal**

Filter Expression: {Low, Very High}

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.



Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Parameters
Dim Salary	Salary Bracket	Equal	{ Low, Very High }	☐ ☐
<Select dimension>				☐ ☐

Salary Bracket	Count Attrition
Low	135
Very High	120

4.5.12.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Salary_Bracket** (*Dim_Salary*) vào trường **Rows**, **Attrition** vào trường **Filter** (chọn **Attrition** là 1), **Count Attrition** (*Measures*) vào trường **Values**.

Count Attrition (*Measures*) vào trường **Values**.

Kết quả

Attrition	1	
Row Labels	Count of Attrition	
Low		135
Very High		120
Grand Total		255

4.5.12.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY { [Measures].[Count Attrition] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY
    {
        FILTER(
            [Dim Salary].[Salary Bracket].[Salary Bracket].MEMBERS,
            ([Dim Salary].[Salary Bracket].CURRENTMEMBER IS [Dim
Salary]. [Salary Bracket].&[Low] OR
            [Dim Salary].[Salary Bracket].CURRENTMEMBER IS [Dim
Salary]. [Salary Bracket].&[Very High])
        )
    } ON ROWS
FROM [Employee Attrition Wh];
```

Messages Results	
	Count Attrition
Low	135
Very High	120

4.5.13. Truy vấn 13

Nội dung: Số nhân viên nghỉ việc thuộc nhóm ‘Overworked’ theo từng mức lương

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.13.1. Thao tác trên Cube

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Salary Bracket** (*Dim Salary*), **Count Attrition** (*Measures*).

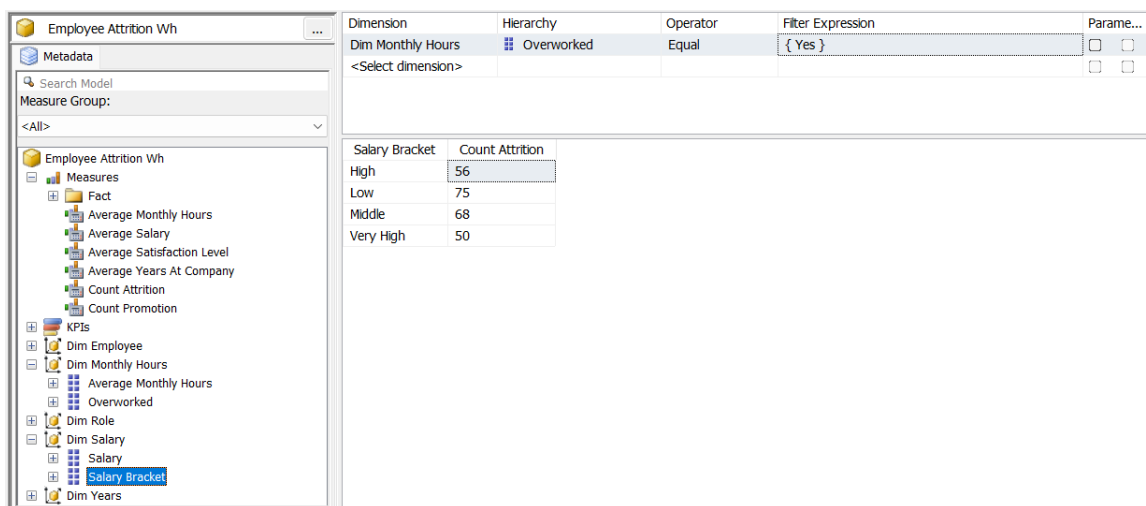
Dimension: **Dim Monthly Hours**

Hierarchy: **Overworked**

Operator: **Equal**

Filter Expression: **{Yes}**

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.



The screenshot shows the 'Employee Attrition Wh' cube in SQL Server Data Tools. The left pane displays the metadata tree with 'Salary Bracket' selected under 'Dim Salary'. The right pane shows the query configuration table and the resulting data table.

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Param...
Dim Monthly Hours	Overworked	Equal	{ Yes }	☐ ☐
<Select dimension>				☐ ☐

Salary Bracket	Count Attrition
High	56
Low	75
Middle	68
Very High	50

4.5.13.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Salary_Bracket** (*Dim_Salary*) vào trường **Rows**, **Attrition** và **Overworked** vào trường **Filter** (chọn **Attrition** là 1 và **Overworked** là 'Yes'), **Count Attrition** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kết quả

Attrition	1
Overworked	Yes
Row Labels	Count of Attrition
High	56
Low	75
Middle	68
Very High	50
Grand Total	249

4.5.13.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY
    { [Measures].[Count Attrition] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY { ([Dim Salary].[Salary Bracket].[Salary
Bracket].MEMBERS ) } ON ROWS
FROM [Employee Attrition Wh]
WHERE ([Dim Monthly Hours].[Overworked].&[Yes]);
```

Messages Results	
	Count Attrition
High	56
Low	75
Middle	68
Very High	50

4.5.14. Truy vấn 14

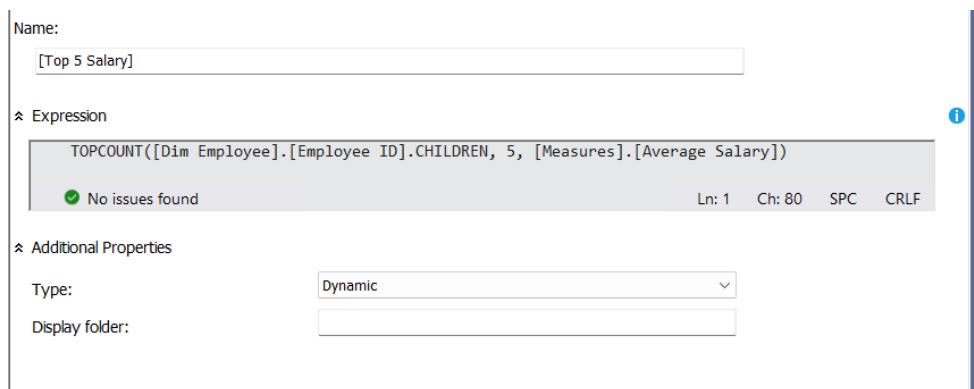
Nội dung: Danh sách 5 nhân viên có mức lương cao nhất

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.14.1. Thao tác trên Cube

Tại *Calculations*, tạo mới **Named Set [Top 5 Salary]** để lấy ra thông tin của 5 nhân viên có mức lương cao nhất.

```
TOPCOUNT([Dim Employee].[Employee ID].CHILDREN, 5, [Measures].[Average Salary])
```



Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Employee ID** (*Dim Employee*), **Gender** (*Dim Employee*), **Age** (*Dim Employee*), **Department** (*Dim Role*), **Job Title** (*Dim Role*), **Average Salary** (*Measures*).

Dimension: **Dim Employee**

Hierarchy: **Employee ID**

Operator: **In**

Filter Expression: **Top 5 Salary**

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Parame...
Dim Employee	Employee ID	In	Top 5 Salary	☐ ☐
<Select dimension>				☐ ☐

Employee ID	Gender	Age	Department	Job Title	Average Salary
78	Male	35	Finance	Manager	99801
213	Female	55	Finance	Accountant	99859
237	Female	44	HR	Engineer	99851
519	Male	58	Engineering	HR Specialist	99991
683	Female	26	Engineering	HR Specialist	99672

4.5.14.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Employee_ID** (*Dim_Employee*) vào trường **Rows**, **Sum Salary** (*Measures*) vào trường **Values**.

Sort theo thứ tự **Descending**, chọn ra **top 5** Employee_ID.

Kết quả

Row Labels	Sum of Salary
78	99801
213	99859
237	99851
519	99991
683	99672
Grand Total	499174

4.5.14.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY
    { [Measures].[Average Salary] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY
    TOPCOUNT (
        [Dim Employee].[Employee ID].CHILDREN
    * [Dim Employee].[Gender].CHILDREN
    * [Dim Employee].[Age].CHILDREN
    * [Dim Role].[Department].CHILDREN
    * [Dim Role].[Job Title].CHILDREN,
    5,
    [Measures].[Average Salary] ) ON ROWS
FROM [Employee Attrition Wh];
```

Messages Results					
					Average Salary
519	Male	58	Engineering	HR Specialist	99991
213	Female	55	Finance	Accountant	99859
237	Female	44	HR	Engineer	99851
78	Male	35	Finance	Manager	99801
683	Female	26	Engineering	HR Specialist	99672

4.5.15. Truy vấn 15

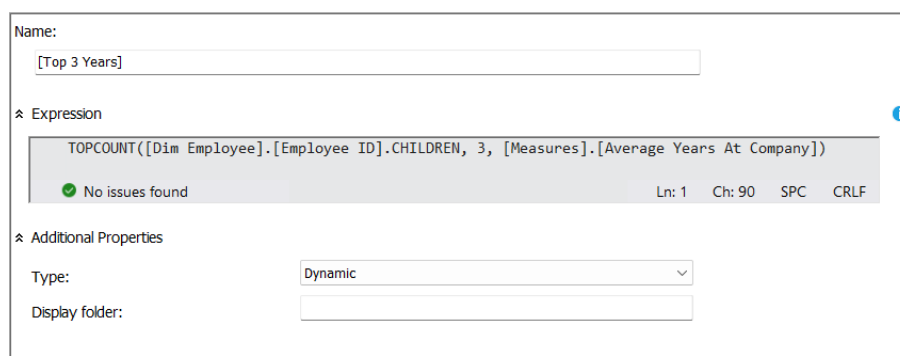
Nội dung: Danh sách 3 nhân viên thuộc phòng ban HR làm việc tại công ty lâu nhất

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.15.1. Thao tác trên Cube

Tại *Calculations*, tạo mới **Named Set [Top 3 Years]** để lấy ra thông tin của 3 nhân viên có thời gian làm việc tại công ty lâu nhất.

```
TOPCOUNT([Dim Employee].[Employee ID].CHILDREN, 3, [Measures].[Average Years At Company])
```



Name: [Top 3 Years]

Expression: TOPCOUNT([Dim Employee].[Employee ID].CHILDREN, 3, [Measures].[Average Years At Company])

Additional Properties: Type: Dynamic, Display folder:

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Employee ID** (*Dim Employee*), **Gender** (*Dim Employee*), **Age** (*Dim Employee*), **Department** (*Dim Role*), **Job Title** (*Dim Role*), **Average Years At Company** (*Measures*).

Tại bộ lọc, cấu hình như sau:

Dimension: **Dim Role**

Hierarchy: **Department**

Operator: **Equal**

Filter Expression: **{HR}**

Dimension: **Dim Employee**

Hierarchy: **Employee ID**

Operator: **In**

Filter Expression: **Top 3 Years**

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Paramet...
Dim Role	Department	Equal	{ HR }	☐ ☐
Dim Employee	Employee ID	In	Top 3 Years	☐ ☐
<Select dimension>				☐ ☐

Employee ID	Gender	Age	Department	Job Title	Average Years At Company
40	Female	40	HR	Analyst	10
87	Male	26	HR	Engineer	10
92	Female	54	HR	HR Specialist	10

4.5.15.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Employee_ID** (*Dim_Employee*) vào trường **Rows**, **Department** vào trường **Filter** (chọn HR), **Sum Years at Company** (*Measures*) vào trường **Values**.

Sort theo thứ tự **Descending**, chọn ra **top 3** Employee_ID.

Kết quả

Department	HR
Row Labels	Sum of Years_at_Company
181	10
512	10
40	10
754	10
201	10
722	10
92	10
698	10
552	10
692	10
457	10
676	10
195	10
670	10
163	10
659	10
87	10
582	10
809	10
560	10
Grand Total	200

4.5.15.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY
    { [Measures].[Average Years At Company] } ON COLUMNS,

    NON EMPTY
    TOPCOUNT(
        Generate(
            FILTER(
                [Dim Employee].[Employee ID].[Employee ID].MEMBERS,
                [Dim Role].[Department].CURRENTMEMBER = [Dim
Role].[Department].&[HR]
            ),
            [Dim Employee].[Employee ID].CURRENTMEMBER *
            [Dim Employee].[Gender].[Gender].MEMBERS *
            [Dim Employee].[Age].[Age].MEMBERS *
            [Dim Role].[Department].[Department].MEMBERS *
            [Dim Role].[Job Title].[Job Title].MEMBERS
        ),
        3,
        [Measures].[Average Years At Company]
    ) ON ROWS

FROM [Employee Attrition Wh];
```

Messages Results					
					Average Years At Company
40	Female	40	HR	Analyst	10
87	Male	26	HR	Engineer	10
92	Female	54	HR	HR Specialist	10

4.5.16. Truy vấn 16

Nội dung: Danh sách 10 nhân viên có mức độ hài lòng thấp nhất

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.16.1. Thao tác trên Cube

Tại *Calculations*, tạo mới **Named Set [Top 10 Satisfaction Lowest]** để lấy ra thông tin của 10 nhân viên có mức độ hài lòng thấp nhất.

```
BOTTOMCOUNT([Dim Employee].[Employee ID].CHILDREN, 10, [Measures].[Average Satisfaction Level])
```

Name: [Top 10 Satisfaction Lowest]

Expression: BOTTOMCOUNT([Dim Employee].[Employee ID].CHILDREN, 10, [Measures].[Average Satisfaction Level])

Additional Properties: Type: Dynamic, Display folder:

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim Role*), **Job Title** (*Dim Role*), **Employee ID** (*Dim Employee*), **Gender** (*Dim Employee*), **Age** (*Dim Employee*), **Average Satisfaction Level** (*Measures*).

Tại bộ lọc, cấu hình như sau:

Dimension: **Dim Employee**

Hierarchy: **Employee ID**

Operator: **In**

Filter Expression: **Top 10 Satisfaction Lowest**

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Paramet...
Dim Employee	Employee ID	In	Top 10 Satisfaction Lowest	☐ ☐
<Select dimension>				

Department	Job Title	Employee ID	Gender	Age	Average Satisfaction Level
Engineering	Analyst	844	Female	29	0.01
Engineering	HR Specialist	955	Female	41	0
Finance	Accountant	908	Female	49	0
HR	Engineer	87	Male	26	0
HR	Engineer	692	Male	55	0.01
Marketing	Accountant	735	Female	43	0.01
Marketing	Accountant	838	Male	36	0.01
Marketing	Analyst	497	Male	46	0
Sales	Accountant	957	Female	35	0
Sales	Engineer	924	Female	41	0.01

4.5.16.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Employee_ID** (*Dim_Employee*) vào trường **Rows**, **Average Satisfaction Level** (*Measures*) vào trường **Values**.

Sort theo thứ tự **Ascending**, chọn **bottom 10** Employee_ID.

Kết quả

Row Labels	Average of Satisfaction_Level
87	0,001376498343884
957	0,001820288654284
497	0,002844005913077
908	0,004632557246423
955	0,004845568752202
317	0,006071684619411
100	0,006573661720984
349	0,007919248235022
924	0,008228126526268
93	0,008390912157931
Grand Total	0,005270255216948

4.5.16.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY
    { [Measures].[Average Satisfaction Level] } ON COLUMNS,

    NON EMPTY
    Generate(
        BOTTOMCOUNT(
            [Dim Employee].[Employee ID].[Employee ID].MEMBERS,
            10,
            [Measures].[Average Satisfaction Level]
        ),
        [Dim Role].[Department].[Department].MEMBERS *
        [Dim Role].[Job Title].[Job Title].MEMBERS *
        [Dim Employee].[Employee ID].CURRENTMEMBER *
        [Dim Employee].[Gender].[Gender].MEMBERS *
        [Dim Employee].[Age].[Age].MEMBERS
    ) ON ROWS

FROM [Employee Attrition Wh];
```

Messages Results					
					Average Satisfaction Level
Sales	Accountant	957	Female	35	0
Engineering	HR Specialist	955	Female	41	0
Finance	Accountant	908	Female	49	0
Marketing	Analyst	497	Male	46	0
HR	Engineer	87	Male	26	0
Sales	Engineer	924	Female	41	0.01
Engineering	Analyst	844	Female	29	0.01
Marketing	Accountant	838	Male	36	0.01
Marketing	Accountant	735	Female	43	0.01
HR	Engineer	692	Male	55	0.01

4.5.17. Truy vấn 17

Nội dung: Trung bình lương theo phòng ban và chức danh

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.17.1. Thao tác trên Cube

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **PhanCap_Role** (*Dim Role*), **Average Salary** (*Measures*).

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.

Department	Job Title	Average Salary
Engineering	Accountant	66067.42
Engineering	Analyst	60713.28
Engineering	Engineer	65930.4
Engineering	HR Specialist	63196.41
Engineering	Manager	64141.05
Finance	Accountant	66260.4
Finance	Analyst	66150.48
Finance	Engineer	63006.22
Finance	HR Specialist	57763.42
Finance	Manager	61159.83
HR	Accountant	60255.03
HR	Analyst	67543.6
HR	Engineer	62246.88
HR	HR Specialist	63366.06
HR	Manager	68466.26
Marketing	Accountant	58893.16
Marketing	Analyst	69202.06
Marketing	Engineer	68435.52
Marketing	HR Specialist	64153.12
Marketing	Manager	65393.61
Sales	Accountant	69122.38
Sales	Analyst	65678.41
Sales	Engineer	62996.38
Sales	HR Specialist	65914.91
Sales	Manager	67892.65

4.5.17.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim_Role*) vào trường **Rows**, **Job_Title** (*Dim_Role*) vào trường **Column**, **Average Salary** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kết quả

Average of Salary						
Row Labels	Accountant	Analyst	Engineer	HR Specialist	Manager	Grand Total
Engineering	66067,42	60713,28	65930,40	63196,41	64141,05	64104,83
Finance	66260,40	66150,48	63006,22	57763,42	61159,83	62807,38
HR	60255,03	67543,60	62246,88	63366,06	68466,26	64425,17
Marketing	58893,16	69202,06	68435,53	64153,12	65393,61	65647,23
Sales	69122,38	65678,41	62996,38	65914,91	67892,65	66177,49
Grand Total	64330,41	66009,38	64440,16	62724,41	65452,53	64624,98

4.5.17.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY
    [Dim Role].[Department].CHILDREN *
        { [Measures].[Average Salary] } ON COLUMNS,

    NON EMPTY {
        DrillDownLevel(
            DrillDownLevel([Dim Role].[PhanCap_Role].[Job Title])
        )
    } ON ROWS

FROM [Employee Attrition Wh];
```

	Engineering	Finance	HR	Marketing	Sales
	Average Salary	Average Salary	Average Salary	Average Salary	Average Salary
Accountant	66067.42	(null)	(null)	(null)	(null)
Analyst	60713.28	(null)	(null)	(null)	(null)
Engineer	65930.4	(null)	(null)	(null)	(null)
HR Specialist	63196.41	(null)	(null)	(null)	(null)
Manager	64141.05	(null)	(null)	(null)	(null)
Accountant	(null)	66260.4	(null)	(null)	(null)
Analyst	(null)	66150.48	(null)	(null)	(null)
Engineer	(null)	63006.22	(null)	(null)	(null)
HR Specialist	(null)	57763.42	(null)	(null)	(null)
Manager	(null)	61159.83	(null)	(null)	(null)
Accountant	(null)	(null)	60255.03	(null)	(null)
Analyst	(null)	(null)	67543.6	(null)	(null)
Engineer	(null)	(null)	62246.88	(null)	(null)
HR Specialist	(null)	(null)	63366.06	(null)	(null)
Manager	(null)	(null)	68466.26	(null)	(null)
Accountant	(null)	(null)	(null)	58893.16	(null)
Analyst	(null)	(null)	(null)	69202.06	(null)
Engineer	(null)	(null)	(null)	68435.52	(null)
HR Specialist	(null)	(null)	(null)	64153.12	(null)
Manager	(null)	(null)	(null)	65393.61	(null)
Accountant	(null)	(null)	(null)	(null)	69122.38
Analyst	(null)	(null)	(null)	(null)	65678.41
Engineer	(null)	(null)	(null)	(null)	62996.38
HR Specialist	(null)	(null)	(null)	(null)	65914.91
Manager	(null)	(null)	(null)	(null)	67892.65

4.5.18. Truy vấn 18

Nội dung: Số nhân viên không được thăng chức trong 5 năm qua theo phòng ban và giới tính

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.18.1. Thao tác trên Cube

Tại *Calculations*, tạo mới **Calculated Member** tính số lượng nhân viên được thăng chức trong 5 năm qua **Count Promotion 0** với câu lệnh

```
[Measures].[Fact Count] - ABS([Measures].[Sum Promotion])
```

The screenshot displays the 'Calculations' pane in SQL Server Data Tools (SSDT). The 'Name' field is set to '[Count Promotion 0]'. Under 'Parent Properties', the 'Parent hierarchy' is set to 'Measures'. The 'Expression' field contains the MDX query: `[Measures].[Fact Count] - ABS([Measures].[Sum Promotion])`. Below the expression, a status bar indicates 'No issues found' with a green checkmark. The 'Additional Properties' section includes fields for 'Format string', 'Visible' (set to 'True'), 'Non-empty behavior', 'Associated measure group' (set to '(Undefined)'), and 'Display folder'. There are also expandable sections for 'Color Expressions' and 'Font Expressions'.

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim Role*), **Gender** (*Dim Employee*), **Count Promotion 0** (*Measures*).

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.

Department	Gender	Count Promotion 0
Engineering	Female	52
Engineering	Male	58
Finance	Female	54
Finance	Male	63
HR	Female	53
HR	Male	44
Marketing	Female	45
Marketing	Male	47
Sales	Female	48
Sales	Male	50

4.5.18.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim_Role*) vào trường **Rows**, **Gender** (*Dim_Employee*) vào trường **Column**, **Promotion Last 5 Years** vào trường **Filter** (chọn **Promotion là 0**), **Count Promotion Last 5 Years** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kết quả

Promotion_Last_5Years	0			
Count of Promotion_Last_5Years	Column Labels			
Row Labels	Female	Male	Grand Total	
Engineering	52	58	110	
Finance	54	63	117	
HR	53	44	97	
Marketing	45	47	92	
Sales	48	50	98	
Grand Total	252	262	514	

4.5.18.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT  
    NON EMPTY  
    { [Measures].[Count Promotion 0] } *  
    [Dim Employee].[Gender].[Gender].ALLMEMBERS ON COLUMNS,  
    NON EMPTY  
    [Dim Role].[Department].[Department].ALLMEMBERS ON ROWS  
FROM [Employee Attrition Wh];
```

Messages Results		
	Count Promotion 0	Count Promotion 0
	Female	Male
Engineering	52	58
Finance	54	63
HR	53	44
Marketing	45	47
Sales	48	50

4.5.19. Truy vấn 19

Nội dung: Số nhân viên nghỉ việc thuộc nhóm ‘Overworked’ trong từng phòng ban và giới tính

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.19.1. Thao tác trên Cube

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim Role*), **Gender** (*Dim Employee*), **Count Attrition** (*Measures*).

Tại bộ lọc, cấu hình như sau:

Dimension: **Dim Monthly Hours**

Hierarchy: **Overworked**

Operator: **Equal**

Filter Expression: **{Yes}**

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.

The screenshot shows the 'Employee Attrition Wh' cube in SQL Server Data Tools. The 'Filter Expression' tab is active, showing the configuration: Dimension: Dim Monthly Hours, Hierarchy: Overworked, Operator: Equal, Filter Expression: { Yes }. The results pane displays a table with 3 columns: Department, Gender, and Count Attrition. The data is as follows:

Department	Gender	Count Attrition
Engineering	Female	18
Engineering	Male	25
Finance	Female	31
Finance	Male	30
HR	Female	29
HR	Male	18
Marketing	Female	25
Marketing	Male	15
Sales	Female	33
Sales	Male	25

4.5.19.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim_Role*) vào trường **Rows**, **Gender** (*Dim_Employee*) vào trường **Column**, **Attrition** và **Overworked** vào trường **Filter** (chọn **Attrition** là 1 và **Overworked** là ‘Yes’), **Count Attrition** (*Measures*) vào trường **Values**.

Kết quả

Attrition	1			
Overworked	Yes			
Count of Attrition		Column Labels		
Row Labels				
	☒ Female	Male	Grand Total	
Engineering	18	25	43	
Finance	31	30	61	
HR	29	18	47	
Marketing	25	15	40	
Sales	33	25	58	
Grand Total	136	113	249	

4.5.19.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

```
SELECT
    NON EMPTY
    { [Measures].[Count Attrition] } *
    [Dim Role].[Department].ALLMEMBERS ON COLUMNS,
    NON EMPTY
    [Dim Employee].[Gender].ALLMEMBERS ON ROWS
FROM [Employee Attrition Wh]
WHERE ([Dim Monthly Hours].[Overworked].&[Yes]);
```

	Count Attrition	Count Attrition	Count Attrition	Count Attrition	Count Attrition	Count Attrition
	All	Engineering	Finance	HR	Marketing	Sales
All	249	43	61	47	40	58
Female	136	18	31	29	25	33
Male	113	25	30	18	15	25

4.5.20. Truy vấn 20

Nội dung: Danh sách các phòng ban có số giờ làm việc trung bình hàng tháng trên 200 giờ

Nhận xét: Kết quả khi thực hiện câu truy vấn bằng thao tác tay trên Cube, Pivot Table và MDX giống nhau.

4.5.20.1. Thao tác trên Cube

Tại *Calculations*, tạo mới **Named Set [Monthly Hours Above 200]** để lấy ra thông tin của các phòng ban có số giờ làm việc trung bình hàng tháng trên 200 giờ.

```
FILTER( [Dim Role].[Department].MEMBERS,  
[Measures].[Average Monthly Hours] > 200 )
```

Name: [Monthly Hours Above 200]

Expression: `FILTER([Dim Role].[Department].MEMBERS, [Measures].[Average Monthly Hours] > 200)`

Additional Properties: Type: Dynamic, Display folder:

Kéo thả lần lượt các thuộc **Department** (*Dim Role*), **Average Monthly Hours** (*Measures*).

Dimension: **Dim Role**

Hierarchy: **Department**

Operator: **In**

Filter Expression: **Monthly Hours Above 200**

Sau đó, nhấn **Click to execute the query** để thực thi câu lệnh và được kết quả như sau.

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression	Parame...
Dim Role	Department	In	Monthly Hours Above 200	☐ ☐
<Select dimension>				☐ ☐

Department	Average Monthly Hours
Engineering	200.1
Finance	201.14

4.5.20.2. Thao tác trên Pivot Table

Kéo thả lần lượt các thuộc tính **Department** (*Dim_Role*) vào trường **Rows**, **Average Monthly Hours** (*Measures*) vào trường **Values**.

Chọn **filter** Department **by Value is Greater than 200**.

Kết quả

Row Labels	Average of Average_Monthly_Hours
Engineering	200,10
Finance	201,14
Grand Total	200,62

4.5.20.3. Dùng truy vấn MDX

Truy vấn MDX:

SELECT

NON EMPTY

[Measures].[Average Monthly Hours] ON COLUMNS,

NON EMPTY

[Dim Role].[Department].[Department].MEMBERS

HAVING [Measures].[Average Monthly Hours] > 200 ON ROWS

FROM [Employee Attrition Wh];

Messages	Results
	Average Monthly Hours
Engineering	200.1
Finance	201.14

5. QUÁ TRÌNH LẬP BÁO BIỂU

Ở chương này, chúng ta sẽ thực hiện quá trình Report với các công cụ Excel, Power BI, Google Data Studio. Các report có group by trên report, với 3 dạng Table, Matrix, Chart.

5.1. Chuẩn bị công cụ

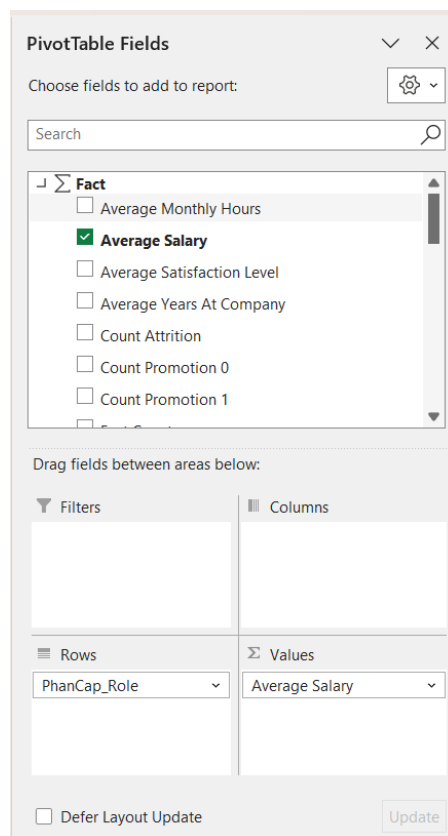
Để thực hiện quá trình lập báo biểu (SSRS), cần chuẩn bị các công cụ sau:

- Visual Studio 2022.
- Power BI.
- Google Data Studio (Looker Studio)

5.2. Lập báo biểu bằng công cụ Excel

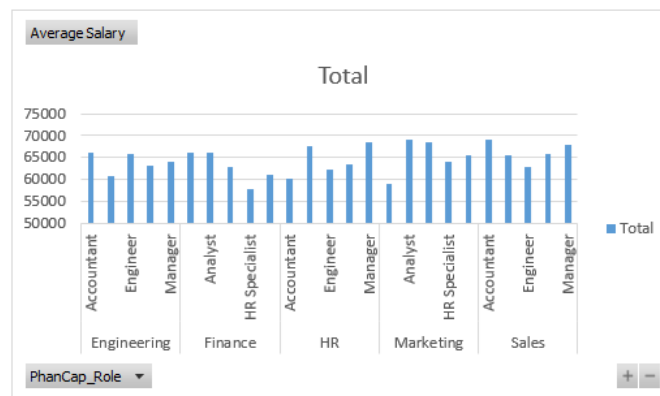
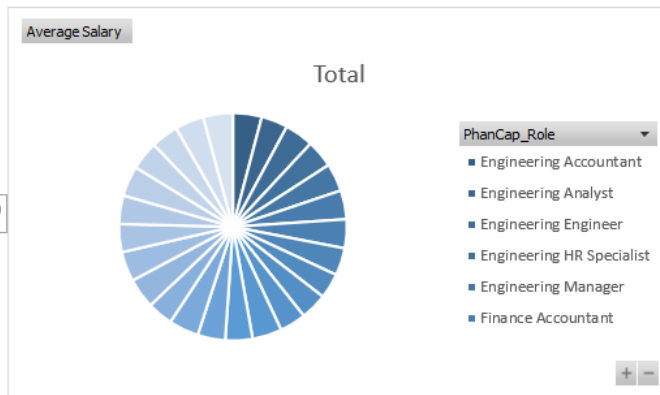
5.2.1. Báo biểu 1

Nội dung: Thống kê lương trung bình theo phòng ban và chức danh.



Thống kê lương trung bình theo phòng ban và chức danh

Row Labels	Average Salary
Engineering	
Accountant	66067.42
Analyst	60713.28
Engineer	65930.4
HR Specialist	63196.41
Manager	64141.05
Finance	
Accountant	66260.4
Analyst	66150.48
Engineer	63006.22
HR Specialist	57763.42
Manager	61159.83
HR	
Accountant	60255.03
Analyst	67543.6
Engineer	62246.88
HR Specialist	63366.06
Manager	68466.26
Marketing	
Accountant	58893.16
Analyst	69202.06
Engineer	68435.52
HR Specialist	64153.12
Manager	65393.61
Sales	
Accountant	69122.38
Analyst	65678.41
Engineer	62996.38
HR Specialist	65914.91
Manager	67892.65
Grand Total	64624.98



Nhận xét: Thống kê cho thấy lương trung bình của từng chức danh trong từng phòng ban

5.2.2. Báo biểu 2

Nội dung: Thống kê số năm trung bình tại công ty của nhân viên theo nhóm lương

PivotChart Fields

Choose fields to add to report:

Search

Fact

- ☐ Average Monthly Hours
- ☐ Average Salary
- ☐ Average Satisfaction Level
- ☒ **Average Years At Company**
- ☐ Count Attrition
- ☐ Count Promotion 0
- ☐ Count Promotion 1

Drag fields between areas below:

Filters

Legend (Series)

Axis (Categories)

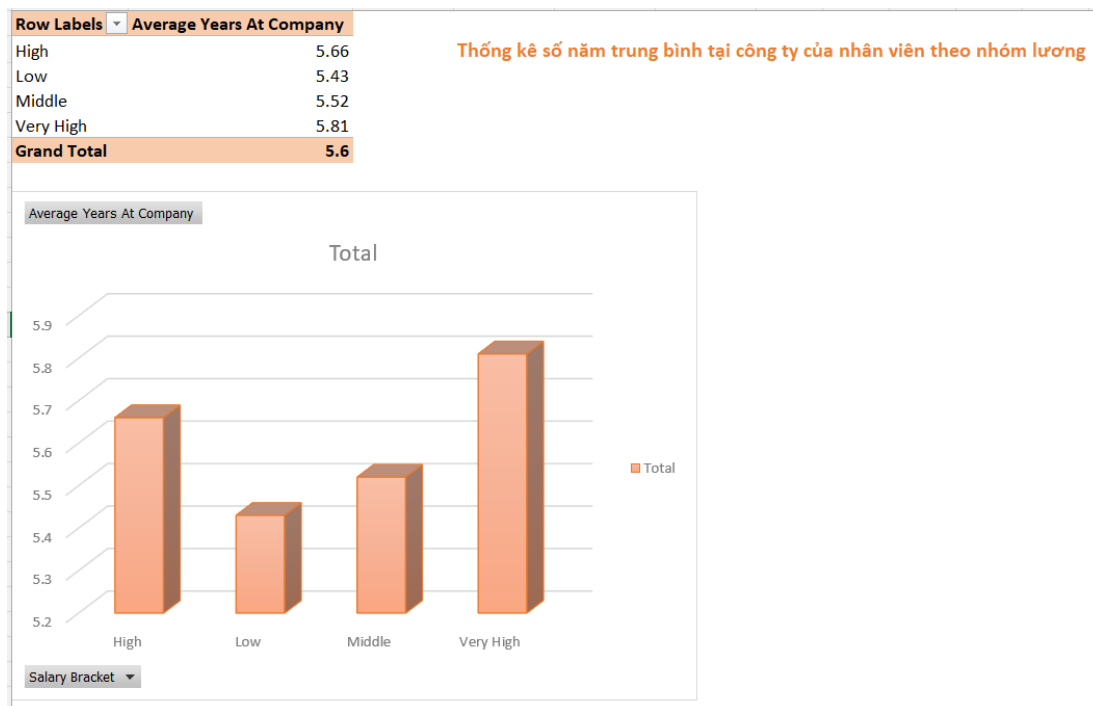
Salary Bracket

Values

Average Years At Comp...

☐ Defer Layout Update

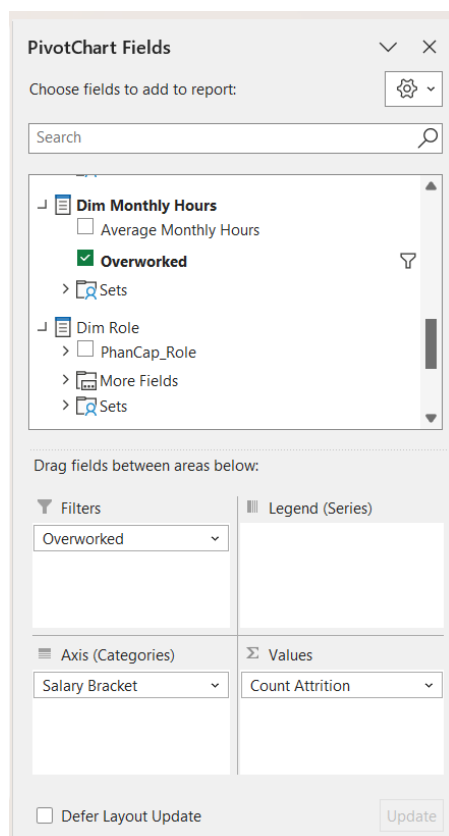
Update



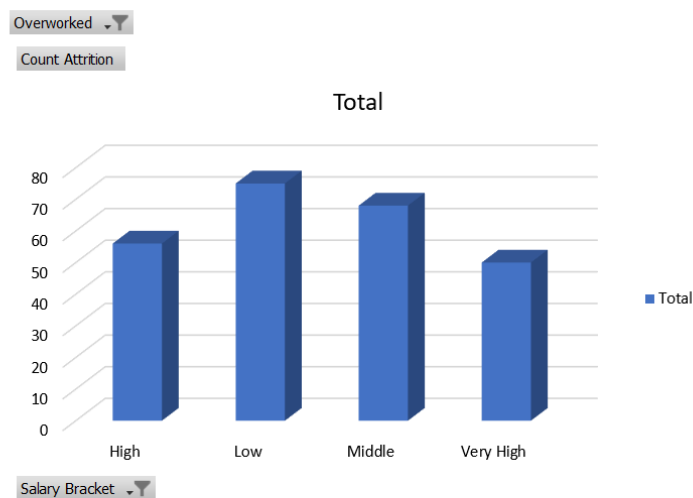
Nhận xét: Nhân viên có mức lương ‘Very High’ thì có số năm làm việc ở công ty lâu hơn.

5.2.3. Báo biểu 3

Nội dung: Thống kê số nhân viên nghỉ việc và làm việc quá giờ theo nhóm lương



Overworked	Yes
Row Labels	Count Attrition
High	56
Low	75
Middle	68
Very High	50
Grand Total	249



Thống kê số nhân viên nghỉ việc và làm việc quá giờ theo nhóm lương

Nhận xét: Những nhân viên thuộc nhóm lương ‘Low’ khi làm việc quá giờ thì có xu hướng nghỉ nhiều hơn

5.2.4. Báo biểu 4

Nội dung: Thống kê số năm trung bình làm việc tại công ty theo giới tính và phòng ban

PivotChart Fields

Choose fields to add to report:

Search

- ☐ Sum Satisfaction
- ☐ Sum Years
- ☒ **Dim Employee**
 - ☐ Age
 - ☐ Employee ID
 - ☒ **Gender**
 - > ☐ Sets
- ☒ **Dim Monthly Hours**
 - ☐ Average Monthly Hours

Drag fields between areas below:

Filters

Legend (Series)

Gender

Axis (Categories)

Department

Values

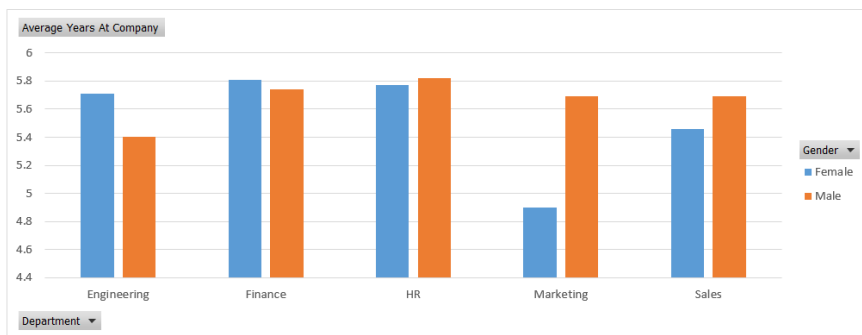
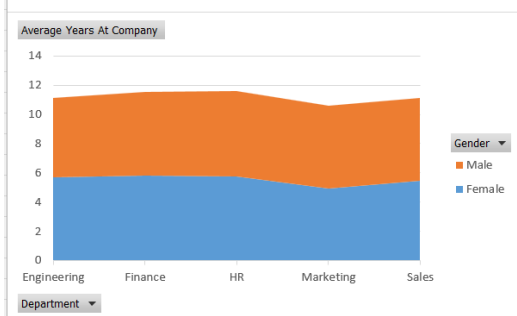
Average Years At Comp...

☐ Defer Layout Update

Update

Thống kê số năm trung bình làm việc tại công ty theo giới tính và phòng ban

Average Years At Company	Column Labels		
Row Labels	Female	Male	Grand Total
Engineering	5.71	5.4	5.55
Finance	5.81	5.74	5.78
HR	5.77	5.82	5.8
Marketing	4.9	5.69	5.32
Sales	5.46	5.69	5.57
Grand Total	5.54	5.67	5.6



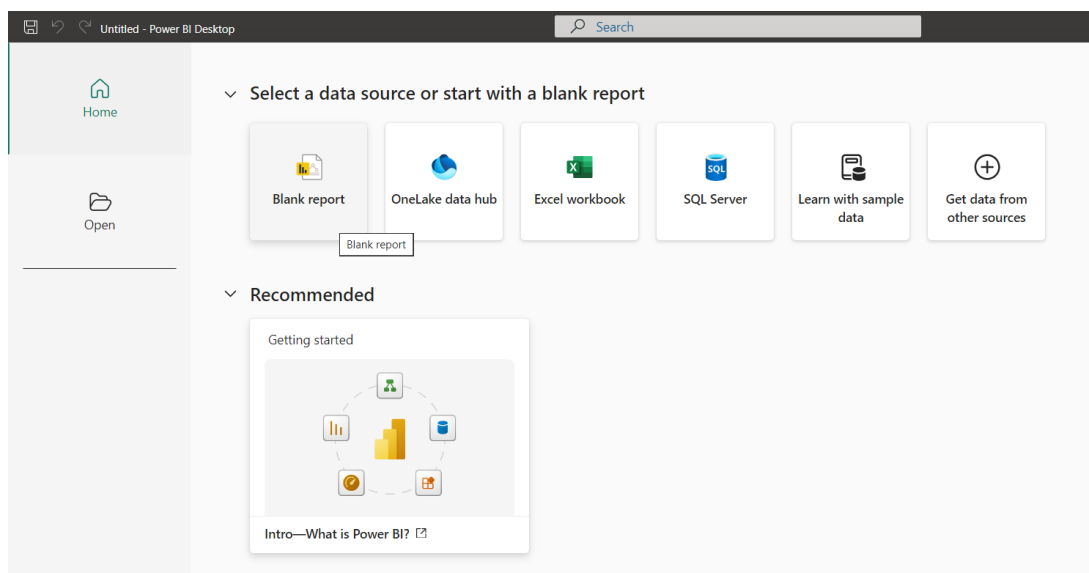
Nhận xét: Nhân viên nam ở phòng ban Marketing có số năm làm việc trung bình thấp nhất.

5.3. Lập báo biểu bằng công cụ Power BI

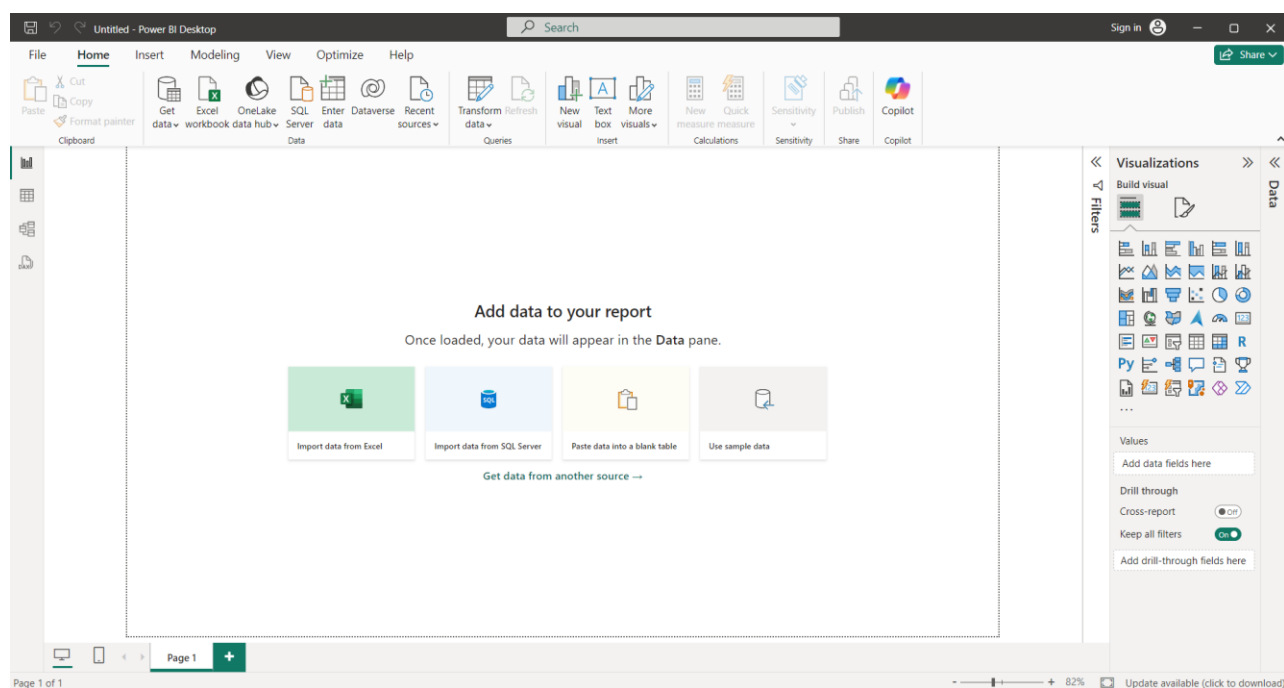
5.3.1. Báo biểu 1

Nội dung (câu truy vấn 9): Số nhân viên có mức độ hài lòng dưới 0.5 nghỉ việc theo từng phòng ban.

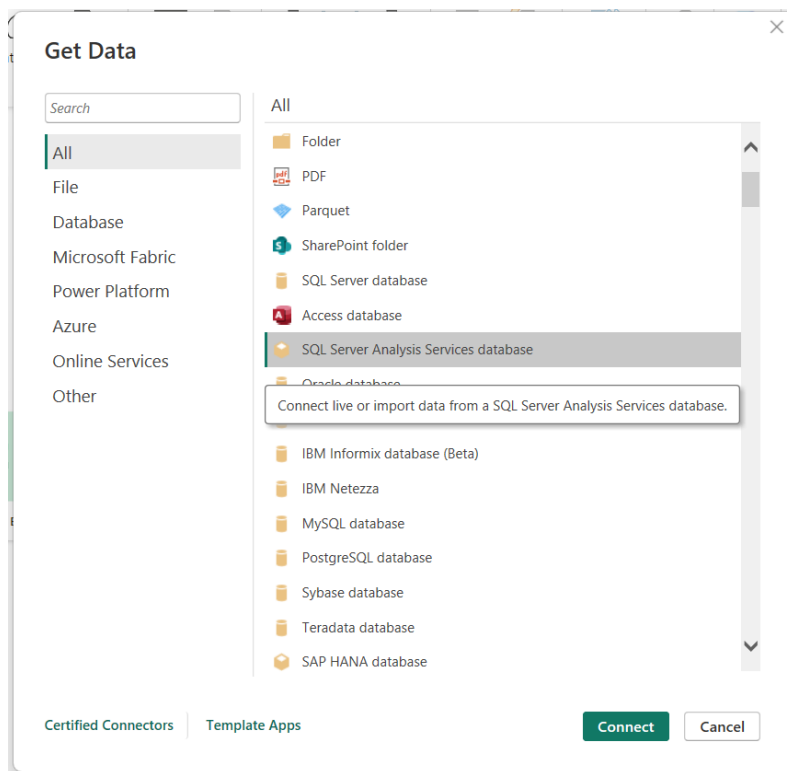
Mở phần mềm **Power BI Desktop**, chọn **Blank Report** để tạo mới một report.



Tại màn hình chính của **Power BI**, chọn **Get data from another source**.

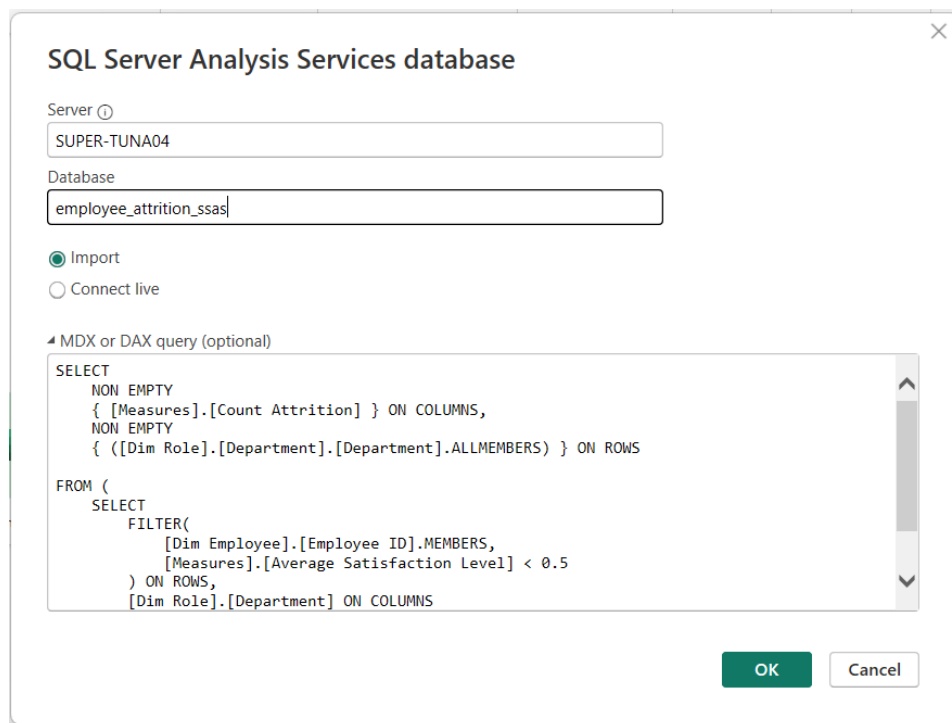


Chọn nguồn lấy data là **SQL Server Analysis Services database** → Nhấn **Connect** để kết nối.



Nhập tên **Server** và tên **Database**, chọn **Import**.

Nhập câu truy vấn **MDX** → nhấn **OK**.



Cửa sổ review dữ liệu hiện ra. Nhấn **Transform Data** để biến đổi dữ liệu.

SUPER-TUNA04: employee_attrition_ssas

[Dim Role].[Department].[Department].[MEMBER_CAP1	[Measures].[Count Attrition]
Engineering	45
Finance	63
HR	44
Marketing	46
Sales	48

Load Transform Data Cancel

Đổi tên các cột, lần lượt là **Department** và **Number of Attritions**. Đổi kiểu dữ liệu của cột **Number of Attritions** thành **Whole Number**. Sau đó, chọn **Close & Apply**.

Untitled - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View Tools Help

Close & Apply New Source Recent Enter Data Data source settings Manage Parameters Refresh Preview Advanced Editor Manage Columns Reduce Rows Sort Split Column Group By Data Type: Whole Number Use First Row as Headers Replace Values Combine Text Analytics Vision Azure Machine Learning AI Insights

Queries [1] Query1

Table.TransformColumnTypes(#"Renamed Columns",{{"Number of Attritions", "Whole Number"}}

Department	Number of Attritions
1 Engineering	45
2 Finance	63
3 HR	44
4 Marketing	46
5 Sales	48

Query Settings

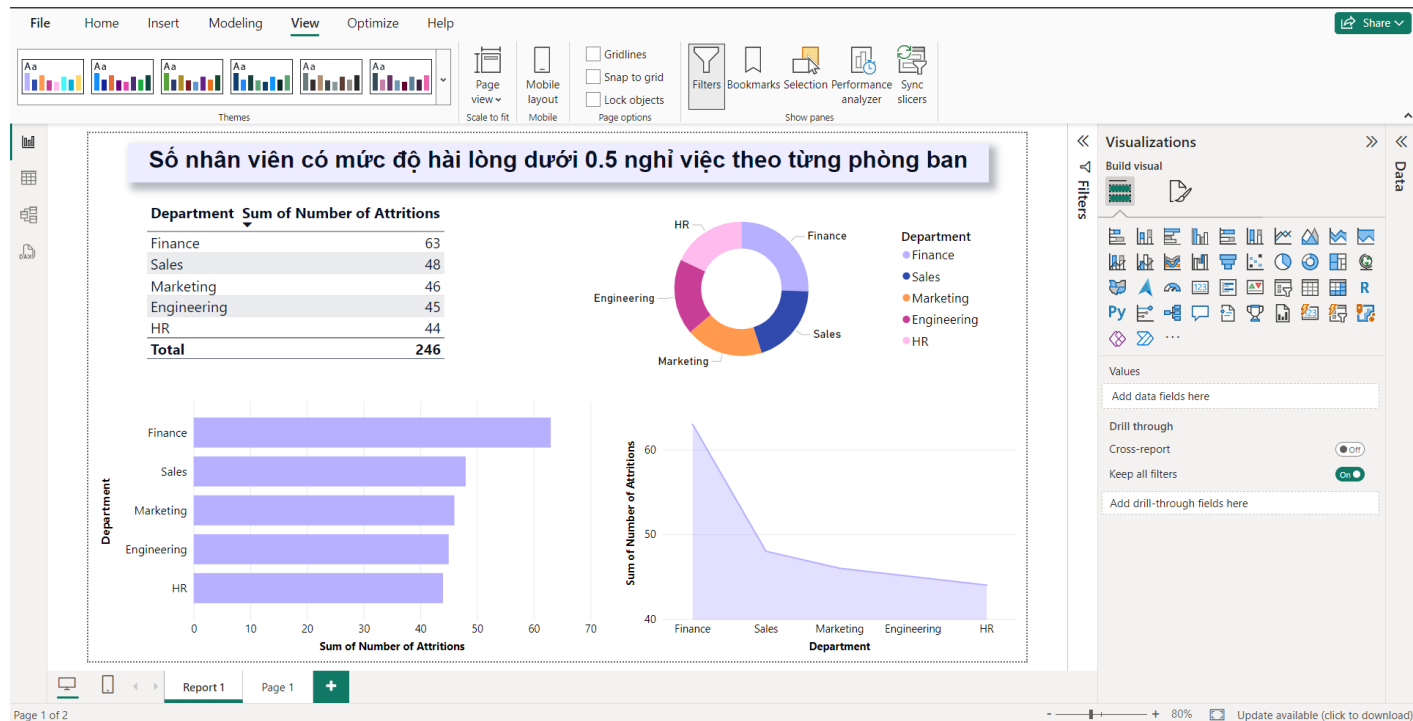
PROPERTIES Name Query1 All Properties

APPLIED STEPS Query1 Renamed Columns Changed Type

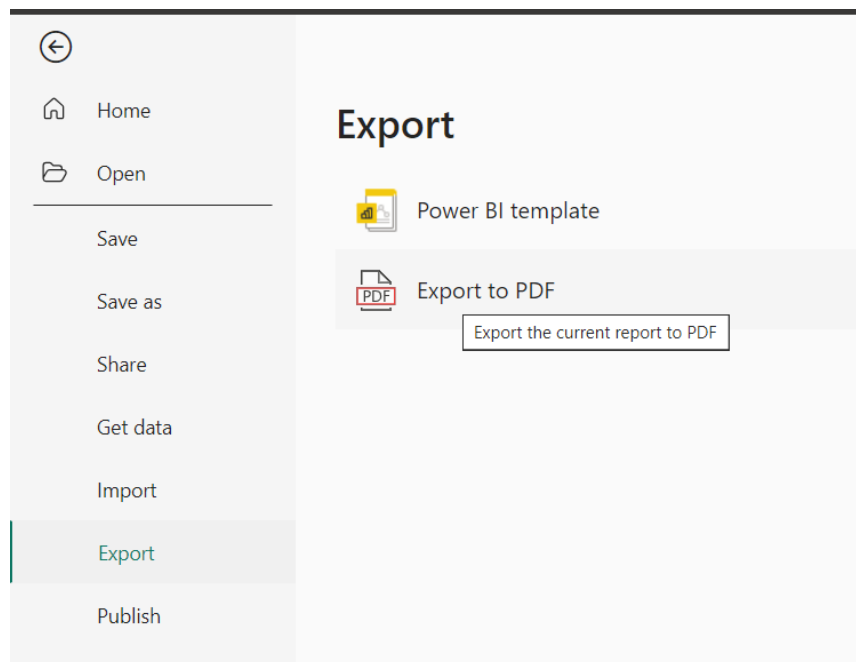
2 COLUMNS, 5 ROWS Column profiling based on top 1000 rows PREVIEW DOWNLOADED AT 9:52 PM

Sau đó, đổi tên cho report thành Report 1

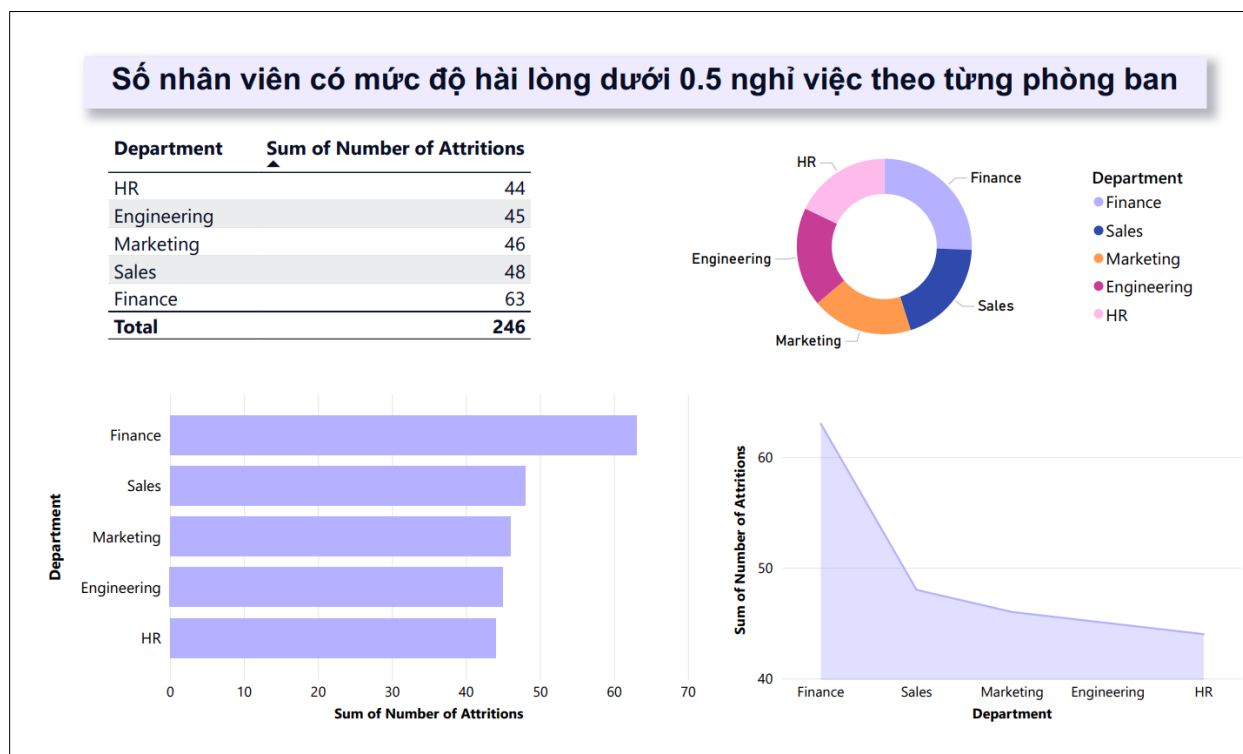
Thiết kế report gồm có 4 loại: table, donut chart, clustered bar chart, area chart.



Để xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn **File** → **Export** → **Export to PDF**.



Xem báo cáo dưới dạng **PDF**.



Nhận xét chung:

- Tổng cộng có **246 nhân viên** có mức độ hài lòng thấp (dưới 0.5) đã nghỉ việc, được phân bổ qua 5 phòng ban: Finance, Sales, Marketing, Engineering, và HR.
- Phòng **Finance** có số lượng nghỉ việc cao nhất (**63 người**), trong khi phòng **HR** có số lượng thấp nhất (**44 người**).
- Phần lớn các phòng ban có tỷ lệ tương đối đồng đều, ngoại trừ Finance chiếm tỷ lệ lớn hơn.
- Sự chênh lệch giữa phòng ban cao nhất (Finance) và thấp nhất (HR) không quá lớn, chỉ khoảng 19 người.

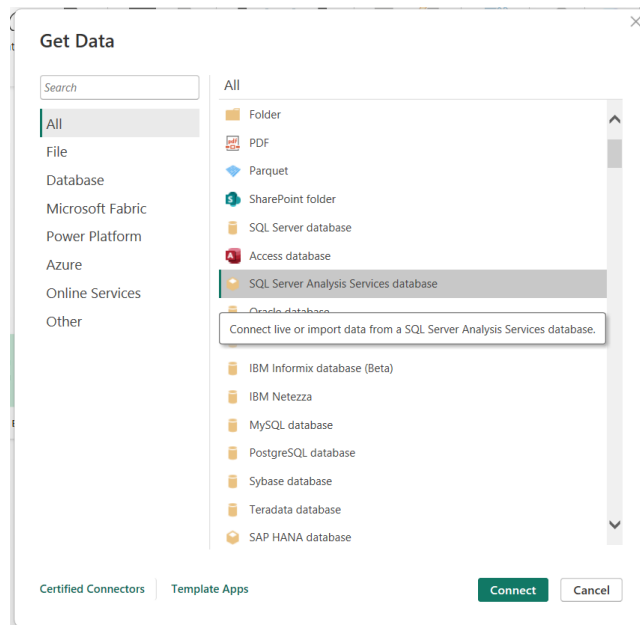
5.3.2. Báo biểu 2

Nội dung (câu truy vấn 16): Danh sách 10 nhân viên có mức độ hài lòng thấp nhất

Tại màn hình chính của **Power BI**, tạo một page mới và đặt tên là Report 2.

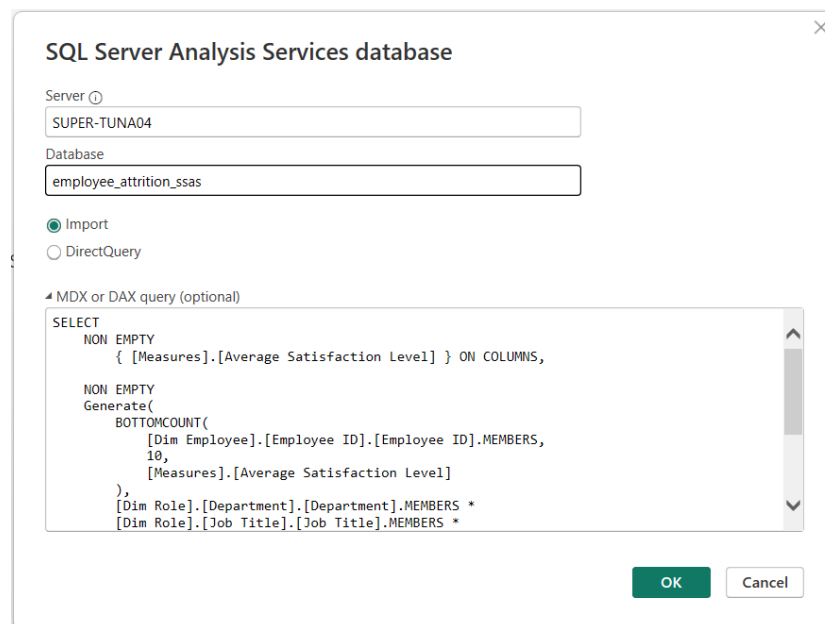
Chọn thẻ Home → chọn Get Data → chọn More

Chọn nguồn lấy data là **SQL Server Analysis Services database** → Nhấn **Connect** để kết nối.



Nhập tên **Server** và tên **Database**, chọn **Import**.

Nhập câu truy vấn **MDX** → nhấn **OK**.



Cửa sổ review dữ liệu hiện ra. Nhấn **Transform Data** để biến đổi dữ liệu.

SUPER-TUNA04: employee_attrition_ssas

[Dim Role].[Department].[Department].[MEMBER_CAP1	[Dim Role].[Job Title].[Job Title].[MEMBER_CAPTION]	[Dim Employee].[Employee ID].[Employee ID].
Sales	Accountant	957
Engineering	HR Specialist	955
Finance	Accountant	908
Marketing	Analyst	497
HR	Engineer	87
Sales	Engineer	924
Engineering	Analyst	844
Marketing	Accountant	838
Marketing	Accountant	735
HR	Engineer	692

Load Transform Data Cancel

Đổi tên các cột, lần lượt là **Department**, **Job Title**, **Employee ID**, **Gender**, **Age** và **Satisfaction Level**. Đổi kiểu dữ liệu của cột **Age** thành **Whole Number**, **Satisfaction Level** thành **Decimal Number**. Sau đó, chọn **Close & Apply**.

REPORT1

File Home Transform Add Column View Tools Help

Close & Apply New Source Recent Sources Enter Data Data source settings Manage Parameters Refresh Preview Advanced Editor Choose Columns Remove Columns Reduce Rows Split Column Group By Data Type: Decimal Number Use First Row as Headers 1 2 Replace Values Transform Combine Text Analytics Vision Azure Machine Learning AI Insights

Queries [2] Query1 Query2

= Table.TransformColumnTypes("#Renamed Columns",{{"Satisfaction Level", type number},

	Employee ID	Gender	Age	Satisfaction Level
1	957	Female	35	0
2	955	Female	41	0
3	908	Female	49	0
4	497	Male	46	0
5	87	Male	26	0
6	924	Female	41	0.01
7	844	Female	29	0.01
8	838	Male	36	0.01
9	735	Female	43	0.01
10	692	Male	55	0.01

0

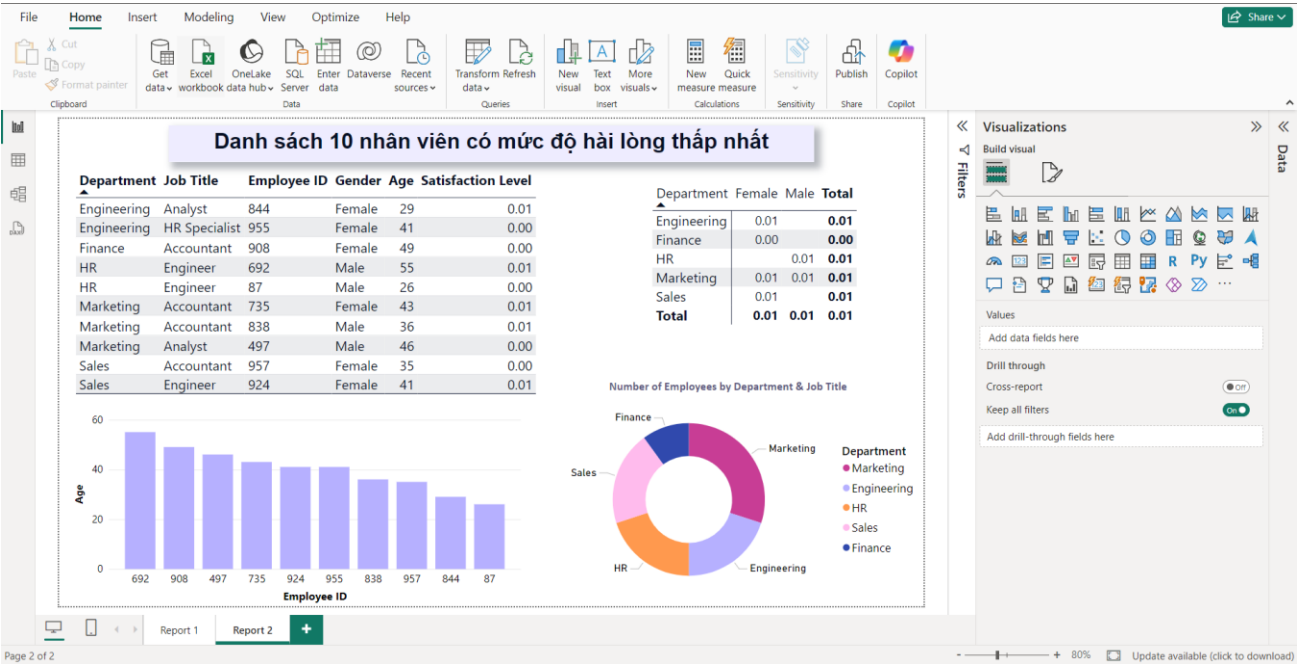
6 COLUMNS, 10 ROWS Column profiling based on top 1000 rows PREVIEW DOWNLOADED AT 11:50 PM

Query Settings

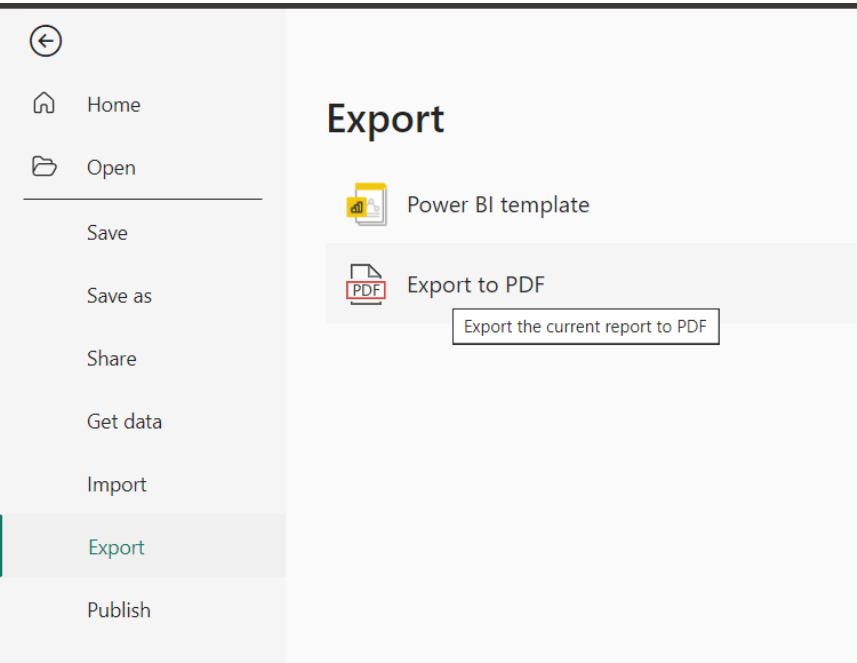
PROPERTIES Name Query2 All Properties

APPLIED STEPS Query2 Renamed Columns X Changed Type

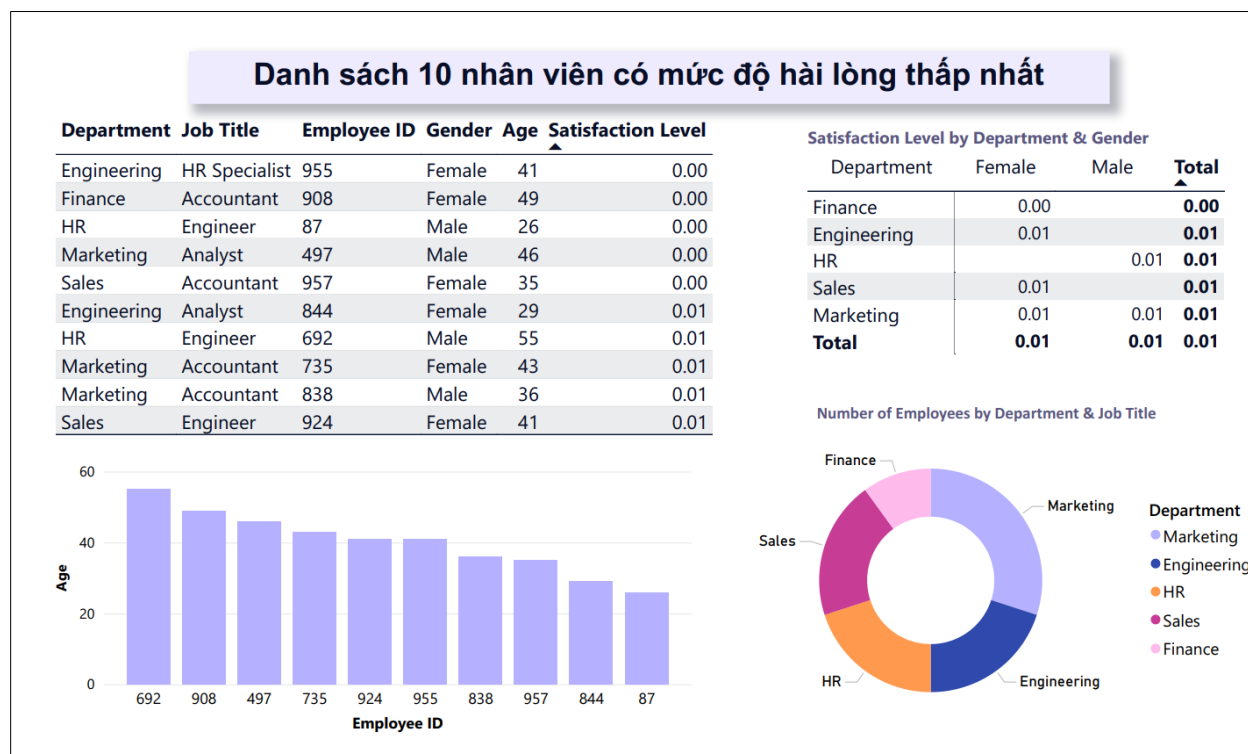
Thiết kế report gồm có 4 loại: table, matrix, donut chart, clustered column chart.



Để xuất báo cáo dưới dạng **PDF**, chọn **File** → **Export** → **Export to PDF**.



Xem báo cáo dưới dạng **PDF**.



Nhận xét chung:

- Báo cáo tập trung vào **10 nhân viên có mức độ hài lòng thấp nhất**, với mức **Satisfaction Level** dao động từ **0.00** đến **0.01**.
- Dữ liệu bao gồm các thông tin: Phòng ban (Department), Chức danh công việc (Job Title), Mã nhân viên (Employee ID), Giới tính (Gender), Độ tuổi (Age), và Mức độ hài lòng (Satisfaction Level).
- **Mức độ hài lòng thấp nhất (0.00)** xuất hiện ở các phòng: **Finance**, **HR**, và **Marketing**.
- Tuổi của các nhân viên dao động từ 26 đến 55 tuổi, cho thấy vấn đề không chỉ xảy ra ở một nhóm tuổi cụ thể.
- Giới tính được phân bổ khá cân bằng giữa nam và nữ.
- Phòng ban **Marketing** và **Engineering** chiếm tỷ lệ cao hơn về các nhân viên ở mức hài lòng thấp nhất.

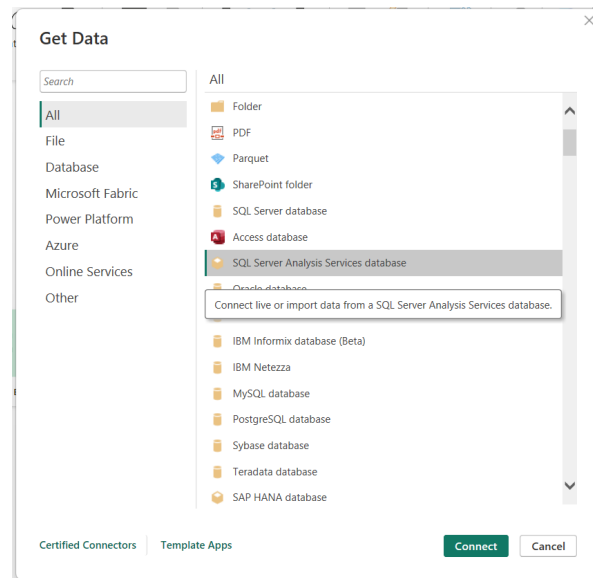
5.3.3. Báo biểu 3

Nội dung (câu truy vấn 19): Số nhân viên nghỉ việc thuộc nhóm ‘Overworked’ trong từng phòng ban và giới tính.

Tại màn hình chính của **Power BI**, tạo một page mới và đặt tên là Report 3.

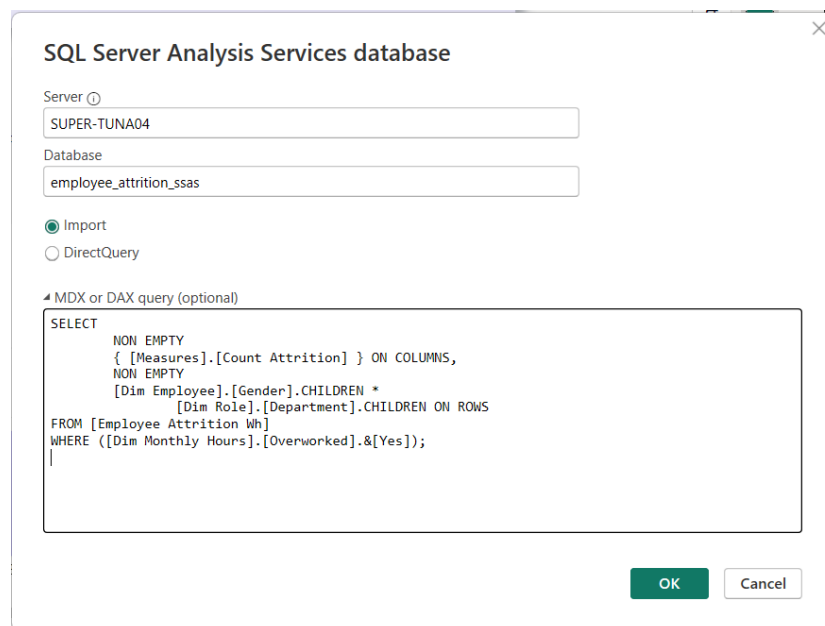
Chọn thẻ Home → chọn Get Data → chọn More

Chọn nguồn lấy data là **SQL Server Analysis Services database** → Nhấn **Connect** để kết nối.

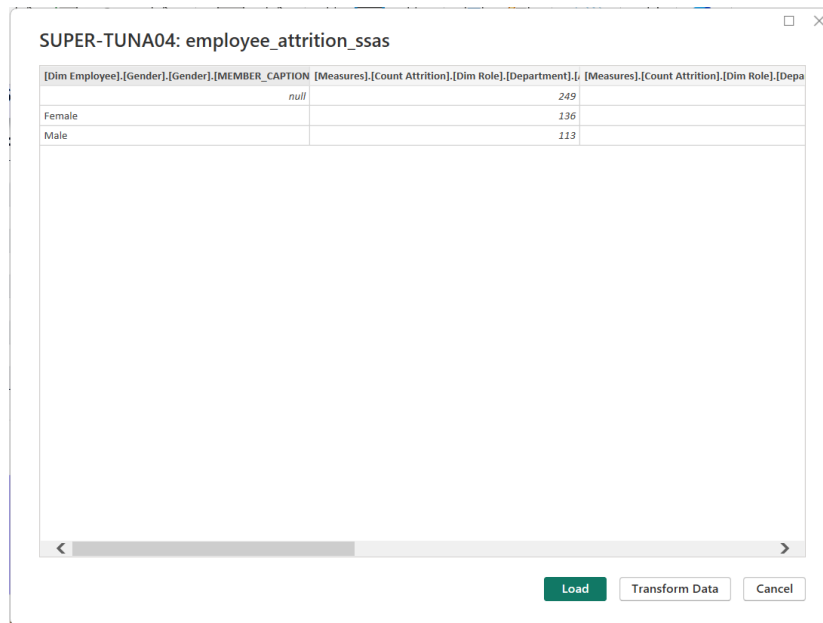


Nhập tên **Server** và tên **Database**, chọn **Import**.

Nhập câu truy vấn **MDX** → nhấn **OK**.



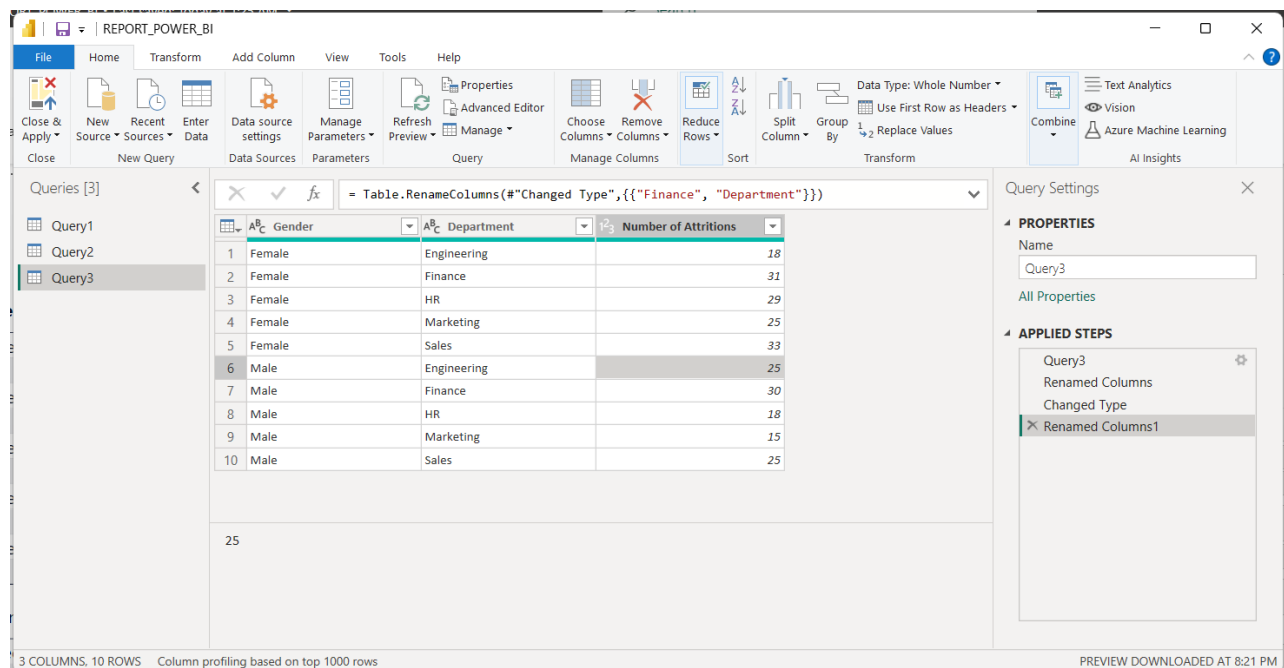
Cửa sổ review dữ liệu hiện ra. Nhấn **Transform Data** để biến đổi dữ liệu.



[Dim Employee].[Gender].[Gender]	[MEMBER_CAPTION]	[Measures].[Count Attrition].[Dim Role].[Department]	[Measures].[Count Attrition].[Dim Role].[Department]
	null		249
Female			136
Male			113

Đổi tên các cột, lần lượt là **Gender**, **Department** và **Number of Attritions**. Đổi kiểu dữ liệu của cột **Number of Attritions** thành **Whole Number**.

Sau đó, chọn **Close & Apply**.



Query Settings

PROPERTIES

Name: Query3

APPLIED STEPS

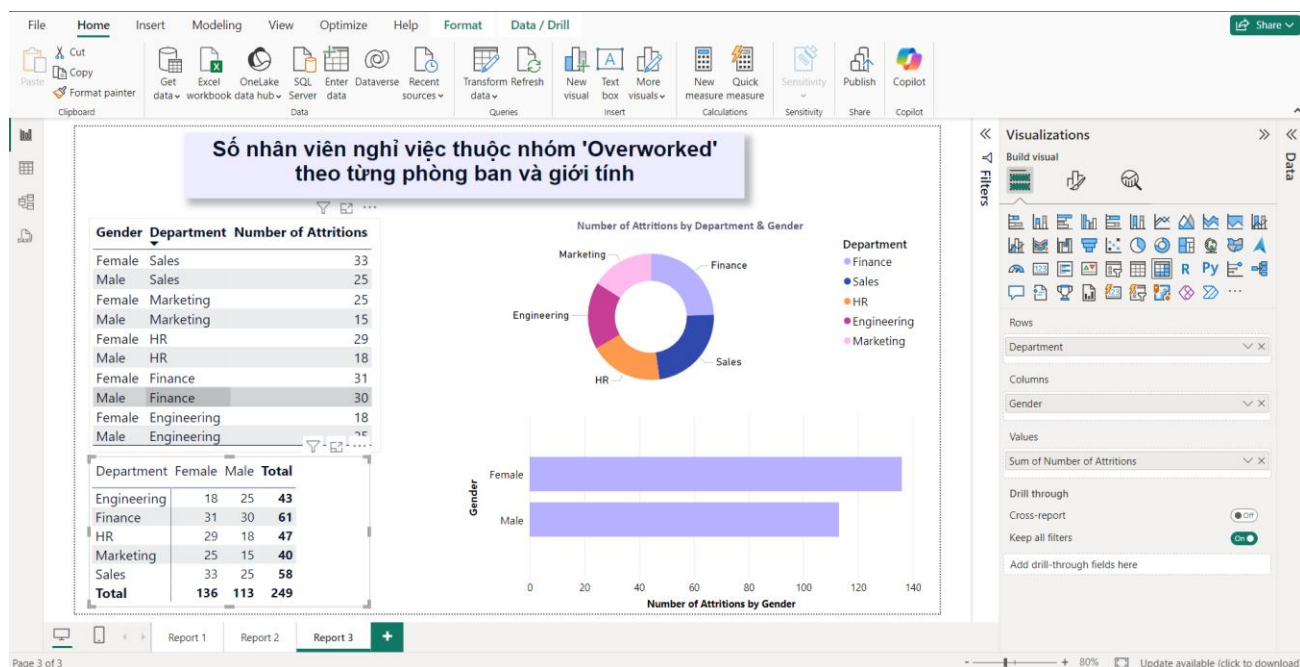
- Query3
- Renamed Columns
- Changed Type
- Renamed Columns1

Gender	Department	Number of Attritions
1 Female	Engineering	18
2 Female	Finance	31
3 Female	HR	29
4 Female	Marketing	25
5 Female	Sales	33
6 Male	Engineering	25
7 Male	Finance	30
8 Male	HR	18
9 Male	Marketing	15
10 Male	Sales	25

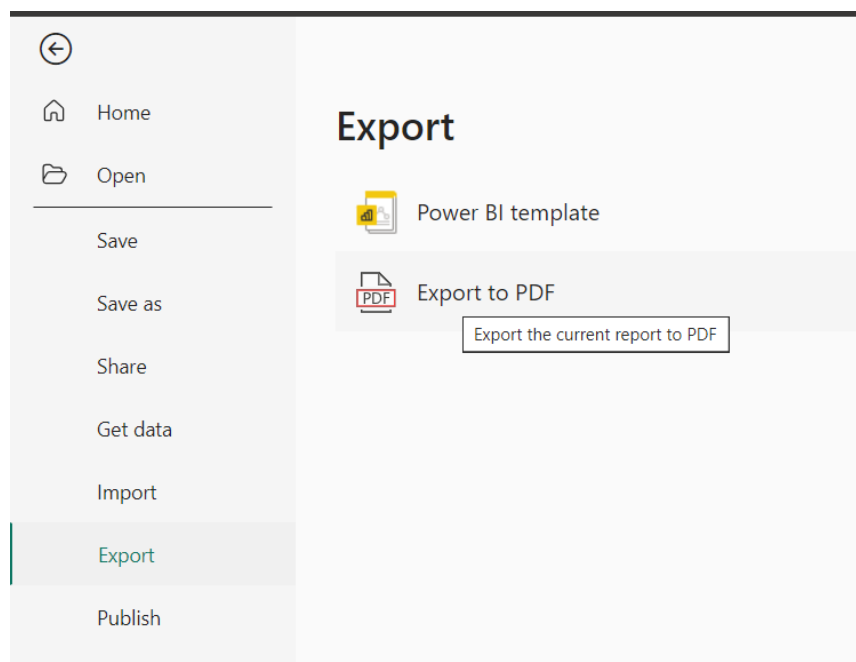
3 COLUMNS, 10 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 8:21 PM

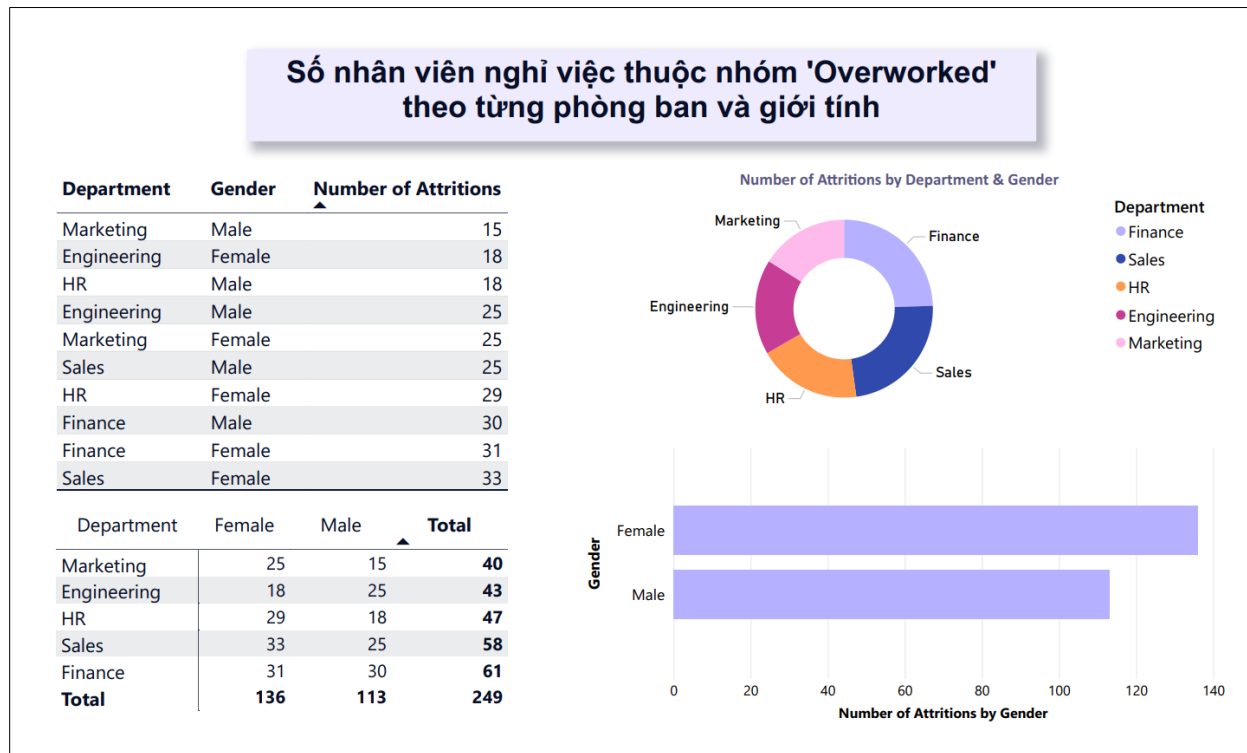
Thiết kế report gồm có 4 loại: table, matrix, donut chart, clustered bar chart.



Để xuất báo cáo dưới dạng **PDF**, chọn **File** → **Export** → **Export to PDF**.



Xem báo cáo dưới dạng **PDF**.



Nhận xét chung:

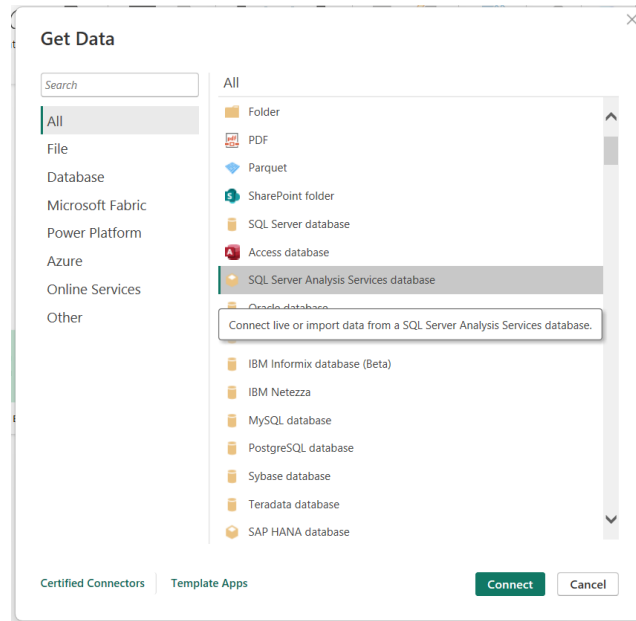
- Báo cáo thống kê tổng số **249 nhân viên** thuộc nhóm "Overworked" đã nghỉ việc, được phân bổ theo các phòng ban và giới tính.
- **Finance** là phòng ban có số nhân viên nghỉ việc cao nhất (**61 người**), trong khi **Marketing** có số nhân viên nghỉ việc thấp nhất (**40 người**).
- Giới tính nữ chiếm tỷ lệ nghỉ việc cao hơn (136 nữ so với 113 nam).
- Nhân viên nữ nghỉ việc nhiều hơn ở tất cả các phòng ban ngoại trừ Engineering, cho thấy có thể nữ giới chịu ảnh hưởng nặng nề hơn bởi tình trạng "Overworked".

5.3.4. Báo biểu 4

Nội dung (câu truy vấn 7): Số năm làm việc trung bình tại công ty theo từng nhóm lương
Tại màn hình chính của **Power BI**, tạo một page mới và đặt tên là Report 4.

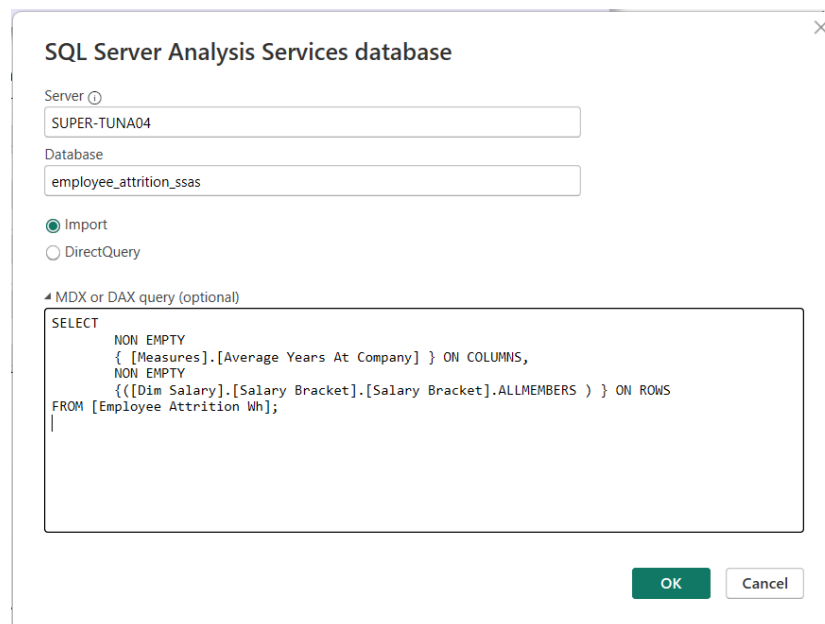
Chọn thẻ Home → chọn Get Data → chọn More

Chọn nguồn lấy data là **SQL Server Analysis Services database** → Nhấn **Connect** để kết nối.

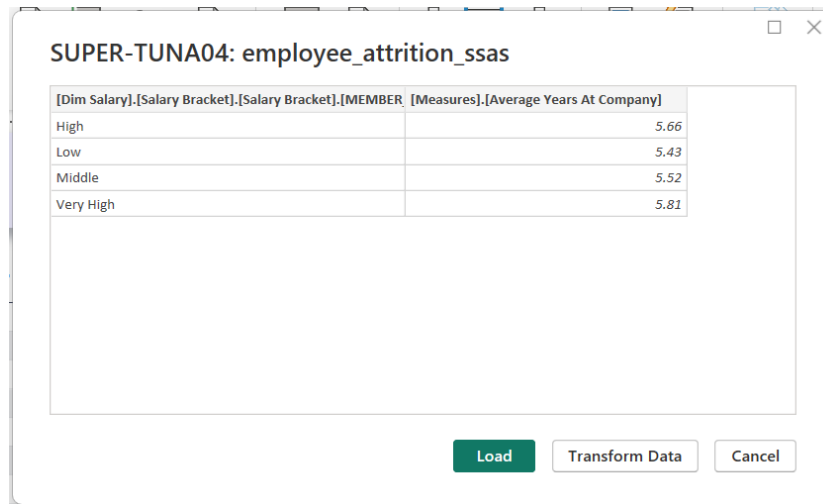


Nhập tên **Server** và tên **Database**, chọn **Import**.

Nhập câu truy vấn **MDX** → nhấn **OK**.

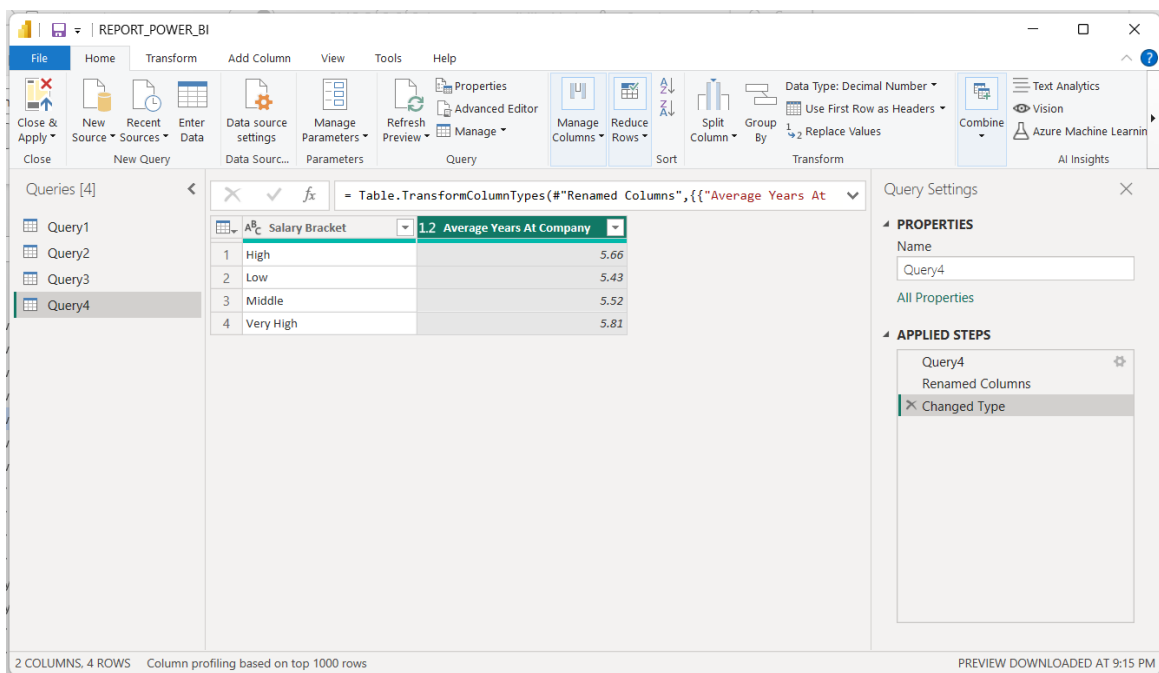


Cửa sổ review dữ liệu hiện ra. Nhấn **Transform Data** để biến đổi dữ liệu.

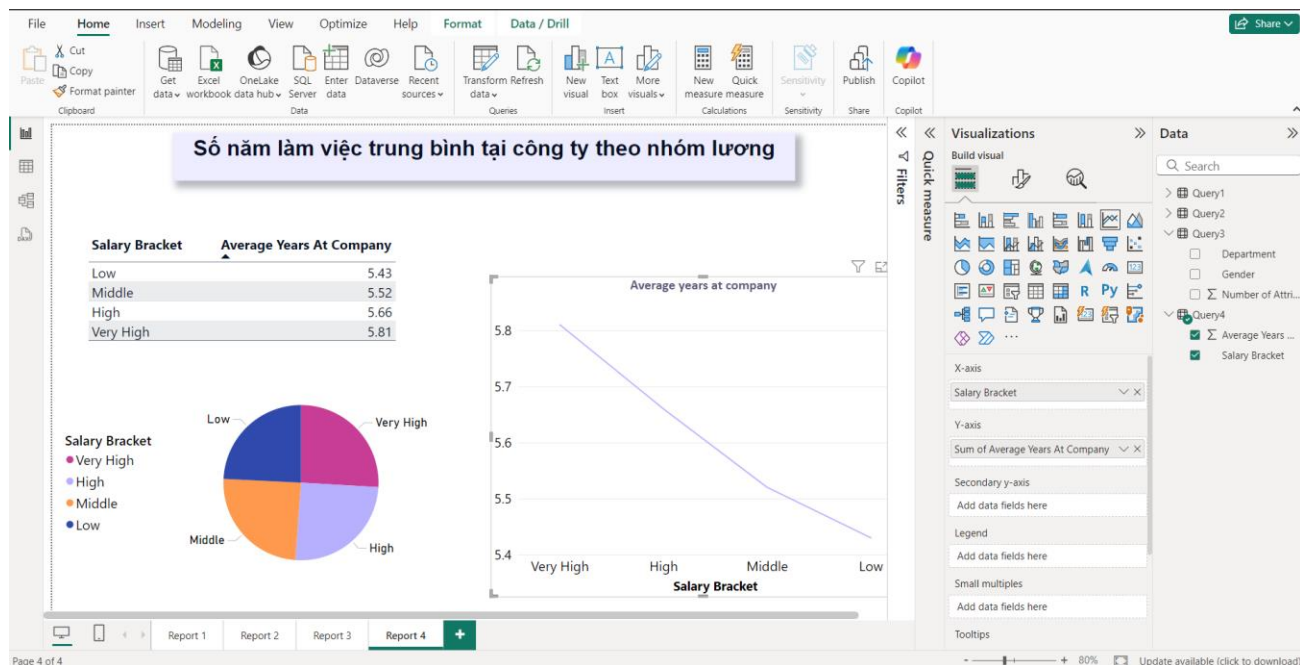


Đổi tên các cột, lần lượt là **Salary Bracket** và **Average Years At Company**. Đổi kiểu dữ liệu của cột **Average Years At Company** thành **Decimal Number**.

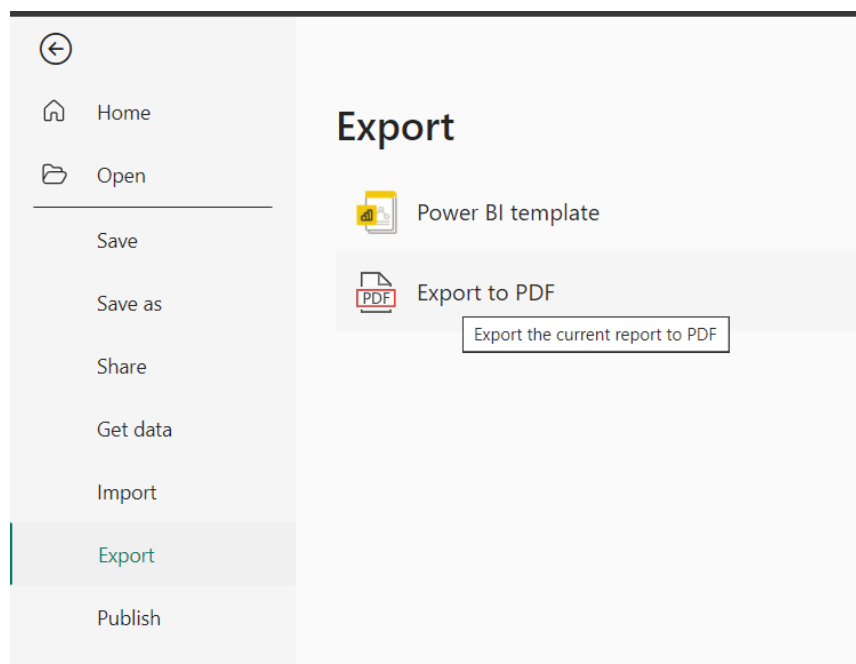
Sau đó, chọn **Close & Apply**.



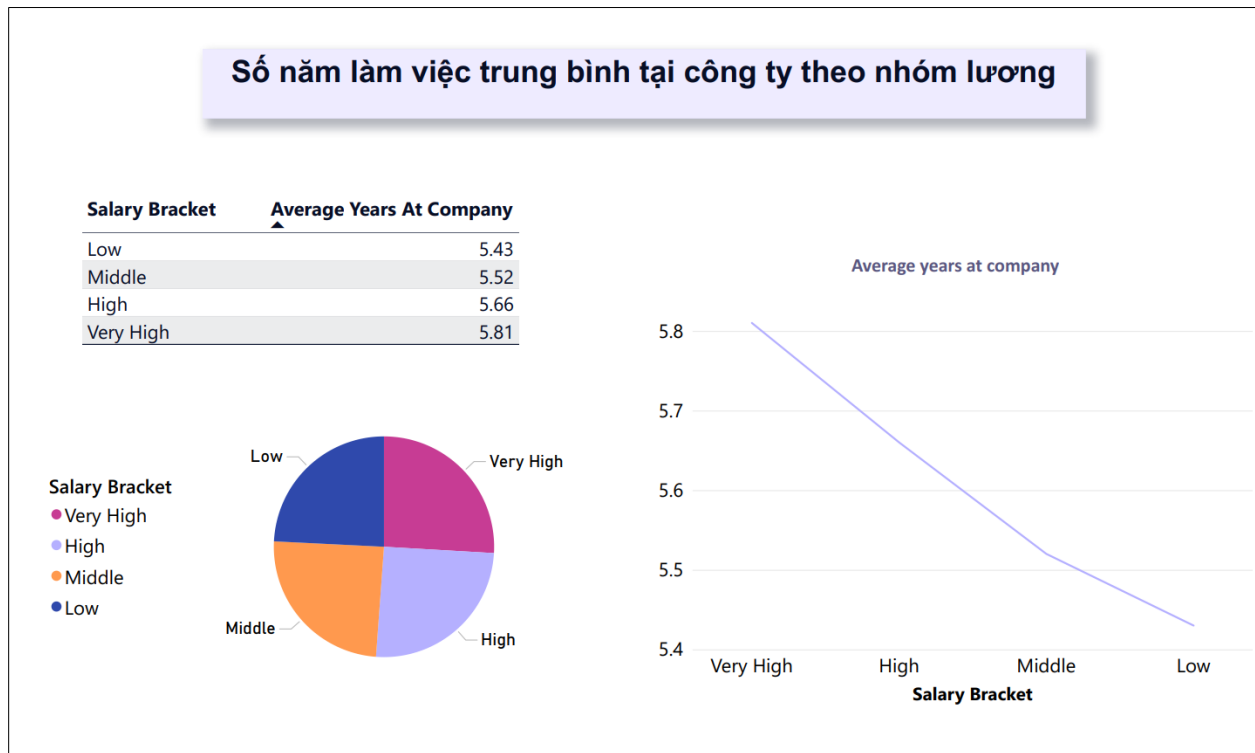
Thiết kế report gồm có 3 loại: table, pie chart, line chart.



Để xuất báo cáo dưới dạng **PDF**, chọn **File** → **Export** → **Export to PDF**.



Xem báo cáo dưới dạng **PDF**.

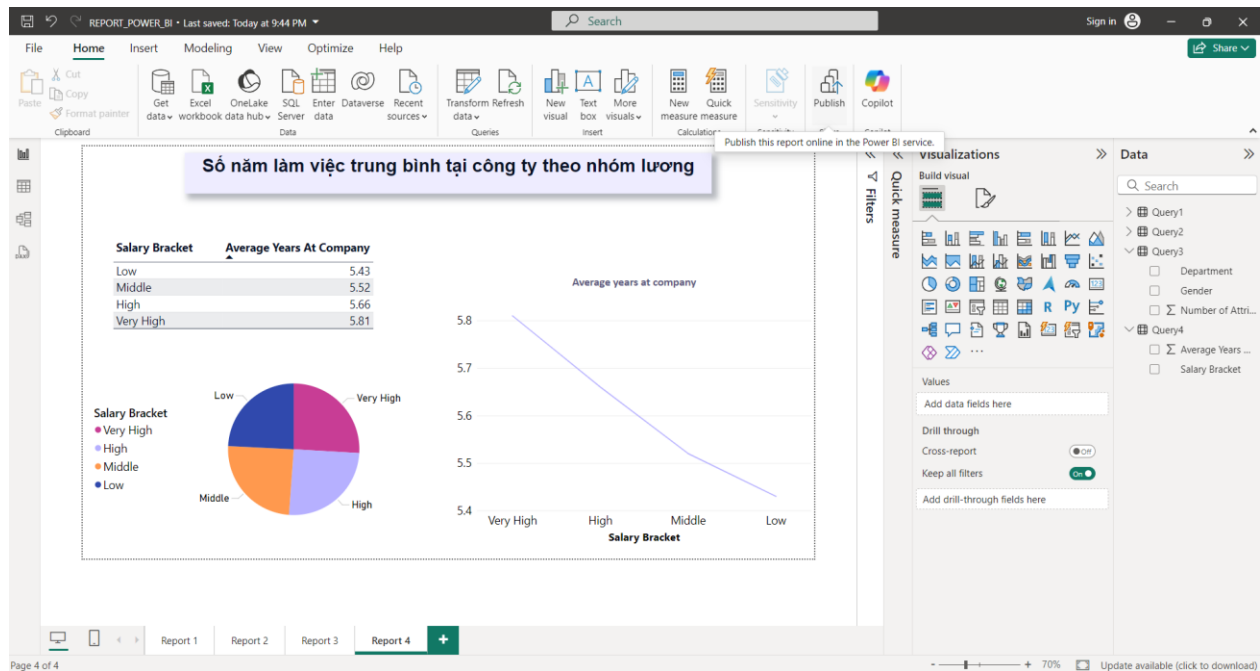


Nhận xét chung:

- Báo cáo cho thấy tỉ lệ thuận giữa mức lương và số năm làm việc trung bình tại công ty.
 - Nhóm lương thấp (**Low**) có số năm làm việc trung bình **thấp nhất (5.43 năm)**.
 - Nhóm lương rất cao (**Very High**) có số năm làm việc trung bình **cao nhất (5.81 năm)**.
- Sự khác biệt giữa nhóm lương thấp và lương rất cao là khoảng 0.38 năm, cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa thu nhập và sự gắn bó với công ty.
- Đường biểu diễn giảm dần khi di chuyển từ nhóm Very High xuống Low, cho thấy một xu hướng nếu mức lương càng giảm thì số năm làm việc cũng giảm theo.

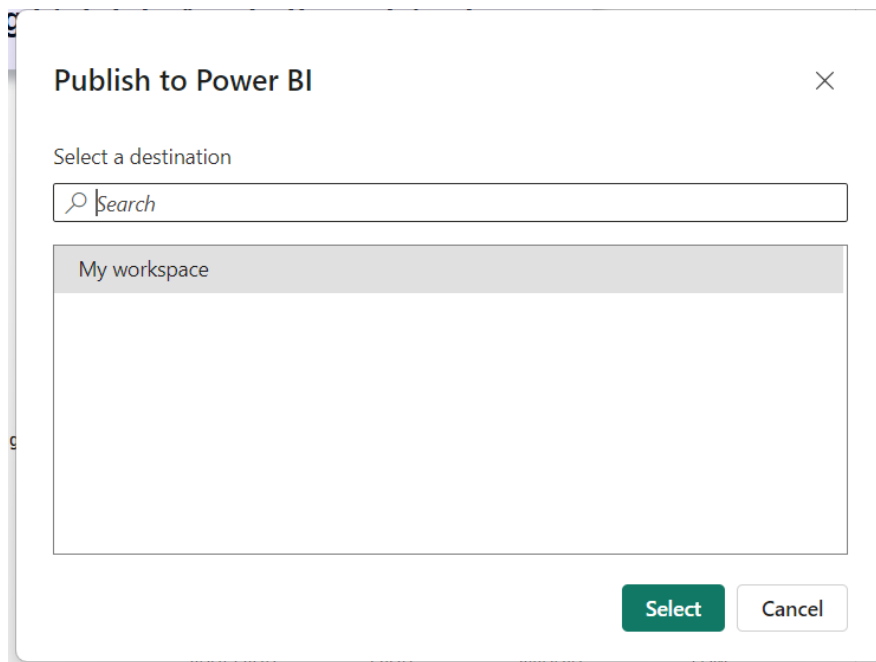
5.3.5. Publish Report

Tại thanh công cụ, chọn **Publish** để xuất bản online các report đã tạo.

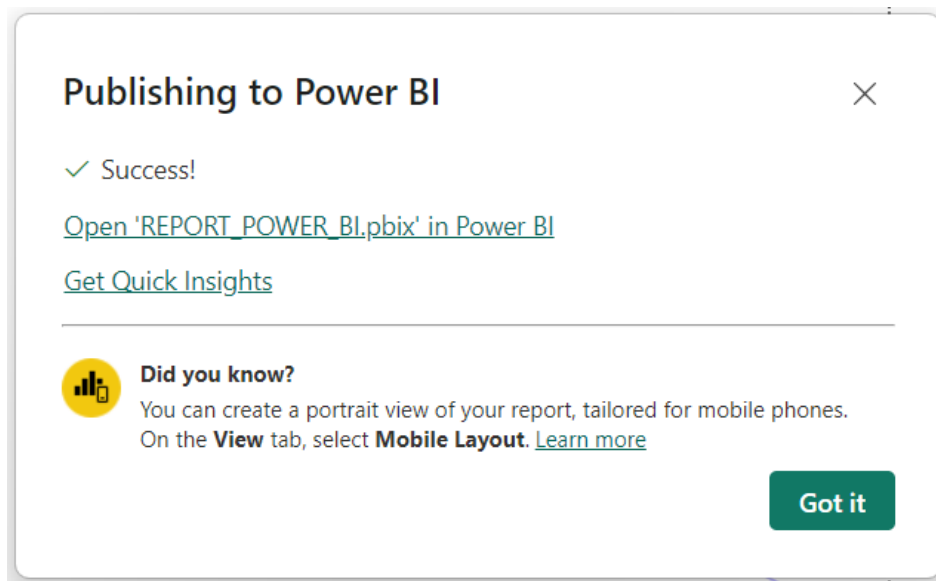


Nhập địa chỉ gmail.

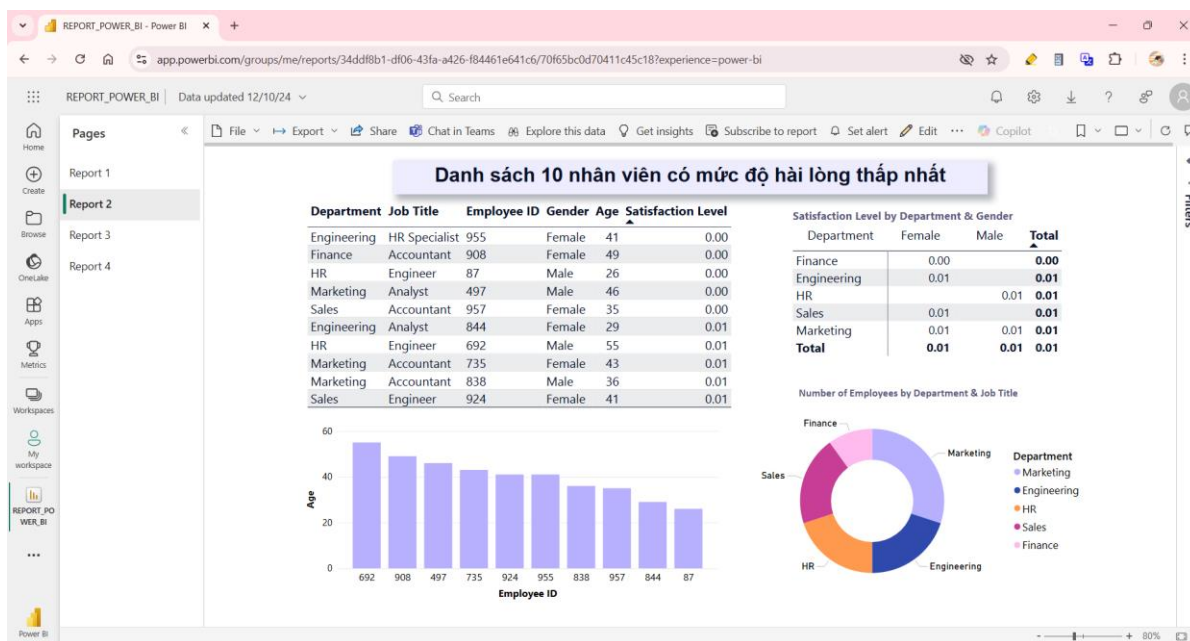
Tại cửa sổ publish to Power BI, ta chọn My workspace. Nhấn select để xác nhận nơi lưu trữ các report trên server.



Sau khi publish thành công, màn hình hiện ra thông báo bên dưới.



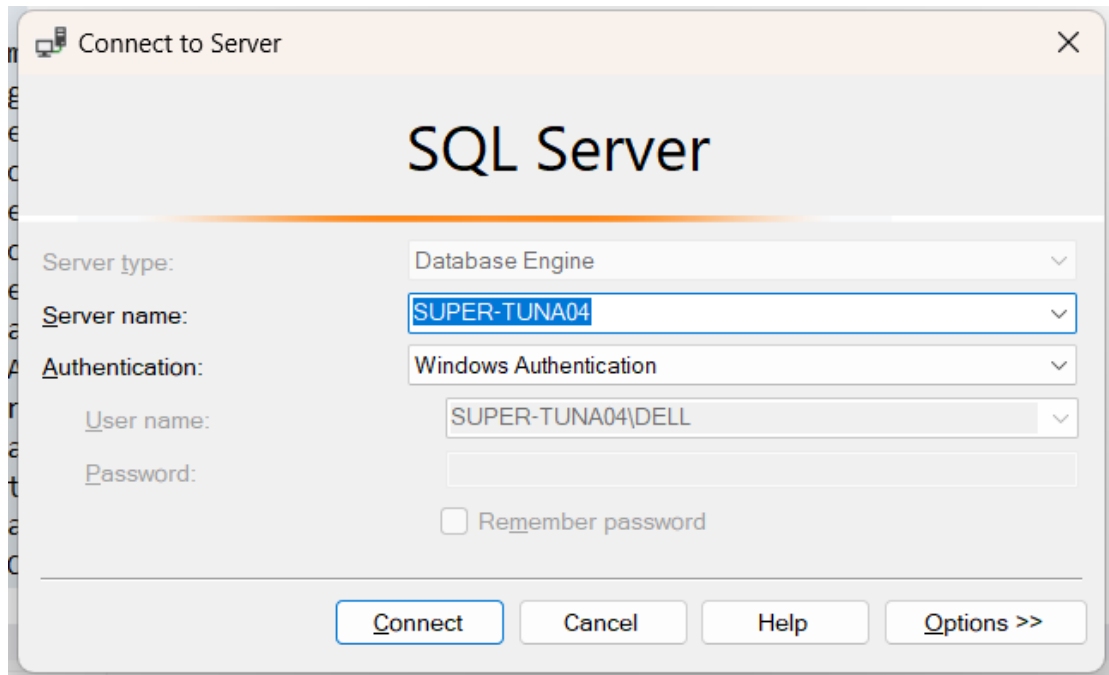
Chọn Open ReportPowerBI.pbix in Power BI để mở các report mới được publish.



5.4. Lập báo biểu bằng công cụ Google Data Studio

5.4.1. Trích xuất dữ liệu từ kho dữ liệu dưới dạng .csv

Tại phần mềm SQL Server, kết nối **Database Engine** chứa database **employee_attrition_wh** đã tạo ở quá trình SSIS.



Tạo mới 1 query và thực thi câu lệnh sau:

SELECT

```
e.Employee_ID, e.Age, e.Gender, r.Role_ID, r.Department,  
r.Job_Title,  
y.Years_at_Company, f.Satisfaction_Level,  
mh.Average_Monthly_Hours,  
f.Promotion_Last_5Years, s.Salary, f.Attrition, s.Salary_Bracket,  
mh.Overworked
```

FROM

```
Fact f JOIN  
Dim_Employee e ON f.Employee_ID = e.Employee_ID JOIN  
Dim_Role r ON f.Role_ID = r.Role_ID JOIN  
Dim_Years y ON f.Years_at_Company = y.Years_at_Company JOIN  
Dim_Monthly_Hours mh  
ON f.Average_Monthly_Hours = mh.Average_Monthly_Hours JOIN  
Dim_Salary s ON f.Salary = s.Salary;
```

SELECT

```

e.Employee_ID,
e.Age,
e.Gender,
r.Role_ID,
r.Department,
r.Job_Title,
y.Years_at_Company,
f.Satisfaction_Level,
mh.Average_Monthly_Hours,
f.Promotion_Last_5Years,
s.Salary,
f.Attrition,
s.Salary_Bracket,
mh.Overworked
FROM

```

108 %

Results Messages

Employee_ID	Age	Gender	Role_ID	Department	Job_Title	Years_at_Company	Satisfaction_Level	Average_Monthly_Hours	Promotion_Last_5Years	Salary	Attrition	Salary_Bracket	Overworked
101	100	53	Male	HRMa	HR	Manager	4	0.006573661720984	150	1	1	High	No
102	101	45	Male	EnEn	Engineering	Engineer	10	0.28540027305214	165	1	1	High	No
103	102	57	Female	MaMa	Marketing	Manager	4	0.662543719416909	244	1	1	Very High	Yes
104	103	49	Female	HRAn	HR	Analyst	7	0.70420364689119	187	0	1	Very High	No
105	104	38	Male	FiEn	Finance	Engineer	8	0.811996955812486	161	1	1	High	No
106	105	33	Female	EnAn	Engineering	Analyst	7	0.426452472442046	209	1	1	Low	Yes
107	106	39	Female	EnEn	Engineering	Engineer	2	0.792033000737043	207	1	1	High	Yes
108	107	31	Male	MaEn	Marketing	Engineer	6	0.877239553998274	182	0	1	Very High	No
109	108	26	Male	MaAc	Marketing	Accountant	2	0.0767775330836...	211	1	1	Middle	Yes
110	109	55	Male	EnEn	Engineering	Engineer	2	0.0668990015107...	244	0	1	Middle	Yes
111	110	31	Female	SaAc	Sales	Accountant	4	0.936095147908789	209	0	1	High	Yes
112	111	35	Male	FiEn	Finance	Engineer	1	0.261064425921031	154	1	1	Middle	No
113	112	37	Male	HRAn	HR	Analyst	3	0.49288046025109	224	1	1	Low	Yes
114	113	37	Female	EnHR	Engineering	HR Specialist	1	0.0191842543068...	201	0	1	High	No
115	114	50	Male	MaEn	Marketing	Engineer	5	0.338565849562034	160	0	1	Very High	No
116	115	32	Male	MaAc	Marketing	Accountant	10	0.46765648474611	189	0	1	Middle	No
117	116	28	Female	MaEn	Marketing	Analyst	2	0.27690080620064	222	1	1	Low	Yes

Query executed successfully. SUPER-TUNA04 (15.0 RTM) SUPER-TUNA04\DELL (67) employee_attrition_wh 00:00:00 1,000 rows

Click chuột phải vào vùng kết quả, chọn **Save Result As**.

Sau đó lựa chọn noilru file **.csv** → nhấn **Save**.

Results Messages

Employee_ID	Age	Gender	Role_ID	Department	Job_Title	Years_at_Company	Satisfaction_Level	Average_Monthly_Hours	Promotion_Last_5Years	Salary	Attrition	Salary_Bracket	Overworked
101	100	53	Male	HRMa	HR	Manager	4	0.006573661720984	150	1	1	High	No
102	101	45	Male	EnEn	Engineering	Engineer	10	0.28540027305214	165	1	1	High	No
103	102	57	Female	MaMa	Marketing	Manager	4	0.662543719416909	244	1	1	Very High	Yes
104	103	49	Female	HRAn	HR	Analyst	7	0.70420364689119	187	0	1	Very High	No
105	104	38	Male	FiEn	Finance	Engineer	8	0.811996955812486	161	1	1	High	No
106	105	33	Female	EnAn	Engineering	Analyst	7	0.426452472442046	209	1	1	Low	Yes
107	106	39	Female	EnEn	Engineering	Engineer	2	0.792033000737043	207	1	1	High	Yes
108	107	31	Male	MaEn	Marketing	Engineer	6	0.877239553998274	182	0	1	Very High	No
109	108	26	Male	MaAc	Marketing	Accountant	2	0.0767775330836...	211	1	1	Middle	Yes
110	109	55	Male	EnEn	Engineering	Engineer	2	0.0668990015107...	244	0	1	Middle	Yes
111	110	31	Female	SaAc	Sales	Accountant	4	0.936095147908789	209	0	1	High	Yes
112	111	35	Male	FiEn	Finance	Engineer	1	0.261064425921031	154	1	1	Middle	No
113	112	37	Male	HRAn	HR	Analyst	3	0.49288046025109	224	1	1	Low	Yes
114	113	37	Female	EnHR	Engineering	HR Specialist	1	0.0191842543068...	201	0	1	High	No
115	114	50	Male	MaEn	Marketing	Engineer	5	0.338565849562034	160	0	1	Very High	No
116	115	32	Male	MaAc	Marketing	Accountant	10	0.46765648474611	189	0	1	Middle	No
117	116	28	Female	MaEn	Marketing	Analyst	2	0.27690080620064	222	1	1	Low	Yes

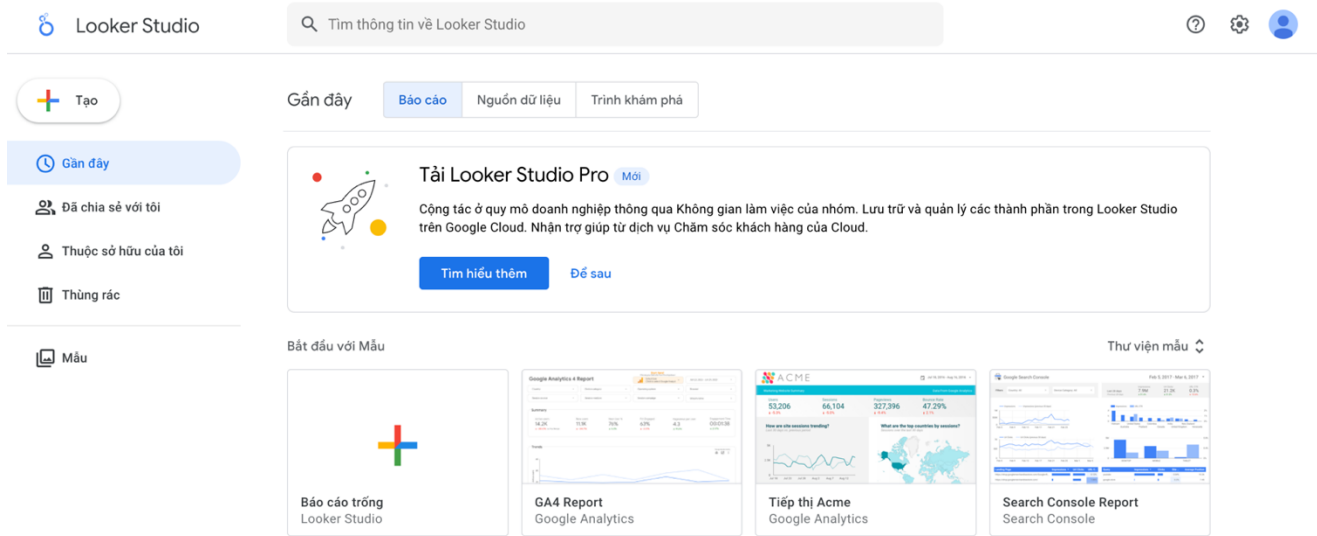
Query executed successfully. SUPER-TUNA04 (15.0 RTM) SUPER-TUNA04\DELL (67) employee_attrition_wh 00:00:00 1,000 rows

File employee_attrition_data_processed.csv sau khi tải về

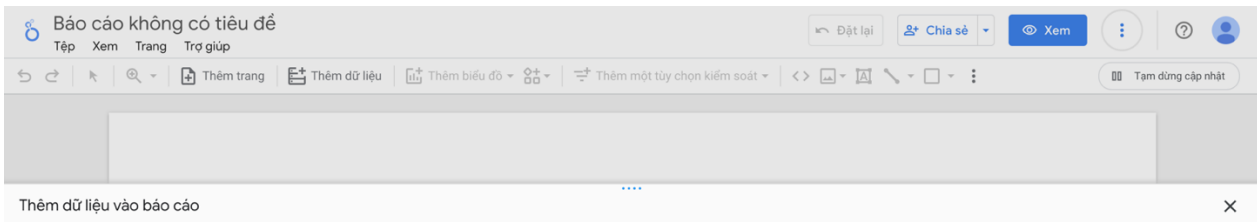
Employee_ID	Age	Gender	Role_ID	Department	Job_Title	Years_at_C	Satisfaction	Average_M	Promotion	Salary	Attrition	Salary_Bra	Overworked
0	27	Male	MaMa	Marketing	Manager	9	0.586251	151	0	60132	0	Middle	No
1	53	Female	SaEn	Sales	Engineer	10	0.261161	221	1	79947	0	High	Yes
2	59	Female	MaAn	Marketing	Analyst	8	0.304382	184	0	46958	1	Low	No
3	42	Female	EnMa	Engineerin	Manager	1	0.480779	242	0	40662	0	Low	Yes
4	44	Female	SaEn	Sales	Engineer	10	0.636244	229	1	74307	0	High	Yes
5	47	Male	SaHR	Sales	HR Special	10	0.889018	237	0	97212	0	Very High	Yes
6	58	Male	MaHR	Marketing	HR Special	5	0.688977	155	1	97865	0	Very High	No
7	57	Female	SaAn	Sales	Analyst	8	0.981679	171	0	50113	0	Middle	No
8	34	Female	FiAc	Finance	Accountant	6	0.010381	177	1	88747	1	Very High	No
9	57	Female	MaEn	Marketing	Engineer	7	0.466782	170	0	43283	0	Low	No
10	57	Female	HRHR	HR	HR Special	5	0.362625	178	1	82510	1	Very High	No
11	50	Male	MaAc	Marketing	Accountant	3	0.177107	158	0	55665	0	Middle	No
12	44	Male	HREn	HR	Engineer	1	0.234237	180	0	57951	1	Middle	No
13	39	Female	MaAn	Marketing	Analyst	7	0.227198	249	1	31886	1	Low	Yes
14	57	Male	FiMa	Finance	Manager	9	0.822212	242	0	40548	1	Low	Yes
15	41	Male	EnAc	Engineerin	Accountant	10	0.583454	199	1	39979	0	Low	No
16	29	Male	FiAc	Finance	Accountant	5	0.401193	222	0	31340	1	Low	Yes
17	28	Male	FiAc	Finance	Accountant	9	0.518715	169	1	79639	0	High	No
18	27	Male	EnMa	Engineerin	Manager	8	0.848217	193	1	50307	0	Middle	No
19	45	Female	HRMa	HR	Manager	5	0.52328	154	1	99568	1	Very High	No
20	27	Female	FiMa	Finance	Manager	10	0.098598	211	1	89409	1	Very High	Yes
21	45	Male	EnHR	Engineerin	HR Special	4	0.64554	172	0	94005	0	Very High	No
22	32	Female	EnAn	Engineerin	Analyst	9	0.653231	191	0	63445	1	Middle	No
23	53	Male	MaHR	Marketing	HR Special	9	0.623274	216	1	99093	0	Very High	Yes
24	58	Female	SaMa	Sales	Manager	4	0.921873	160	1	95910	0	Very High	No
25	46	Female	MaEn	Marketing	Engineer	9	0.21224	162	1	80913	1	High	No

5.4.2. Upload và lọc dữ liệu trên Google Data Studio

Bước 1: Truy cập vào <https://lookerstudio.google.com/>. Chọn **Báo cáo trống**.



Bước 2: Khi đó, một cửa sổ yêu cầu thêm nguồn dữ liệu vào báo cáo sẽ hiện lên.



Bước 3: Chọn **Tải lên tệp**.



Bước 4: Tải lên file **.csv** vừa lưu, sau đó nhấn **Thêm**.

Báo cáo không có tiêu đề

Tệp

Xem

Trang

Trợ giúp

Đặt lại

Chia sẻ

Xem

Thêm trang

Thêm dữ liệu

Thêm biểu đồ

Thêm một tùy chọn kiểm soát

Tạm dừng cập nhật

← Thêm dữ liệu vào báo cáo

Thông tin đăng nhập để truy cập vào dữ liệu:

Tiền Giang Mỹ

 ✕

Tải lên tệp

Của Google

Bạn có thể đưa dữ liệu vào Looker Studio từ hầu hết mọi nguồn bằng cách tải các tệp CSV (các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) lên. Tính năng tải tệp lên cho phép bạn báo cáo những dữ liệu không được một trình kết nối cụ thể hỗ trợ.

TÌM HIỂU THÊM

BÁO CÁO SỰ CỐ

Tập dữ liệu

employee_attrition_data_processed.csv

Fact & Dim-tim.xls

WorldHits.csv

Kéo các tệp vào đây để tạo Tập dữ liệu mới.

Hoặc, nếu bạn thích

NHẤP ĐỂ TẢI LÊN TẬP DỮ LIỆU

employee_attrition_data_processed.csv

Hủy

Thêm

Bước 5: Một cửa sổ nhỏ sẽ hiện lên. Chọn **Thêm vào báo cáo**.

Bảo cáo không có tiêu đề

TệpXemTrangTrợ giúp

Dặt lạiChia sẻXem

Thêm trangThêm dữ liệuThêm biểu đồThêm một tùy chọn kiểm soátTạm dừng cập nhật

← Thêm dữ liệu vào báo cáo

Thông tin đăng nhập để truy cập vào dữ liệu: Tiên Giang Mỹ

Tìm hiểu thêmBáo cáo sự cố

Tập dữ liệu

employee_attrition_data_processed.csv

Fact & Dim-tim.xlsWorldHits.csv

employee_attrition_data_processed.csv

TỔNG KÍCH THƯỚC TỆP
73 KB (Đã sử dụng 1% trong số 100MB)

SỐ LƯỢNG TỆP
1

NGÀY TẠO
12/9/24 10:42 PM

NGÀY SỬA ĐỔI GẦN NHẤT
12/9/24 10:42 PM

XEM TỆP TRONG ĐÁM MÂY

THÊM TỆP

Các tệp phải chứa gần đủ giống nhau. [Tìm hiểu thêm](#)

Tên tệp

Được tải lên lúc

Kích thước

Trạng thái

employee_attrition_data_processed.csv

12/9/24 10:42 PM

73 KB

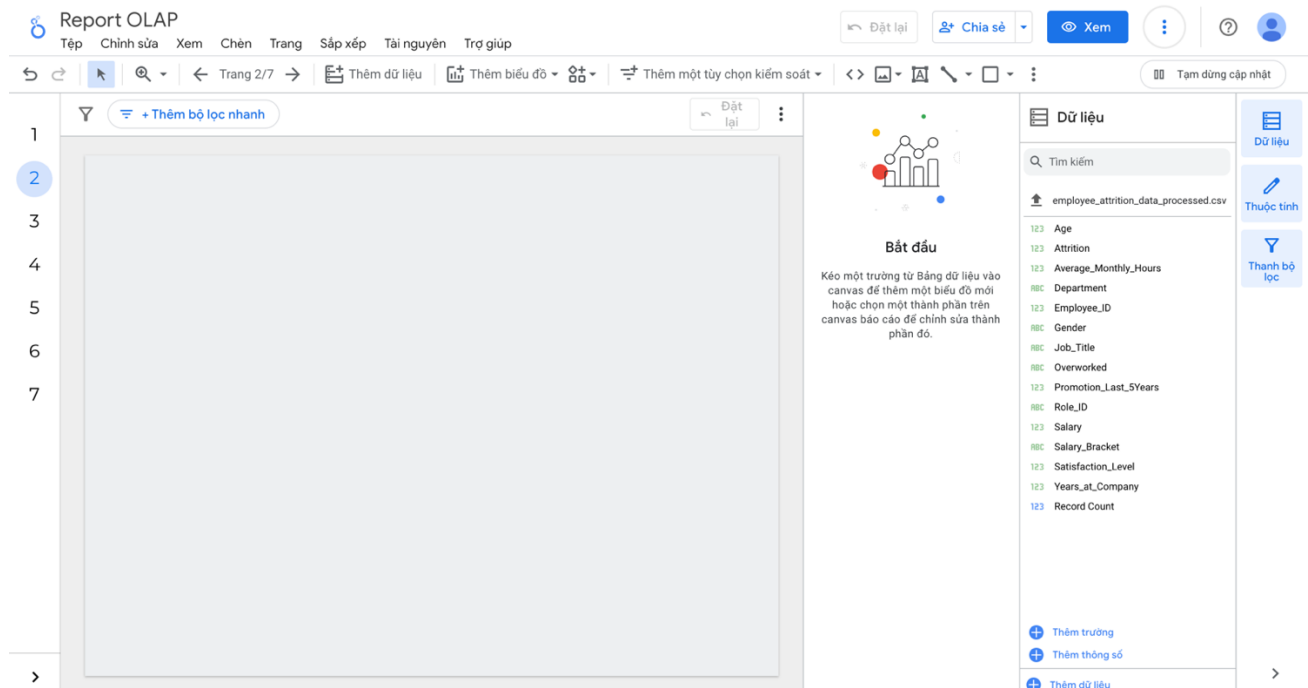
● Đã tải lên

XÓA TẬP DỮ LIỆU

TAO TẬP DỮ LIỆU MỚI

HủyThêm

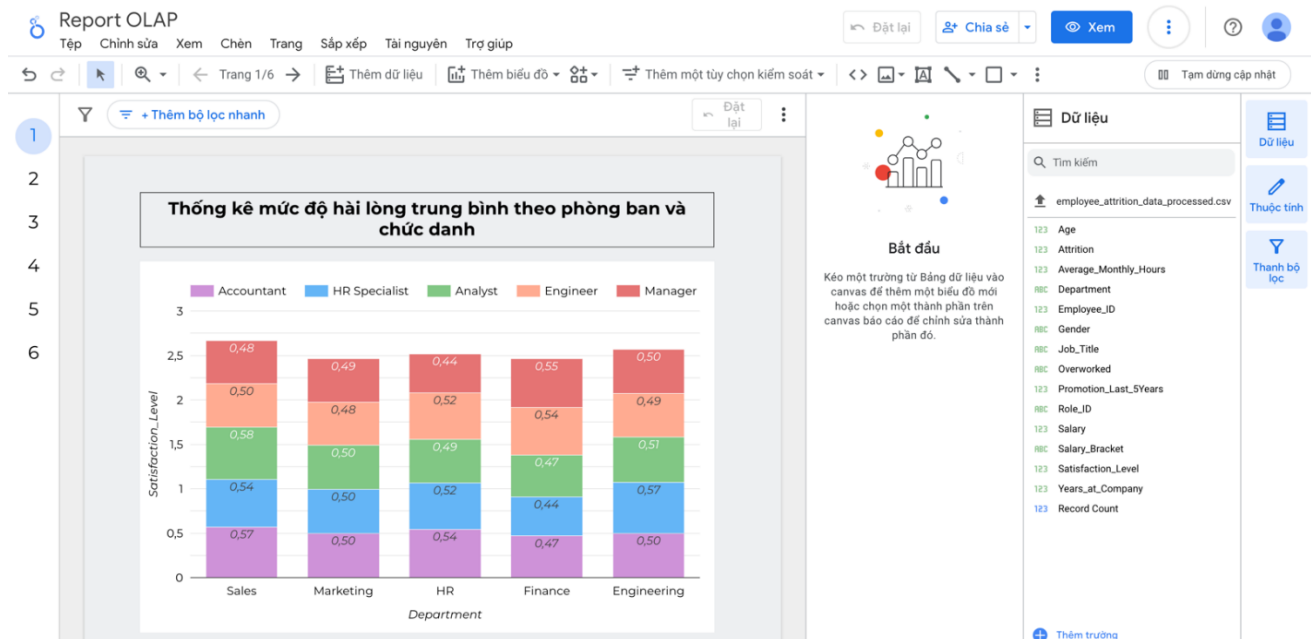
Bước 6: Cửa sổ làm việc chính của **Looker Studio (Google Data Studio)**.



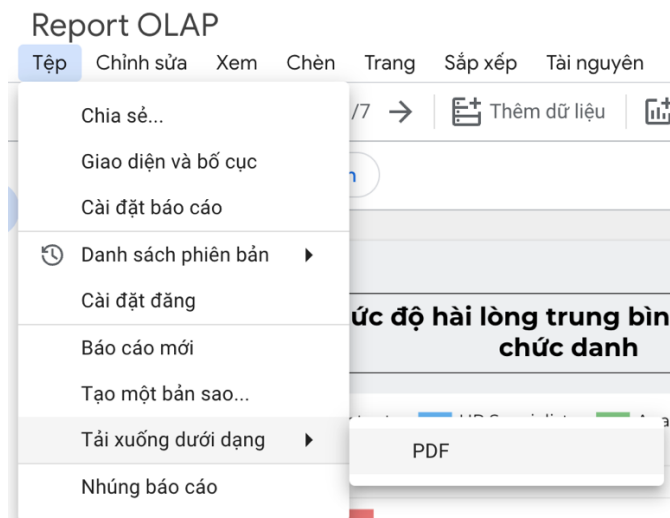
5.4.3. Báo biểu 1

Nội dung: Cho biết mức độ hài lòng trung bình theo phòng ban và chức danh.

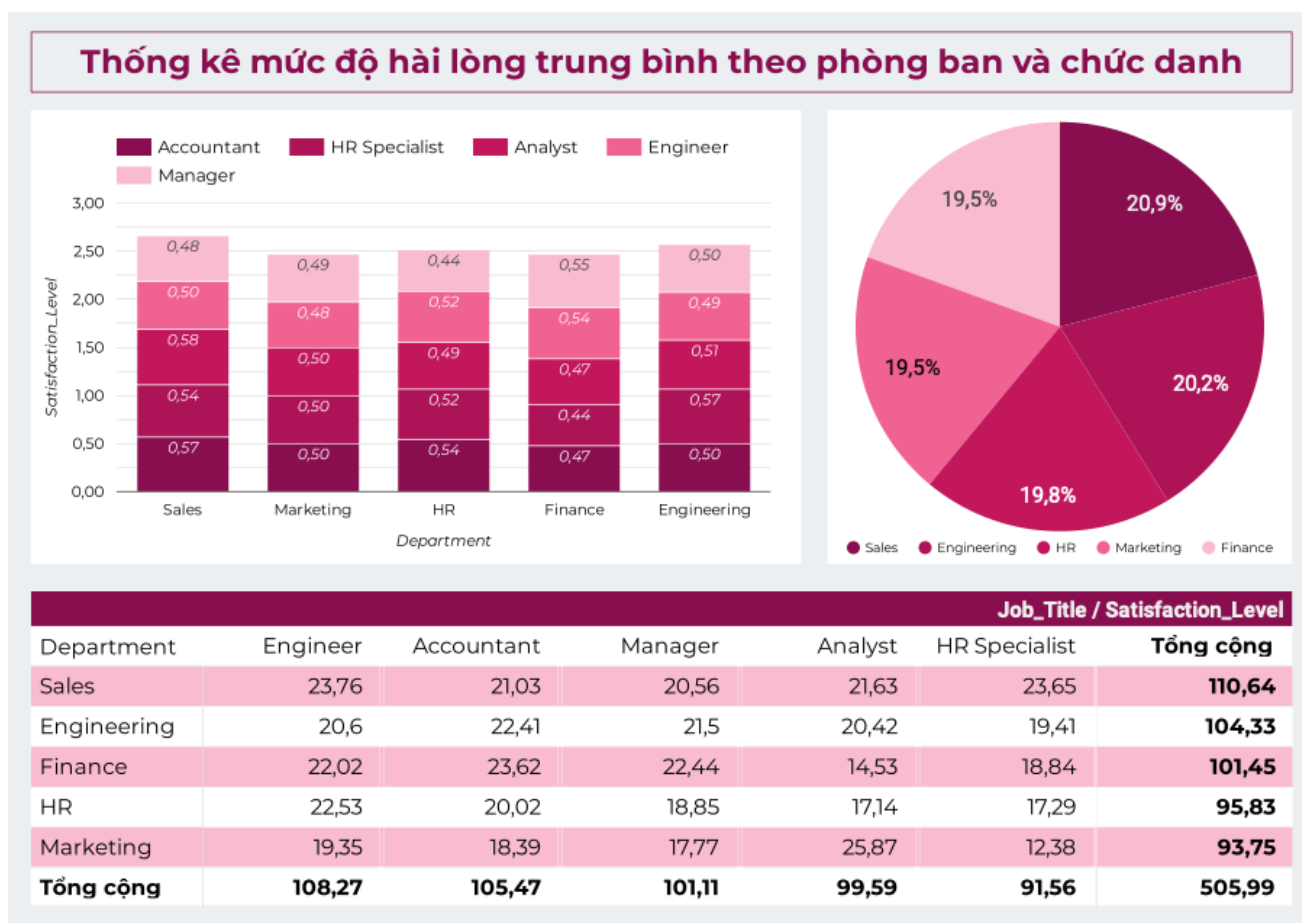
Bước 1: Thiết kế report, kéo các thuộc tính cần để tạo báo biểu, sau đó chọn kiểu biểu đồ muốn trực quan dữ liệu.



Bước 2: Đề xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn Tập → Tải xuống dưới dạng → PDF.



Bước 3: Xem báo cáo dưới dạng PDF.



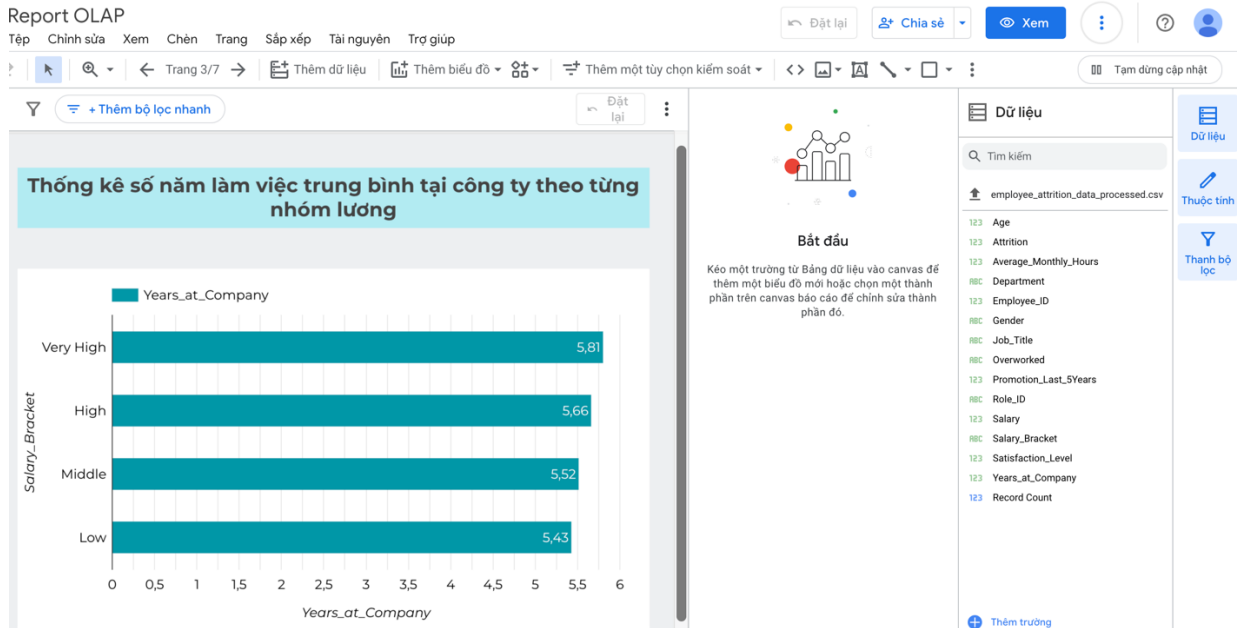
Nhận xét:

- Xét từng chức danh trong từng phòng ban:
 - Trong phòng ban Sales, những nhân viên có chức danh Manager có mức độ hài lòng trung bình thấp nhất là 0,48, còn những nhân viên có chức danh Analyst có mức độ hài lòng trung bình cao nhất là 0,58.
 - Trong phòng ban Marketing, những nhân viên có chức danh Engineer có mức độ hài lòng trung bình thấp nhất là 0,48.
 - Trong phòng ban HR, những nhân viên có chức danh Manager có mức độ hài lòng trung bình thấp nhất là 0,44, còn những nhân viên có chức danh Accountant có mức độ hài lòng trung bình cao nhất là 0,54.
 - Trong phòng ban Finance, những nhân viên có chức danh HR Specialist có mức độ hài lòng trung bình thấp nhất là 0,44, còn những nhân viên có chức danh Manager có mức độ hài lòng trung bình cao nhất là 0,55.
 - Trong phòng ban Engineering, những nhân viên có chức danh Engineer có mức độ hài lòng trung bình thấp nhất là 0,49, còn những nhân viên có chức danh HR Specialist có mức độ hài lòng trung bình cao nhất là 0,54.
- Xét từng phòng ban trong công ty:
 - Những nhân viên trong phòng ban Finance có mức độ hài lòng trung bình thấp nhất và những nhân viên trong phòng ban Sales có mức độ hài lòng trung bình cao nhất.

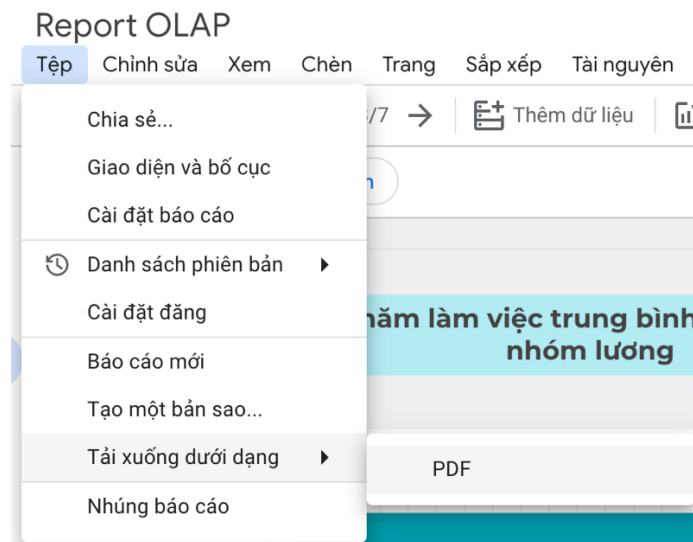
5.4.4. Báo biểu 2

Nội dung: Cho biết số năm làm việc trung bình tại công ty theo từng nhóm lương.

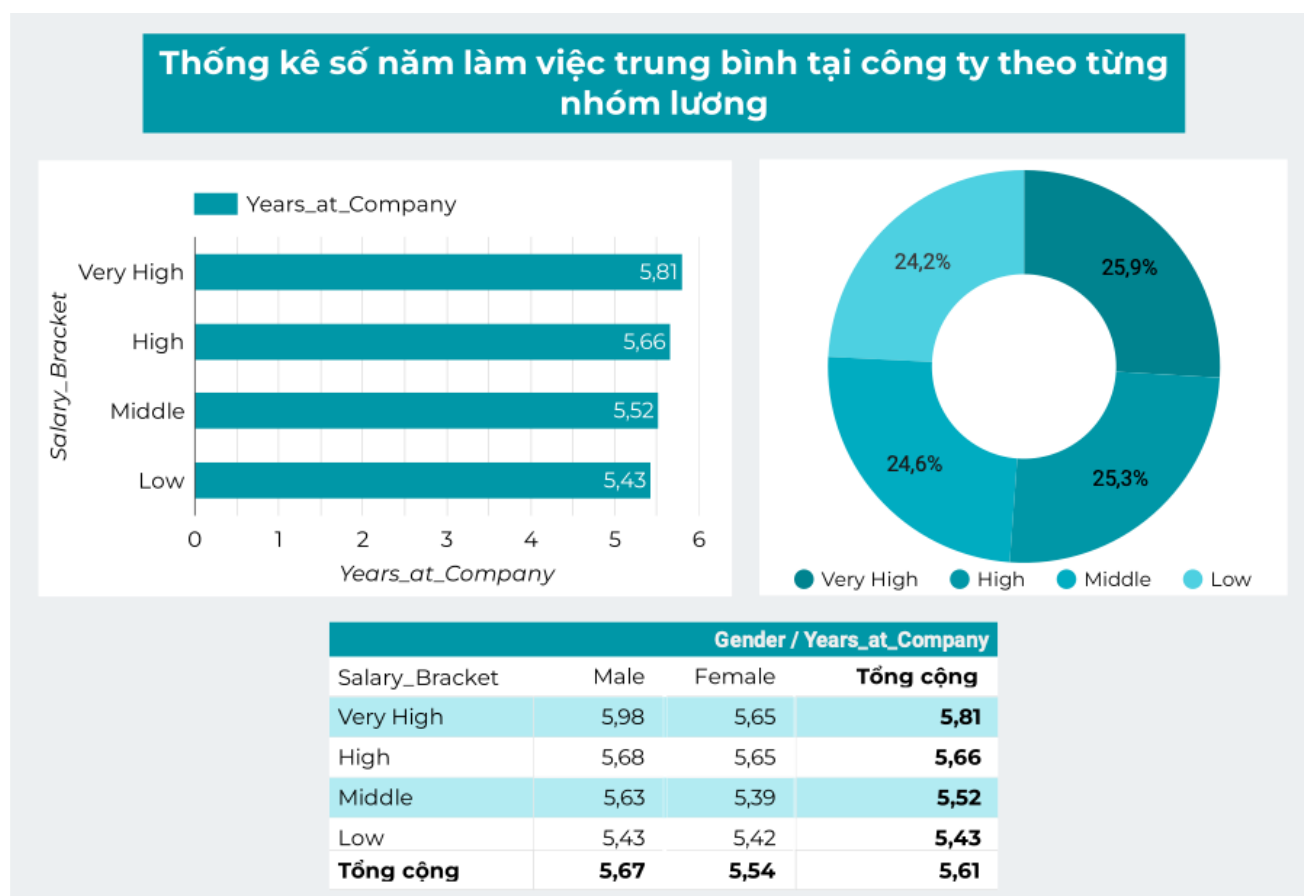
Bước 1: Thiết kế report, kéo các thuộc tính cần để tạo báo biểu, sau đó chọn kiểu biểu đồ muốn trực quan dữ liệu.



Bước 2: Để xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn Tệp → Tải xuống dưới dạng → PDF.



Bước 3: Xem báo cáo dưới dạng PDF.



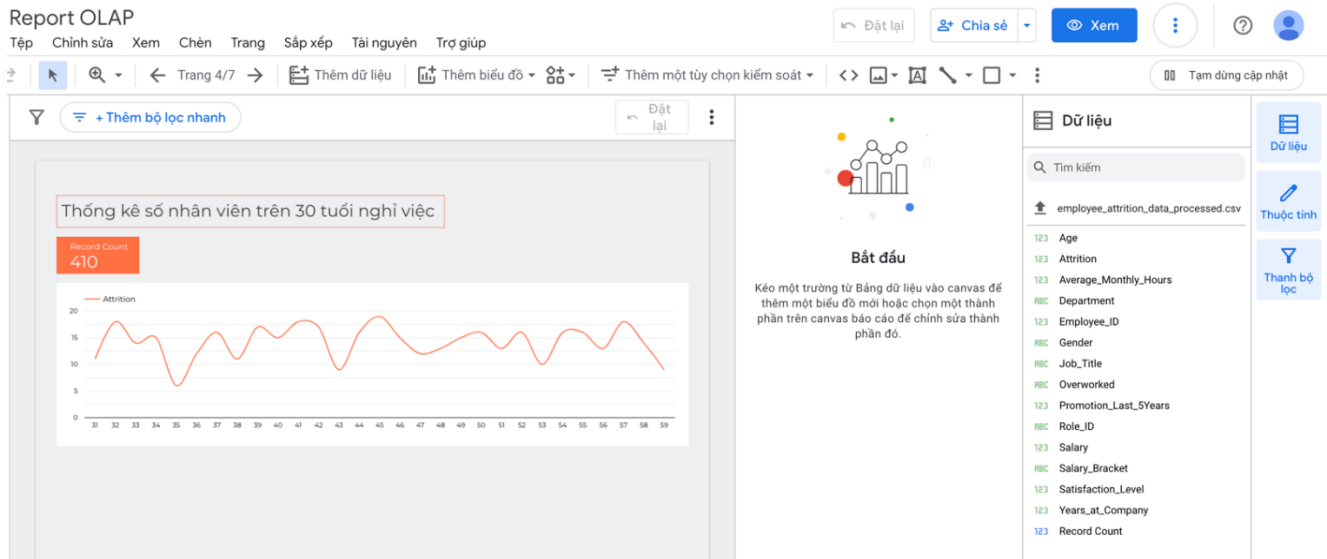
Nhận xét:

- Những nhân viên thuộc nhóm lương ‘Very High’ thì có số năm trung bình làm việc tại công ty lớn nhất, và những nhân viên thuộc nhóm lương ‘Low’ thì có số năm trung bình làm việc tại công ty thấp nhất.
- Vì vậy lương là một yếu tố khiến nhân viên có gắn bó lâu dài với công ty hay không.

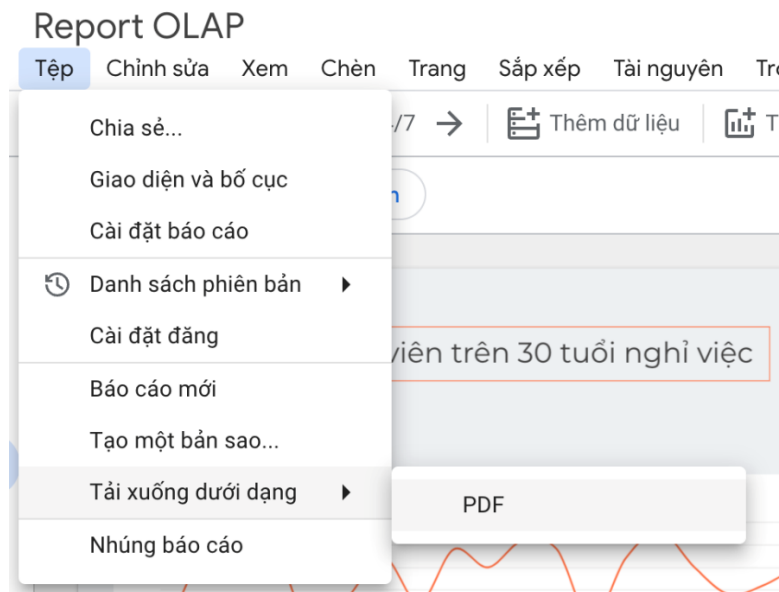
5.4.5. Báo biểu 3

Nội dung: Thống kê số nhân viên trên 30 tuổi nghỉ việc.

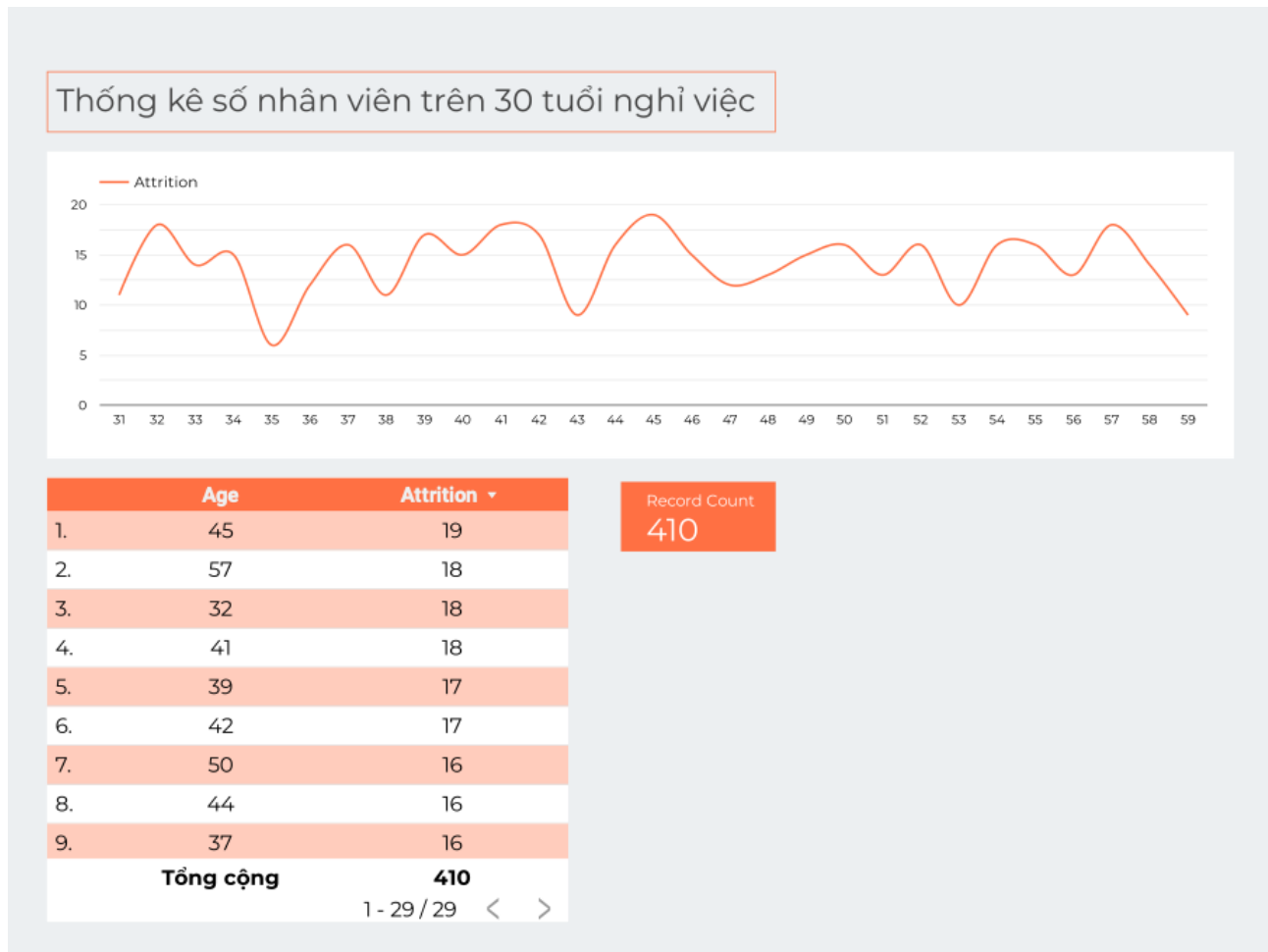
Bước 1: Thiết kế report, kéo các thuộc tính cần để tạo báo biểu, sau đó chọn kiểu biểu đồ muốn trực quan dữ liệu.



Bước 2: Để xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn Tập → Tải xuống dưới dạng → PDF.



Bước 3: Xem báo cáo dưới dạng PDF.



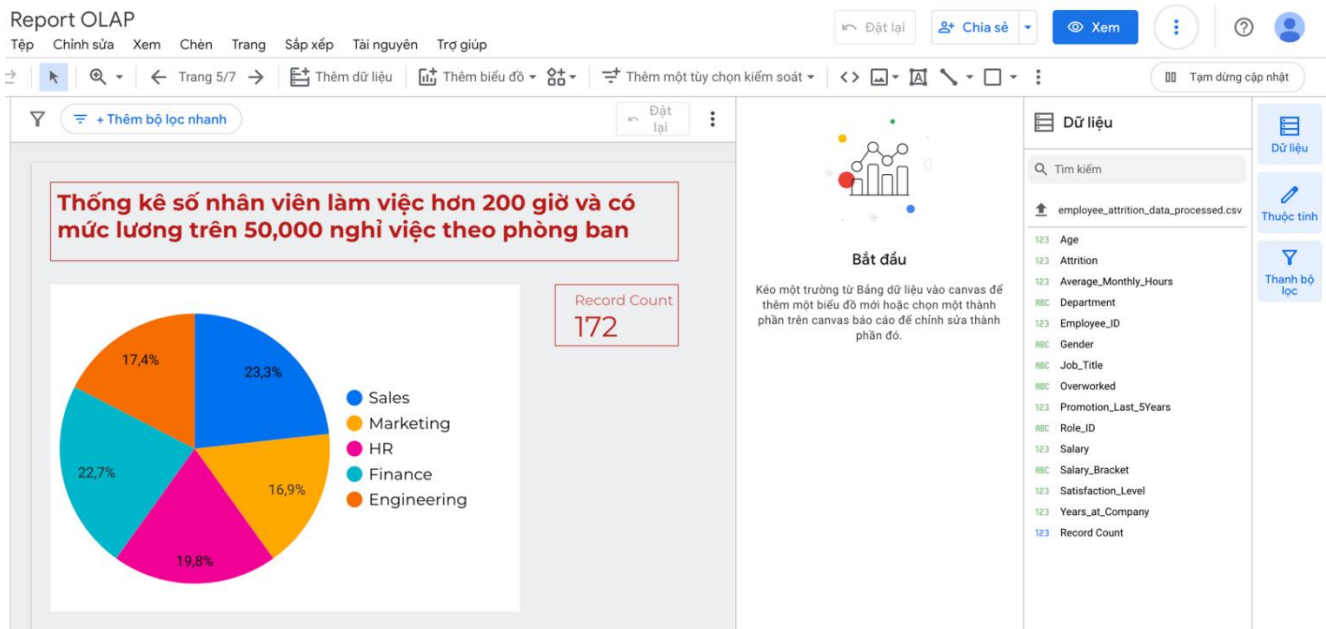
Nhận xét:

- Biểu đồ cho thấy có tổng cộng 410/1000 nhân viên trên 30 tuổi nghỉ việc => độ tuổi cao hay thấp không phải là một yếu tố quyết định đến vấn đề nghỉ việc của nhân viên.

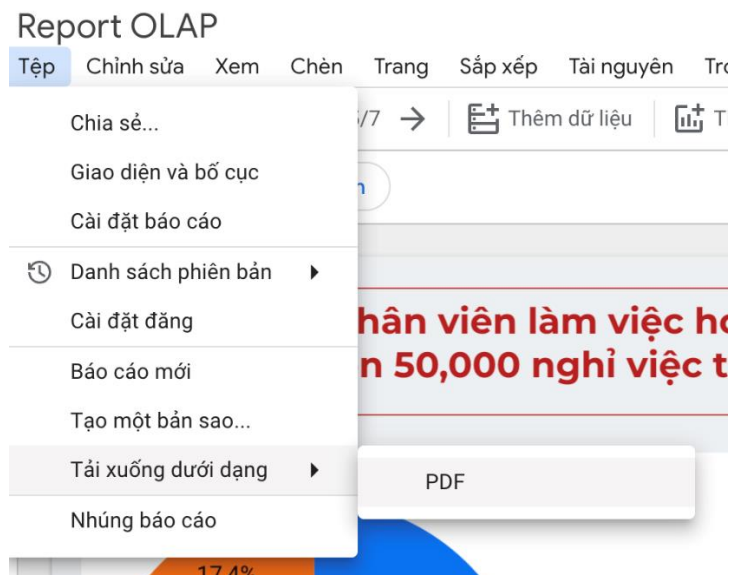
5.4.6. Báo biểu 4

Nội dung: Thống kê số nhân viên làm việc hơn 200 giờ và có mức lương trên 50,000 nghỉ việc theo phòng ban

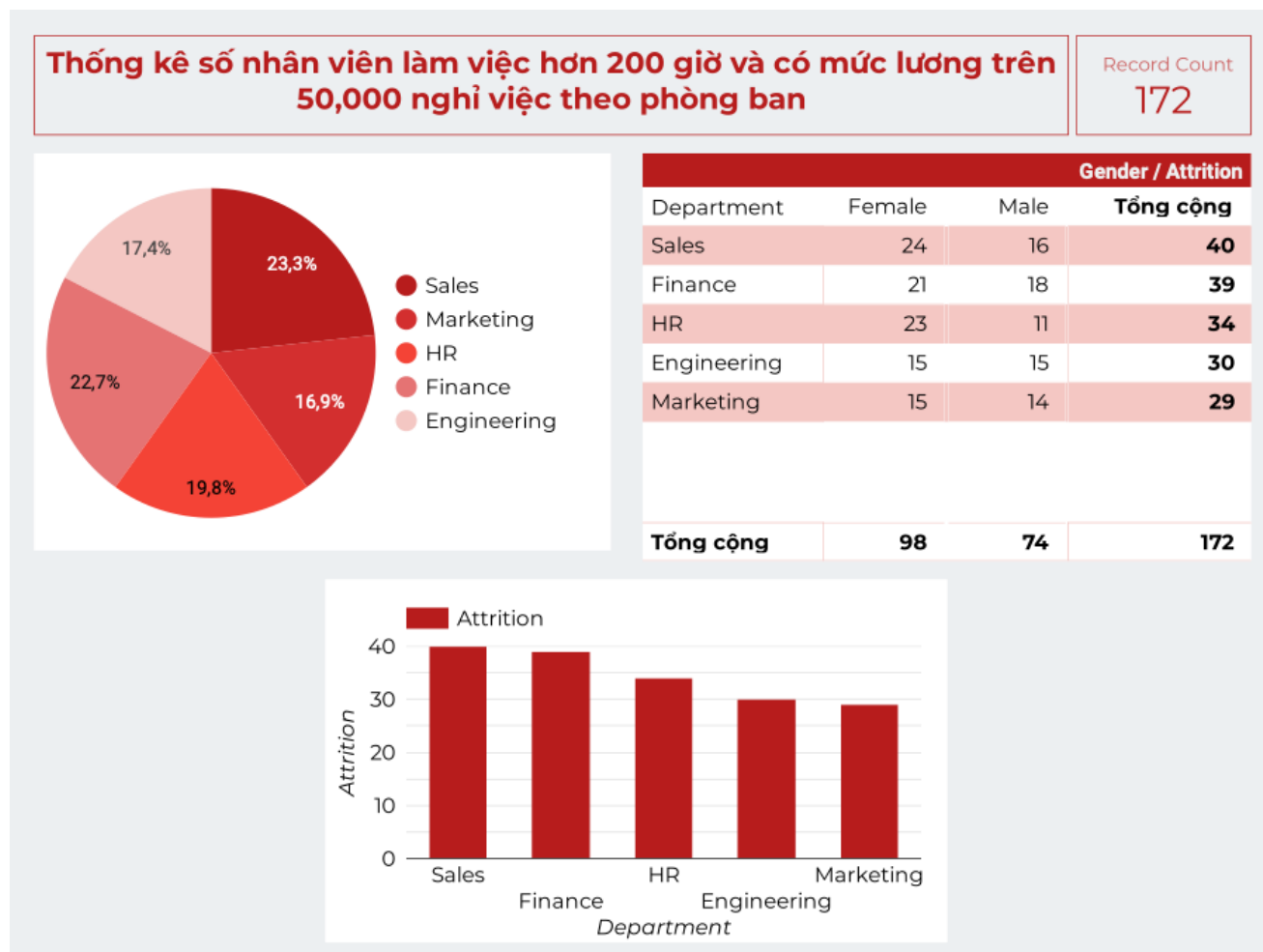
Bước 1: Thiết kế report, kéo các thuộc tính cần để tạo báo biểu, sau đó chọn kiểu biểu đồ muốn trực quan dữ liệu.



Bước 2: Để xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn Tập → Tải xuống dưới dạng → PDF.



Bước 3: Xem báo cáo dưới dạng PDF.



Nhận xét:

- Theo báo cáo, phòng ban Sales có nhiều nhân viên nghỉ việc nhất. Vì vậy, số lượng công việc ở phòng ban này có thể quá nhiều so với mức lương khá cao của nhân viên, là lý do khiến cho số lượng nhân viên ở phòng ban Sales nghỉ việc nhiều hơn những phòng ban khác.

5.4.7. Báo biểu 5

Nội dung: Danh sách 5 nhân viên có mức lương cao nhất.

Bước 1: Thiết kế report, kéo các thuộc tính cần để tạo báo biểu, sau đó chọn kiểu biểu đồ muốn trực quan dữ liệu.

Report OLAP

Tệp Chỉnh sửa Xem Chèn Trang Sắp xếp Tài nguyên Trợ giúp

Đặt lại Chia sẻ Xem

Thêm dữ liệu Thêm biểu đồ Thêm một tùy chọn kiểm soát

Tạm dừng cập nhật

Danh sách 5 nhân viên có mức lương cao nhất

	Employee_ID	Gender	Age	Department	Job_Title	Salary
1.	519	Male	58	Engineering	HR Specialist	99.991
2.	213	Female	55	Finance	Accountant	99.859
3.	237	Female	44	HR	Engineer	99.851
4.	78	Male	35	Finance	Manager	99.801
5.	683	Female	26	Engineering	HR Specialist	99.672

Bắt đầu

Kéo một trường từ Bảng dữ liệu vào canvas để thêm một biểu đồ mới hoặc chọn một thành phần trên canvas báo cáo để chỉnh sửa thành phần đó.

Dữ liệu

employee_attrition_data_processed.csv

- Age
- Attrition
- Average_Monthly_Hours
- Department
- Employee_ID
- Gender
- Job_Title
- Overworked
- Promotion_Last_5Years
- Role_ID
- Salary
- Salary_Bracket
- Satisfaction_Level
- Years_at_Company
- Record Count

Bước 2: Để xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn Tệp → Tải xuống dưới dạng → PDF.

Report OLAP

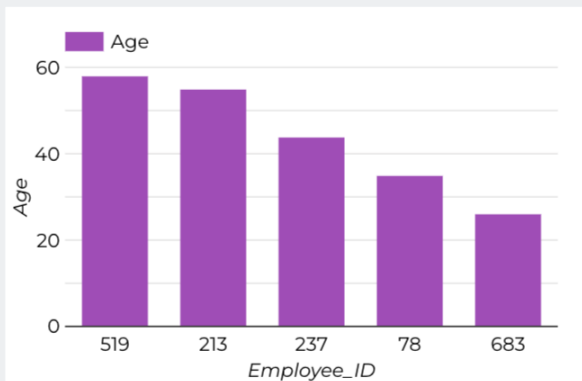
Tệp Chỉnh sửa Xem Chèn Trang Sắp xếp Tài nguyên

- Chia sẻ...
- Giao diện và bố cục
- Cài đặt báo cáo
- Danh sách phiên bản
- Cài đặt đăng
- Báo cáo mới
- Tạo một bản sao...
- Tải xuống dưới dạng
 - PDF
- Nhúng báo cáo

Bước 3: Xem báo cáo dưới dạng PDF.

Danh sách 5 nhân viên có mức lương cao nhất

	Employee_ID	Gender	Age	Department	Job_Title	Salary ▼
1.	519	Male	58	Engineering	HR Specialist	99.991
2.	213	Female	55	Finance	Accountant	99.859
3.	237	Female	44	HR	Engineer	99.851
4.	78	Male	35	Finance	Manager	99.801
5.	683	Female	26	Engineering	HR Specialist	99.672

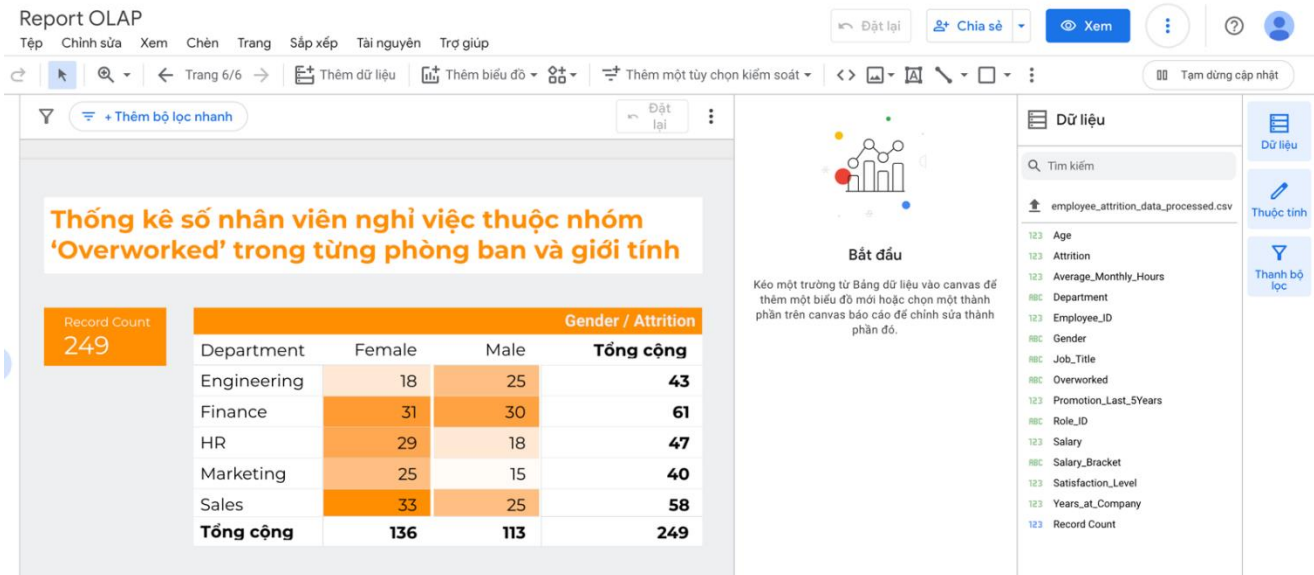


Gender / Salary		
5 - Employee_ID...	Female	Male
519	-	99.991
213	99.859	-
237	99.851	-
78	-	99.801
683	99.672	-

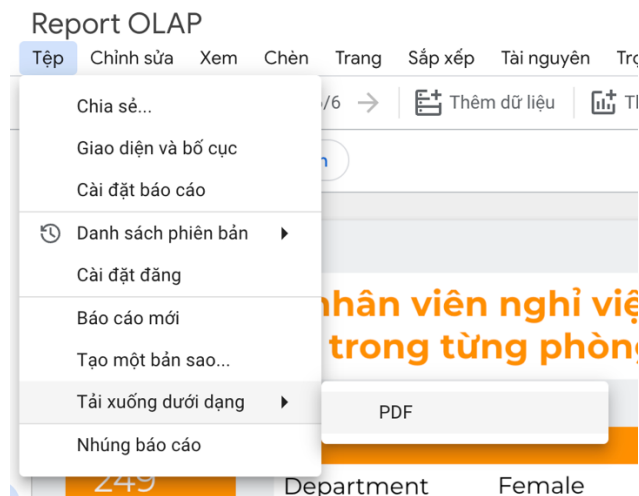
5.4.8. Báo biểu 6

Nội dung: Thống kê số nhân viên nghỉ việc thuộc nhóm ‘Overworked’ trong từng phòng ban và giới tính.

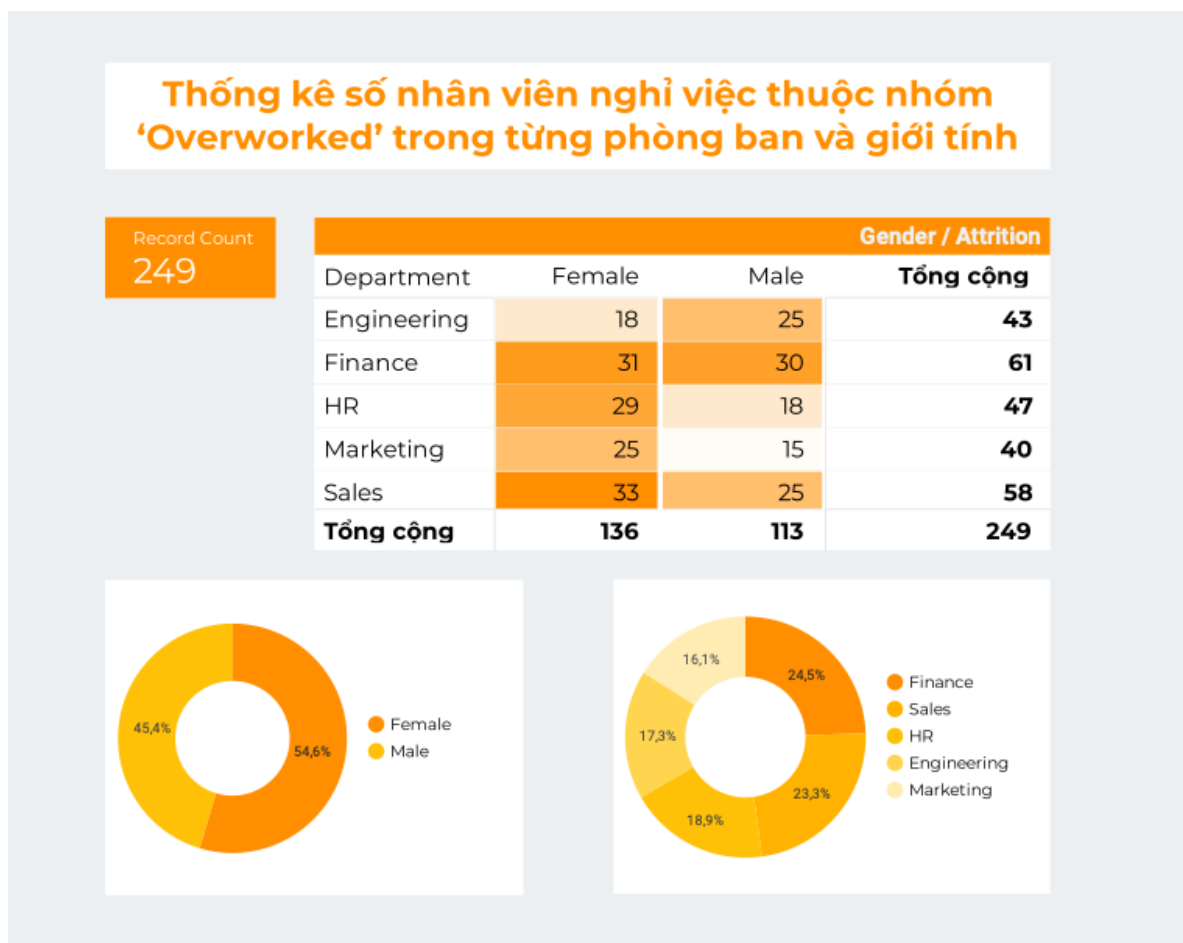
Bước 1: Thiết kế report, kéo các thuộc tính cần để tạo báo biểu, sau đó chọn kiểu biểu đồ muốn trực quan dữ liệu.



Bước 2: Đề xuất báo cáo dưới dạng PDF, chọn Tập → Tải xuống dưới dạng → PDF.



Bước 3: Xem báo cáo dưới dạng PDF.



Nhận xét:

- Báo cáo cho thấy nhân viên nữ làm việc quá giờ có xu hướng nghỉ việc nhiều hơn nhân viên nam.
- Những nhân viên ở phòng ban Finance làm việc quá giờ thì nghỉ việc nhiều hơn những phòng ban khác.

6. QUÁ TRÌNH KHAI THÁC DỮ LIỆU (DATA MINING)

Ở chương này, chúng ta sẽ thực hiện khai thác dữ liệu trên Warehouse database đã tạo để tìm ra tập luật của dữ liệu. Sử dụng 2 thuật toán là XGBoost và Random Forest để xây dựng mô hình và phân tích các kết quả.

6.1. Phân tích dataset gốc

6.1.1. Tiền xử lý dữ liệu

- Import các thư viện cần thiết và đọc file csv chứa dữ liệu gốc.

```
In [100]: import pandas as pd

In [101]: df = pd.read_csv('/content/employee_attrition_data.csv')

In [102]: df

Out[102]:
```

	Employee_ID	Age	Gender	Department	Job_Title	Years_at_Company	Satisfaction_Level	Average_Monthly_Hours	Promotion_Last_5Years	Salary	Attrition
0	0	27	Male	Marketing	Manager	9	0.586251	151	0	60132	0
1	1	53	Female	Sales	Engineer	10	0.261161	221	1	79947	0
2	2	59	Female	Marketing	Analyst	8	0.304382	184	0	46958	1
3	3	42	Female	Engineering	Manager	1	0.480779	242	0	40662	0
4	4	44	Female	Sales	Engineer	10	0.636244	229	1	74307	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	995	39	Female	HR	HR Specialist	3	0.377435	239	0	71403	0
996	996	50	Male	Engineering	Manager	1	0.431152	154	0	30181	1
997	997	52	Male	Engineering	Analyst	3	0.647102	206	0	64143	0
998	998	37	Female	HR	HR Specialist	2	0.304813	241	0	74383	1
999	999	59	Male	Sales	HR Specialist	1	0.940510	159	0	73220	1

1000 rows x 11 columns

- Kiểm tra số lượng dòng và cột, số lượng dòng bị trùng và số lượng dữ liệu thiếu.

```
In [103]: #Kiểm tra dữ liệu bị thiếu
df.isna().sum()

Out[103]:
Employee_ID 0
Age 0
Gender 0
Department 0
Job_Title 0
Years_at_Company 0
Satisfaction_Level 0
Average_Monthly_Hours 0
Promotion_Last_5Years 0
Salary 0
Attrition 0

dtype: int64

In [104]: #Kiểm tra dữ liệu bị lặp
duplicates = df.duplicated().sum()
print(f'Số lượng dữ liệu bị lặp: {duplicates}')

Số lượng dữ liệu bị lặp: 0
```

⇒ Kiểm tra cho thấy không có dữ liệu bị thiếu hay bị lặp

6.1.2. Thống kê mô tả

```
df.describe().transpose()
```

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Employee_ID	1000.0	499.500000	288.819436	0.000000	249.750000	499.500000	749.250000	999.000000
Age	1000.0	42.205000	10.016452	25.000000	33.000000	43.000000	51.000000	59.000000
Years_at_Company	1000.0	5.605000	2.822223	1.000000	3.000000	6.000000	8.000000	10.000000
Satisfaction_Level	1000.0	0.505995	0.289797	0.001376	0.258866	0.505675	0.761135	0.999979
Average_Monthly_Hours	1000.0	199.493000	29.631908	150.000000	173.000000	201.000000	225.000000	249.000000
Promotion_Last_5Years	1000.0	0.486000	0.500054	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000
Salary	1000.0	64624.980000	20262.984333	30099.000000	47613.500000	64525.000000	81921.000000	99991.000000
Attrition	1000.0	0.495000	0.500225	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000

```
#Thống kê mô tả cho các biến phân loại
df.describe(include='O')
```

	Gender	Department	Job_Title
count	1000	1000	1000
unique	2	5	5
top	Male	Sales	Engineer
freq	506	209	214

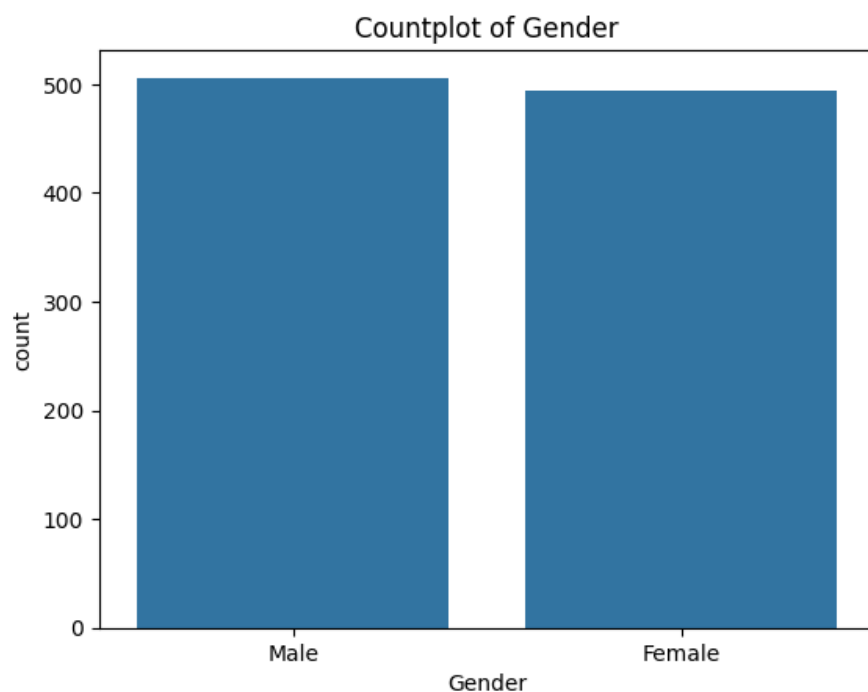
```
#Thống kê số phòng ban
departments = list(df['Department'].unique())
for department in departments:
    print(department)
```

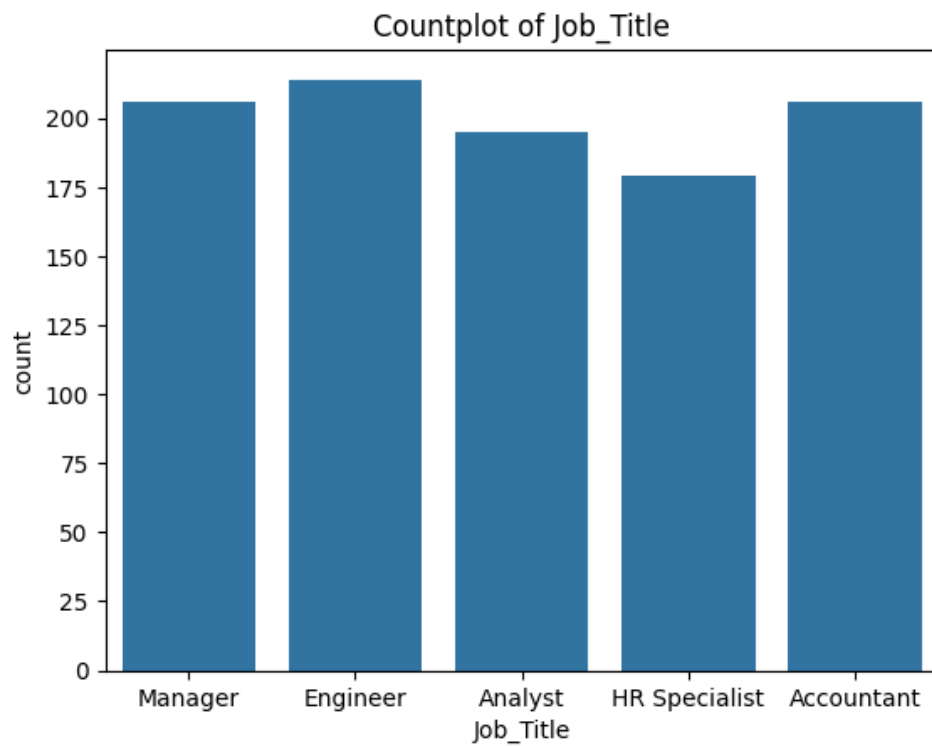
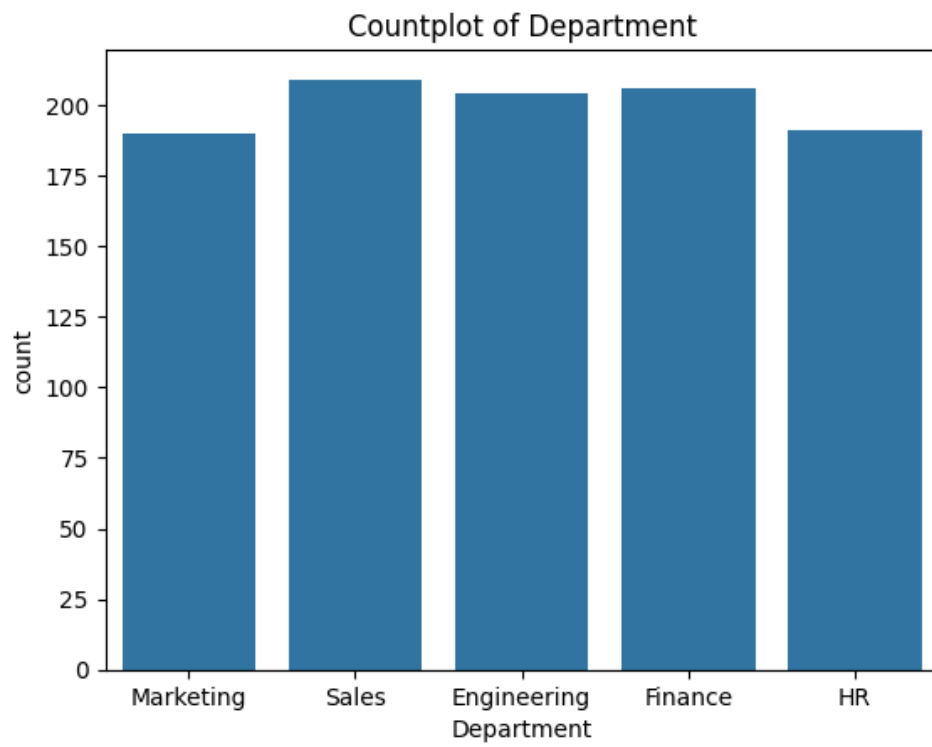
Marketing
Sales
Engineering
Finance
HR

6.1.3. Trực quan hóa dữ liệu

6.1.3.1. Thống kê số lượng nhân viên nghỉ Thống kê số lượng nhân viên nam, nữ; số lượng nhân viên từng phòng ban; số lượng nhân viên từng chức danh theo từng phòng ban và chức danh

```
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
#Thống kê số lượng nhân viên nam, nữ; số lượng nhân viên từng phòng ban; số lượng nhân viên từng chức danh
countplots = ['Gender', 'Department', 'Job_Title']
for plot in countplots:
    sns.countplot(df, x=plot)
    plt.title(f'Countplot of {plot}')
    plt.show()
```

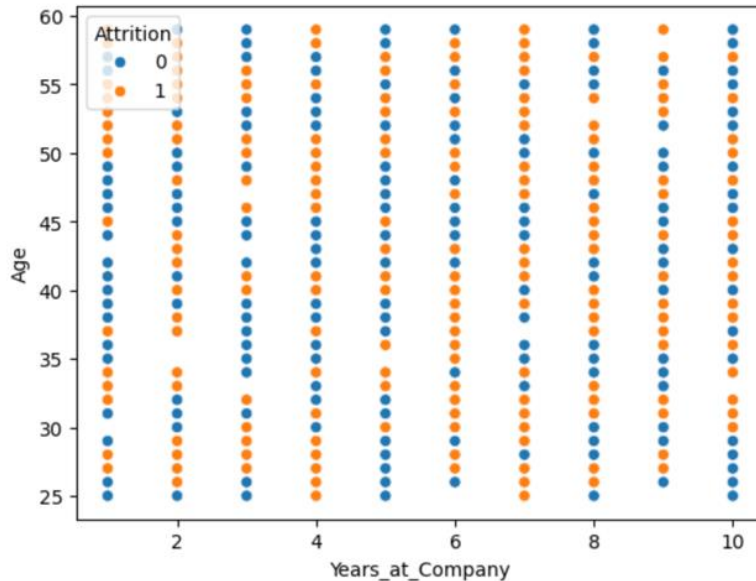




6.1.3.2. Thống kê Số năm làm việc tại công ty (Years at Company) và Tuổi (Age) theo Nghỉ việc (Attrition)

```
In [109... # Thống kê Số năm làm việc tại công ty (Years at Company) và Tuổi (Age) theo Nghỉ việc (Attrition)
sns.scatterplot(df, x='Years_at_Company', y='Age', hue='Attrition')
```

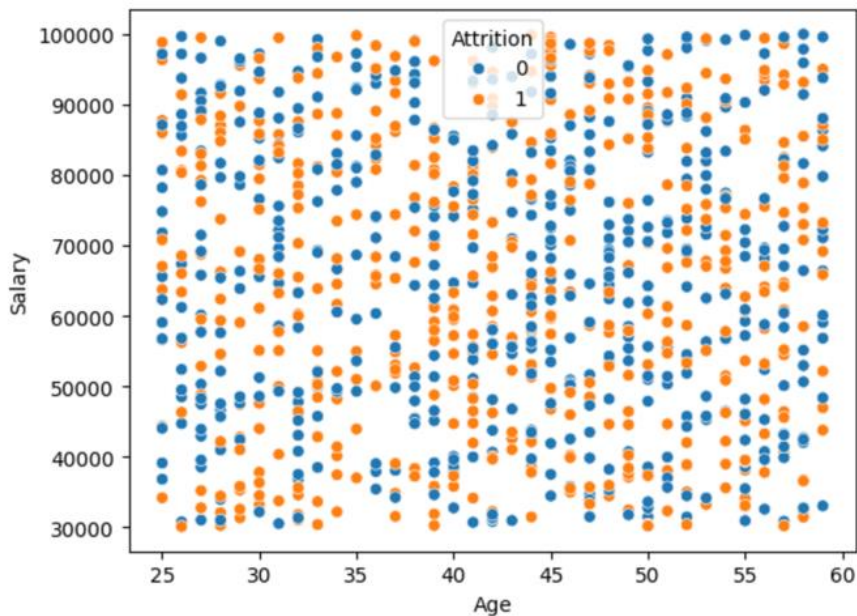
```
Out[109... <Axes: xlabel='Years_at_Company', ylabel='Age'>
```



6.1.3.3. Thống kê Lương (Salary) và Tuổi (Age) theo Attrition

```
In [109... # Thống kê Lương (Salary) và Tuổi (Age) theo Nghỉ việc (Attrition)
sns.scatterplot(df, x='Age', y='Salary', hue='Attrition')
```

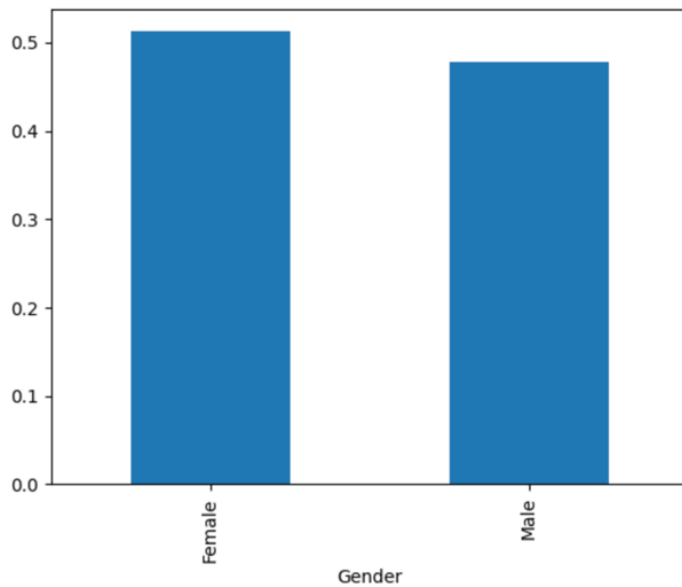
```
In [109... <Axes: xlabel='Age', ylabel='Salary'>
```



6.1.3.4. Thống kê số lượng nhân viên nghỉ việc theo giới tính

```
111... # Thống kê số lượng nhân viên nghỉ việc theo giới tính
attrition_by_gender = df.groupby('Gender')['Attrition'].mean()
attrition_by_gender.plot(kind='bar')
```

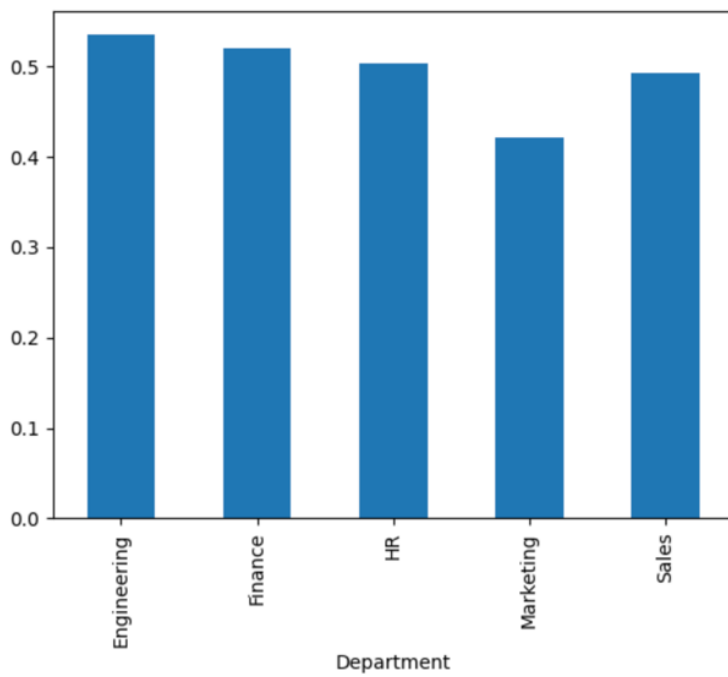
```
111... <Axes: xlabel='Gender'>
```



6.1.3.5. Thống kê số lượng nhân viên nghỉ việc theo phòng ban

```
?... # Thống kê số lượng nhân viên nghỉ việc theo phòng ban
attrition_by_department = df.groupby('Department')['Attrition'].mean()
attrition_by_department.plot(kind='bar')
```

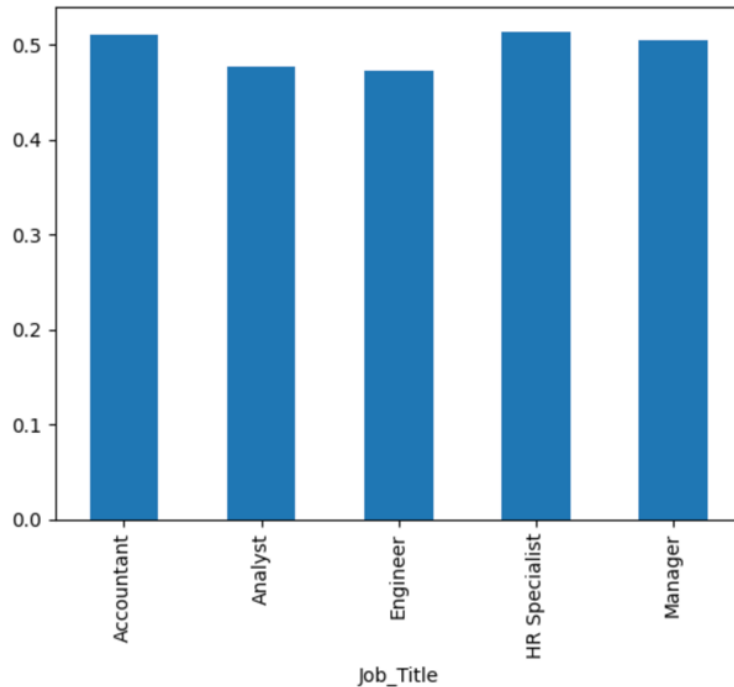
```
?... <Axes: xlabel='Department'>
```



6.1.3.6. Thống kê số lượng nhân viên nghỉ việc theo chức danh

```
.13... # Thống kê số lượng nhân viên nghỉ việc theo chức danh
attrition_by_title = df.groupby('Job_Title')['Attrition'].mean()
attrition_by_title.plot(kind='bar')
```

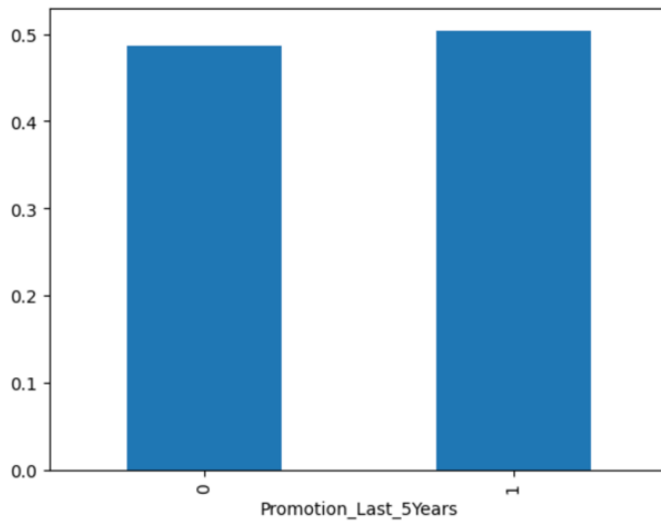
```
.13... <Axes: xlabel='Job_Title'>
```



6.1.3.7. Thống kê số lượng nhân viên nghỉ việc theo việc có được thăng chức trong 5 năm qua hay không

```
... # Thống kê số lượng nhân viên nghỉ việc theo việc có được thăng chức trong 5 năm qua hay không
attrition_by_promotion = df.groupby('Promotion_Last_5Years')['Attrition'].mean()
attrition_by_promotion.plot(kind='bar')
```

```
... <Axes: xlabel='Promotion_Last_5Years'>
```



6.2. Lựa chọn thuộc tính

Để thực hiện quá trình data mining và tiến hành dự đoán số nhân viên nghỉ việc, nhóm tiến hành xử lý thêm dữ liệu để làm đầu vào cho quá trình này.

- Tạo thêm cột thuộc tính Role_ID, Salary_Bracket và Overworked

```
# Tạo cột Role_ID bằng cách lấy 2 chữ cái đầu từ Department và Job_Title
df['Role_ID'] = df['Department'].str[:2] + df['Job_Title'].str[:2]
```

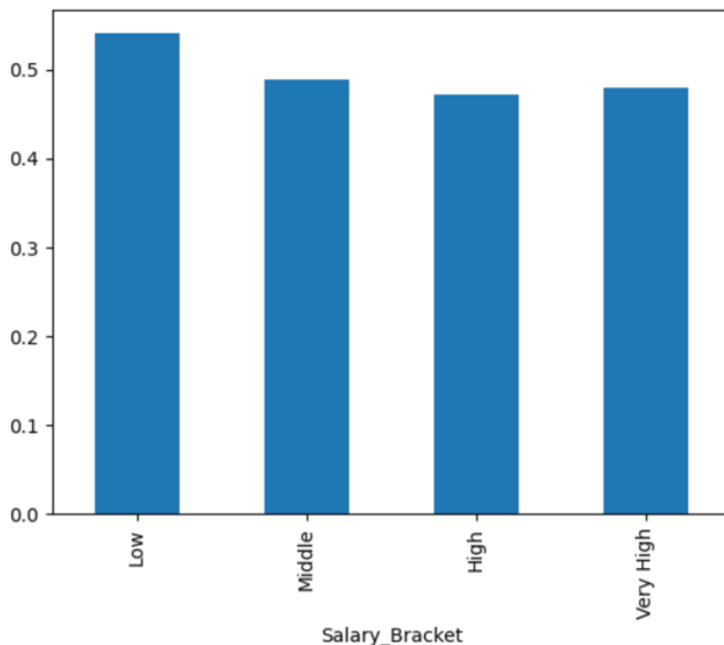
```
#Tạo cột Salary_Bracket
labels = ['Low', 'Middle', 'High', 'Very High']
df['Salary_Bracket'] = pd.qcut(df['Salary'], q=4, labels=labels)
```

```
#Tạo cột Overworked
labels = ['No', 'Yes']
df['Overworked'] = pd.qcut(df['Average_Monthly_Hours'], q=2, labels=labels)
```

- In ra kết quả thống kê để kiểm tra.

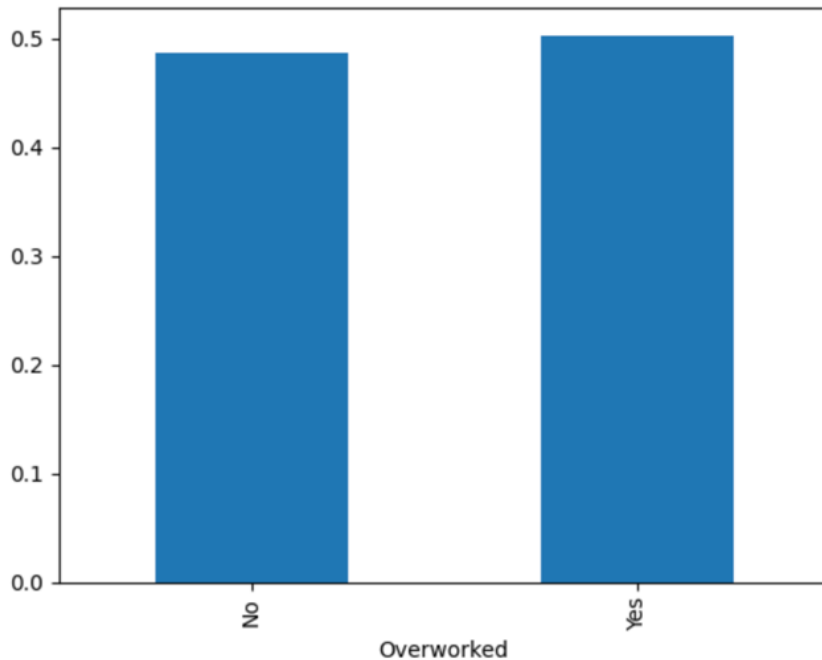
```
# Thống kê số nhân viên nghỉ việc theo Salary Bracket
attrition_by_salary = df.groupby('Salary_Bracket')['Attrition'].mean()
attrition_by_salary.plot(kind='bar')
```

```
<ipython-input-25-47a0aa332ed1>:1: FutureWarning: The default of observi
attrition_by_salary = df.groupby('Salary_Bracket')['Attrition'].mean(
<Axes: xlabel='Salary_Bracket'>
```



```
# Thống kê số nhân viên nghỉ việc theo Overworked
attrition_by_workhrs = df.groupby('Overworked')['Attrition'].mean()
attrition_by_workhrs.plot(kind='bar')
```

```
<ipython-input-26-0a753654a76e>:2: FutureWarning: The default of obser
attrition_by_workhrs = df.groupby('Overworked')['Attrition'].mean()
<Axes: xlabel='Overworked'>
```



- In ra Data Frame sau khi thống kê để kiểm tra.

ent	Job_Title	Years_at_Company	Satisfaction_Level	Average_Monthly_Hours	Promotion_Last_5Years	Salary	Attrition	Role_ID	Salary_Bracket	Overworked
iting	Manager	9	0.586251	151	0	60132	0	MaMa	Middle	No
ales	Engineer	10	0.261161	221	1	79947	0	SaEn	High	Yes
iting	Analyst	8	0.304382	184	0	46958	1	MaAn	Low	No
ring	Manager	1	0.480779	242	0	40662	0	EnMa	Low	Yes
ales	Engineer	10	0.636244	229	1	74307	0	SaEn	High	Yes
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
HR	HR Specialist	3	0.377435	239	0	71403	0	HRHR	High	Yes
ring	Manager	1	0.431152	154	0	30181	1	EnMa	Low	No
ring	Analyst	3	0.647102	206	0	64143	0	EnAn	Middle	Yes
HR	HR Specialist	2	0.304813	241	0	74383	1	HRHR	High	Yes
ales	HR Specialist	1	0.940510	159	0	73220	1	SaHR	High	No

- Mã hoá các cột thuộc tính phân loại thành các số nguyên

```

[31] #Mã hoá các cột thuộc tính
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
encoder = LabelEncoder()
df['Gender'] = encoder.fit_transform(df['Gender'])
df['Department'] = encoder.fit_transform(df['Department'])
df['Job_Title'] = encoder.fit_transform(df['Job_Title'])
df['Salary_Bracket'] = encoder.fit_transform(df['Salary_Bracket'])
df['Overworked'] = encoder.fit_transform(df['Overworked'])
df['Role_ID'] = encoder.fit_transform(df['Role_ID'])

```

df

ent	Job_Title	Years_at_Company	Satisfaction_Level	Average_Monthly_Hours	Promotion_Last_5Years	Salary	Attrition	Role_ID	Salary_Bracket	Overworked
3	4	9	0.586251	151	0	60132	0	19	2	0
4	2	10	0.261161	221	1	79947	0	22	0	1
3	1	8	0.304382	184	0	46958	1	16	1	0
0	4	1	0.480779	242	0	40662	0	4	1	1
4	2	10	0.636244	229	1	74307	0	22	0	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	3	3	0.377435	239	0	71403	0	13	0	1
0	4	1	0.431152	154	0	30181	1	4	1	0
0	1	3	0.647102	206	0	64143	0	1	2	1
2	3	2	0.304813	241	0	74383	1	13	0	1
4	3	1	0.940510	159	0	73220	1	23	0	0

6.3. Ứng dụng mô hình thuật toán

6.3.1. KNN

6.3.1.1. Cơ sở lý thuyết

KNN (K-Nearest Neighbors) là một thuật toán học máy thuộc nhóm học có giám sát (supervised learning), được sử dụng chủ yếu cho các bài toán phân loại (classification) và hồi quy (regression). Đây là một trong những thuật toán đơn giản và hiệu quả, không yêu cầu quá trình huấn luyện phức tạp. Thuật toán dựa trên nguyên lý tìm kiếm các điểm dữ liệu gần nhất trong không gian đặc trưng để đưa ra dự đoán cho điểm mới.

Nguyên lý hoạt động của KNN:

- KNN sử dụng một tập dữ liệu huấn luyện đã được gán nhãn (labeled data) để phân loại hoặc dự đoán giá trị cho các điểm dữ liệu mới.
- KNN tính toán khoảng cách giữa điểm cần dự đoán và tất cả các điểm trong tập huấn luyện. Khoảng cách thường được tính bằng các chỉ số như:
 - **Khoảng cách Euclidean:** Dùng cho các bài toán với đặc trưng liên tục (đặc trưng số).
 - **Khoảng cách Manhattan:** Thường dùng khi dữ liệu có cấu trúc dạng lưới hoặc đối với các đặc trưng không liên tục.
 - **Khoảng cách Minkowski:** Là một tổng quát của cả hai khoảng cách trên.

Công thức tính khoảng cách Euclidean giữa hai điểm $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ là:

$$D = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

- Khi một điểm mới cần dự đoán, KNN tìm K điểm trong tập huấn luyện có khoảng cách nhỏ nhất tới điểm đó. K là một tham số mà người sử dụng cần xác định trước.
- Quyết định lớp hoặc giá trị:
 - **Phân loại:** Điểm mới sẽ được gán nhãn thuộc về lớp xuất hiện nhiều nhất trong K điểm láng giềng gần nhất. Đây là phương pháp majority voting.
 - **Hồi quy:** Nếu bài toán là hồi quy, giá trị của điểm mới sẽ là trung bình hoặc trọng số trung bình của các giá trị trong K điểm gần nhất.

Ưu điểm của KNN:

- KNN rất dễ triển khai và không yêu cầu quá nhiều tham số phức tạp. Đây là một trong những thuật toán học máy cơ bản và dễ hiểu nhất.
- KNN không cần giai đoạn huấn luyện phức tạp, vì nó chỉ sử dụng dữ liệu huấn luyện khi thực hiện dự đoán. Điều này giúp tiết kiệm thời gian huấn luyện trong nhiều trường hợp.
- KNN hoạt động tốt với các tập dữ liệu nhỏ và ít bị overfitting nếu số lượng điểm dữ liệu nhỏ.

Nhược điểm của KNN:

- KNN phải tính toán khoảng cách giữa điểm mới và tất cả các điểm trong tập huấn luyện, điều này có thể gây tốn tài nguyên tính toán và thời gian, đặc biệt khi dữ liệu rất lớn.
- KNN dễ bị ảnh hưởng bởi các đặc trưng không quan trọng hoặc nhiễu. Các điểm không liên quan có thể làm giảm hiệu quả của mô hình.
- Khi dữ liệu có nhiều đặc trưng (tức là không gian có nhiều chiều), các điểm dữ liệu trở nên quá phân tán, làm cho việc tính toán khoảng cách giữa các điểm trở nên kém chính xác.

Các yếu tố ảnh hưởng đến KNN:

- Giá trị K quá nhỏ có thể dẫn đến overfitting, trong khi K quá lớn có thể dẫn đến underfitting. Cần lựa chọn K sao cho tối ưu cho bài toán.
- Khoảng cách tính toán giữa các điểm dữ liệu là yếu tố quan trọng quyết định sự hiệu quả của thuật toán.
- KNN rất nhạy cảm với sự khác biệt về đơn vị giữa các đặc trưng. Do đó, việc chuẩn hóa hoặc chuẩn hóa dữ liệu (scaling) là rất quan trọng. Nếu không chuẩn hóa, đặc trưng có giá trị lớn có thể chi phối quá trình tính toán khoảng cách.

Ứng dụng của KNN:

- KNN được sử dụng để phân loại văn bản dựa trên các đặc trưng của từ ngữ trong văn bản.
- KNN có thể được áp dụng trong các hệ thống nhận dạng hình ảnh, đặc biệt là khi số lượng hình ảnh không quá lớn.
- KNN có thể được dùng để phân tích hành vi người dùng và dự đoán các hành động trong các hệ thống gợi ý (recommendation systems).
- KNN có thể được dùng để phân loại các bệnh lý dựa trên các đặc điểm y tế, chẳng hạn như trong việc chẩn đoán bệnh ung thư.

6.3.1.2. Xây dựng mô hình

- Import các thư viện cần thiết. Đọc file excel đã xử lý và được export ra ở trên.

```
: import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import classification_report, accuracy_score, confusion_matrix
from sklearn.decomposition import PCA
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
: data = pd.read_csv('/content/employee_attrition_data.csv')
data
```

	Employee_ID	Age	Gender	Department	Job_Title	Years_at_Company	Satisfaction_Level	Average_Monthly_Hours	Promotion_Last_5Years	Salary	Attrition
0	0	27	Male	Marketing	Manager	9	0.586251	151	0	60132	0
1	1	53	Female	Sales	Engineer	10	0.261161	221	1	79947	0
2	2	59	Female	Marketing	Analyst	8	0.304382	184	0	46958	1
3	3	42	Female	Engineering	Manager	1	0.480779	242	0	40662	0
4	4	44	Female	Sales	Engineer	10	0.636244	229	1	74307	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	995	39	Female	HR	HR Specialist	3	0.377435	239	0	71403	0
996	996	50	Male	Engineering	Manager	1	0.431152	154	0	30181	1
997	997	52	Male	Engineering	Analyst	3	0.647102	206	0	64143	0
998	998	37	Female	HR	HR Specialist	2	0.304813	241	0	74383	1
999	999	59	Male	Sales	HR Specialist	1	0.940510	159	0	73220	1

1000 rows x 11 columns

- Mã hoá các cột phân loại (categories)

```
: # Mã hóa các cột phân loại
encoder = LabelEncoder()
data['Gender'] = encoder.fit_transform(data['Gender'])
data['Department'] = encoder.fit_transform(data['Department'])
data['Job_Title'] = encoder.fit_transform(data['Job_Title'])
```

- Xây dựng biến phụ thuộc và biến độc lập; chuẩn hoá dữ liệu; chia dữ liệu train, test theo tỉ lệ 8:2

```
: # Xây dựng biến phụ thuộc và độc lập
X = data.drop(columns=['Attrition', 'Employee_ID']) # Loại bỏ cột 'Attrition' và 'Employee_ID'
y = data['Attrition'] # 'Attrition' là biến mục tiêu
```

```
: # Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra (80-20)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

```
: # Chuẩn hóa dữ liệu (Standardization)
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

- Áp dụng PCA để giảm chiều dữ liệu

```
# Áp dụng PCA để giảm chiều dữ liệu (nếu cần thiết)
pca = PCA(n_components=5) # Giảm xuống 5 chiều, có thể thay đổi theo dữ liệu
X_train_pca = pca.fit_transform(X_train_scaled)
X_test_pca = pca.transform(X_test_scaled)
```

- Xây dựng mô hình KNN

```
# Xây dựng mô hình KNN
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)
```

```
# Huấn luyện mô hình
knn.fit(X_train_pca, y_train)
```

▼ KNeighborsClassifier ⓘ ?

KNeighborsClassifier()

- Dự đoán dựa trên tập kiểm tra. Đánh giá mô hình dựa trên Accuracy.
- Accuracy = 0.5 => Độ chính xác không được cao.

```
# Dự đoán trên tập kiểm tra
y_pred = knn.predict(X_test_pca)
```

```
# Đánh giá mô hình
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"Accuracy: {accuracy}")
```

Accuracy: 0.5

```
# In classification report
print("\nClassification Report:\n", classification_report(y_test, y_pred))
```

Classification Report:

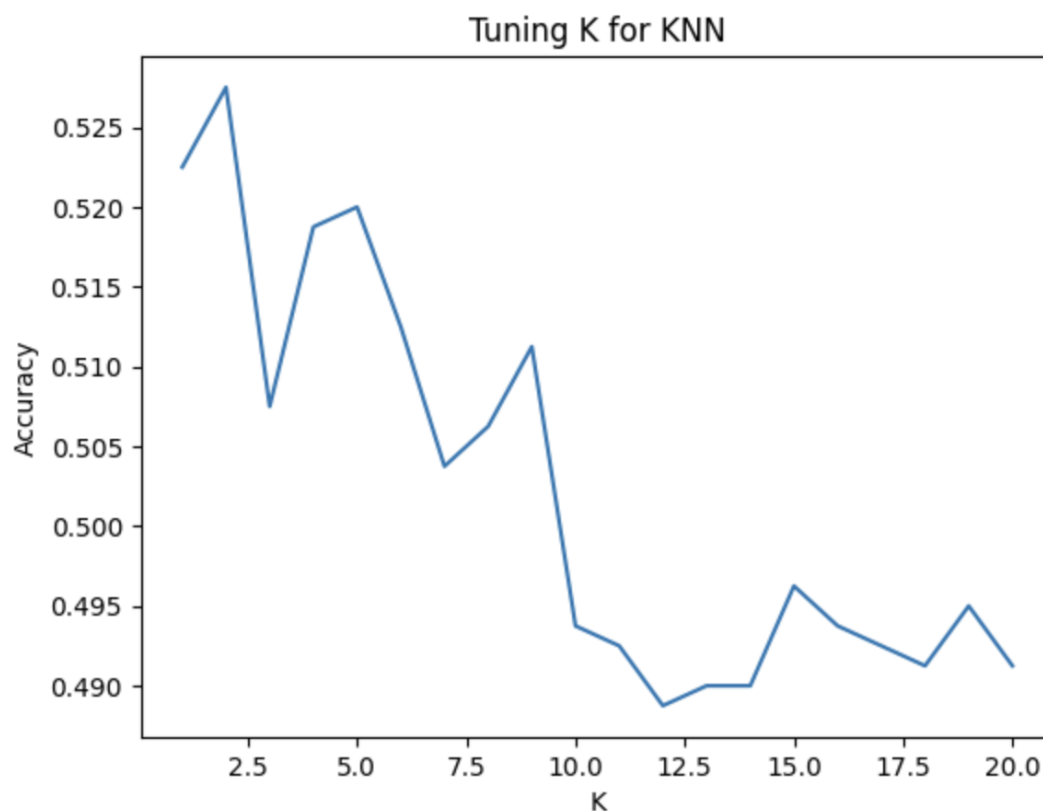
	precision	recall	f1-score	support
0	0.51	0.42	0.46	102
1	0.49	0.58	0.53	98
accuracy			0.50	200
macro avg	0.50	0.50	0.50	200
weighted avg	0.50	0.50	0.50	200

- Dùng phương pháp tìm best K với Cross-Validation để tăng độ chính xác Accuracy.

```
# Tuning K để tìm giá trị tối ưu
k_range = range(1, 21)
k_scores = []

# Tìm K tốt nhất với Cross-Validation
for k in k_range:
    knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k)
    scores = cross_val_score(knn, X_train_pca, y_train, cv=10, scoring='accuracy')
    k_scores.append(scores.mean())

# Vẽ biểu đồ độ chính xác theo K
plt.plot(k_range, k_scores)
plt.xlabel('K')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.title('Tuning K for KNN')
plt.show()
```



- Kết quả ra được $K = 2$, huấn luyện lại mô hình với K mới tìm được.
- Accuracy vẫn không thay đổi $\Rightarrow$ Dữ liệu thiếu các đặc trưng quan trọng hoặc mô hình KNN không phù hợp với dữ liệu này.

```
# Chọn K có độ chính xác cao nhất
best_k = k_range[k_scores.index(max(k_scores))]
print(f"Best K: {best_k}")
```

Best K: 2

```
# Huấn luyện lại mô hình với K tối ưu
knn_best = KNeighborsClassifier(n_neighbors=best_k)
knn_best.fit(X_train_pca, y_train)

# Dự đoán và đánh giá lại
y_pred_best = knn_best.predict(X_test_pca)
accuracy_best = accuracy_score(y_test, y_pred_best)
print(f"\nAccuracy with Best K ({best_k}): {accuracy_best}")
```

Accuracy with Best K (2): 0.5

```
# In classification report với K tốt nhất
print("\nClassification Report with Best K:\n", classification_report(y_test, y_pred_best))

# Confusion Matrix với K tốt nhất
conf_matrix_best = confusion_matrix(y_test, y_pred_best)
print("\nConfusion Matrix with Best K:\n", conf_matrix_best)

# So sánh độ chính xác của mô hình ban đầu và mô hình với K tốt nhất
print(f"\nImprovement in accuracy: {accuracy_best - accuracy}")
```

Classification Report with Best K:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.51	0.65	0.57	102
1	0.49	0.35	0.40	98
accuracy			0.50	200
macro avg	0.50	0.50	0.49	200
weighted avg	0.50	0.50	0.49	200

Confusion Matrix with Best K:

```
[[66 36]
 [64 34]]
```

Improvement in accuracy: 0.0

- Dự đoán tỉ lệ nhân viên nghỉ việc theo từng phòng ban

```

attrition_by_department = {}
unique_departments = data['Department'].unique()
for department in unique_departments:
    # Lọc dữ liệu cho từng phòng ban
    department_data = data[data['Department'] == department]
    X_department = department_data.drop(columns=['Attrition', 'Employee_ID'])
    y_department = department_data['Attrition']

    # Chuẩn hóa dữ liệu
    X_department_scaled = scaler.transform(X_department)

    # Áp dụng PCA cho dữ liệu phòng ban (giống như đã làm với dữ liệu huấn luyện)
    X_department_pca = pca.transform(X_department_scaled)

    # Dự đoán
    y_pred_department = knn_best.predict(X_department_pca)

    # Tính số lượng và tỷ lệ nghỉ việc
    attrition_count = sum(y_pred_department)
    total_employees = len(X_department)
    attrition_percentage = (attrition_count / total_employees) * 100

    # Lưu kết quả
    attrition_by_department[department] = {
        'Total Employees': total_employees,
        'Attrition Count': attrition_count,
        'Attrition Percentage': attrition_percentage
    }

# In kết quả
print(attrition_by_department)

```

```

{3: {'Total Employees': 190, 'Attrition Count': 41, 'Attrition Percentage': 21.578947368421055}, 4: {'Total Employees': 209, 'Attrition Count': 55, 'Attrition Percentage': 26.31578947368421}, 0: {'Total Employees': 204, 'Attrition Count': 67, 'Attrition Percentage': 32.84313725490196}, 1: {'Total Employees': 206, 'Attrition Count': 64, 'Attrition Percentage': 31.06796116504854}, 2: {'Total Employees': 191, 'Attrition Count': 46, 'Attrition Percentage': 24.083769633507853}}

```

- Chuyển kết quả sang DataFrame

```

# Chuyển kết quả sang DataFrame để dễ dàng hiển thị
attrition_df = pd.DataFrame(attrition_by_department).T

attrition_df = attrition_df.sort_values(by='Attrition Percentage', ascending=False)

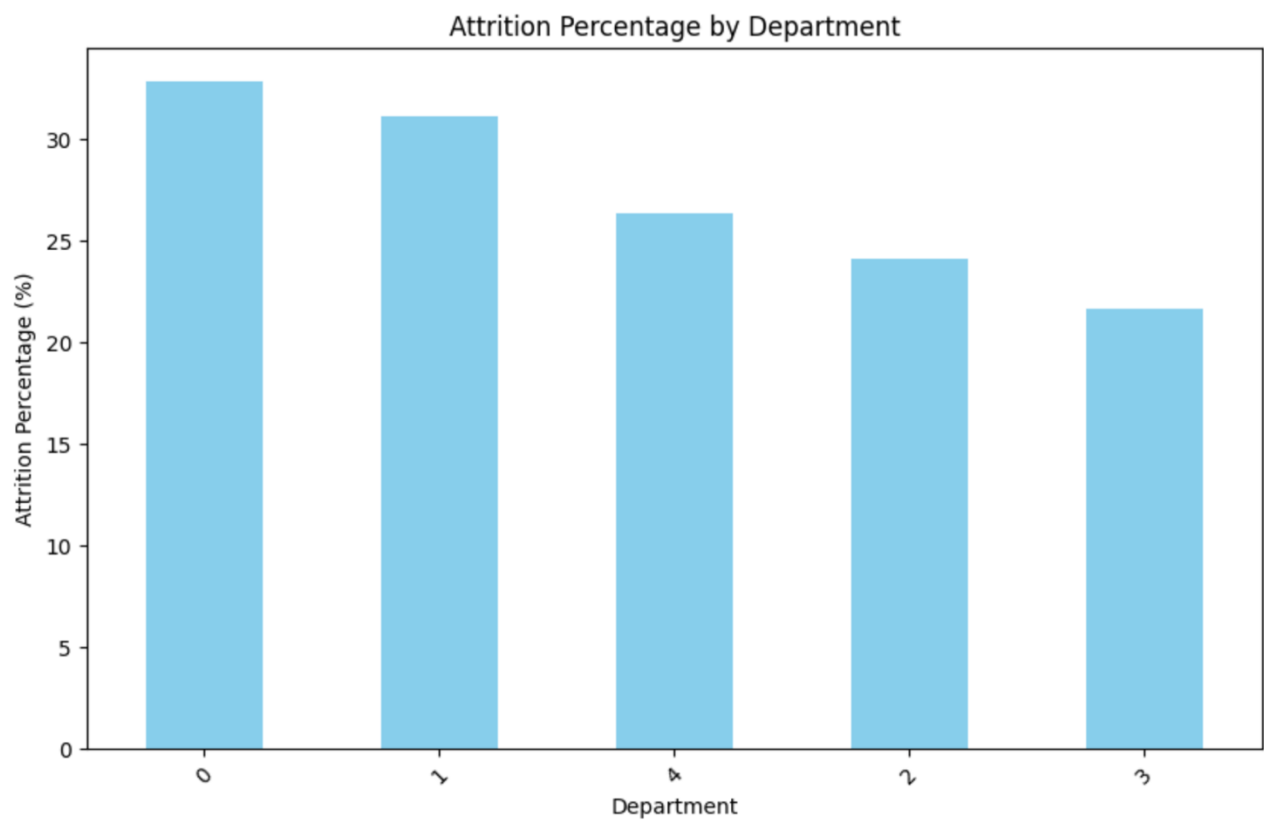
# Hiển thị kết quả
print(attrition_df)

```

	Total Employees	Attrition Count	Attrition Percentage
0	204.0	67.0	32.843137
1	206.0	64.0	31.067961
4	209.0	55.0	26.315789
2	191.0	46.0	24.083770
3	190.0	41.0	21.578947

- Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ.

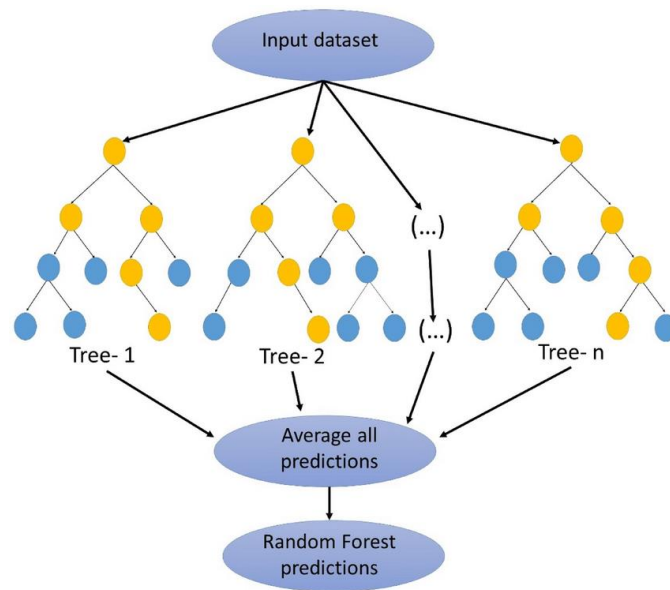
```
# Trực quan hóa kết quả
plt.figure(figsize=(10, 6))
attrition_df['Attrition Percentage'].plot(kind='bar', color='skyblue')
plt.xlabel('Department')
plt.ylabel('Attrition Percentage (%)')
plt.title('Attrition Percentage by Department')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



6.3.2. Random Forest

6.3.2.1. Cơ sở lý thuyết

Random Forest là một thuật toán học máy mạnh mẽ, thuộc nhóm học có giám sát (supervised learning), được sử dụng cho các bài toán phân loại (classification) và hồi quy (regression). Đây là một kỹ thuật học tập dựa trên nguyên lý ensemble learning, tức là kết hợp nhiều mô hình học để tạo thành một mô hình mạnh mẽ hơn. Random Forest sử dụng tập hợp nhiều cây quyết định (decision trees) để đưa ra dự đoán chính xác hơn.



Nguyên lý hoạt động của Random Forest:

- **Cây quyết định (Decision Trees):** là thuật toán học máy dùng để phân loại hoặc hồi quy, trong đó cây được xây dựng bằng cách chia dữ liệu thành các nhánh con dựa trên các đặc trưng của dữ liệu. Tuy nhiên, cây quyết định dễ bị overfitting nếu được huấn luyện trên toàn bộ dữ liệu.
- Random Forest xây dựng một tập hợp (**ensemble**) các cây quyết định, thay vì chỉ sử dụng một cây duy nhất. Các cây này không hoàn toàn giống nhau, mà được tạo ra thông qua hai quá trình ngẫu nhiên:
 - **Bootstrap Aggregating (Bagging):** Random Forest sử dụng kỹ thuật bagging (Bootstrap Aggregating), trong đó mỗi cây trong rừng được huấn luyện trên một mẫu con ngẫu nhiên của dữ liệu huấn luyện (với sự thay thế).

- **Random Subspace Method:** Mỗi cây quyết định chỉ sử dụng một tập con ngẫu nhiên của các đặc trưng trong mỗi bước chia nhánh, thay vì sử dụng tất cả các đặc trưng. Điều này làm cho các cây trong rừng trở nên độc lập hơn và giảm thiểu sự tương quan giữa chúng.
- Để đưa ra dự đoán cho một điểm dữ liệu mới, Random Forest kết hợp dự đoán từ tất cả các cây trong rừng:
 - Kết quả phân loại của Random Forest là lớp mà xuất hiện nhiều nhất trong các cây (phương pháp majority voting).
 - Kết quả hồi quy là giá trị trung bình của các giá trị dự đoán từ tất cả các cây trong rừng.
- Quy trình xây dựng Random Forest:
 - Bước 1: Chọn một mẫu ngẫu nhiên từ tập dữ liệu huấn luyện (với sự thay thế).
 - Bước 2: Xây dựng một cây quyết định dựa trên mẫu dữ liệu. Trong mỗi bước chia nhánh, chỉ một tập con ngẫu nhiên của các đặc trưng được xem xét để tìm cách chia tốt nhất.
 - Bước 3: Lặp lại quá trình xây dựng cây nhiều lần để tạo ra một tập hợp các cây quyết định.
 - Bước 4: Kết hợp kết quả dự đoán từ tất cả các cây trong rừng để đưa ra kết quả cuối cùng.

Ưu điểm của Random Forest:

- Có khả năng giảm thiểu overfitting, điều mà các cây quyết định đơn lẻ rất dễ gặp.
- Thường mang lại độ chính xác rất cao trong cả các bài toán phân loại và hồi quy, đặc biệt khi dữ liệu có sự nhiễu (noisy) hoặc phức tạp.
- Có thể làm việc với các tập dữ liệu lớn mà không gặp phải vấn đề về hiệu suất tính toán. Nó cũng có khả năng xử lý cả dữ liệu không đầy đủ và dữ liệu thiếu.
- Có khả năng đánh giá tầm quan trọng của từng đặc trưng trong việc quyết định kết quả, giúp người dùng hiểu được đâu là các yếu tố quan trọng đối với dự đoán.
- Vì Random Forest sử dụng nhiều cây quyết định, nếu một số cây quyết định bị lỗi hoặc hoạt động không tốt, nó vẫn có thể đạt được kết quả chính xác nhờ sự kết hợp của các cây khác.

Nhược điểm của Random Forest:

- Chi phí tính toán và bộ nhớ cao
- Mất tính dễ giải thích
- Hiệu suất giảm với dữ liệu có quá nhiều chiều (high-dimensional data)

Các yếu tố ảnh hưởng đến Random Forest

- Số lượng cây trong rừng (Number of Trees)
- Số lượng đặc trưng được chọn để chia nhánh (max_features)
- Chiều sâu của cây quyết định (max_depth)
- Số mẫu trong mỗi cây (min_samples_split, min_samples_leaf)

6.3.2.3. Xây dựng mô hình

- Import các thư viện cần thiết. Đọc file excel đã xử lý và được export ra ở trên.

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.feature_selection import SelectFromModel
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, StandardScaler
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
data = pd.read_csv('/content/employee_attrition_data.csv')
data
```

	Employee_ID	Age	Gender	Department	Job_Title	Years_at_Company	Satisfaction_Level	Average_Monthly_Hours	Promotion_Last_5Years	Salary	Attrition
0	0	27	Male	Marketing	Manager	9	0.586251	151	0	60132	0
1	1	53	Female	Sales	Engineer	10	0.261161	221	1	79947	0
2	2	59	Female	Marketing	Analyst	8	0.304382	184	0	46958	1
3	3	42	Female	Engineering	Manager	1	0.480779	242	0	40662	0
4	4	44	Female	Sales	Engineer	10	0.636244	229	1	74307	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	995	39	Female	HR	HR Specialist	3	0.377435	239	0	71403	0
996	996	50	Male	Engineering	Manager	1	0.431152	154	0	30181	1
997	997	52	Male	Engineering	Analyst	3	0.647102	206	0	64143	0
998	998	37	Female	HR	HR Specialist	2	0.304813	241	0	74383	1
999	999	59	Male	Sales	HR Specialist	1	0.940510	159	0	73220	1

1000 rows x 11 columns

- Mã hoá các cột phân loại (categories)

```
# Mã hóa các cột phân loại
encoder = LabelEncoder()
data['Gender'] = encoder.fit_transform(data['Gender'])
data['Department'] = encoder.fit_transform(data['Department'])
data['Job_Title'] = encoder.fit_transform(data['Job_Title'])
```

- Xây dựng biến phụ thuộc và biến độc lập; chuẩn hoá dữ liệu; chia dữ liệu train, test theo tỉ lệ 8:2

```
X = data.drop(columns=['Attrition', 'Employee_ID']) # Loại bỏ cột 'Attrition' và 'Employee_ID'
y = data['Attrition'] # 'Attrition' là biến mục tiêu
```

```
# Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

```
# Chuẩn hóa dữ liệu (Standardization)
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

- Xây dựng mô hình Random Forest

```
# Xây dựng mô hình Random Forest
rf = RandomForestClassifier(random_state=42, n_estimators=100)
```

```
# Huấn luyện mô hình
rf.fit(X_train_scaled, y_train)
```

▼ **RandomForestClassifier** ⓘ ?

```
RandomForestClassifier(random_state=42)
```

- Dự đoán dựa trên tập kiểm tra. Đánh giá mô hình dựa trên Accuracy.
- Accuracy = 0.445 => Độ chính xác không được cao.

```
# Dự đoán trên tập kiểm tra
y_pred = rf.predict(X_test_scaled)
```

```
# Đánh giá mô hình
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"Accuracy: {accuracy}")
```

```
# Classification Report
print("\nClassification Report:\n", classification_report(y_test, y_pred))
```

Accuracy: 0.445

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.46	0.49	0.47	102
1	0.43	0.40	0.41	98
accuracy			0.45	200
macro avg	0.44	0.44	0.44	200
weighted avg	0.44	0.45	0.44	200

- Dùng phương pháp chọn đặc trưng quan trọng để tăng độ chính xác Accuracy.
- Accuracy tăng từ 0.445 lên 0.52.

```
# Chọn đặc trưng quan trọng
selector = SelectFromModel(rf, prefit=True, threshold='mean')
X_train_selected = selector.transform(X_train)
X_test_selected = selector.transform(X_test)

# Huấn luyện lại mô hình với đặc trưng đã chọn
rf_selected = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
rf_selected.fit(X_train_selected, y_train)
y_pred_selected = rf_selected.predict(X_test_selected)

# Đánh giá
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred_selected)
print(f"Accuracy with selected features: {accuracy}")
```

```
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/sklearn/base.py:486: UserWarning: X
warnings.warn(
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/sklearn/base.py:486: UserWarning: X
warnings.warn(
```

Accuracy with selected features: 0.52

- Dự đoán tỉ lệ nhân viên nghỉ việc theo từng phòng ban

```
# Lọc các đặc trưng đã chọn từ dữ liệu gốc
selected_features = X_train.columns[selector.get_support()]

# Tái chuẩn hóa scaler chỉ với các đặc trưng đã chọn
scaler_selected = StandardScaler()
X_train_selected_scaled = scaler_selected.fit_transform(X_train[selected_features])

# Huấn luyện lại mô hình với dữ liệu đã chuẩn hóa và đặc trưng đã chọn
rf_selected.fit(X_train_selected_scaled, y_train)

attrition_by_department = {}
unique_departments = data['Department'].unique()

for department in unique_departments:
    # Lọc dữ liệu cho từng phòng ban
    department_data = data[data['Department'] == department]
    X_department = department_data[selected_features] # Chỉ giữ các đặc trưng đã chọn
    y_department = department_data['Attrition']

    # Chuẩn hóa dữ liệu với scaler đã được huấn luyện lại
    X_department_scaled = scaler_selected.transform(X_department)

    # Dự đoán
    y_pred_department = rf_selected.predict(X_department_scaled)

    # Tính số lượng và tỷ lệ nghỉ việc
    attrition_count = sum(y_pred_department)
    total_employees = len(X_department)
    attrition_percentage = (attrition_count / total_employees) * 100

    # Lưu kết quả
    attrition_by_department[department] = {
        'Total Employees': total_employees,
        'Attrition Count': attrition_count,
        'Attrition Percentage': attrition_percentage
    }
```

- Chuyển kết quả sang DataFrame

```
# Chuyển kết quả sang DataFrame để dễ dàng hiển thị
attrition_df = pd.DataFrame(attrition_by_department).T

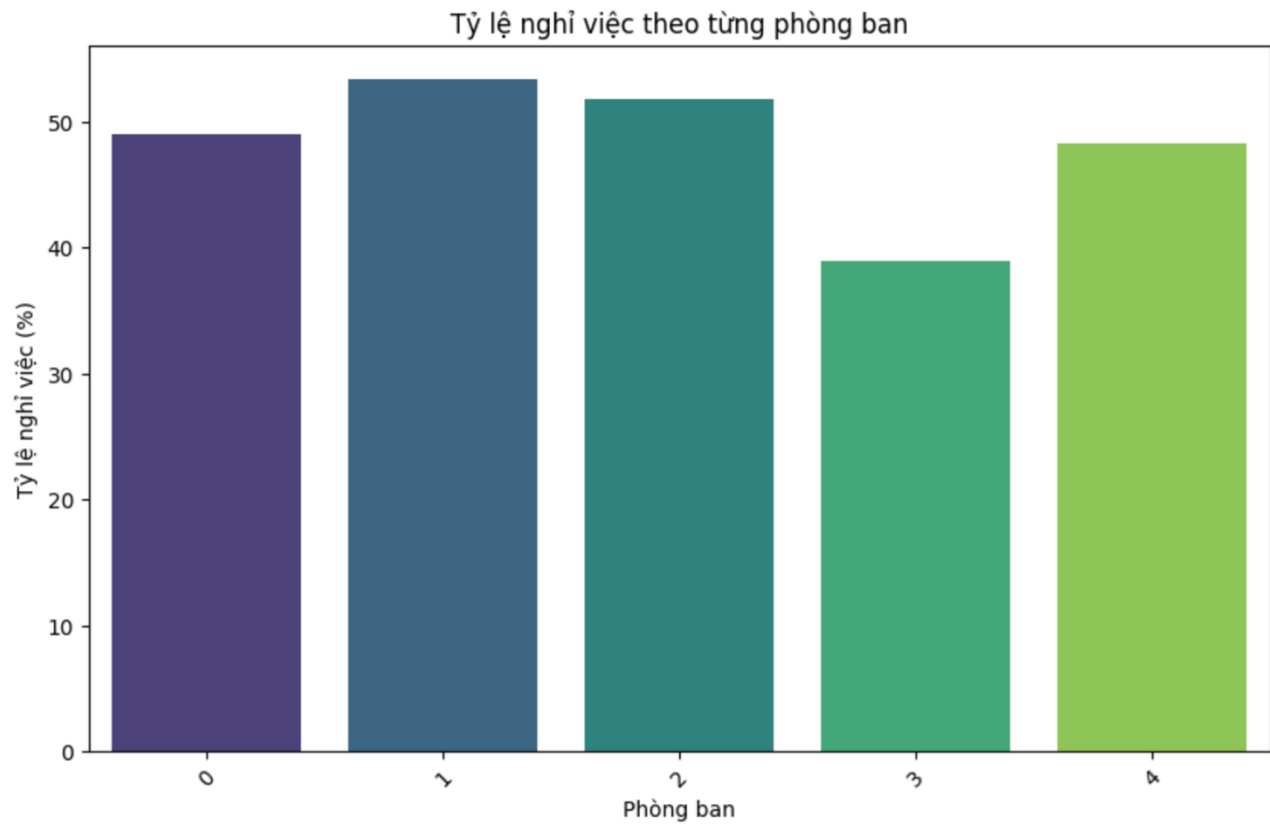
attrition_df = attrition_df.sort_values(by='Attrition Percentage', ascending=False)

# Hiển thị kết quả
print(attrition_df)
```

	Total Employees	Attrition Count	Attrition Percentage
1	206.0	110.0	53.398058
2	191.0	99.0	51.832461
0	204.0	100.0	49.019608
4	209.0	101.0	48.325359
3	190.0	74.0	38.947368

- Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ.

```
# Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ nghỉ việc cho từng phòng ban
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(x=attrition_df.index, y='Attrition Percentage', data=attrition_df, palette='viridis')
plt.title('Tỷ lệ nghỉ việc theo từng phòng ban')
plt.xlabel('Phòng ban')
plt.ylabel('Tỷ lệ nghỉ việc (%)')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



6.3.3. XGBoost

6.3.3.1. Cơ sở lý thuyết

XGBClassifier là một thuật toán phân loại dựa trên **XGBoost (eXtreme Gradient Boosting)**, một trong những thuật toán học máy mạnh mẽ và phổ biến trong cộng đồng dữ liệu. **XGBClassifier** được sử dụng để giải quyết các bài toán phân loại (classification) và là một phần của thư viện **XGBoost**, vốn nổi tiếng với hiệu suất cao và khả năng xử lý các tập dữ liệu lớn và phức tạp. **XGBClassifier** được xây dựng dựa trên thuật toán **Gradient Boosting** và có nhiều cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất, tính ổn định và tốc độ huấn luyện.

Nguyên lý hoạt động của XGBClassifier

- **XGBClassifier** hoạt động dựa trên nguyên lý của **Gradient Boosting**, một phương pháp học máy trong đó các mô hình học liên tiếp được tạo ra để cải thiện các sai số của mô hình trước đó. Thay vì xây dựng một mô hình duy nhất, **XGBClassifier** kết hợp nhiều cây quyết định yếu (weak learners) thành một mô hình mạnh hơn thông qua quá trình tăng cường (boosting).
- Mỗi cây trong quá trình huấn luyện của **XGBClassifier** sẽ học từ sai số (**residual errors**) của cây trước đó. Quá trình này giúp cải thiện độ chính xác của mô hình cuối cùng, và mô hình cuối cùng là sự kết hợp của tất cả các cây.
- **Gradient Boosting** trong **XGBoost** sử dụng gradient descent để tối ưu hóa hàm mất mát, giúp tìm được các tham số tối ưu cho mỗi cây trong quá trình huấn luyện.
- **XGBClassifier** xây dựng các cây quyết định trong quá trình huấn luyện. Các cây này không phải là cây quyết định đơn giản mà là các cây quyết định nông (shallow decision trees), thường chỉ có vài mức độ chia. Mỗi cây trong mô hình giúp mô hình học các đặc trưng quan trọng trong dữ liệu.
- Các cải tiến trong **XGBoost**:
 - **Regularization**: **XGBoost** sử dụng các kỹ thuật điều chỉnh như L1 (Lasso) và L2 (Ridge) regularization để giảm overfitting và cải thiện tính tổng quát của mô hình.
 - **Pruning**: **XGBoost** sử dụng một kỹ thuật cắt tỉa cây (pruning) sau khi cây được xây dựng để tránh việc các cây quá phức tạp.
 - **Handling Missing Data**: **XGBoost** có khả năng tự động xử lý dữ liệu thiếu (missing data), điều này giúp giảm thiểu việc xử lý dữ liệu trước khi huấn luyện.

Các tham số quan trọng trong XGBClassifier:

- n_estimators
- learning_rate (eta)
- max_depth
- subsample
- colsample_bytree
- gamma
- min_child_weight

Ưu điểm của XGBClassifier:

- Hiệu suất vượt trội
- Khả năng xử lý dữ liệu thiếu
- Khả năng giảm overfitting
- Khả năng làm việc với dữ liệu không đồng nhất
- Tốc độ huấn luyện nhanh
- Tính linh hoạt cao

Nhược điểm của XGBClassifier:

- Khó hiểu và giải thích
- Tài nguyên tính toán cao
- Không phù hợp với dữ liệu có nhiễu nhiều

6.3.3.2. Xây dựng mô hình

- Import các thư viện cần thiết. Đọc file excel đã xử lý và được export ra ở trên.

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.feature_selection import SelectFromModel
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, StandardScaler
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
data = pd.read_csv('/content/employee_attrition_data.csv')
data
```

	Employee_ID	Age	Gender	Department	Job_Title	Years_at_Company	Satisfaction_Level	Average_Monthly_Hours	Promotion_Last_5Years	Salary	Attrition
0	0	27	Male	Marketing	Manager	9	0.586251	151	0	60132	0
1	1	53	Female	Sales	Engineer	10	0.261161	221	1	79947	0
2	2	59	Female	Marketing	Analyst	8	0.304382	184	0	46958	1
3	3	42	Female	Engineering	Manager	1	0.480779	242	0	40662	0
4	4	44	Female	Sales	Engineer	10	0.636244	229	1	74307	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	995	39	Female	HR	HR Specialist	3	0.377435	239	0	71403	0
996	996	50	Male	Engineering	Manager	1	0.431152	154	0	30181	1
997	997	52	Male	Engineering	Analyst	3	0.647102	206	0	64143	0
998	998	37	Female	HR	HR Specialist	2	0.304813	241	0	74383	1
999	999	59	Male	Sales	HR Specialist	1	0.940510	159	0	73220	1

1000 rows x 11 columns

- Mã hoá các cột phân loại (categories)

```
# Mã hóa các cột phân loại
encoder = LabelEncoder()
data['Gender'] = encoder.fit_transform(data['Gender'])
data['Department'] = encoder.fit_transform(data['Department'])
data['Job_Title'] = encoder.fit_transform(data['Job_Title'])
```

- Xây dựng biến phụ thuộc và biến độc lập; chuẩn hoá dữ liệu; chia dữ liệu train, test theo tỉ lệ 8:2

```
X = data.drop(columns=['Attrition', 'Employee_ID'])
y = data['Attrition'] # 'Attrition' là biến mục tiêu
```

```
# Chuẩn hóa dữ liệu
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
```

```
# Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

- Xây dựng mô hình XGBoost

```
# Huấn luyện mô hình XGBoost
xgb_model = XGBClassifier(random_state=42)
xgb_model.fit(X_train, y_train)
```

```
▼ XGBClassifier ⓘ
XGBClassifier(base_score=None, booster=None, callbacks=None,
               colsample_bylevel=None, colsample_bynode=None,
               colsample_bytree=None, device=None, early_stopping_rounds=None,
               enable_categorical=False, eval_metric=None, feature_types=None,
               gamma=None, grow_policy=None, importance_type=None,
               interaction_constraints=None, learning_rate=None, max_bin=None,
               max_cat_threshold=None, max_cat_to_onehot=None,
               max_delta_step=None, max_depth=None, max_leaves=None,
               min_child_weight=None, missing=nan, monotone_constraints=None,
```

- Dự đoán dựa trên tập kiểm tra. Đánh giá mô hình dựa trên Accuracy, Precision, Recall, F1-Score.
- Tất cả các giá trị đều không cao

```

: # Dự đoán trên tập kiểm tra
y_pred = xgb_model.predict(X_test)

: # Đánh giá mô hình
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred)
recall = recall_score(y_test, y_pred)
f1 = f1_score(y_test, y_pred)
roc_auc = roc_auc_score(y_test, y_pred)

# In ra các chỉ số đánh giá
print(f"Accuracy: {accuracy:.2f}")
print(f"Precision: {precision:.2f}")
print(f"Recall: {recall:.2f}")
print(f"F1 Score: {f1:.2f}")
print(f"ROC-AUC Score: {roc_auc:.2f}")

```

```

Accuracy: 0.49
Precision: 0.49
Recall: 0.50
F1 Score: 0.49
ROC-AUC Score: 0.50

```

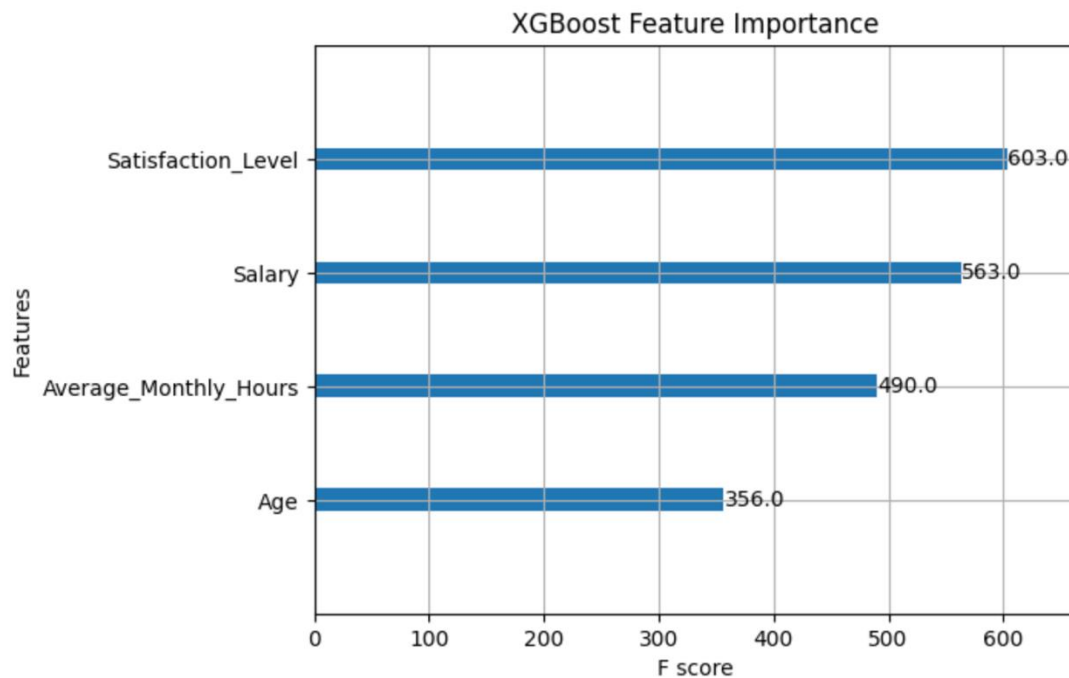
- Dùng phương pháp chọn đặc trưng quan trọng để tăng độ chính xác Accuracy.
- Accuracy tăng từ 0.49 lên 0.52.

```
# Lấy tầm quan trọng của các đặc trưng
importance = xgb.get_booster().get_score(importance_type='weight') # Có thể chọn 'weight', 'gain', hoặc 'cover'
importance_df = pd.DataFrame({
    'Feature': importance.keys(),
    'Importance': importance.values()
}).sort_values(by='Importance', ascending=False)

# Hiển thị bằng feature importance
print(importance_df)
```

	Feature	Importance
0	Satisfaction_Level	603.0
1	Salary	563.0
2	Average_Monthly_Hours	490.0
3	Age	356.0

```
from xgboost import XGBClassifier, plot_importance
# Trực quan hóa
plot_importance(xgb, importance_type='weight', max_num_features=10)
plt.title("XGBoost Feature Importance")
plt.show()
```



```

# Lọc các đặc trưng quan trọng theo ngưỡng (threshold)
threshold = 200
important_features = importance_df[importance_df['Importance'] > threshold]['Feature']
X_filtered = X[important_features]

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Chia dữ liệu
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_filtered, y, test_size=0.2, random_state=42)

# Huấn luyện mô hình
xgb = XGBClassifier(random_state=42)
xgb.fit(X_train, y_train)

# Dự đoán và đánh giá
y_pred = xgb.predict(X_test)
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred)
recall = recall_score(y_test, y_pred)
f1 = f1_score(y_test, y_pred)

print(f"Accuracy after feature selection: {accuracy:.2f}")
print(f"Precision after feature selection: {precision:.2f}")
print(f"Recall after feature selection: {recall:.2f}")
print(f"F1 Score after feature selection: {f1:.2f}")

```

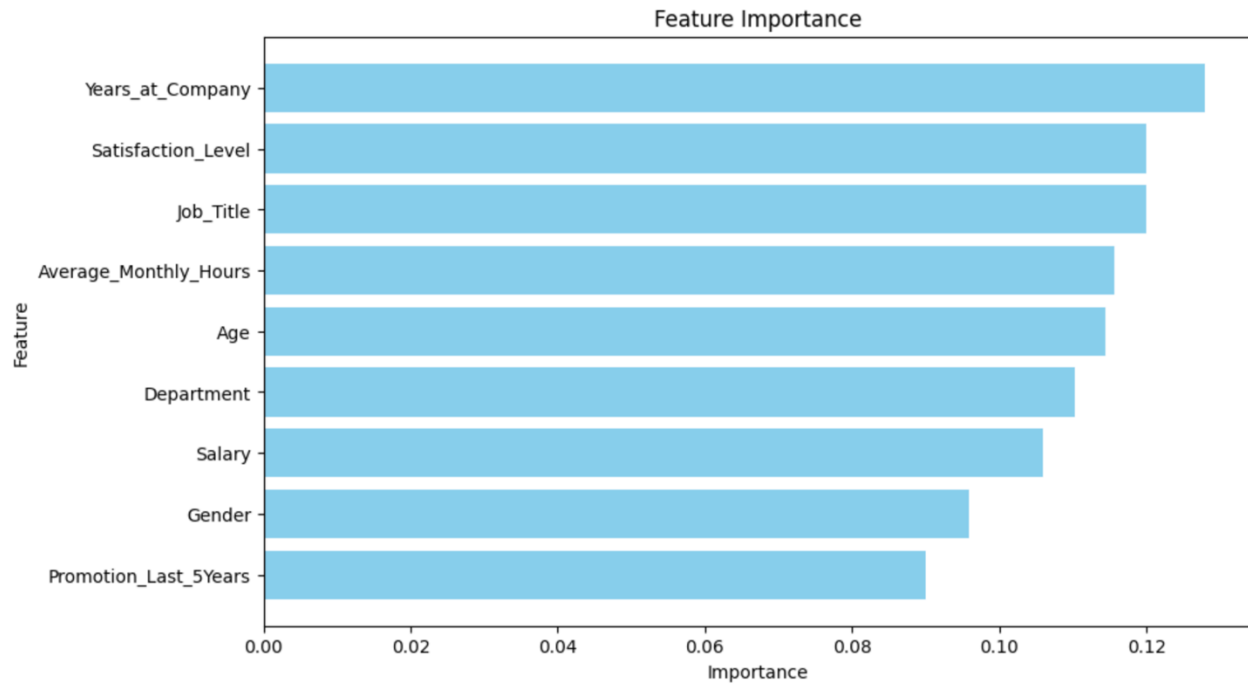
```

Accuracy after feature selection: 0.52
Precision after feature selection: 0.51
Recall after feature selection: 0.46
F1 Score after feature selection: 0.48

```

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.barh(feature_importances['Feature'], feature_importances['Importance'], color='skyblue')
plt.xlabel('Importance')
plt.ylabel('Feature')
plt.title('Feature Importance')
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```



- Dự đoán tỉ lệ nhân viên nghỉ việc theo từng phòng ban


```
# Lặp qua từng phòng ban và dự đoán
departments = data['Department'].unique() # Lấy tất cả các phòng ban
attrition_by_department = {}
```

```
for department in departments:
    # Lọc dữ liệu cho phòng ban
    data_department = data[data['Department'] == department]

    # Xây dựng biến phụ thuộc và độc lập cho phòng ban
    X_department = data_department.drop(columns=['Attrition', 'Employee_ID'])
    y_department = data_department['Attrition']

    # Chuẩn hóa dữ liệu
    X_department_scaled = scaler.transform(X_department)

    # Dự đoán cho dữ liệu phòng ban
    y_pred_department = xgb_model.predict(X_department_scaled)

    # Tính số nhân viên nghỉ việc trong phòng ban
    attrition_count = sum(y_pred_department)
    total_employees = len(X_department)

    # Lưu kết quả vào từ điển
    attrition_by_department[department] = {
        'Total Employees': total_employees,
        'Attrition Count': attrition_count,
        'Attrition Percentage': (attrition_count / total_employees) * 100
    }
```

- Chuyển kết quả sang DataFrame

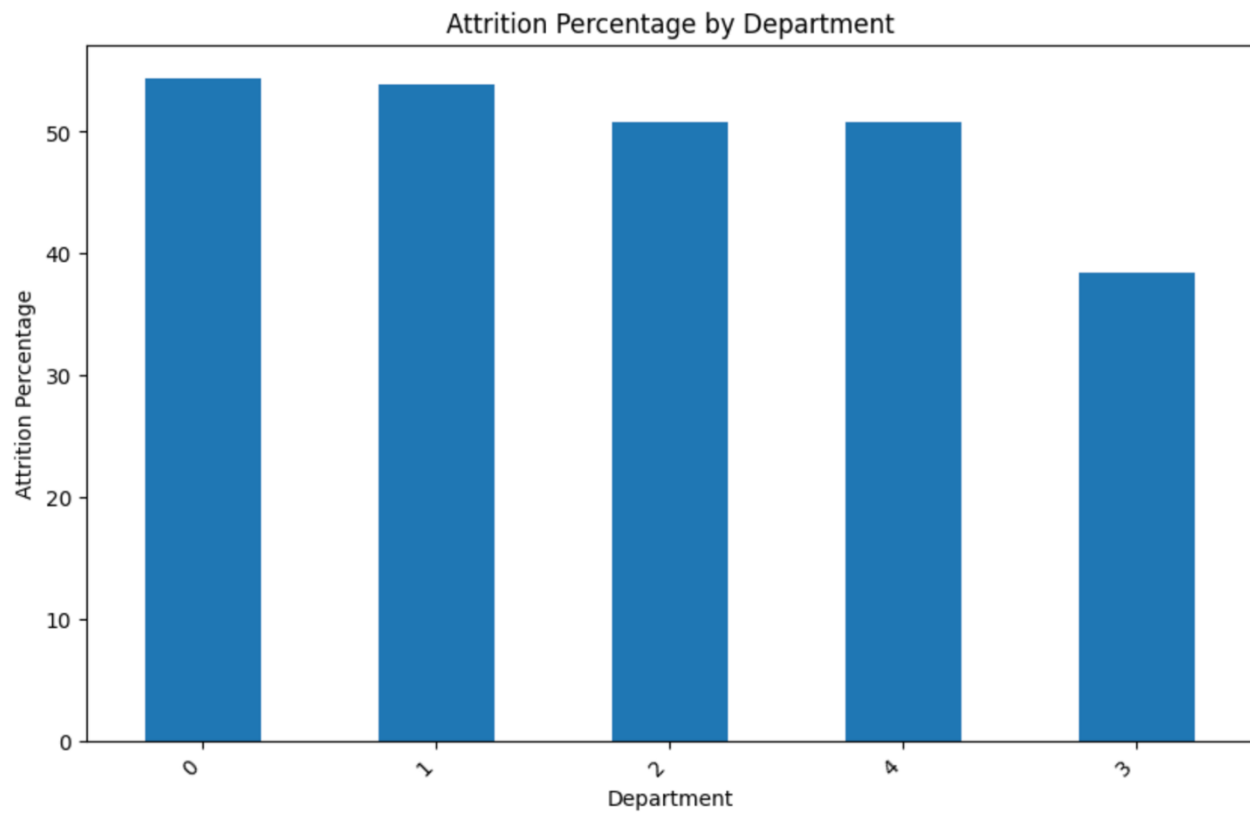
```
# Chuyển kết quả sang DataFrame để dễ dàng hiển thị
attrition_df = pd.DataFrame(attrition_by_department).T
attrition_df = attrition_df.sort_values(by='Attrition Percentage', ascending=False)

# Hiển thị kết quả
print(attrition_df)
```

	Total Employees	Attrition Count	Attrition Percentage
0	204.0	111.0	54.411765
1	206.0	111.0	53.883495
2	191.0	97.0	50.785340
4	209.0	106.0	50.717703
3	190.0	73.0	38.421053

- Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ.

```
# Vẽ biểu đồ tỷ lệ nghỉ việc theo phòng ban
attrition_df['Attrition Percentage'].plot(kind='bar', figsize=(10, 6))
plt.title('Attrition Percentage by Department')
plt.xlabel('Department')
plt.ylabel('Attrition Percentage')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.show()
```



6.4. So sánh 3 mô hình

Kết luận: Trước khi cải tiến, mô hình KNN cho kết quả dự đoán cao nhất và mô hình Random Forest cho kết quả dự đoán thấp nhất.

Sau khi cải tiến, mô hình KNN cho kết quả dự đoán không đổi và mô hình Random Forest cho kết quả dự đoán thấp nhất.

	KNN	Random Forest	XGBoost
Accuracy	0.5	0.445	0.49
Accuracy sau cải tiến	0.5	0.52	0.52

7. TỔNG KẾT

7.1. Kết quả đạt được

Trong quá trình học và làm đồ án, nhóm chúng em đã tìm hiểu và vận dụng kiến thức về xây dựng kho dữ liệu và OLAP và đạt được các kết quả như sau:

- Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về kho dữ liệu và OLAP.
- Có thể vận dụng, xây dựng một kho dữ liệu hoàn chỉnh sử dụng lược đồ hình sao.
- Hiểu vững kiến thức về các công cụ và quy trình SSIS, SSAS, Report, Data Mining.
- Hiểu vững kiến thức và sử dụng ngôn ngữ truy vấn nhiều chiều MDX.
- Dựa vào kết quả của quá trình thực hiện, nhóm đã hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động nhân sự trong doanh nghiệp cũng như cách áp dụng các phương pháp phân tích dữ liệu để dự đoán tỷ lệ nghỉ việc.

7.2. Thuận lợi

- Được sự hỗ trợ và định hướng từ giảng viên phụ trách, nhóm đã có cái nhìn rõ ràng hơn về các bước triển khai đề tài.
- Các thành viên đã phối hợp ăn ý, chia sẻ công việc hợp lý và tận dụng tốt các kỹ năng của từng người.
- Các công cụ phân tích dữ liệu như Python, SQL và các nền tảng như Power BI hay Google Data Studio đã giúp nhóm dễ dàng xử lý và trực quan hóa dữ liệu.
- Đề tài mang tính thực tế cao, giúp nhóm dễ dàng liên hệ với các tình huống thực tế trong doanh nghiệp.

7.3. Khó khăn

- Do chưa có nhiều kinh nghiệm nên phải chạy project nhiều lần để đạt được kết quả cuối cùng.

7.4. Hướng phát triển

- Mở rộng và nâng cao chất lượng dữ liệu, áp dụng các mô hình dự đoán tiên tiến như học sâu hoặc mô hình tăng cường để cải thiện độ chính xác.
- Mở rộng phạm vi nghiên cứu và áp dụng mô hình vào các lĩnh vực khác sẽ giúp đồ án trở nên ứng dụng và thực tiễn hơn.

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Tên công việc		Thành viên	
		Giang Mỹ Tiên	Huỳnh Ngọc Trang
Lựa chọn đề tài và tìm dataset		x	x
Mô tả dữ liệu và làm sạch dữ liệu		x	
Thiết kế kho dữ liệu		x	x
SSIS	Đổ dữ liệu vào các bảng Dim		x
	Merge dữ liệu vào bảng Fact		x
SSAS	Chạy dự án SSAS		x
	Thực hiện truy vấn Excel (1 - 20)	x	
	Thực hiện truy vấn MDX (1 - 20)		x
Report	Excel	x	
	PowerBI		x
	Google Data Studio	x	
Data Mining	Tiền xử lý dữ liệu	x	
	Thuật toán KNN	x	x
	Thuật toán XGBoost	x	x
	Thuật toán Random Forest	x	x
Viết báo cáo		x	x
Quay video demo		x	x
Làm slide powerpoint		x	x
Đánh giá hoàn thành công việc		100%	100%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Slide bài giảng và tài liệu hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Kim Phụng
- [2] MDX [from SQL Server Books Online]
- [3] [10 Clustering Algorithms With Python](#)
- [4] [Random Forest Feature Importance Computed in 3 Ways with Python](#)
- [5] [Cài đặt công cụ SQL Server](#)
- [6] [Cài đặt công cụ Visual Studio Community 2022](#)
- [7] [Cài đặt công cụ SSIS](#)
- [8] [Cài đặt công cụ SSAS](#)
- [9] [Cài đặt công cụ Power BI](#)
- [10] [Google Data Studio Tutorial](#)